普通高等教育“十一五”国家级规划教材

数学分析教程

下 册

李忠 方丽萍 编著

数学基础课程系列
简明教材

高等教育出版社

数学基础课程系列简明教材

>	数学分析教程（上册）	李　忠、方丽萍
■	数学分析教程（下册）	李　忠、方丽萍
>	高等代数	王萼芳
>	概率论与数理统计	严士健
>	常微分方程	丁同仁
>	复变函数	李　忠、漆　毅

ISBN 978-7-04-024866-1

9 787040 248661 >

定价　20.10元

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
数学基础课程系列简明教材

数学分析教程

（下　册）

李　忠　方丽萍　编著

高等教育出版社

内容提要

本书是为综合性大学与师范类院校的数学类专业编写的数学分析教材，全书共分上、下两册。上册的内容为一元微积分学与多元微分学，下册的内容为多元积分学、无穷级数、广义积分及傅里叶级数等。作者根据多年的教学实践经验，对数学分析的内容体系作了精心的构架与调整，分散了难点，突出了分析学的基础知识与基本训练，使全书内容深入浅出、平实自然、有用有趣。

图书在版编目(CIP)数据

数学分析教程. 下册/李忠，方丽萍编著. —北京：高等教育出版社，2008.11

ISBN 978-7-04-024866-1

Ⅰ.数… Ⅱ.①李…②方… Ⅲ.数学分析-高等学校-教材 Ⅳ.O17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 153167 号

策划编辑 李 蕊 **责任编辑** 兰莹莹 **封面设计** 张申申

责任绘图 黄建英 **版式设计** 王艳红 **责任校对** 王 雨

责任印制 宋克学

出版发行	高等教育出版社	**购书热线**	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	**免费咨询**	800-810-0598
邮政编码	100120	**网 址**	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landraco.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landraco.com.cn
印 刷	北京地质印刷厂	**畅想教育**	http://www.widedu.com
开 本	850×1168 1/32	**版 次**	2008 年 11 月第 1 版
印 张	13.75	**印 次**	2008 年 11 月第 1 次印刷
字 数	350 000	**定 价**	20.10 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 24866-00

目　　录

第八章　重积分 …… (1)

§1　**二重积分的概念** …… (1)

1. 平面集合的面积 …… (1)

2. 二重积分的定义 …… (5)

3. 可积的必要条件与充分条件 …… (7)

4. 二重积分的基本性质 …… (9)

习题 8.1 …… (11)

§2　**二重积分的计算** …… (13)

1. 化二重积分为累次积分 …… (13)

2. 利用对称性化简计算 …… (20)

3. 极坐标下二重积分的计算 …… (22)

习题 8.2 …… (28)

§3　**二重积分的一般变量替换法则** …… (30)

习题 8.3 …… (39)

§4　**三重积分的概念与计算** …… (40)

1. 三重积分的概念 …… (40)

2. 三重积分的基本性质 …… (42)

3. 三重积分的计算 …… (43)

4. 三重积分的换元公式 …… (49)

5. 柱坐标变换 …… (50)

6. 球坐标变换 …… (51)

7. 广义球坐标变换 …… (54)

习题 8.4 …… (55)

§5　**重积分应用举例** …… (56)

1. 曲面面积 …… (56)

2. 力矩与质心 …… (59)
3. 转动惯量 …… (63)
4. 引力 …… (65)
习题 8.5 …… (69)

第九章 曲线积分与曲面积分 …… (70)

§1 **第一型曲线积分** …… (70)
1. 可求长曲线与弧长 …… (70)
2. 第一型曲线积分的定义与性质 …… (76)
3. 第一型曲线积分的计算 …… (77)
习题 9.1 …… (82)

§2 **第二型曲线积分** …… (83)
1. 第二型曲线积分的概念 …… (83)
2. 第二型曲线积分的计算 …… (86)
3. 平面第二型曲线积分·格林公式 …… (90)
4. 平面第二型曲线积分与路径无关的条件 …… (96)
5. 恰当微分形式与原函数 …… (99)
习题 9.2 …… (104)

§3 **曲面积分** …… (105)
1. 关于曲面的基本概念 …… (106)
2. 第一型曲面积分的定义 …… (110)
3. 曲面的定向 …… (114)
4. 第二型曲面积分 …… (117)
5. 第二型曲面积分的计算 …… (120)
习题 9.3 …… (123)

§4 **奥－高公式与斯托克斯公式** …… (124)
1. 奥－高公式 …… (124)
2. 斯托克斯公式 …… (129)
习题 9.4 …… (133)

§5 **场论初步** …… (135)
1. 场的基本概念 …… (135)
2. 梯度与等值面 …… (135)

3. 散度与通量 …… (138)
4. 旋度与环量 …… (139)
习题 9.5 …… (142)

第十章 无穷级数 …… (143)

§1 **无穷级数的基本概念** …… (143)
1. 无穷级数的概念 …… (143)
2. 无穷级数的收敛与发散 …… (144)
3. 收敛的必要条件 …… (146)
4. 级数的柯西收敛原理 …… (147)
5. 收敛级数的性质 …… (150)
习题 10.1 …… (154)

§2 **正项级数** …… (155)
1. 正项级数收敛的充要条件 …… (155)
2. 比较判别法 …… (156)
3. 柯西判别法 …… (161)
4. 达朗贝尔判别法 …… (164)
5. 拉贝判别法 …… (169)
6. 积分判别法 …… (173)
习题 10.2 …… (175)

§3 **任意项级数** …… (177)
1. 交错级数 …… (177)
2. 绝对收敛与条件收敛的概念 …… (179)
3. 阿贝尔判别法与狄利克雷判别法 …… (180)
4. 绝对收敛级数与条件收敛级数的性质 …… (185)
5. 级数的乘法 …… (192)
习题 10.3 …… (197)

§4 **无穷乘积** …… (198)
1. 无穷乘积的概念 …… (198)
2. 无穷乘积的性质 …… (201)
3. 无穷乘积的绝对收敛与条件收敛 …… (206)
习题 10.4 …… (212)

第十一章　函数项级数 …… (213)
§1　函数序列的一致收敛性 …… (213)
1. 函数序列的概念与基本问题 …… (213)
2. 函数序列的一致收敛性 …… (216)
习题 11.1 …… (224)
§2　函数项级数 …… (225)
1. 一般概念 …… (225)
2. 函数项级数的一致收敛性 …… (228)
3. 关于函数项级数的若干性质 …… (236)
习题 11.2 …… (240)
§3　幂级数 …… (242)
1. 收敛区间与收敛半径 …… (243)
2. 收敛半径的计算 …… (245)
3. 幂级数的性质 …… (250)
习题 11.3 …… (257)
§4　泰勒级数 …… (258)
1. 泰勒级数 …… (259)
2. 函数的泰勒展开 …… (261)
3. 其他形式的泰勒展开余项 …… (264)
4. 初等函数的展开式 …… (267)
习题 11.4 …… (269)
第十二章　广义积分与含参变量积分 …… (270)
§1　无穷积分 …… (270)
1. 无穷积分的概念 …… (270)
2. 无穷积分的柯西收敛原理 …… (275)
3. 比较判别法 …… (276)
4. 阿贝尔判别法与狄利克雷判别法 …… (282)
习题 12.1 …… (289)
§2　瑕积分 …… (290)
1. 瑕点与瑕积分 …… (290)
2. 关于瑕积分的柯西收敛原理 …… (295)

3. 比较判别法 …… (296)
4. 阿贝尔判别法与狄利克雷判别法 …… (300)
5. 瑕积分与无穷积分的联系 …… (302)
6. 柯西主值与奇异积分 …… (303)
习题 12.2 …… (306)
§3 含参变量积分 …… (307)
1. 含参变量积分的概念 …… (307)
2. 含参变量积分的连续性 …… (307)
3. 积分号下求导 …… (309)
4. 积分号的交换 …… (313)
习题 12.3 …… (315)
§4 含参变量无穷积分 …… (317)
1. 含参变量无穷积分的概念 …… (317)
2. 含参变量无穷积分一致收敛的判别法 …… (319)
3. 一致收敛的含参变量无穷积分的性质 …… (324)
4. 迪尼定理 …… (332)
习题 12.4 …… (334)
§5 含参变量瑕积分 …… (335)
习题 12.5 …… (342)
§6 Γ 函数与 B 函数 …… (342)
1. Γ 函数 …… (343)
2. B 函数 …… (346)
3. 若干应用 …… (350)
习题 12.6 …… (352)
第十三章 傅里叶级数与傅里叶积分 …… (354)
§1 三角函数系及其正交性 …… (354)
1. 三角函数系 …… (354)
2. 黎曼可积函数空间 …… (355)
3. 三角函数系的正交性 …… (356)
习题 13.1 …… (357)
§2 周期函数的傅里叶级数 …… (358)

1. 以 2π 为周期的函数的傅里叶级数 …… (358)
2. 以 2π 为周期的奇(偶)函数的傅里叶级数 …… (361)
3. 任意周期的周期函数的傅里叶级数 …… (363)
4. 定义在有穷区间上的函数的傅里叶级数 …… (366)
习题 13.2 …… (372)
§3 **傅里叶级数的收敛性** …… (374)
1. 狄利克雷积分 …… (374)
2. 黎曼引理 …… (377)
3. 傅里叶级数的收敛性判别法 …… (379)
习题 13.3 …… (392)
§4 **均方逼近与贝塞尔不等式** …… (394)
1. 均方逼近的概念 …… (394)
2. 贝塞尔不等式 …… (396)
3. 几何的解释 …… (402)
习题 13.4 …… (405)
* §5 **傅里叶积分与傅里叶变换** …… (407)
1. 傅里叶积分 …… (407)
2. 傅里叶变换 …… (409)
3. 傅里叶变换的性质 …… (413)
4. 应用举例 …… (416)
习题 13.5 …… (417)
习题答案 …… (418)

第八章　重　积　分

自本章开始，我们进入多元函数的积分学.

与一元函数的积分的单一形式相比，多元函数的积分学显得丰富多彩. 多元函数的积分是多种多样的：重积分，曲线积分以及曲面积分. 它们各自有着自己的物理或几何的背景，而它们彼此之间又有着深刻的联系.

本章先讨论重积分.

§1　二重积分的概念

所谓二重积分是一个二元函数在一个平面区域上的积分. 它是一元函数的定积分的直接推广. 为了定义二重积分，我们需要先定义平面集合的面积.

1. 平面集合的面积

当我们谈论一个平面区域的面积时，似乎大家都对面积一词有一个直观的了解. 但它需要数学上的严格定义.

设 $E \subset \mathbf{R}^2$ 是一个有界集合. 下面我们定义它的面积.

我们取一个充分大的矩形

$$R = \{(x,y): a \leqslant x \leqslant b, c \leqslant y \leqslant d\},$$

使得 $E \subset R$. 在 $[a,b]$ 区间及 $[c,d]$ 区间中分别插入 m 个分点及 n 个分点：

$$(T): \begin{cases} a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b; \\ c = y_0 < y_1 < \cdots < y_n = d. \end{cases}$$

那么这些分点所对应的坐标直线 $x = x_i$ 及 $y = y_j$ 对矩形形成了一个分割，将 R 分解成 $m \times n$ 个小矩形

$$R_{ij} = \{(x,y): x_{i-1} \leqslant x \leqslant x_i, y_{j-1} \leqslant y \leqslant y_j\}$$

$$(i = 1,2,\cdots,m; j = 1,2,\cdots,n).$$

我们用 $m(R_{ij})$ 表示 R_{ij} 的面积，并考虑两个和：

$$\Sigma^*(T) = \sum_{i,j}{}' m(R_{ij}) \quad (R_{ij} \cap E \neq \varnothing),$$

$$\Sigma_*(T) = \sum_{i,j}{}'' m(R_{ij}) \quad (R_{ij} \subset E).$$

前一个和是一切与 $\overline{E}$ 有交集的小矩形 R_{ij} 的面积之和；而后一个和是一切包含于 E 的内部的 R_{ij} 的面积之和. 这两个和的直观几何意义是很明显的(见图 8.1.1).

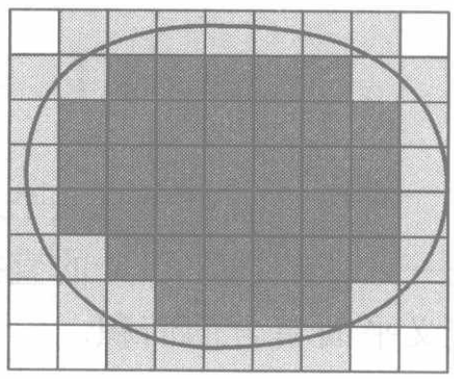


图 8.1.1

由 $\Sigma^*(T)$ 与 $\Sigma_*(T)$ 的定义立即看出两个事实：

(i) $\Sigma_*(T) \leqslant \Sigma^*(T)$；

(ii) 当分割 T 加密时，$\Sigma^*(T)$ 不增，而 $\Sigma_*(T)$ 不减.

请读者自己证明这两个结论.

我们有下列的命题：

命题 1.1 对于矩形 R 的任意两个分割 T_1 及 T_2，我们有 $\Sigma_*(T_1) \leqslant \Sigma^*(T_2)$.

证 记 T 为 T_1 与 T_2 的分点合并后所形成的新分割，这时 T 是 T_1 与 T_2 的一种加细分割. 显然，当分割加细时，Σ_* 不减，而 Σ^* 不增. 因此，我们得到

$$\Sigma_*(T_1) \leqslant \Sigma_*(T) \leqslant \Sigma^*(T) \leqslant \Sigma^*(T_2).$$

证毕.

令

$$m_*(E) = \sup_T\{\Sigma_*(T)\},$$

$$m^*(E) = \inf_T\{\Sigma^*(T)\}.$$

我们将 $m_*(E)$ 称为集合 E 的**内面积**，将 $m^*(E)$ 称为 E 的**外面积**. 由命题 1.1 立即得到：

命题 1.2 $m_*(E) \leqslant m^*(E)$.

例 1.1 设 $y=f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的连续函数，且 $f(x)>0$. 令 D 是 $x=a, x=b$ 与 $y=f(x)$ 所围的区域. 那么

$$m_*(D) = m^*(D) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

为什么？请读者自己解答.（提示：将相对 $[a,b]$ 的分割 $y=f(x)$ 所对应的达布大和与小和解释为集合的 Σ^* 与 Σ_*，然后再利用连续函数的可积性或达布定理.）

例 1.2 设集合

$$E = \{(x,y): 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1, \text{且 } x \text{ 与 } y \text{ 为有理数}\},$$

这时对单位矩形的任意分割 T 都有

$$\Sigma^*(T) = 1, \quad \Sigma_*(T) = 0.$$

从而

$$m^*(E) = 1, \quad m_*(E) = 0.$$

定义 若一个平面有界集合 E 满足条件

$$m_*(E) = m^*(E),$$

则称集合 E 是**可求面积**的. 若 E 为可求面积的，则称数 $m_*(E) = m^*(E)$ 为 E 的**面积**，并记之为 $m(E)$.

例 1.1 中的区域 D 是可求面积的，并且

$$m(E) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

例 1.2 告诉我们，不可求面积的集合是存在的.

命题 1.3 设 E 为平面上的一个有界集合，∂E 表示它的边界点集合. 那么，E 是可求面积的充要条件是

$$m^*(\partial E) = 0.$$

证 我们先证条件的必要性. 假定 E 为可求面积的,这时 $m^*(E) = m_*(E)$. 由上确界与下确界的性质可知,对任意给定 $\varepsilon > 0$,存在 T_1 及 T_2,使得

$$0 \leqslant m_*(E) - \Sigma_*(T_1) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad 0 \leqslant \Sigma^*(T_2) - m^*(E) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由 $m^*(E) = m_*(E)$ 推出

$$0 \leqslant \Sigma^*(T_2) - \Sigma_*(T_1) < \varepsilon.$$

将 T_1 与 T_2 合并为 T,则 $\Sigma^*(T) \leqslant \Sigma^*(T_2)$, $\Sigma_*(T_1) \leqslant \Sigma_*(T)$, 并有

$$0 \leqslant \Sigma^*(T) - \Sigma_*(T) < \varepsilon.$$

根据定义,$\Sigma^*(T) - \Sigma_*(T)$ 恰好就是分割 T 中那些与 ∂E 有交点的小矩形的面积之和. 我们将它记作 $\Sigma^*(T;\partial E)$(这里标出 ∂E 是为强调这个 Σ^* 是关于集合 ∂E 的). 于是,我们有

$$\Sigma^*(T;\partial E) < \varepsilon.$$

由此又推出

$$m^*(\partial E) < \varepsilon.$$

由于 ε 是任意正数,故有 $m^*(\partial E) = 0$.

现在我们证明条件的充分性. 假定 $m^*(\partial E) = 0$. 这时,对于任意给定的 $\varepsilon > 0$,存在一个分割 T,使得

$$0 \leqslant \Sigma^*(T;\partial E) - m^*(E) < \varepsilon,$$

也即有

$$\Sigma^*(T;\partial E) < \varepsilon.$$

注意到 $\Sigma^*(T;\partial E)$ 恰好就是 $\Sigma^*(T) - \Sigma_*(T)$,于是我们得到 $\Sigma^*(T) - \Sigma_*(T) < \varepsilon$,并进一步推出

$$0 \leqslant m^*(E) - m_*(E) \leqslant \Sigma^*(T) - \Sigma_*(T) < \varepsilon.$$

由 ε 的任意性即得 $m^*(E) = m_*(E)$. 证毕.

当 $m^*(E) = 0$ 时,我们称集合 E 为**零面积集合**. 上述命题这时可改述为:

有界集合 E 是可求面积的，当且仅当其边界 ∂E 是零面积集合.

一般说来，一个区域的边界可能十分复杂，但是可以证明，**当区域的边界是逐段光滑曲线时，其边界是零面积集合**. 也就是说，**边界是逐段光滑曲线时，相应的区域是可求面积的.**

假定集合 $E = E_1 \cup E_2 \cup \cdots \cup E_n$，其中 E 与 $E_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 都是可求面积的，并且集合

$$E_i \cap E_k \quad (i \neq k; i, k = 1, 2, \cdots, n)$$

都是零面积集合，那么

$$m(E) = m(E_1) + m(E_2) + \cdots + m(E_n).$$

这条性质称作**面积的可加性**.

2. 二重积分的定义

现在我们定义函数 $z = f(x, y)$ 在一个区域 D 上的二重积分.

假定 D 是平面上的一个有界闭区域，其边界 ∂D 是零面积集合. 又假定 $z = f(x, y)$ 是定义在 D 上的一个函数. 我们可以用任何方式将区域 D 划分成 n 个小区域：

$$T: D_1, D_2, \cdots, D_n$$

（见图 8.1.2）. 这些小区域互不重叠，即两两无公共内点.

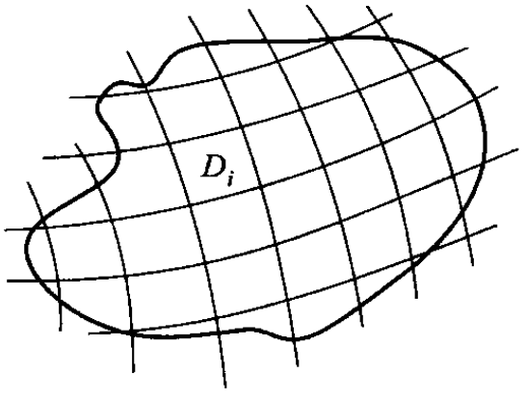


图 8.1.2

我们进一步假定上述分割中每一个小区域 D_i 都是可求面积的. 令 $\Delta\sigma_i$ 是 D_i 的面积，即 $\Delta\sigma_i = m(D_i), i = 1, 2, \cdots, n$. 我们考察和

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i,$$

其中 $(\xi_i, \eta_i) \in D_i$ 是任意取的一点，记 $\operatorname{diam}(D_i)$ 为 D_i 的直径，即

$$\operatorname{diam}(D_i) = \sup\{d(p_1, p_2) : p_1, p_2 \in D_i\},$$

其中 $d(p_1, p_2)$ 表示点 p_1 与 p_2 之间的距离. 又令

$$\lambda = \max\{\operatorname{diam}(D_i) : 1 \leqslant i \leqslant n\},$$

显然 λ 是依赖于 D 的分割的.

假若存在一个数 I,对任意的 $\varepsilon>0$,存在一个 $\delta>0$,使得

$$\left| \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i - I \right| < \varepsilon,$$

只要 $\lambda<\delta$,不论分割以任何方式进行,也不论中间点 (ξ_i,η_i) 如何选取,都是如此,这时我们则称黎曼和

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$$

当 $\lambda(T)\to 0$ 时以 I 为极限,即

$$\lim_{\lambda(T)\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i = I.$$

这时我们还称 $z=f(x,y)$ 在 D 上可积,并称 I 为 $z=f(x,y)$ 在 D 上的二重积分,记作

$$I = \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma,$$

或

$$I = \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

例 1.3 设 D 为一有界闭区域,且可求面积. 则函数 $f(x,y)\equiv 1$ 在 D 上可积,且

$$\iint_D 1\,\mathrm{d}\sigma = m(D).$$

二重积分的几何意义:假定 D 是可求面积的有界闭区域,而 $z=f(x,y)$ 是 D 上的连续函数①,$f(x,y)\geqslant 0$. 这时,以 D 为底,以曲面 $z=f(x,y)$ 为顶便构成了 $Oxyz$ 空间中的一个曲顶柱体. 二重积分

① 后面将证明连续函数是可积的.

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$$

恰好就是这个曲顶柱体的体积(见图 8.1.3).

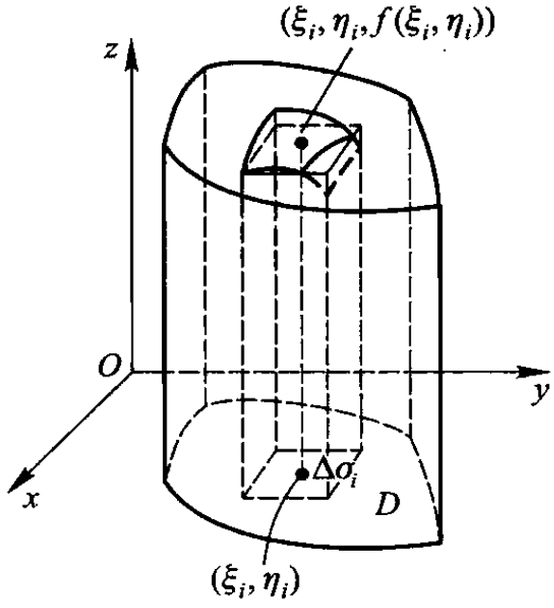


图 8.1.3

3. 可积的必要条件与充分条件

定理 1.1 设 D 为一个可求面积的有界闭区域. 则函数 $z=f(x,y)$ 在 D 上可积的必要条件是 $f(x,y)$ 在 D 上有界.

证明与一元情况类似,略去.

像一元函数一样,我们可以引入达布大和与达布小和的概念,并证明可求面积的有界闭区域上的连续函数是可积的.

假定 T 是可求面积的有界闭区域 D 的一个分割: $D_1, D_2, \cdots, D_n$,其中每个 D_i 均为一个可求面积的小区域,而且两两互不重叠. 又假定 $z=f(x,y)$ 是 D 上的连续函数. 令

$$M_i = \sup\{f(x,y): (x,y)\in D_i\},$$

$$m_i = \inf\{f(x,y): (x,y)\in D_i\},$$

下面的两个和

$$D(T) = \sum_{i=1}^{n} M_i \Delta\sigma_i,$$

$$d(T) = \sum_{i=1}^{n} m_i \Delta\sigma_i$$

分别称作**达布大和**与**达布小和**. 显然,黎曼和要在这两个和之间:

$$d(T) \leqslant \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i \leqslant D(T).$$

像一元函数一样,很容易证明:**当分割 T 加细时,达布小和不减;而达布大和不增.**

此外,我们可仿照一元函数的情况,定义

$$\bar{I} = \inf_T \{D(T)\}, \quad \underline{I} = \sup_T \{d(T)\}.$$

这样,我们有

$$d(T) \leqslant \underline{I} \leqslant \bar{I} \leqslant D(T).$$

重复一元函数可积性的讨论步骤,可以证明:

定理 1.2 我们有

$$\lim_{\lambda(T)\to 0} D(T) = \bar{I}, \quad \lim_{\lambda(T)\to 0} d(T) = \underline{I}.$$

定理 1.3 $z=f(x,y)$ 在 D 上可积的充要条件是 $\bar{I} = \underline{I}$.

定理 1.4 $z=f(x,y)$ 在 D 上可积的充要条件是

$$\lim_{\lambda\to 0}[D(T) - d(T)] = 0.$$

这个条件可以写成

$$\lim_{\lambda\to 0} \sum_{i=1}^{n} \omega_i \Delta\sigma_i = 0,$$

其中 $\omega_i = M_i - m_i$ 是 $z=f(x,y)$ 在 D_i 中的振幅.

假定 D 是可求面积的有界闭区域且 $z=f(x,y)$ 在 D 上连续. 这时 $z=f(x,y)$ 在 D 上一致连续. 因此,对于给定的 $\varepsilon>0$,存在 $\delta>0$,使得当 $\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}<\delta$ 时,

$$|f(x_1,y_1) - f(x_2,y_2)| < \varepsilon.$$

这样，当 $\lambda = \max\{\operatorname{diam}(D_i)\} < \delta$ 时，

$$\omega_i < \varepsilon, \quad i = 1,2,\cdots,n;$$

从而得到

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i \Delta\sigma_i < \varepsilon \sum_{i=1}^{n} \Delta\sigma_i = m(D) \cdot \varepsilon.$$

这样我们就证明了 $\lim\limits_{\lambda\to 0} \sum\limits_{i=1}^{n} \omega_i \Delta\sigma_i = 0$. 于是，下面的定理成立：

定理 1.5 设 D 是平面上一个有界闭区域，其边界是零面积集合. 又设 $z=f(x,y)$ 在 D 上连续. 则 $z=f(x,y)$ 在 D 上可积.

4. 二重积分的基本性质

在下面讨论中，我们假定区域 D 是有界闭区域，而且 D 是可求面积的. 又假定 $z=f(x,y)$ 及 $z=g(x,y)$ 在区域 D 上是可积的. 则根据定义不难证明下列性质成立：

（1）积分的**线性性质**：$\forall \alpha,\beta \in \mathbf{R}$，都有

$$\iint_D [\alpha f(x,y) + \beta g(x,y)]\,\mathrm{d}\sigma = \alpha \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma + \beta \iint_D g(x,y)\,\mathrm{d}\sigma.$$

（2）积分对区域的**可加性**：

若区域 D 可分解为两个可求面积的互不重叠的区域 D_1 与 D_2，也即 D_1 与 D_2 没有公共内点，且 f 在 D_1 与 D_2 上均可积，则 f 在 D 上可积，且有

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = \iint_{D_1} f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma + \iint_{D_2} f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma.$$

（3）积分**保持不等号的性质**：

若函数 f 与 g 在 D 上满足不等式

$$f(x,y) \leqslant g(x,y), \forall (x,y) \in D,$$

则

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma \leqslant \iint_D g(x,y)\,\mathrm{d}\sigma.$$

特别地，由于 $-|f(x,y)| \leqslant f(x,y) \leqslant |f(x,y)|$，故在已知函数 $|f(x,y)|$ 可积的条件下，由上式可推出

$$\left|\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \iint_D |f(x,y)|\,\mathrm{d}\sigma.$$

注 当 $z=f(x,y)$ 在 D 上可积时，$|f(x,y)|$ 在 D 上也可积，见本节习题.

(4) 积分中值定理.

若函数 $f(x,y)$ 在一个可求面积的有界闭区域 D 上连续，则在 D 上至少存在一点 (x_0,y_0)，使

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = f(x_0,y_0)\cdot S,$$

其中 S 为区域 D 的面积.

性质(1)—(3)可由二重积分的定义证明. 现在证性质(4).

设 m,M 分别是 $f(x,y)$ 在 D 上的最小值与最大值，由性质(3)得

$$mS = \iint_D m\,\mathrm{d}\sigma \leqslant \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma \leqslant \iint_D M\,\mathrm{d}\sigma = MS,$$

故

$$m \leqslant \frac{1}{S}\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma \leqslant M.$$

由二元连续函数的介值定理，在 $\bar{D}$ 内至少有一点 (x_0,y_0)，使

$$f(x_0,y_0) = \frac{1}{S}\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma.$$

等式两边同乘 S，即得我们所要的等式.

历史的注记

关于 $\mathbf{R}^2$ 或 $\mathbf{R}^3$ 中一般点集合的面积或体积问题，一直是数学家关注的问题. 本节所介绍的面积及可求面积的概念是最简单的一种. 现代数学中已经发展了一种理论——测度论，用来专门研究

$\mathbf{R}^1$ 中点集合的长度，$\mathbf{R}^2$ 中点集合的面积，以及 $\mathbf{R}^3$ 中点集合的体积，乃至一般抽象空间中集合的测度.

这种研究首先是分析学进一步发展的需要. 黎曼积分对于微积分的一般应用，如物理、力学、天文等方面的应用，一般说来是足够了. 但是在数学的理论探讨中，仍有些不方便. 特别是它的可积函数类很窄，在积分号下取极限以及两个累次积分交换次序时所需条件过强. 1902 年法国数学家勒贝格(H. L. Lebesgue，1875—1941)提出了一种新积分，后来人们称之为**勒贝格积分**. 这种新积分不仅保留了黎曼积分的基本几何性质，而且克服了它的缺点，使许多讨论变得十分方便. 勒贝格积分的出现对分析学产生了巨大影响.

勒贝格积分建立在勒贝格所建立的测度理论基础之上，而勒贝格测度又是对若尔当测度与博雷尔测度的一种推广. 勒贝格测度的一大特点是允许用**无穷多个**(实际上是可数多个)区间或矩形，或长方体去覆盖所考察的点集合.

勒贝格测度不仅具有有限形式的可加性，而且具有可列可加性.

勒贝格测度与勒贝格积分在现代分析学中是不可缺少的工具.

习 题 8.1

1. 设有一平面的薄板 D，其中每一点 (x,y) 处的面密度为 $\rho(x,y)$. 假定 D 是可求面积的有界闭区域，且 $\rho(x,y)$ 是 D 中的连续函数. 试说明二重积分

$$\iint_D \rho(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$$

代表该薄板的质量.

2. 设 $z=f(x,y)$ 及 $z=g(x,y)$ 在有界闭区域 D 上可积. 证明 $z=f(x,y)\cdot g(x,y)$ 在 D 上也可积. (提示：考察 $f\cdot g$ 在一个小区域 D_i 的振幅 $\omega_{f\cdot g}^{(i)}$，并证明

$$\omega_{f\cdot g}^{(i)} \leqslant A\omega_f^{(i)} + B\omega_g^{(i)},$$

其中 $\omega_f^{(i)}$ 与 $\omega_g^{(i)}$ 分别是 f 与 g 在 D_i 上的振幅，而 A 与 B 分别是 $|g|$ 及 $|f|$ 在 D 中的上界.)

3. 设有函数

$$D(x,y) = \begin{cases} 1, & x \text{ 与 } y \text{ 均为有理数;} \\ 0, & \text{其他点}(x,y). \end{cases}$$

证明 $D(x,y)$ 在

$$R = \{(x,y): 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1\}$$

中不可积.

4. 设 $z=f(x,y)$ 与 $z=g(x,y)$ 均在区域 D 上可积，其中 D 是有界闭区域，D 的边界由逐段光滑曲线组成. 又设 γ 是 D 内部的一条直线段，并且

$$f(x,y) = g(x,y), \quad (x,y) \in D \backslash \gamma.$$

证明

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = \iint_D g(x,y)\,d\sigma.$$

该题结论告诉我们，在积分区域的一条直线段上修改函数值，其二重积分的值不变.

5. 设 $z=f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上可积. 证明 $z=|f(x,y)|$ 在 D 上也可积.

6. 设 D 为一个有界闭区域，且其边界为逐段光滑曲线. 证明下列结论：设有一串 D 的分割 T_n，$n=1,2,\cdots$. 当 $n\to\infty$ 时，相应的 $\lambda=\lambda(T_n)\to 0$. 若函数 $z=f(x,y)$ 在 D 上有定义，且

$$\lim_{n\to\infty}[D(T_n) - d(T_n)] = 0,$$

则 $z=f(x,y)$ 在 D 上可积.

7. 设 $D=\{(x,y): 0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1\}$，且

$$f(x,y) = h(x), \quad (x,y) \in D.$$

假定作为一元函数，$h(x)$ 在 $[0,1]$ 上可积. 则 $f(x,y)$ 在 D 上可积，且有

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = \int_0^1 h(x)\,dx.$$

(提示：根据上题的结果，取一串特殊分割 T_n.)

8. 设函数 $f(x,y)$ 在可求面积的有界闭区域 D 上连续，$g(x,y)$ 在 D 上大于零，且 $g(x,y)$ 在 D 上连续. 证明：在 D 中存在点 (x_0,y_0)，使

$$\iint_D f(x,y)g(x,y)\,d\sigma = f(x_0,y_0)\iint_D g(x,y)\,d\sigma.$$

9. 设函数 $f(x,y)$ 在可求面积的有界闭区域 D 上连续、非负，且 $\iint_D f(x,y)\,dxdy = 0$. 证明当 $(x,y) \in D$ 时，$f(x,y) \equiv 0$.

§2 二重积分的计算

计算二重积分的基本方法是将它归为累次积分，即两个叠合的一元定积分. 此外，计算二重积分也可以通过变量替换将积分算出.

1. 化二重积分为累次积分

定理 2.1 设 $z=f(x,y)$ 在闭区域 D 上连续，而 D 是由 $x=a$，$x=b$，$y=\varphi_1(x)$ 与 $y=\varphi_2(x)$ 所围的区域（见图8.2.1），即

$$D = \{(x,y): a \leqslant x \leqslant b, \varphi_1(x) \leqslant y \leqslant \varphi_2(x)\},$$

其中 φ_1 与 φ_2 为 $[a,b]$ 上两个连续函数. 则有

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \int_a^b \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,dy\right]dx.$$

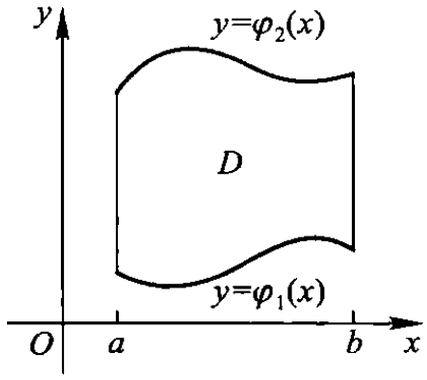


图 8.2.1

注 上式右端积分中的内层积分是关于 y 的定积分，其中 x 视作常量，其上限与下限也依赖于 x. 整个内层积分是 x 的函数，而外层积分是关于这个函数的定积分.

上述公式右端的积分称为**累次积分**.

当连续函数 $z=f(x,y)>0$ 时，二重积分恰好等于以 D 为底的曲顶柱体的体积. 这时，上述公式自然成立. 这是因为内层积分

$$S(x) = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y, \quad a \leqslant x \leqslant b$$

显然代表着在 x 轴上截痕为 x 的平行于 yz 平面的平面与曲顶柱体的截面的面积(见图 8.2.2). 而积分

$$V = \int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x$$

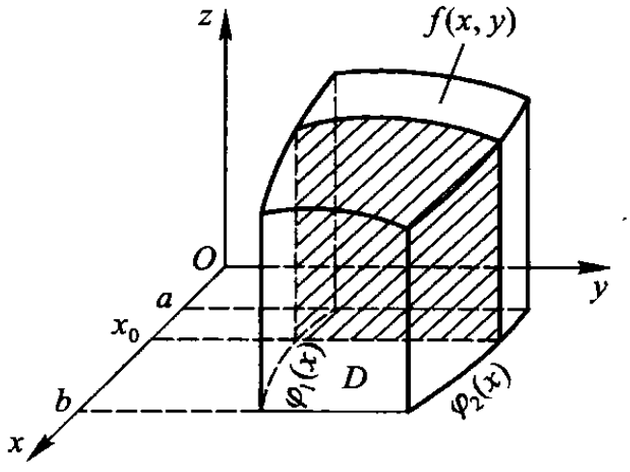


图 8.2.2

恰好就是曲顶柱体的体积,也即 f 在 D 上的二重积分. 这样我们就在直观上说明了在 $f(x,y)>0$ 的条件下定理中公式的合理性.

下面给出定理的严格证明.

引理 2.1 设 R 是平面矩形:

$$R = \{(x,y): a \leqslant x \leqslant b, c \leqslant y \leqslant d\}.$$

又设 $z = F(x,y)$ 在 R 上可积,且对任意 $x \in [a,b]$,积分

$$h(x) = \int_c^d F(x,y)\,\mathrm{d}y$$

存在. 则 $h(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积,且

$$\int_a^b h(x)\,\mathrm{d}x = \iint_R F(x,y)\,\mathrm{d}\sigma.$$

证 对矩形 R 作分割:

$$T:\begin{cases} a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b; \\ c = y_0 < y_1 < \cdots < y_n = d. \end{cases}$$

这时分割 T 在矩形 R 中形成了 $m \times n$ 个小矩形：

$$R_{i,j} = \{(x,y): x_{i-1} \leqslant x \leqslant x_i, y_{j-1} \leqslant y \leqslant y_j\}$$
$$(1 \leqslant i \leqslant m, 1 \leqslant j \leqslant n).$$

令

$$M_{i,j} = \sup\{F(x,y): (x,y) \in R_{i,j}\},$$
$$m_{i,j} = \inf\{F(x,y): (x,y) \in R_{i,j}\},$$

并考虑 $h(x)$ 的黎曼和

$$\sum_{i=1}^{m} h(\xi_i)\Delta x_i \quad (\Delta x_i = x_i - x_{i-1}),$$

其中 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ $(i = 1, \cdots, m)$. 显然

$$h(\xi_i) = \int_c^d F(\xi_i, y)\,\mathrm{d}\sigma = \sum_{j=1}^{n} \int_{y_{j-1}}^{y_j} F(\xi_i, y)\,\mathrm{d}y,$$

于是有

$$\sum_{j=1}^{n} m_{i,j}\Delta y_j \leqslant h(\xi_i) \leqslant \sum_{j=1}^{n} M_{i,j}\Delta y_j,$$

其中 $\Delta y_j = y_j - y_{j-1}$. 上述不等式两端乘以 Δx_i 后再对 i 求和，又得到

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} m_{i,j}\Delta x_i \Delta y_j \leqslant \sum_{i=1}^{m} h(\xi_i)\Delta x_i \leqslant \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} M_{i,j}\Delta x_i \Delta y_j,$$

这个不等式的两端恰好是 $F(x,y)$ 在分割 T 下达布大和与达布小和. 根据 $F(x,y)$ 的可积性，上述不等式的两端有相同的极限. 令 $\lambda(T) \to 0$，则有

$$\int_a^b h(x)\,\mathrm{d}x = \iint_R F(x,y)\,\mathrm{d}\sigma,$$

或写作

$$\int_a^b \left(\int_c^d F(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \iint_R F(x,y)\,\mathrm{d}\sigma.$$

证毕.

定理 2.1 的证明：

因为区域 $D=\{(x,y)：a\leqslant x\leqslant b,\varphi_1(x)\leqslant y\leqslant\varphi_2(x)\}$ 为有界域，故可取一个矩形

$$R=\{(x,y)：a\leqslant x\leqslant b,c\leqslant y\leqslant b\}$$

使得 $D\subset R$. 我们定义一个函数

$$F(x,y)=\begin{cases}f(x,y), & (x,y)\in D;\\ 0, & (x,y)\in R\backslash D.\end{cases}$$

由于 $f(x,y)$ 在 D 上连续，故 $f(x,y)$ 在 D 上可积；而 F 在 $R\backslash D$ 也可积. 这样，$F(x,y)$ 在 R 上可积，且有

$$\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_R F(x,y)\,\mathrm{d}\sigma.$$

另一方面，对于任意 $x\in[a,b]$，积分

$$h(x)=\int_c^d F(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

存在. 应用引理 2.1，立即推出

$$\int_a^b h(x)\,\mathrm{d}x=\iint\limits_R F(x,y)\,\mathrm{d}\sigma,$$

也即

$$\int_a^b\left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x=\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma.$$

证毕.

累次积分

$$\int_a^b\left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x$$

通常可以写成

$$\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y,$$

但读者心中要明白，这种写法的含义仍是先对 y 积分、再对 x 积分.

例 2.1 求二重积分

$$I = \iint_D \frac{y}{(1 + x^2 + y^2)^{3/2}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $D = \{(x,y) \mid 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1\}$.

解 利用定理 2.1 中公式,我们有

$$I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^1 \frac{y}{(1 + x^2 + y^2)^{3/2}} \mathrm{d}y = \int_0^1 \left[\frac{-1}{(1 + x^2 + y^2)^{1/2}} \Big|_{y=0}^{y=1} \right] \mathrm{d}x$$

$$= \int_0^1 \left[\frac{1}{(1 + x^2)^{1/2}} - \frac{1}{(2 + x^2)^{1/2}} \right] \mathrm{d}x$$

$$= \left[\ln(x + \sqrt{1 + x^2}) - \ln(x + \sqrt{2 + x^2}) \right] \Big|_0^1$$

$$= \ln \frac{2 + \sqrt{2}}{1 + \sqrt{3}}.$$

在这个题目中,累次积分中的两个上下限均为常数,比较简单. 但对于一般情况,内层积分的上限或下限有可能是函数. 这时需要根据区域的定义,正确地写出其上限与下限.

例 2.2 求二重积分

$$I = \iint_D (x^3 + xy)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 D 是 $\{(x,y) : 0 \leqslant x \leqslant 1, x \leqslant y \leqslant 3x\}$.

解 首先,要画出区域 D 的图(见图 8.2.3). 其次,确定累次积分中外层积分(对 x 的积分)的上限与下限. 在我们这个题目中,x 变动的上限为 1,下限为 0. 最后来确定内层积分的上限与下限. 对于任何固定的一个 x,$0 \leqslant x \leqslant 1$,在 D 内的动点 (x,y) 的坐标 y 的变化范围是 $x \leqslant y \leqslant 3x$. 这样,内层积分(对 y 的积分)的上限为 $3x$,下限为 x. 总之,我们有

$$I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^{3x} (x^3 + xy)\,\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^1 \left[x^3(3x - x) + \frac{x}{2}y^2 \Big|_{y=x}^{y=3x} \right] \mathrm{d}x$$

$$= \int_0^1 \left[2x^4 + \frac{x}{2}(9x^2 - x^2) \right] dx = \frac{7}{5}.$$

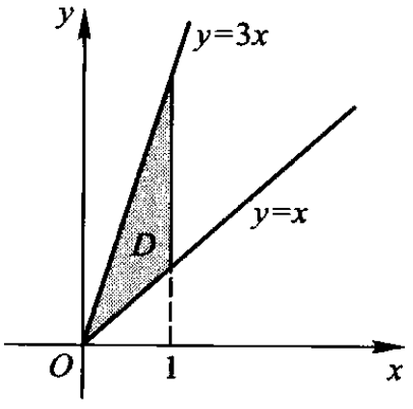


图 8.2.3

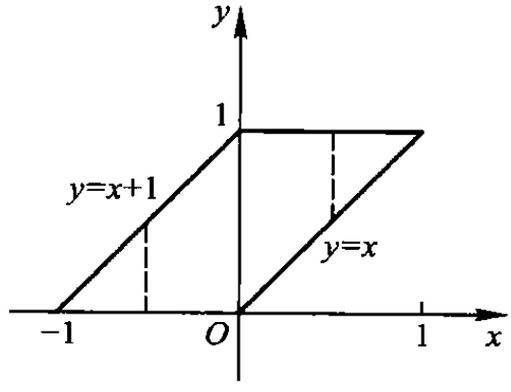


图 8.2.4

在有些题目中,积分区域较为复杂,内层积分的上限与下限没有统一的表达式. 这时需分段处理.

例 2.3 写出二重积分

$$I = \iint_D f(x,y)\,dxdy$$

所对应的累次积分,其中 D 由直线 $y=0, y=1, y=x, y=x+1$ 所围成(见图 8.2.4).

解 根据图形,x 的变化范围为 $[-1,1]$. 但在这个区间中,y 的变化范围没有统一表达式. 为此,应将 x 分作两区间 $[-1,0]$ 与 $[0,1]$ 考察. 我们有

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \int_{-1}^0 dx \int_0^{x+1} f(x,y)\,dy + \int_0^1 dx \int_x^1 f(x,y)\,dy.$$

在这个题目中,如果我们将外层积分改为对 y 的积分,那么就无分段了:

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \int_0^1 dy \int_{y-1}^y f(x,y)\,dx.$$

思考题 当区域 D 由下式给出时:

$$D = \{(x,y): c \leqslant y \leqslant d, x_1(y) \leqslant x \leqslant x_2(y)\}.$$

请写出计算 D 上二重积分的累次积分公式(见图 8.2.5).

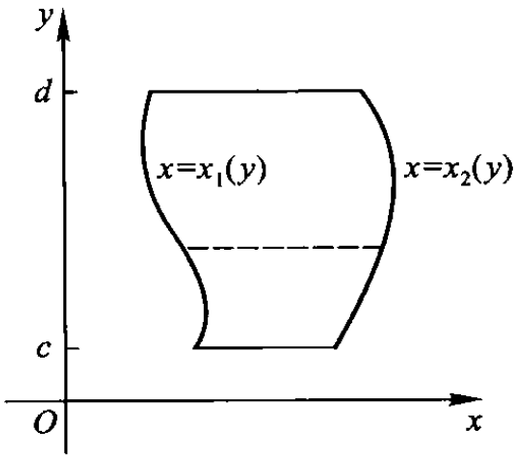


图 8.2.5

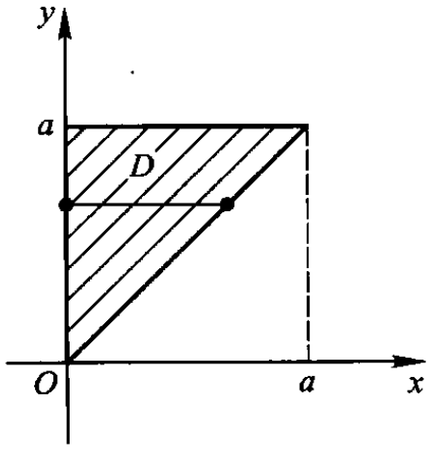


图 8.2.6

在讨论了这些例子之后,我们提醒读者注意下列事实:

在使用累次积分计算二重积分时,外层积分的上限与下限总是常数;但其内层积分的上限与下限可能是函数. 无论是外层积分还是内层积分,上限总是大于或等于下限.

有一种有趣的现象是,将二重积分化为累次积分时,积分的次序会影响积分的繁易. 有时甚至会出现更极端的情况,即在一种积分次序下,无法求积分,而换一种积分次序,就可轻而易举地算出. 比如,求

$$I = \iint_D e^{y^2} dxdy,$$

其中 $D = \{(x,y): 0 \leqslant x \leqslant a, x \leqslant y \leqslant a\}$(图8.2.6).

当我们将外层积分取为对 x 的积分时,

$$\iint_D e^{y^2} dxdy = \int_0^a dx \int_x^a e^{y^2} dy,$$

这时内层积分无法得到初等表达式.

但将外层积分取为对 y 的积分时,我们有

$$I = \iint_D e^{y^2}\,dxdy = \int_0^a dy \int_0^y e^{y^2}\,dx$$

$$= \int_0^a e^{y^2} x \Big|_0^y dy = \int_0^a e^{y^2} y\,dy$$

$$= \frac{1}{2} e^{y^2} \Big|_0^a = \frac{1}{2}(e^{a^2} - 1).$$

2. 利用对称性化简计算

有时积分区域可能有某种对称性. 比如,积分区域 D 关于 y 轴对称: 即若 $(x,y) \in D$,则 $(-x,y) \in D$. 又比如积分区域 D 关于 x 轴对称: 即若 $(x,y) \in D$,则 $(x,-y) \in D$.

当区域 D 关于 y 轴对称,而被积函数 $z=f(x,y)$ 对 x 而言是奇函数,也即 $f(-x,y) = -f(x,y)$ 时,

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = 0.$$

当区域 D 关于 y 轴对称,而被积函数 $z=f(x,y)$ 对 x 而言是偶函数,也即 $f(-x,y)=f(x,y)$ 时,

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = 2\iint_{D_+} f(x,y)\,d\sigma,$$

其中 $D_+ = \{(x,y) \in D: x > 0\}$ (见图 8.2.7).

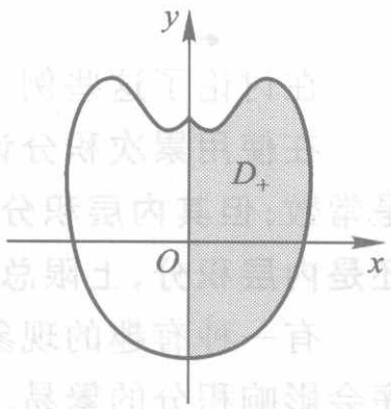


图 8.2.7

例 2.4 设 $D = \{(x,y): x^2 + y^2 \leqslant a^2\}$. 求

$$I_1 = \iint_D \cos y \sin x\,d\sigma,$$

$$I_2 = \iint_D |x \cdot y|\,d\sigma.$$

解 显然,在 I_1 中被积函数对于 x 是奇函数,而积分区域关于 y 轴对称,故 $I_1 = 0$. 而在积分 I_2 中被积函数关于 x 为偶函数,故有

$$I_2 = 2\iint_{D_+} x\,|\,y\,|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\int_0^a \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} x\,|\,y\,|\,\mathrm{d}y$$

$$= 4\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} xy\mathrm{d}y = 2\int_0^a x(a^2 - x^2)\,\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2}a^4.$$

当积分区域 D 关于 x 轴对称，而被积函数 $z=f(x,y)$ 是 y 的奇函数，也即 $f(x,-y) = -f(x,y)$ 时，

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = 0.$$

当积分区域 D 关于 x 轴对称，而被积函数 $z=f(x,y)$ 是 y 的偶函数，也即 $f(x,-y) = f(x,y)$ 时，

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = 2\iint_{D^+} f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma,$$

其中 $D^+ = \{(x,y) \in D: y>0\}$（见图 8.2.8）.

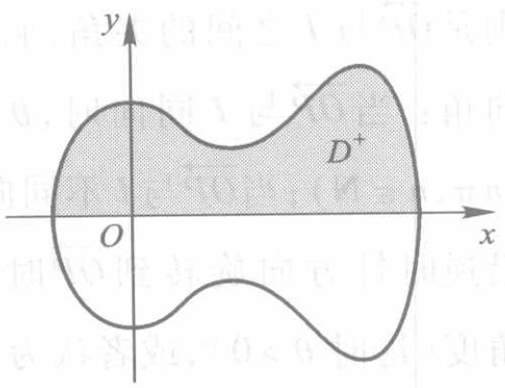


图 8.2.8

例 2.5 求二重积分

$$I = \iint_D (y^2 \sin x + \sin^3 y)\,\mathrm{d}\sigma,$$

其中 D 为单位圆：$D = \{(x,y): x^2 + y^2 < 1\}$.

解 D 关于 x 轴对称，而 $\sin^3 y$ 为 y 的奇函数，故得

$$\iint_D \sin^3 y\mathrm{d}\sigma = 0.$$

另一方面，D 关于 y 对称，而 $y^2 \sin x$ 是 x 的奇函数，故

$$\iint_D y^2 \sin x \mathrm{d}\sigma = 0.$$

因此，$I=0$.

3. 极坐标下二重积分的计算

在某些情况下，使用极坐标计算二重积分要比使用直角坐标来得简单.

所谓极坐标系，就是在平面上取定一点 O 作为原点，再取定一条有向射线 l 作为极轴，该射线以 O 为始点，并设定了单位长度（见图 8.2.9）. 这时平面上任意一点 P（$\neq O$）都有一个有序的数偶 (r,θ) 与之相应：其中 r 是 P 到 O 的距离，而 θ 则是 $\overrightarrow{OP}$ 与 l 之间的夹角，它是一个有向角：当 $\overrightarrow{OP}$ 与 l 同向时，$\theta=0$（或者 $2n\pi, n\in\mathbf{N}$）；当 $\overrightarrow{OP}$ 与 l 不同向时，θ 是 l 沿逆时针方向旋转到 $\overrightarrow{OP}$ 时所扫过的角度（这时 $\theta>0$），或者认为 θ 是 l 沿顺时针方向旋转到 $\overrightarrow{OP}$ 时所扫过的角度的负值（这时 $\theta<0$）.

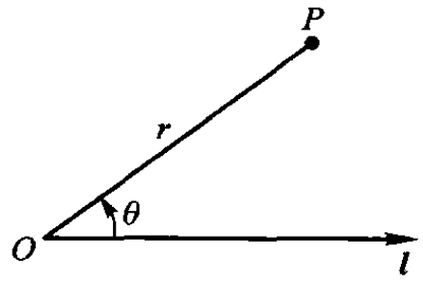


图 8.2.9

当 P 与 O 重合时，我们认为 P 的极坐标为 $(0,\theta)$，其中 θ 可以为任意值.

假定我们以 O 为原点、以 l 为 x 轴，在平面上同时建立一个 Oxy 直角坐标系，这时点 P 的直角坐标 (x,y) 与其极坐标 (r,θ) 之间有下列关系式：

$$\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta. \end{cases}$$

定理 2.2 设 D 为可求面积的有界闭区域. 又设 $z=f(x,y)$ 在 D 上可积. 则

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = \iint_{D^*} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta,$$

其中 $D^* = \{(r,\theta): (r\cos\theta, r\sin\theta) \in D\}$.

证 假定 D 中所有点的极坐标(r,θ)满足

$$a \leqslant r \leqslant b, \quad \alpha \leqslant \theta \leqslant \beta.$$

对于$[a,b]$及$[\alpha,\beta]$添入分点：

$$a = r_0 < r_1 < \cdots < r_m = b;$$

$$\alpha = \theta_0 < \theta_1 < \cdots < \theta_n = \beta.$$

这样，在极坐标下，曲线族

$$r = r_i, \quad i = 0,1,2,\cdots,m;$$

$$\theta = \theta_j, \quad j = 0,1,2,\cdots,n.$$

对于区域 D 形成了一个分割，记之为 T. 我们将区域$\{(r,\theta): r_{i-1} \leqslant r \leqslant r_i, \theta_{j-1} \leqslant \theta \leqslant \theta_i\}$ 记作 $D_{i,j}$. 将 D_{ij} 的面积记作 $\Delta\sigma_{ij}$（见图8.2.10）.

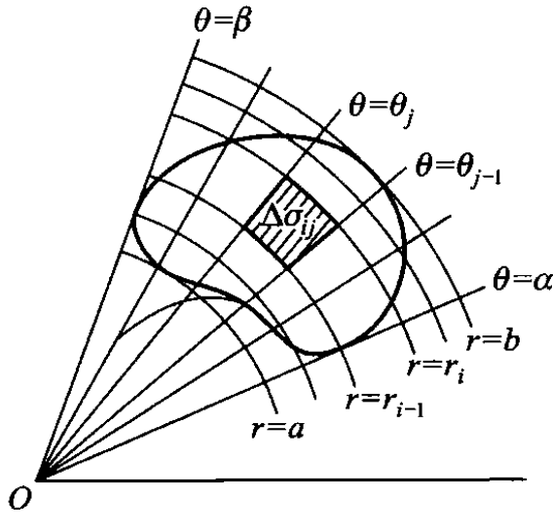


图 8.2.10

根据 f 在区域 D 上的可积性，我们有

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i,j} f(P_{ij})\,\Delta\sigma_{ij}\ ①,$$

其中 $P_{ij}\in D_{ij}$ 为任意一点，$\sum_{i,j}$ 表示只对满足如下条件的 i,j 求和：$D_{ij}\cap D\neq\varnothing$.

现在，用极坐标来计算 D_{ij} 的面积 $\Delta\sigma_{ij}$. 令 $\Delta r_i = r_i - r_{i-1}$，$\Delta\theta_j = \theta_j - \theta_{j-1}$，这时

$$\Delta\sigma_{ij} = \frac{1}{2}\Delta\theta_j(r_i^2 - r_{i-1}^2) = \frac{1}{2}\Delta\theta_j[(r_{i-1}+\Delta r_i)^2 - r_{i-1}^2]$$

$$= r_{i-1}\Delta r_i\Delta\theta_j + \frac{1}{2}(\Delta r_i)^2\Delta\theta_j.$$

根据 f 在 D 上的可积性，我们可取 P_{ij} 为特殊点：

$$P_{ij} = (r_{i-1}\cos\theta_{j-1}, r_{i-1}\sin\theta_{j-1}).$$

这时，我们有

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i,j} f(P_{ij})\,r_{i-1}\Delta r_i\Delta\theta_j$$

$$= \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i,j} f(r_{i-1}\cos\theta_{j-1}, r_{i-1}\sin\theta_{j-1})\,r_{i-1}\Delta r_i\Delta\theta_j$$

$$= \iint_{D^*} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta.$$

另一方面，设 $|f(x,y)|\leqslant M$，则有

$$\left|\sum_{i,j} f(P_{ij})\,\frac{1}{2}(\Delta r_i)^2\Delta\theta_j\right|$$

$$\leqslant \frac{\lambda}{2}M\sum_{i,j}\Delta r_i\Delta\theta_j \leqslant \frac{\lambda}{2}M(b-a)(\beta-\alpha),$$

其中 λ 表示 D_{ij} 的直径中最大者. 由此推出

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i,j} f(P_{ij})\cdot\frac{1}{2}(\Delta r_i)^2\cdot\Delta\theta_j = 0.$$

---

① 严格地讲，当 $D_{ij}\cap\partial D\neq\varnothing$，且 $D_{ij}\not\subset D$ 时，$\Delta\sigma_{ij}$ 应该改为 $D_{ij}\cap D$ 的面积. 但是，由于 ∂D 是零面积集合，故这样的 D_{ij} 的面积之和可以任意小，因此现在这种写法不影响后面的结论.

总之,我们证明了

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = \iint_{D^*} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta.$$

证毕.

在实际应用中,很重要的一点是如何根据直角坐标表示的区域 D,求得其相应的极坐标表示的区域 D^*.

例 2.6 设 $f(x,y)=x^2+y$,且 $D=\{(x,y): a^2\leqslant x^2+y^2\leqslant b^2\}$ $(a>0,b>0)$. 求积分:

$$I=\iint_D f(x,y)\,d\sigma.$$

解 这时,在极坐标下,D 中的点 (x,y) 可以表示为 (r,θ): $0\leqslant\theta\leqslant 2\pi, a\leqslant r\leqslant b$. 因此,

$$\iint_D (x^2+y)\,d\sigma = \iint_{D^*} (r^2\cos^2\theta + r\sin\theta)\cdot r\,dr\,d\theta,$$

其中

$$D^* = \{(r,\theta): 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi, a\leqslant r\leqslant b\}.$$

这样,我们有

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^b (r^2\cos^2\theta + r\sin\theta)\cdot r\,dr \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^b r^2\cos^2\theta\cdot r\,dr + \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^b r\sin\theta\cdot r\,dr \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2\theta\,d\theta \int_a^b r^3\,dr + \int_0^{2\pi} \sin\theta\,d\theta \int_a^b r^2\,dr \\ &= \frac{\pi}{4}(b^4-a^4). \end{aligned}$$

下面是积分区域 D 的几种常见典型情况:

(1) D 是关于原点的星形域,而原点落在 D 内部(见图 8.2.11). 这时若已知区域的边界的极坐标方程 $r=\varphi(\theta)$,那么 D 的极坐标表示为

$$D^* = \{(r,\theta): 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi, 0\leqslant r\leqslant\varphi(\theta)\}.$$

这时，

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\varphi(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r dr.$$

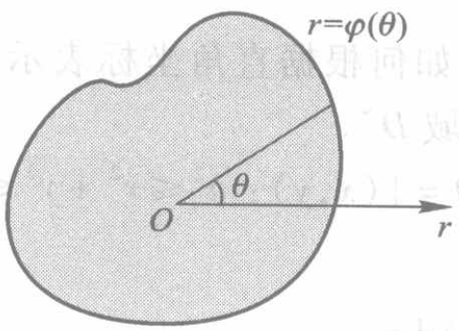


图 8.2.11

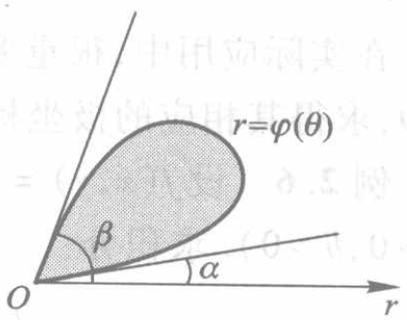


图 8.2.12

(2) D 是关于原点的星形域，而原点落在区域的边界上(见图 8.2.12). 这时，D 的极坐标表示为

$$D^* = \{(r,\theta): \alpha \leqslant \theta \leqslant \beta, r = \varphi(\theta)\},$$

这里 $\theta=\alpha$ 及 $\theta=\beta$ 是 D 的边界的切线. 这时，

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = \int_\alpha^\beta d\theta \int_0^{\varphi(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r dr.$$

(3) D 不是星形域，但由原点出发的半射线最多交 D 的边界只有两点. 这时 D 的极坐标表示

$$D^* = \{(r,\theta): \alpha \leqslant \theta \leqslant \beta, \varphi_1(\theta) \leqslant r \leqslant \varphi_2(\theta)\}$$

(见图 8.2.13). 这时，

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = \int_\alpha^\beta d\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r dr.$$

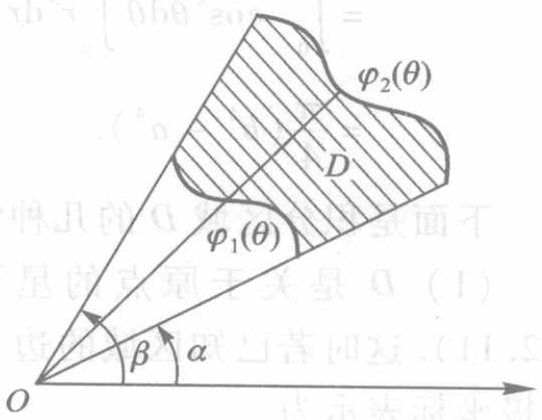


图 8.2.13

例 2.7 将二重积分

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma$$

用极坐标化成累次积分,其中 D 为

(1) 圆形域: $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant ax(a>0)\}$;

(2) 由直线 $y=x, y=2x$ 及曲线 $x^2+y^2=4x, x^2+y^2=8x$ 所围成;

(3) 由直线 $y=0, y=x$ 及 $x=1$ 所围成.

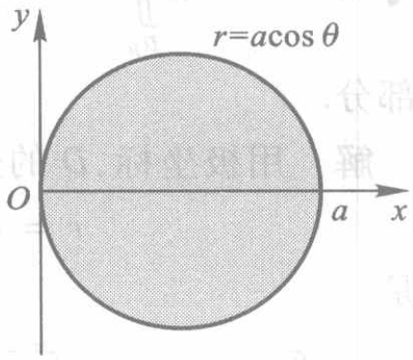


图 8.2.14

解 (1) 作出 D 的图形(见图 8.2.14),其边界曲线的方程为

$$r=a\cos\theta\quad\left(-\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right).$$

所以

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}d\theta\int_0^{a\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,dr.$$

(2) D 的图形如图 8.2.15 所示,

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma=\int_{\pi/4}^{\arctan 2}d\theta\int_{4\cos\theta}^{8\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,dr.$$

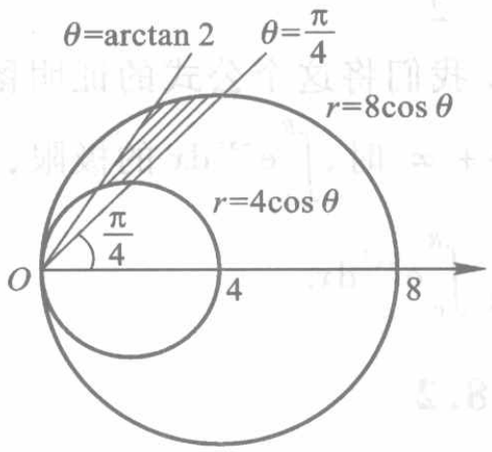


图 8.2.15

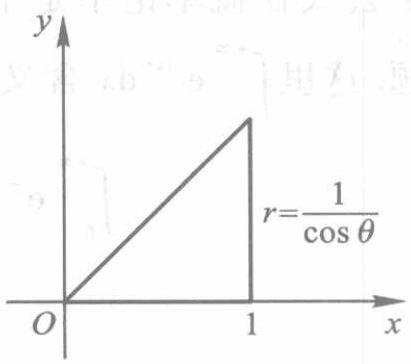


图 8.2.16

(3) D 的图形见图 8.2.16,

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma=\int_0^{\pi/4}d\theta\int_0^{1/\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,dr.$$

使用极坐标来计算二重积分,其方便之处主要在化简被积函数的形式或者积分区域的形式.

例 2.8 求$\iint\limits_{D_R} e^{-x^2-y^2}d\sigma$,其中 D_R 为圆 $x^2+y^2\leqslant R^2$ 在第一象限的部分.

解 用极坐标,D 的边界曲线方程为

$$r=a\quad(0\leqslant\theta\leqslant\pi/2),$$

于是

$$\iint\limits_{D_R} e^{-x^2-y^2}d\sigma=\int_0^{\pi/2}d\theta\int_0^a e^{-r^2}r\,dr=\frac{\pi}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}e^{-r^2}\right)\Big|_0^R$$

$$=\frac{\pi}{4}(1-e^{-R^2}).$$

本题要用直角坐标计算会遇到一些困难. 这个例子显示了极坐标变换给我们带来的方便.

另外,这个例题还得到了一个重要的积分公式

$$\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

这个公式在概率论中是十分基本的. 我们将这个公式的证明留作习题. 这里$\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx$ 含义是,当 $R\to+\infty$ 时,$\int_0^R e^{-x^2}dx$ 的极限,即

$$\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx=\lim_{R\to+\infty}\int_0^R e^{-x^2}dx.$$

习 题 8.2

1. 将二重积分$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma$ 化为累次积分,其中 D 为

(1) $x^2+y^2\leqslant 1$;

(2) $x^2+y^2\leqslant y$;

(3) 由直线 $x+y=1$,$y-x=1$ 及 $y=\frac{1}{2}$所围之区域;

(4) 由直线 $y=x$ 与抛物线 $y=x^2$ 所围之区域.

2. 改变下列累次积分的积分次序:

(1) $\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dx$;

(2) $\int_1^2 dx\int_x^{2x} f(x,y)\,dy$;

(3) $\int_0^5 dx\int_x^{10-x} f(x,y)\,dy$;

(4) $\int_0^1 dx\int_{e^x}^{e} f(x,y)\,dy$.

3. 计算下列二重积分:

(1) $\iint\limits_D y\,dx\,dy$,其中 D 为由直线 $y=0$ 及曲线 $y=\sin x(0\leqslant x\leqslant\pi)$ 所围之区域;

(2) $\iint\limits_D (x^2+y)\,dx\,dy$,其中 D 为由曲线 $y=x^2$ 及 $y^2=x$ 所围之区域;

(3) $\iint\limits_D e^{x/y}\,dx\,dy$,其中 D 为由 $y^2=x, x=0$ 及 $y=1$ 所围之区域;

(4) $\iint\limits_D \sqrt{1-x^4}\,dx\,dy$,其中 D 为由 $y=x^3, x=1$ 及 $y=0$ 所围之区域.

4. 计算下列累次积分:

(1) $\int_0^{\pi} dx\int_x^{\pi} \frac{\sin y}{y}dy$;

(2) $\int_0^2 dx\int_x^2 2y^2\sin(xy)\,dy$.

5. 将下列累次积分化成二重积分,然后用极坐标计算该二重积分:

(1) $\int_{-1}^0 dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 \frac{2}{1+\sqrt{x^2+y^2}}dy$;

(2) $\int_0^2 dx\int_0^{\sqrt{1-(x-1)^2}} 3xy\,dy$;

(3) $\int_0^R dx\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} \ln(1+x^2+y^2)\,dy\,(R>0)$.

6. 求二重积分

$$\iint\limits_D e^{-x^2-y^2}\,dx\,dy,$$

其中 D 为圆环 $\{(x,y)\colon 1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4\}$ 在第一象限中的部分.

7. 计算下列二重积分:

(1) $\iint\limits_D \sin\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 $D=\{(x,y)\colon \pi^2\leqslant x^2+y^2\leqslant 4\pi^2\}$;

(2) $\iint\limits_D (x+y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 $D=\{(x,y)\colon x^2+y^2\leqslant x+y\}$;

(3) $\iint\limits_D (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 $D=\{(x,y)\colon (x^2+y^2)^2\leqslant a^2(x^2-y^2)\}$;

(4) $\iint\limits_D x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 D 为阿基米德螺线 $r=\theta$ 与半射线 $\theta=\pi$ 所围成的区域.

8. 设 $a>0$,令

$$I(a)=\int_0^a \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x,\quad J(a)=\iint\limits_{D_a}\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $D_a=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant a^2,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$. 证明

(1) $[I(a)]^2=\iint\limits_{R_a}\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 $R_a=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant a,0\leqslant y\leqslant a\}$;

(2) $J(a)\leqslant[I(a)]^2\leqslant J(\sqrt{2}a)$;

(3) 利用本节例 2.8 的结果推出

$$\lim_{a\to+\infty}\int_0^a \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

这一结果可以记作 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

§3 二重积分的一般变量替换法则

在一元函数的定积分中有所谓换元法则:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t.$$

在二重积分中也有对应的变量替换法则.

设 $z=f(x,y)$ 在一个可求面积的有界闭区域 D 上连续. 假定

有一个变量替换：

$$F: G \to D,$$
$$(u,v) \longmapsto (x,y),$$

其中 G 是一个有界闭区域，$x = x(u,v)$ 与 $y = y(u,v)$ 在 G 上有连续的一阶偏导数，且变换的雅可比行列式

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \neq 0, \quad (u,v) \in G.$$

此外，我们还假定变换 F 是 G 到 D 的单射与满射.

定理 3.1 在上述假设下，我们有下列公式：

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_G f(x(u,v),y(u,v)) \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| \mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

注 重点是学会使用这个变换公式，它的证明可以留给有兴趣的读者自己阅读.

我们将这个定理的证明留在后面，先解释它的意义.

将直角坐标 (x,y) 换成极坐标 (r,θ) 就是一个典型的变量替换，而定理 3.1 是关于极坐标变换的结果一般化.

在极坐标变换中，(x,y) 可按照下列公式换成 (r,θ)：

$$\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta, \end{cases}$$

这时，

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -r\sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r.$$

将这一结果代入定理 3.1 中的公式，立即就得到极坐标下的二重积分的公式.

与一元函数的定积分相比，在二元函数的重积分的换元公式中，我们用变换的雅可比行列式代替了一元定积分中换元公式中变换的导数. 过去我们曾指出，变换的雅可比行列式在一定意义下相当于一元函数的导数. 现在我们再次看到这一点.

下面我们先证明一个引理，它表明在变量替换中，雅可比行列

式的绝对值

$$|J(u,v)| = \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|$$

恰好就是一点处面积微元 $dxdy$ 与 $dudv$ 之比. 更确切地说,它是变换在一点处的面积变化率. 这样,定理 3.1 中的换元公式也就成了十分自然的事.

引理 3.1 设 $F:(u,v)\longmapsto(x,y)$ 是区域 G 到 D 的一个变换,满足前述的一切条件. 又设 (u_0,v_0) 是 G 中任意一点. 我们考虑正方形

$$R_h = \{(u,v): u_0 \leqslant u \leqslant u_0 + h, v_0 \leqslant v \leqslant v_0 + h\},$$

并假定 $R_h \subset G$. 记 R_h 在映射 F 下的像为 S_h,也即 $S_h = F(R_h)$. (见图 8.3.1). 则 S_h 的面积 $m(S_h)$ 有下列公式:

$$m(S_h) = m(F(R_h)) = \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|_{(u_0,v_0)} \cdot h^2 + \sigma(h)\cdot h^2,$$

其中 $\sigma(h)$ 满足下列不等式:

$$|\sigma(h)| \leqslant M\omega(R_h),$$

这里 M 是常数(依赖于 $x = x(u,v)$ 及 $y = y(u,v)$ 的一阶偏导数的绝对值在 G 中的最大值),$\omega(R_h)$ 是偏导数 $\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial v}$ 在 R_h 上的振幅的最大者.

注 由偏导数的连续性立即看出,当 $h\to 0$ 时,$\omega(R_h)\to 0$. 因此,由引理的结论立刻推出

$$\lim_{h\to 0}\frac{m(F(R_h))}{m(R_h)} = \lim_{h\to 0}\frac{m(S_h)}{h^2} = \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|_{(u_0,v_0)}.$$

证 由微分中值定理推出,当 $(u,v)\in R_h$ 而 h 充分小时,

$$x(u,v) = x_0 + \frac{\partial x}{\partial u}(u_0 + \theta_1\Delta u, v_0 + \theta_1\Delta v)\Delta u$$

$$+ \frac{\partial x}{\partial v}(u_0 + \theta_1\Delta u, v_0 + \theta_1\Delta v)\Delta v,$$

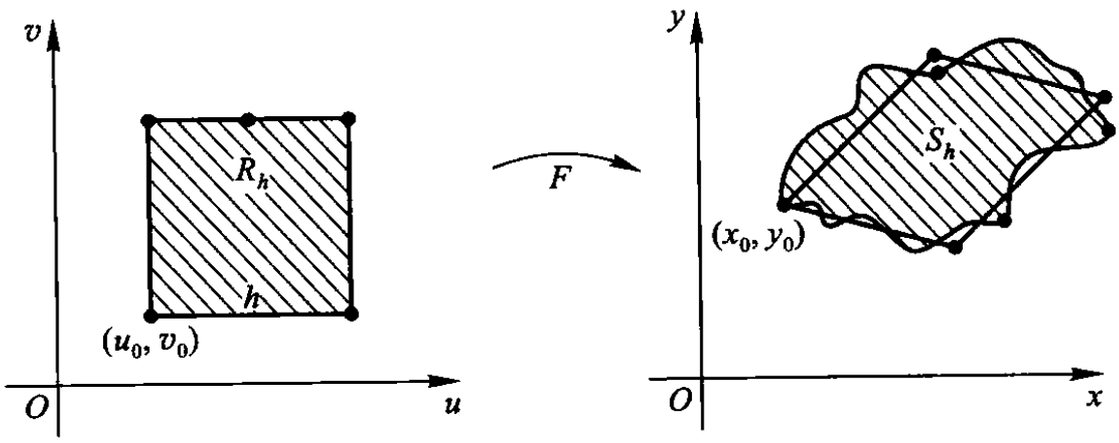


图 8.3.1

$$y(u,v) = y_0 + \frac{\partial y}{\partial u}(u_0 + \theta_2\Delta u, v_0 + \theta_2\Delta v)\Delta u$$

$$+ \frac{\partial y}{\partial v}(u_0 + \theta_2\Delta u, v_0 + \theta_2\Delta v)\Delta v,$$

其中 $x_0 = x(u_0, v_0)$, $y_0 = y(u_0, v_0)$, $\Delta u = u - u_0$, $\Delta v = v - v_0$, 而 θ_1 与 θ_2 是两个在(0,1)中的数. 令

$$a = \frac{\partial x}{\partial u}(u_0, v_0), \quad b = \frac{\partial x}{\partial v}(u_0, v_0),$$

$$c = \frac{\partial y}{\partial u}(u_0, v_0), \quad d = \frac{\partial y}{\partial v}(u_0, v_0).$$

这时,上式可以改写成

$$x(u,v) = x_0 + a\Delta u + b\Delta v + \xi_1\Delta u + \eta_1\Delta v,$$

$$y(u,v) = y_0 + c\Delta u + d\Delta v + \xi_2\Delta u + \eta_2\Delta v,$$

其中

$$\xi_1 = \frac{\partial x}{\partial u}(u_0 + \theta_1\Delta u, v_0 + \theta_1\Delta v) - a,$$

$$\eta_1 = \frac{\partial x}{\partial v}(u_0 + \theta_1\Delta u, v_0 + \theta_1\Delta v) - b,$$

$$\xi_2 = \frac{\partial y}{\partial u}(u_0 + \theta_2\Delta u, v_0 + \theta_2\Delta v) - c,$$

$$\eta_2 = \frac{\partial y}{\partial v}(u_0 + \theta_2\Delta u, v_0 + \theta_2\Delta v) - d.$$

我们考虑线性变换

$$\Psi: \begin{cases} x = x_0 + a(u - u_0) + b(v - v_0), \\ y = y_0 + c(u - u_0) + d(v - v_0), \end{cases}$$

这变换的系数行列式

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \left.\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|_{(u_0,v_0)} \neq 0.$$

在这个变换之下，R_h 的像 $\Psi(R_h)$ 是一个平行四边形，其面积为

$$m(\Psi(R_h)) = \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|_{(u_0,v_0)} \cdot h^2.$$

现在，我们来考察 $F(R_h)$ 与 $\Psi(R_h)$ 的面积差.

设 (u,v) 是正方形 R_h 的边界上一点. 这时点 $F(u,v)$ 与 $\Psi(u,v)$ 之间的距离

$$\sqrt{(\xi_1\Delta u + \eta_1\Delta v)^2 + (\xi_2\Delta u + \eta_2\Delta v)^2}$$

$$\leqslant \sqrt{2}\omega(R_h)(|\Delta u| + |\Delta v|) \leqslant 2\omega(R_h) \cdot h,$$

其中 $\Delta u = u - u_0, \Delta v = v - v_0, \omega(R_h)$ 是四个偏导数 $\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial v}$ 在 R_h 上的振幅的最大者.

另一方面，平行四边形 $\Psi(R_h)$ 的周长将不超过

$$2(|a| + |b|) \cdot h + 2(|c| + |d|) \cdot h.$$

设 $C = \sup_G\left\{\left|\frac{\partial x}{\partial u}\right|, \left|\frac{\partial x}{\partial v}\right|, \left|\frac{\partial y}{\partial u}\right|, \left|\frac{\partial y}{\partial v}\right|\right\}$，那么 $\Psi(R_h)$ 的周长将不超过 $8C \cdot h$.

于是 $F(R_h)$ 与 $\Psi(R_h)$ 的面积差

$$|m(F(R_h)) - m(\Psi(R_h))| \leqslant 16C\omega(R_h) \cdot h^2.$$

令 $\sigma(h) = m(F(R_h)) - m(\Psi(R_h)), M = 16C$，那么

$$m(F(R_h)) = \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|_{(u_0,v_0)} \cdot h^2 + \sigma(h) \cdot h^2.$$

证毕.

定理 3.1 的证明:

假定区域 G 包含于正方形 $\{(u,v): A \leqslant u \leqslant A+d, B \leqslant v \leqslant B+d\}$ 之中. 我们考虑分割

$$u_0 = A < u_1 < u_2 < \cdots < u_m = A + d,$$

$$v_0 = B < v_1 < v_2 < \cdots < v_n = B + d,$$

并考虑曲线族:

$$u = u_i = A + ih \quad (i = 0,1,\cdots,m),$$

$$v = v_j = B + jh \quad (j = 0,1,\cdots,m),$$

其中 $h = d/m$. 这样,这些曲线将区域 G 分成有限个小区域 G_{ij}, $G_{ij} = R_{ij} \cap G$, 其中

$$R_{ij} = \{(u,v): u_{i-1} \leqslant u \leqslant u_i, v_{j-1} \leqslant v \leqslant v_j\}.$$

在映射 $F: (u,v) \longmapsto (x,y)$ 之下, R_{ij} 的像 $F(R_{ij})$ 记作 D_{ij}, 那么相应于 G 的分割,区域 D 也被分成若干小区域 D_{ij} 之并. 记

$$\lambda = \max\{\operatorname{diam}(D_{ij})\},$$

$$\lambda^* = \max\{\operatorname{diam}(R_{ij})\} = \sqrt{2}h.$$

利用微分中值定理可以证明

$$\lambda \leqslant M_1 \lambda^*,$$

其中 M_1 是一个常数,仅依赖于 $x(u,v)$ 及 $y(u,v)$ 的一阶偏导数的绝对值的上界. 这样,当 $\lambda^* \to 0$ 时(也即 $h \to 0$), $\lambda \to 0$.

由于 $f(x,y)$ 在 D 上可积,故有

$$I = \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i,j} f(\xi_{ij}, \eta_{ij}) m(D_{ij}),$$

其中

$$\xi_{ij} = x(u_i, v_j), \quad \eta_{ij} = y(u_i, v_j).$$

应用引理 3.1,我们有

$$\sum_{i,j} f(\xi_{ij}, \eta_{ij}) m(D_{ij})$$

$$= \sum_{i,j} f(x(u_i,v_j),y(u_i,v_j)) \left|\frac{\partial(u,y)}{\partial(u,v)}\right|_{(u_i,v_j)} \cdot h^2$$
$$+ \sum_{i,j} f(x(u_i,v_j),y(u_i,v_j))\sigma(R_{ij}) \cdot h^2①.$$

当 $h\to 0$ 时，$\lambda\to 0$. 故 $h\to 0$ 时上式左端的极限为 $f(x,y)$ 在 D 上的二重积分. 另外，注意到 $h^2 = \Delta u_i \cdot \Delta v_j$，当 $h\to 0$ 时，上述等式中等号右端第一个和式的极限是积分

$$\iint_G f(x(u,v),y(u,v)) \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| \mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

另一方面，上述等式中等号右端的第二个和式有下述估计

$$\left| \sum_{i,j} f(x(u_i,v_j),y(u_i,v_j))\sigma(R_{ij})h^2 \right|$$
$$\leqslant M_2 \max\{\omega(R_{ij})\} \cdot (B-A)(D-C),$$

其中 M_2 是一个常数. 由偏导数 $\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial v}$ 在 G 中的一致连续性，$h\to 0$ 时，

$$\max\{\omega(R_{ij})\} \to 0.$$

因此，当 $h\to 0$ 时，这个和式趋于 0. 这样就证明了定理 3.1. 证毕.

推论 在前述假定下，区域 D 的面积

$$m(D) = \iint_G \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| \mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

定理 3.1 为某些二重积分的计算提供了途径. 到底什么时候作变量替换和作什么变换，要视具体问题而定.

例 3.1 设 $D = \{(x,y): 0\leqslant x+y\leqslant 1, 0\leqslant x-y\leqslant 1\}$，求二重积分

$$I = \iint_D (x+y)^2 \mathrm{e}^{x^2-y^2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

---

① 严格地讲，只有在 $R_{ij} \subset G$ 时才能应用引理 3.1. 对于 $R_{ij} \cap G \neq \varnothing$ 但 $R_{ij} \not\subset G$ 的情况不能应用引理 3.1. 但后一种情况的 R_{ij} 的总面积随 $h\to 0$ 而趋于 0. 故这里可以忽略这种情况.

解 注意到区域的特点(见图 8.3.2)及被积函数的特征:

$$(x+y)^2 e^{x^2-y^2} = (x+y)^2 e^{(x+y)(x-y)},$$

容易想到作变量替换

$$\xi = x+y, \quad \eta = x-y.$$

这时,区域 D 变成

$$D' = \{(\xi,\eta): 0 \leqslant \xi \leqslant 1, 0 \leqslant \eta \leqslant 1\}.$$

变换 $(x,y) \longmapsto (\xi,\eta)$ 的逆变换为

$$x = \frac{1}{2}(\xi+\eta), \quad y = \frac{1}{2}(\xi-\eta).$$

因而其雅可比行列式为

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(\xi,\eta)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}.$$

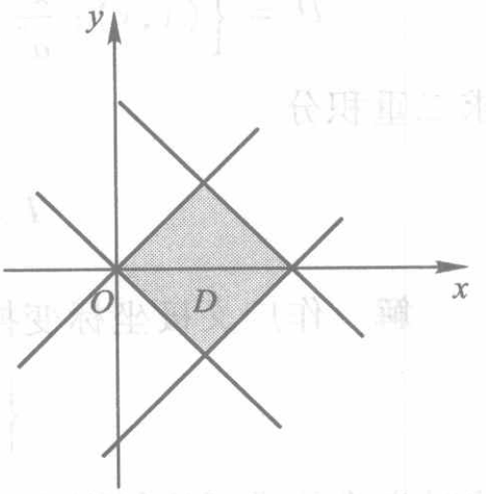


图 8.3.2

根据公式我们有

$$I = \iint_D (x+y)^2 e^{x^2-y^2} dxdy = \iint_{D'} \xi^2 e^{\xi\eta} |J| d\xi d\eta$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 d\xi \int_0^1 \xi^2 e^{\xi\eta} d\eta = \frac{1}{2}\int_0^1 \xi e^{\xi\eta} \Big|_{\eta=0}^{\eta=1} d\xi$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 \xi(e^{\xi}-1) d\xi = \frac{1}{4}.$$

在常用的变换中,有所谓**广义极坐标变换**

$$\begin{cases} x = ra\cos\theta, \\ y = rb\sin\theta, \end{cases}$$

其中 $a>0, b>0$. 当 $a=b=1$ 时,上述变换就是极坐标变换. 对于椭圆区域:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leqslant 1,$$

若被积函数 $f(x,y)$ 可以表成 $\Phi\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)$,其中 $\Phi(t)$ 为某一元函

数,这时二重积分通过广义极坐标变换可以得到化简.

例 3.2 设 D 是椭圆区域:

$$D = \left\{(x,y): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leqslant 1\right\} \quad (a > 0, b > 0).$$

求二重积分

$$I = \iint_D e^{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}} dxdy.$$

解 作广义极坐标变换

$$\begin{cases} x = ra\cos\theta, \\ y = rb\sin\theta. \end{cases}$$

这时变换的雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} a\cos\theta & b\sin\theta \\ -ra\sin\theta & rb\cos\theta \end{vmatrix} = abr.$$

在广义极坐标变换下,区域 D 对应的区域为

$$G = \{(r,\theta): 0 \leqslant r \leqslant 1, 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi\},$$

这样,我们有

$$\iint_D e^{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}} dxdy = \iint_D e^{r^2} \cdot abrdrd\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 e^{r^2} \cdot abrdr$$

$$= \pi ab(e - 1).$$

例 3.3 求抛物线 $y = ax^2$, $y = bx^2$, $y = \alpha x$ 及 $y = \beta x$(这里 $0 < a < b, 0 < \alpha < \beta$)所围的区域 D 的面积(见图 8.3.3).

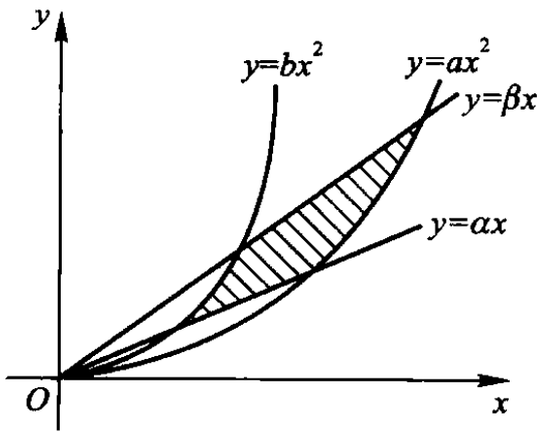


图 8.3.3

解 根据图形边界的特征,我们考虑变换

$$u = \frac{y}{x^2}, \quad v = \frac{y}{x}.$$

在这样的变换下，区域 D 变成 $G=\{(u,v):a\leqslant u\leqslant b,\alpha\leqslant v\leqslant\beta\}$.

上述变换的逆变换是

$$x=\frac{v}{u},\quad y=\frac{v^2}{u},$$

其雅可比行列式

$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}-\dfrac{v}{u^2} & \dfrac{1}{u}\\ -\dfrac{v^2}{u^2} & 2\dfrac{v}{u}\end{vmatrix}=-\frac{v^2}{u^3}.$$

于是根据定理 3.1 的推论，D 的面积

$$m(D)=\iint_G|J(u,v)|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\iint_G\frac{v^2}{u^3}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$=\int_a^b\mathrm{d}u\int_\alpha^\beta\frac{v^2}{u^3}\mathrm{d}v=\frac{1}{3}(\beta^3-\alpha^3)\cdot\frac{1}{2}(a^{-2}-b^{-2}).$$

习 题 8.3

利用适当的坐标变换计算下列积分：

1. $\iint\limits_D\left(\sqrt{\dfrac{y}{x}}+\sqrt{xy}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由曲线 $xy=1,xy=9,y=x$ 及 $y=4x$ 所围成的区域.

2. $\iint\limits_D(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 为椭圆：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\leqslant 1$.

3. $\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 为圆域：$x^2+y^2\leqslant x+y$.

4. $\iint\limits_D(x+y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 由曲线 $y=4x^2,y=9x^2,x=4y^2,x=9y^2$ 所围成的区域.

5. $\iint\limits_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 由曲线 $xy=2,xy=4,y=x$ 及 $y=2x$ 围成.

6. 求曲线

$$\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)^2=\frac{xy}{c^2}\quad(a>0,b>0,c>0)$$

所围成的区域 D 的面积.

7. 求心脏线 $r=a(1+\cos\theta)(a>0,0\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$ 所围成的区域 D 的面积.

8. 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1(a>0,b>0)$ 的面积.

§4 三重积分的概念与计算

1. 三重积分的概念

三重积分是一个三元函数 $u=f(x,y,z)$ 在空间中的某区域 $\Omega\subset\mathbf{R}^3$ 上的积分. 许多物理与几何问题要求计算这样的积分. 如计算一个立体物理的体积、质量、质心,以及关于某个轴的转动惯量等等,都要求计算三重积分.

要严格定义三重积分,我们遇到的第一个问题便是如何定义空间中一个集合的“体积”. 前面我们已经有了讨论平面集合“面积”的经验,因此对于空间集合“体积”的定义办法也就感到有章可循了. 对于空间中的一个有界集合 $E\subset\mathbf{R}^3$,我们先把它“装入”一个大的立方体

$$V=\{(x,y,z):a\leqslant x\leqslant b,c\leqslant y\leqslant d,e\leqslant z\leqslant f\}.$$

然后对立方体用坐标平面:

$$T:\begin{cases}x=x_i & (i=0,1,\cdots,m),\\ y=y_j & (j=0,1,\cdots,n),\\ z=z_l & (l=0,1,\cdots,k).\end{cases}$$

对 V 进行分割,分割成 $m\times n\times k$ 个小的立方体 $\{V_{ijl}\}$. 记 V_{ijl} 的体积为 $m(V_{ijl})$,并定义

$$m^*(E) = \inf_T\Big\{\sum_{i,j,l} m(V_{ijl}) : V_{ijl} \cap E \neq \varnothing\Big\},$$

$$m_*(E) = \sup_T\Big\{\sum_{i,j,l} m(V_{ijl}) : V_{ijl} \subset E\Big\}.$$

这里 $m^*(E)$ 与 $m_*(E)$ 分别称为集合 E 的**外体积**与**内体积**. 若 $m^*(E) = m_*(E)$，则称 E 为**可求体积的**，并把 $m^*(E)$（或 $m_*(E)$）定义为集合 E **的体积**，记之为 $m(E)$.

有关平面集合的各个有关命题（见本章 §1）均可推广到空间集合上.

显然，上述定义体积的办法可以推广到一般 $\mathbf{R}^n$ 空间中.

下面我们给出三重积分的定义.

定义 设三元函数 $f(x,y,z)$ 在空间可求体积的有界闭区域 Ω 上有定义. 将 Ω 任意分割成 n 个互不重叠的可求体积的小区域 Ω_i，在 Ω_i 上任意取一个点 (x_i,y_i,z_i)，$i = 1,2,\cdots,n$. 作积分和 $\sum_{i=1}^{n} f(x_i,y_i,z_i)\Delta V_i$，这里 ΔV_i 表示小区域 Ω_i 的体积. 令 $\lambda = \max_{1\leqslant i\leqslant n}\{\Omega_i$ 的直径$\}$. 若对区域 Ω 的任意一种分割法以及中间点 (x_i,y_i,z_i) 的任意取法，积分和的极限

$$I = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(x_i,y_i,z_i)\Delta V_i$$

总存在，则称此极限值为函数 $f(x,y,z)$ 在区域 Ω 上的**三重积分**，记作

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,\mathrm{d}V \quad 或 \quad \iiint_\Omega f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 $f(x,y,z)$ 称为**被积函数**，Ω 称为**积分区域**，$\mathrm{d}V$ 称为**体积元素**.

这里极限 $I = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(x_i,y_i,z_i)\Delta V_i$ 的严格定义如下：

对任意给定的 $\varepsilon > 0$，存在一个 $\delta > 0$，使得对**任意分割** T，以及对于**中间点** $(x_i,y_i,z_i) \in \Omega_i$ **的任意取法**，都有

$$\left| \sum_{i=1}^{n} f(x_i, y_i, z_i) \Delta V_i - I \right| < \varepsilon, \quad \text{只要 } \lambda < \delta.$$

与一元函数定积分相类似，可以证明**一个有界闭区域上可积的函数 $f(x,y,z)$ 必为有界函数**.

与二重积分情况完全类似可以证明

定理 4.1 设 Ω 是 $\mathbf{R}^3$ 中的一个可求体积的有界闭区域. 又设 $f: \Omega \to \mathbf{R}$ 是 Ω 上的一个连续函数. 则 $u = f(x,y,z)$ 在 Ω 上是可积的.

证明从略.

2. 三重积分的基本性质

在下面的叙述中我们假定，函数 $f(x,y,z)$ 及 $g(x,y,z)$ 在区域 $\Omega \subset \mathbf{R}^3$ 上是可积的，而 Ω 是一个可求体积的有界闭区域.

由三重积分的定义立即可以推出下列性质：

(1) 积分的**线性性质**：对于任意常数 k_1 与 k_2，我们有

$$\iiint_{\Omega} (k_1 f(x,y,z) + k_2 g(x,y,z)) \mathrm{d}V$$

$$= k_1 \iiint_{\Omega} f(x,y,z) \mathrm{d}V + k_2 \iiint_{\Omega} g(x,y,z) \mathrm{d}V.$$

(2) 积分的**可加性**：设 Ω 可以分解为两个互不重叠的区域 Ω_1 与 Ω_2 之并，且 Ω_1 与 Ω_2 均是可求体积的，那么

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z) \mathrm{d}V = \iiint_{\Omega_1} f(x,y,z) \mathrm{d}V + \iiint_{\Omega_2} f(x,y,z) \mathrm{d}V.$$

(3) 积分的**保序性**：若 $f(x,y,z) \leqslant g(x,y,z)$ ($\forall (x,y,z) \in \Omega$)，则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z) \mathrm{d}V \leqslant \iiint_{\Omega} g(x,y,z) \mathrm{d}V.$$

特别地，

$$\left|\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}V\right| \leqslant \iiint_{\Omega} |f(x,y,z)|\,\mathrm{d}V.$$ ①

(4) 对于连续函数,三重积分成立**积分中值定理**:设 $u=f(x,y,z)$ 在 Ω 上连续,则存在点 $(x_0,y_0,z_0)\in\Omega$,使得

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}V = f(x_0,y_0,z_0)\cdot V,$$

其中 V 是 Ω 的体积.

证明方法同前,基于连续函数的介值定理.

3. 三重积分的计算

我们知道,二重积分可以化作累次积分来计算. 三重积分也可以这样做,但情形略微复杂些. 这时的累次积分可能有两种情况:一是外层积分为二重积分而内层积分为一元函数的定积分;二是外层积分为定积分而内层积分为二重积分.

定理 4.2 设 Ω 是下列形式的区域:

$$\Omega=\{(x,y,z):(x,y)\in D, z_1(x,y)\leqslant z\leqslant z_2(x,y)\},$$

其中 D 为平面上的一个可求面积的有界闭区域,而 $z=z_1(x,y)$ 与 $z=z_2(x,y)$ 是 D 上两个连续函数. 又设 $u=f(x,y,z)$ 是 Ω 上的连续函数. 则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}V = \iint_{D}\left(\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

证明从略,我们关注的重点在计算.

粗略地说,定理中的区域 Ω 是一个曲顶的柱体,这个柱体在 (x,y) 坐标平面上的投影为 D,而其上顶与下顶分别为曲面 $z=z_2(x,y)$ 与 $z=z_1(x,y)$. 见图 8.4.1.

正立方体,圆柱体显然是这种情况的特例. 而且,金字塔的正四面体,上半球体或者整个球体等也都属于这种情况,不过这时上

---

① 与一元函数定积分类似,$|f(x,y,z)|$ 的可积性可由 $f(x,y,z)$ 的可积性推出.

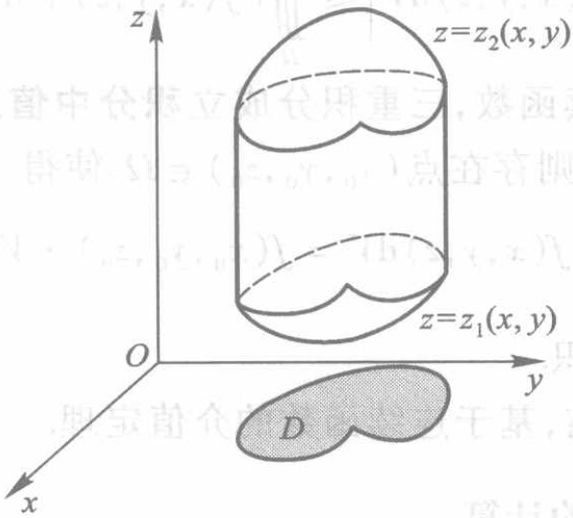


图 8.4.1

下曲顶曲面相连在一起而已.

例 4.1 求三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} (x + y + z)\,\mathrm{d}V,$$

其中 Ω 是柱体 $\{(x,y,z): 0 \leqslant z \leqslant 1, x^2 + y^2 \leqslant 1\}$.

解 根据定理 4.2,我们有

$$I = \iint_{D} \left(\int_0^1 (x + y + z)\,\mathrm{d}z \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $D = \{(x,y): x^2 + y^2 \leqslant 1\}$. 显然,

$$I = \iint_{D} \left(x + y + \frac{1}{2} \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\pi + \iint_{D} (x + y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

根据二重积分坐标公式,可以算得

$$\iint_{D} (x + y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}r \int_0^{2\pi} r^2 (\cos\theta + \sin\theta)\,\mathrm{d}\theta = 0.$$

于是 $I = \dfrac{1}{2}\pi$.

例 4.2 求三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} y(x+z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 Ω 为由平面 $y=0, z=0, x+z=\frac{\pi}{2}$ 及柱面 $y=\sqrt{x}$ 所围成的区域(见图 8.4.2).

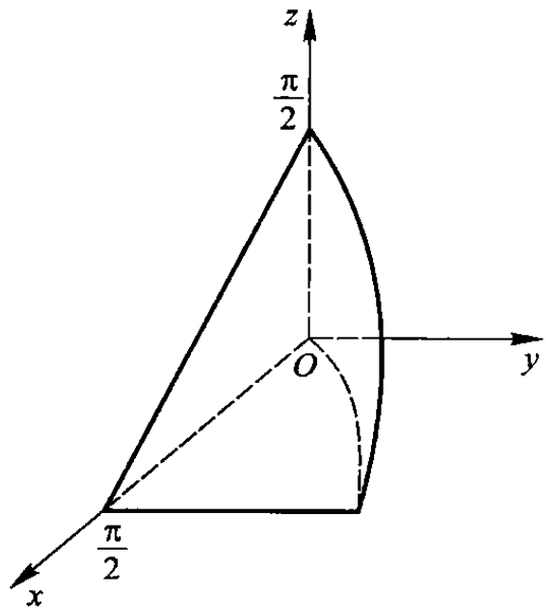


图 8.4.2

解 Ω 在 Oxy 平面上的投影为区域 D: 由直线 $y=0, x=\frac{\pi}{2}$ 及 $y=\sqrt{x}$ 所围. 由公式

$$\begin{aligned}
I &= \iint_D \left(\int_0^{\pi/2-x} y(x+z)\,\mathrm{d}z \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \iint_D \left[xy\left(\frac{\pi}{2}-x\right) + \frac{1}{2}y\cdot\left(\frac{\pi}{2}-x\right)^2 \right] \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \iint_D \left(\frac{\pi^2}{8}y - \frac{1}{2}x^2 y \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{x}} \left(\frac{\pi^2}{8} - \frac{1}{2}x^2 \right) y\,\mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi^2}{8} - \frac{x^2}{2} \right) x\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^4}{256}.
\end{aligned}$$

定理 4.3 设 Ω 是 $\mathbf{R}^3$ 中的一个可求体积的有界闭区域,它介于平面 $z=a$ 与 $z=b$ 之间,并且对于任意一点 $z_0 \in [a,b]$,平面 $z=z_0$ 与 Ω 的交集为一个可求面积的闭区域 D_{z_0}. 又设 $u=f(x,y,z)$ 在 Ω 上连续. 则有

$$I = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}V = \int_a^b \left(\iint_{D_{z_0}} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}z.$$

这个公式右端积分的意义是，先对(x,y)积分得到一个z的函数

$$g(z) = \iint_{D_{z_0}} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

然后再关于这个函数对z积分：

$$I = \int_a^b g(z)\,\mathrm{d}z.$$

这个定理的证明从略.

定理中的区域Ω的几何特征如图 8.4.3 所示.

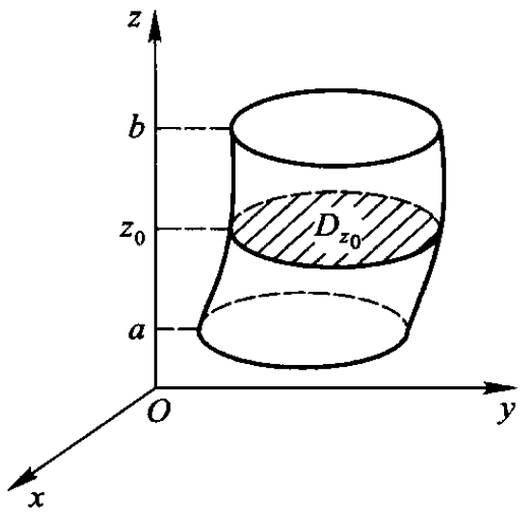


图 8.4.3

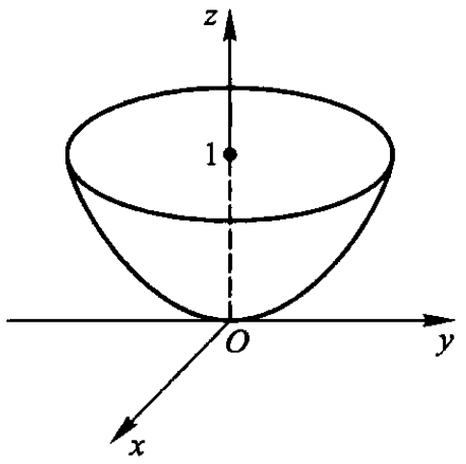


图 8.4.4

例 4.3 求三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} \mathrm{e}^{-z^2}\,\mathrm{d}V,$$

其中

$$\Omega = \{(x,y,z): 0 \leqslant z \leqslant 1, x^2 + y^2 \leqslant z\};$$

也就是说，Ω是曲面$z = x^2 + y^2$与平面$z = 0$及$z = 1$所围成的区域(见图8.4.4).

解 设 $D_z=\{(x,y):x^2+y^2\leqslant z\}$. 那么由定理 4.3 有

$$I=\int_0^1 \mathrm{d}z\iint_{D_z}\mathrm{e}^{-z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1 \mathrm{e}^{-z^2}\cdot\pi z\mathrm{d}z=\frac{\pi}{2}\mathrm{e}^{-z^2}\Big|_0^1$$

$$=\frac{\pi}{2}(1-\mathrm{e}^{-1}).$$

在计算三重积分时,同样可以利用积分区域的对称性和被积函数的奇偶性来化简计算.

例如,当积分区域 Ω 关于 $z=0$ 平面对称,而被积函数 $u=f(x,y,z)$ 关于变量 z 为偶函数,也即

$$f(x,y,-z)=f(x,y,z),\quad \forall\,(x,y,z)\in\Omega,$$

这时积分

$$\iiint_{\Omega}f(x,y,z)\mathrm{d}V=2\iiint_{\Omega_+}f(x,y,z)\mathrm{d}V,$$

其中 $\Omega_+=\{(x,y,z)\in D:z\geqslant 0\}$.

另外,当 Ω 关于 $z=0$ 平面对称,而 $u=f(x,y,z)$ 是 z 的奇函数时,则有

$$\iiint_{\Omega}f(x,y,z)\mathrm{d}V=0.$$

例 4.4 求三重积分

$$I=\iiint_{\Omega}(x+y+z)^2\mathrm{d}V,$$

其中 $\Omega=\left\{(x,y,z):\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leqslant 1\,(a>0,b>0,c>0)\right\}$.

解

$$I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2zx)\mathrm{d}V.$$

由于 Ω 关于 Oxy 平面对称,而 $2yz,2zx$ 关于 z 是奇函数,所以

$$\iiint_{\Omega} 2yz\mathrm{d}V = \iiint_{\Omega} 2zx\mathrm{d}V = 0,$$

同理,Ω 关于 Oyz 平面对称,而 $2xy$ 是关于 x 的奇函数,故 $\iiint_{\Omega} 2xy\mathrm{d}V = 0$. 于是

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2)\mathrm{d}V.$$

分项求积,先求 $\iiint_{\Omega} z^2\mathrm{d}V$. 应用定理 4.3,其中区域 D_z(见图8.4.5)为

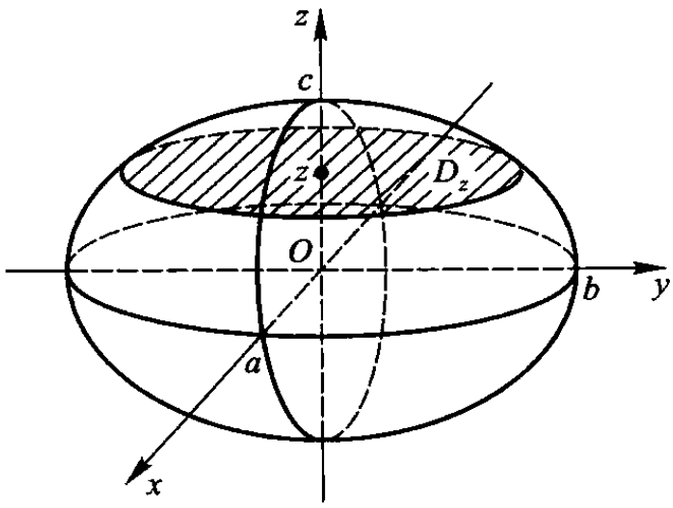


图 8.4.5

$$D_z = \left\{(x,y) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{z^2}{c^2} \quad (|z| < c)\right\},$$

这是一个椭圆. 它的两个半轴长分别为

$$a\sqrt{1 - \frac{z^2}{c^2}} \quad 及 \quad b\sqrt{1 - \frac{z^2}{c^2}}.$$

再注意对称性,有

$$\iiint_{\Omega} z^2\mathrm{d}V = 2\int_0^c \mathrm{d}z \iint_{D_z} z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= 2\int_0^c z^2 \pi ab\left(1 - \frac{z^2}{c^2}\right)\mathrm{d}z = \frac{4\pi abc^3}{15}.$$

再用类比的方法,由上面的结果不难推出

$$\iiint_\Omega y^2 \mathrm{d}V = \frac{4}{15}\pi ab^3 c, \quad \iiint_\Omega x^2 \mathrm{d}V = \frac{4\pi}{15}a^3 bc.$$

所以

$$I = \frac{4\pi}{15}abc(a^2 + b^2 + c^2).$$

4. 三重积分的换元公式

像二重积分一样,三重积分也有换元公式. 人们很容易根据二重积分的换元公式,联想到三重积分的换元公式中会出现变量替换的雅可比行列式的绝对值,作为变量替换下体积微元之比.

下面我们只叙述换元公式,而略去其证明.

定理 4.4 设 Ω 及 Ω' 是 $\mathbf{R}^3$ 中两个可求体积的有界闭区域. 又设 $F: \Omega' \to \Omega$ 是 Ω' 到 Ω 的一个一对一的满射:

$$\begin{cases} x = x(u,v,w), \\ y = y(u,v,w), \\ z = z(u,v,w), \end{cases}$$

其中 $x(u,v,w)$, $y(u,v,w)$ 及 $z(u,v,w)$ 有连续的一阶偏导数,其雅可比行列式

$$J(u,v,w) = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} \neq 0, \quad (u,v,w) \in \Omega'.$$

假定 $u = f(x,y,z)$ 在 Ω 上连续,则有

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$= \iiint_{\Omega'} f(x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w)) \mid J(u,v,w) \mid \mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w.$$

这里所谓变换的雅可比行列式是指

$$J = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}.$$

最常见的坐标变换有两种：柱坐标变换与球坐标变换. 它们都是平面极坐标变换的推广.

5. 柱坐标变换

柱坐标用(r,θ,z)来描述空间中一点. 若一点 P 的直角坐标为(x,y,z)，那么 P 的柱坐标中 θ 为点 P 在 Oxy 坐标平面的投影 P' 与原点所形成的矢径 $\overrightarrow{OP'}$ 跟 x 轴之正方向的夹角；而 $r = \sqrt{x^2+y^2}$，即点(x,y,z)到 z 轴的距离，柱坐标(r,θ,z)的 z 就是 P 的直角坐标(x,y,z)中的 z. (柱坐标的几何意义见图 8.4.6.)

因此直角坐标与柱坐标之间的变换为

$$\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta, \\ z = z. \end{cases}$$

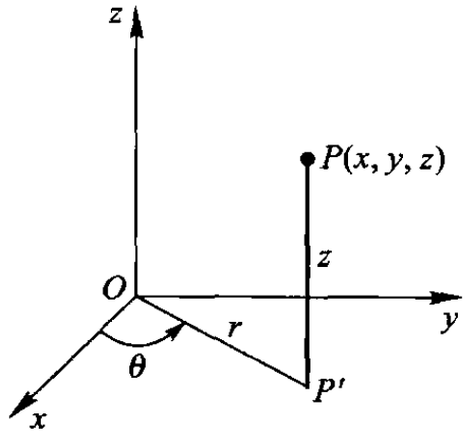


图 8.4.6

对于柱坐标变换，很容易计算其雅可比行列式：

$$J = \begin{vmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -r\sin\theta & r\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r.$$

可见，在柱坐标下三重积分的计算公式为

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}V = \iiint_{\Omega'} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\,r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z.$$

例 4.5 求三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} x^2 y^2 z \mathrm{d}V,$$

其中 $\Omega = \{(x,y,z): x^2 + y^2 \leqslant z \leqslant 1\}$.

解 在柱坐标下,Ω 对应的区域

$$\Omega' = \{(r,\theta,z): 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi, 0 \leqslant r \leqslant 1, r^2 \leqslant z \leqslant 1\}.$$

这时,我们有

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} z r^4 \cos^2\theta \sin^2\theta \cdot r \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z \\ &= \iint_{D} \left(\int_{r^2}^{1} z \mathrm{d}z \right) r^4 \cos^2\theta \sin^2\theta r \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta \\ &= \iint_{D} r^5 \cos^2\theta \sin^2\theta \cdot \frac{1}{2}(1 - r^4) \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta, \end{aligned}$$

其中 $D = \{(r,\theta): 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi, 0 \leqslant r \leqslant 1\}$. 于是

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos^2\theta \sin^2\theta \mathrm{d}\theta \int_0^1 (1 - r^4) r^5 \mathrm{d}r \\ &= 2 \int_0^{2\pi} \cos^2\theta (1 - \cos^2\theta) \mathrm{d}\theta \cdot \frac{1}{15} \\ &= 2 \cdot \left(\frac{\pi}{4} - \frac{3\pi}{16} \right) \cdot \frac{1}{15} = \frac{1}{120}\pi. \end{aligned}$$

6. 球坐标变换

一个点 $P(x,y,z)$ 的球坐标为 (ρ,φ,θ),它的几何意义是,ρ 是 P 点到原点 O 的距离:

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

φ 是矢径 $\overrightarrow{OP}$ 与 z 轴正向之夹角,$0 \leqslant \varphi \leqslant \pi$;而 θ 是点 P 在 Oxy 坐标平面的投影 P' 所形成的矢径 $\overrightarrow{OP'}$ 与 x 轴的正向的夹角,$0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$ (见图8.4.7). 这样,我们有

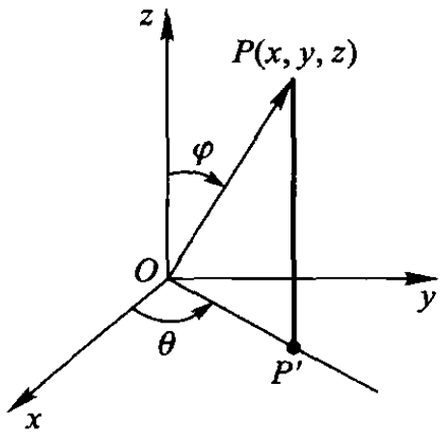


图 8.4.7

$$\begin{cases} x=\rho\sin\varphi\cos\theta, \\ y=\rho\sin\varphi\sin\theta, \\ z=\rho\cos\varphi \end{cases} (0\leqslant\varphi\leqslant\pi, 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi).$$

很容易算得球坐标变换的雅可比行列式：

$$J=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\rho,\varphi,\theta)}=\begin{vmatrix} \sin\varphi\cos\theta & \rho\cos\varphi\cos\theta & -\rho\sin\varphi\sin\theta \\ \sin\varphi\sin\theta & \rho\cos\varphi\sin\theta & \rho\sin\varphi\cos\theta \\ \cos\varphi & -\rho\sin\varphi & 0 \end{vmatrix}$$

$$=\rho^2\sin^3\varphi\cos^2\theta+\rho^2\sin\varphi\cos^2\varphi\cos^2\theta+\rho^2\sin\varphi\sin^2\theta$$

$$=\rho^2\sin\varphi.$$

因此，三重积分在球坐标下的公式为

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}V$$

$$=\iiint_{\Omega'} f(\rho\sin\varphi\cos\theta,\rho\sin\varphi\sin\theta,\rho\cos\varphi)\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta,$$

其中 $\Omega'=\{(\rho,\varphi,\theta):(\rho\sin\varphi\cos\theta,\rho\sin\varphi\sin\theta,\rho\cos\varphi)\in\Omega\}$.

例 4.6 求三重积分

$$I=\iiint_{\Omega} y^2\,\mathrm{d}V,$$

其中 $\Omega=\{(x,y,z): x^2+y^2+z^2\leqslant 2z\}$.

解 方程 $x^2+y^2+z^2=2z$ 可以化成

$$x^2+y^2+(z-1)^2=1.$$

因此,Ω 是一个以(0,0,1)为中心的、以 1 为半径的球体.

用球坐标表示球面 $x^2+y^2+z^2=2z$ 即为

$$\rho^2=2\rho\cos\varphi \quad \left(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},0\leqslant\theta\leqslant2\pi\right).$$

因此,Ω 的球坐标表示为

$$\Omega'=\left\{(\rho,\varphi,\theta):0\leqslant\rho\leqslant2\cos\varphi,0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},0\leqslant\theta\leqslant2\pi\right\},$$

见图 8.4.8(a)与(b).

这样,我们有

$$\begin{aligned}I&=\iiint_{\Omega}y^2\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega'}\rho^2\sin^2\varphi\sin^2\theta\cdot\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta\\&=\iiint_{\Omega'}\rho^4\sin^3\varphi\cdot\sin^2\theta\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta\\&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\iint_D\rho^4\sin^3\varphi\cdot\sin^2\theta\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\varphi,\end{aligned}$$

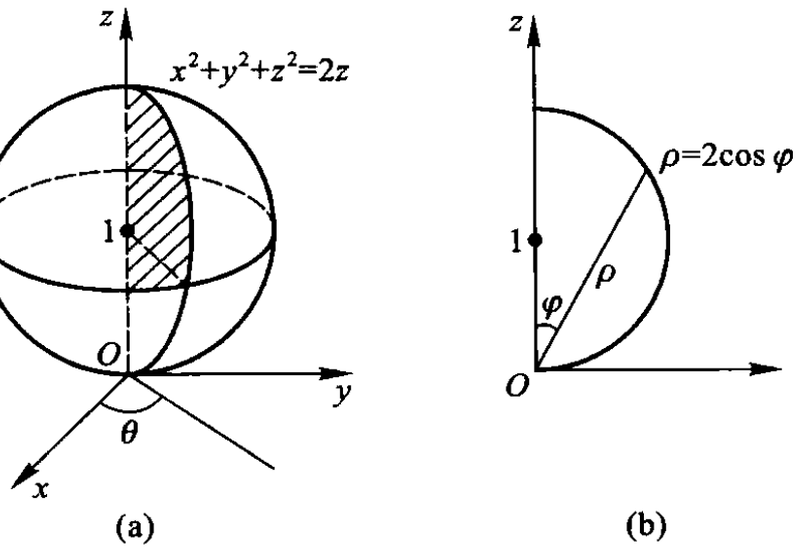


图 8.4.8

其中 $D=\left\{(\rho,\varphi):0\leqslant\rho\leqslant 2\cos\varphi,0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}$. 因此，

$$I=\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\cos\varphi}\rho^4\sin^3\varphi\,\mathrm{d}\rho$$

$$=\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\frac{32}{5}\cos^5\varphi\cdot\sin^3\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\frac{4}{15}\pi.$$

7. 广义球坐标变换

它相当于二重积分中的广义极坐标变换.

这种广义球坐标变换是

$$\begin{aligned}x&=a\rho\sin\varphi\cos\theta,\\ y&=b\rho\sin\varphi\sin\theta,\\ z&=c\rho\cos\varphi,\end{aligned}$$

其中 $a>0,b>0,c>0$ 是常数.

很容易算得这时的雅可比行列式

$$J=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\rho,\varphi,\theta)}=abc\rho^2\sin\varphi.$$

例 4.7 求三重积分

$$I=\iiint_{\Omega}\left(\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}}\right)^3\mathrm{d}V,$$

其中 $\Omega=\left\{(x,y,z):\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leqslant 1\,(a>0,b>0,c>0)\right\}$.

解 我们作广义球坐标变换：

$$\begin{cases}x=a\rho\sin\varphi\cos\theta, & 0\leqslant\rho\leqslant 1,\\ y=b\rho\sin\varphi\sin\theta, & 0\leqslant\varphi\leqslant\pi,\\ z=c\rho\cos\varphi, & 0\leqslant\theta<2\pi.\end{cases}$$

于是有

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{1}(\sqrt{1-\rho^2})^3abc\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho$$

$$= 2\pi abc \int_0^{\pi} \sin\varphi \, d\varphi \int_0^1 (\sqrt{1-\rho^2})^3 \rho^2 d\rho.$$

注意到 $\int_0^{\pi} \sin\varphi \, d\varphi = 2$ 及

$$\int_0^1 (\sqrt{1-\rho^2})^3 \rho^2 d\rho \xlongequal{\rho = \sin t} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t \sin^2 t dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t \cdot (1 - \cos^2 t) dt = \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi}{4}\left(1 - \frac{5}{6}\right) = \frac{\pi}{32},$$

我们得到 $I = \frac{\pi^2}{8} abc$.

习 题 8.4

计算下列三重积分：

1. $\iiint_{\Omega} z^2 dV$，其中 $\Omega = \{(x,y,z): x^2 + y^2 + z^2 \leqslant 1\}$.

2. $\iiint_{\Omega} (x + y + z) dV$，其中 $\Omega = \{(x,y,z): x^2 + y^2 \leqslant 4, 0 \leqslant z \leqslant 1\}$.

3. $\iiint_{\Omega} (x + y + z)^3 dV$，其中 $\Omega = \{(x,y,z): x^2 + y^2 + z^2 \leqslant R^2\} (R > 0)$.

（提示：注意利用积分区域的对称性.）

4. $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$，其中 $\Omega = \{(x,y,z): \sqrt{x^2 + y^2} \leqslant z \leqslant 1\}$.

5. $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$，其中 $\Omega = \{(x,y,z): a^2 \leqslant x^2 + y^2 + z^2 \leqslant b^2\} (0 < a < b)$.

6. $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$，其中 $\Omega = \{(x,y,z): x^2 + y^2 \leqslant z \leqslant 1\}$.

7. $\iiint_{\Omega} e^{z^2} dV$，其中 $\Omega = \{(x,y,z): x^2 + y^2 + z^2 \leqslant 1, x^2 + y^2 \leqslant x\}$.

8. $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)^2 dV$，其中 Ω 为 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围区域.

9. $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2+y^2+z^2}$，其中 Ω 为球面 $x^2+y^2+z^2=x$ 之内部.

10. $\iiint_{\Omega}(x+1)(y+1)\mathrm{d}V$，其中 Ω 为椭球体 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leqslant 1(a>0,b>0,c>0)$.

11. 设 $u=f(\rho)$ 为定义在 $[0,+\infty)$ 上的连续函数. 试利用球坐标将积分

$$I=\iiint_{\Omega} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})\mathrm{d}V$$

化成累次积分，其中 Ω 为球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant 1$ 在锥面 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$ 上方的部分.

§5 重积分应用举例

现在，我们举例说明二重积分与三重积分在几何及物理中的若干应用.

1. 曲面面积

假定 $z=f(x,y)$ 是定义在 D 上的连续可微函数，这里 D 是 Oxy 坐标平面内可求面积的有界闭区域. 这时函数 $z=f(x,y)$ 在 $Oxyz$ 坐标空间中代表一张曲面. 我们的问题是如何计算这张曲面的面积.

为了求得这张曲面的面积，我们首先将区域 D 用坐标网格

$$x=x_i \quad (i=0,1,\cdots,m),$$

$$y=y_j \quad (j=0,1,\cdots,n),$$

进行分割，得到若干个小矩形：

$$R_{ij}=\{(x,y): x_i\leqslant x\leqslant x_{i+1}, y_j\leqslant y\leqslant y_{j+1}\}.$$

令 $\Delta x_i=x_{i+1}-x_i$，$\Delta y_j=y_{j+1}-y_j$，并令曲面对应于 R_{ij} 的部分的面积为 ΔS_{ij}. 那么，曲面之总面积

$$S=\sum_{i,j}\Delta S_{ij}.$$

现在的问题是如何近似代替 ΔS_{ij}. 正确的作法是考虑切平面的相应部分(见图 8.5.1).

设点 P 为 $(x_i, y_j, f(x_i, y_j))$,并考虑曲面在 P 点的法向量 $\boldsymbol{n}$,以及它所对应的切平面.

根据第七章 §12 的公式,法向量为

$$\boldsymbol{n} = (-f_x(x_i, y_j), -f_y(x_i, y_j), 1).$$

假定曲面在点 P 的切平面位于 R_{ij} 上方的部分的面积为 ΔS_{ij}^*,那么用 ΔS_{ij}^* 去近似替代 ΔS_{ij} 是最合理的.

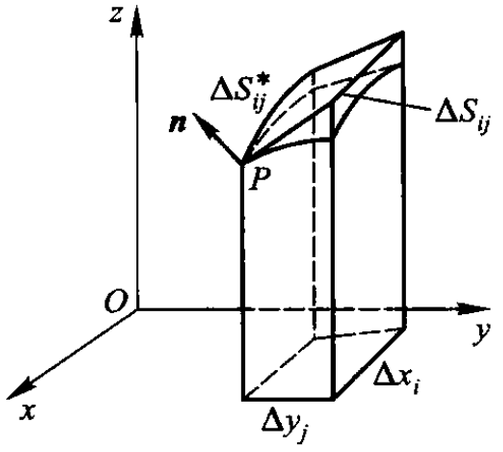


图 8.5.1

现在给出 ΔS_{ij}^* 的值的计算.

设 γ_{ij} 是 $\boldsymbol{n}$ 与 z 轴正向之夹角. 那么,由于 ΔS_{ij}^* 在 Oxy 平面上的投影恰好为 R_{ij},故有

$$\Delta S_{ij}^* \cdot |\cos \gamma_{ij}| = \Delta x_i \cdot \Delta y_j,$$

也即

$$\Delta S_{ij}^* = \frac{1}{|\cos \gamma_{ij}|} \Delta x_i \Delta y_j.$$

另一方面,利用内积运算可得

$$|\cos \gamma_{ij}| = |\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{k}| / |\boldsymbol{n}|$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2(x_i, y_j) + f_y^2(x_i, y_j)}},$$

故 $\Delta S_{ij}^* = \sqrt{1 + f_x^2(x_i, y_j) + f_y^2(x_i, y_j)}\, \Delta x_i \Delta y_j$. 这样一来,我们有

$$S = \sum_{i,j} \Delta S_{ij} \approx \sum_{i,j} \Delta S_{ij}^*$$

$$= \sum_{i,j} \sqrt{1 + f_x^2(x_i, y_j) + f_y^2(x_i, y_j)}\, \Delta x_i \Delta y_j.$$

令 $\lambda = \max\{R_{ij}$ 的直径$\} \to 0$,即得

$$S = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2(x,y) + f_y^2(x,y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

这就是曲面 $z = f(x,y)$ 的面积公式，它成立的条件是 f_x 与 f_y 在 D 上连续.

例 5.1 求球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \quad (R > 0)$$

的面积.

解 根据对称性，我们只需计算球面在第一卦限的部分即可. 设

$$f(x,y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \quad (x \geqslant 0, y \geqslant 0, x^2 + y^2 \leqslant R^2).$$

这时，球面的面积为

$$S = 8\iint_D \sqrt{1 + f_x^2(x,y) + f_y^2(x,y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中

$$D = \{(x,y): x^2 + y^2 \leqslant R^2, x \geqslant 0, y \geqslant 0\}.$$

显然，我们有

$$f_x(x,y) = \frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}, \quad f_y(x;y) = \frac{y^2}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}},$$

从而有

$$\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}.$$

这样

$$\begin{aligned} S &= 8\iint_D \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= 8R\int_0^R \mathrm{d}r \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{r\mathrm{d}\theta}{\sqrt{R^2 - r^2}} \\ &= 4\pi R^2. \end{aligned}$$

例 5.2 求圆柱面 $x^2 + z^2 = R^2$ 被圆柱面 $x^2 + z^2 = R^2$ 所截部分

的面积(图 8.5.2 画出了所截曲面在第一卦限的部分).

解 根据图形的对称性,所求面积恰好是图 8.5.2 所示部分面积的 8 倍. 因此,只要求出图 8.5.2 中所示部分的面积即可.

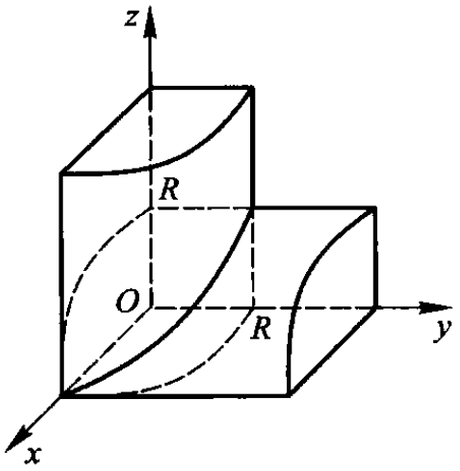


图 8.5.2

令 $z=f(x,y)=\sqrt{R^2-x^2}\ (0\leqslant x\leqslant R)$,设

$$D=\{(x,y):0\leqslant x\leqslant R,\ 0\leqslant y\leqslant\sqrt{R^2-x^2}\}.$$

在第一卦限中柱面 $x^2+y^2=R^2$ 被柱面 $x^2+z^2=R^2$ 所截部分就是在 D 上方的曲面 $z=f(x,y)=\sqrt{R^2-x^2}$. 因此,所求面积为

$$\begin{aligned}S&=8\iint_D\sqrt{1+f_x^2(x,y)+f_y^2(x,y)}\,\mathrm{d}\sigma\\&=8\iint_D\sqrt{1+\left(\frac{-x}{\sqrt{R^2-x^2}}\right)^2}\,\mathrm{d}\sigma\\&=8\int_0^R\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}\mathrm{d}y\\&=8\int_0^R R\mathrm{d}x=8R^2.\end{aligned}$$

2. 力矩与质心

现在我们推导一个给定物体在重力场作用下关于一点的力矩公式,并由此给出质心的计算公式.

假定一个物体在空间占有区域 Ω. 已知 Ω 中一点 $P(x,y,z)$ 处的密度为 $\rho(x,y,z)$. 现在我们先给出物体 Ω 的质量公式.

我们不采用分割、近似替代、求和和取极限的步骤;而是采用所谓微元分析的方法. 这种方法在本质上完全相同于原来的方法,

叙述上更简便些罢了.

在 Ω 中考虑任意一点 $P(x,y,z)$ 及其一个小的邻域 $d\Omega$(相当于分割后的一个小区域). 假定这个小邻域的体积为 dV,其质量为 dM,这时我们有近似公式.

$$dM \doteq \rho(x,y,z)\,dV.$$

由此推出

$$M = \iiint_{\Omega} \rho(x,y,z)\,dV.$$

最后一步相当于求和与取极限两个步骤,这时近似公式改成精确的等式.

这种微元分析法在物理上是常用的. 下面我们利用这种办法导出物体在重力场作用下的力矩公式.

考虑 Ω 中的一点 $P(x,y,z)$ 及其一个小的微元 $d\Omega$. 又假定重力场下每点单位质量物体所受的重力为 $\boldsymbol{g} = -g\boldsymbol{k}$,其中 g 为重力加速度数值. 这时,$d\Omega$ 所受的引力近似为

$$\boldsymbol{g}\rho(x,y,z)\,dV.$$

设 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 为任意固定的一点,并记 $\overrightarrow{OP_0}$ 为 $\boldsymbol{r}_0$. 这时 $d\Omega$ 所受重力关于 P_0 的力矩为

$$(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0) \times \boldsymbol{g}\rho(x,y,z)\,dV,$$

其中 $\boldsymbol{r} = \overrightarrow{OP}$(见图 8.5.3).

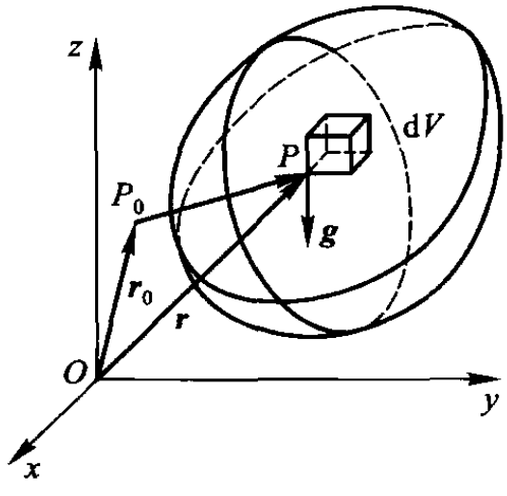


图 8.5.3

因此,整个物体 Ω 所受重力关于 P_0 的力矩为

$$\boldsymbol{L} = \iiint_{\Omega} (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0)\rho(x,y,z)\,dV \times \boldsymbol{g}.$$

这就是我们要求的力矩公式,它是向量形式,其坐标分量形式可用

$$\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0 = (x - x_0)\boldsymbol{i} + (y - y_0)\boldsymbol{j} + (z - z_0)\boldsymbol{k}$$

代入积分表达式求得.

根据物理的定义,一个物体的质心是这样一点 P_0,它使得

$$\iiint_{\Omega}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}V=\mathbf{0}.$$

因此,物体所受重力关于质心之力矩一定为 $\mathbf{0}$.

根据上述质心的定义,质心坐标 (x_0,y_0,z_0) 满足下列方程组:

$$\iiint_{\Omega}(x-x_0)\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}V=0,$$

$$\iiint_{\Omega}(y-y_0)\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}V=0,$$

$$\iiint_{\Omega}(z-z_0)\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}V=0.$$

于是,我们得到物体质心坐标 (x_0,y_0,z_0) 的公式:

$$x_0=\frac{\iiint_{\Omega}x\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}V}{m},$$

$$y_0=\frac{\iiint_{\Omega}y\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}V}{m},$$

$$z_0=\frac{\iiint_{\Omega}z\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}V}{m},$$

其中 $m=\iiint_{\Omega}\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}V$ 是物体的质量.

例 5.3 设 Ω 是上半椭球体:

$$\left\{(x,y,z):\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leqslant 1,\quad z\geqslant 0\right\},$$

又假定 Ω 是一个密度均匀的物体,求其质心的坐标.

解 设 ρ 是 Ω 的密度,它是一个常数. 根据公式,Ω 的质心的坐标 (x_0,y_0,z_0) 应该由下式确定:

$$x_0 = \iiint_\Omega x\rho \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \Big/ \iiint_\Omega \rho \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

$$y_0 = \iiint_\Omega y\rho \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \Big/ \iiint_\Omega \rho \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

$$z_0 = \iiint_\Omega z\rho \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \Big/ \iiint_\Omega \rho \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

根据积分区域对 x 轴与 y 轴的对称性，以及被积函数 ρx 与 ρy 都是奇函数，有

$$\iiint_\Omega \rho x \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 0, \quad \iiint_\Omega \rho y \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 0,$$

从而 $x_0 = 0, y_0 = 0$，另外，作广义球坐标变换，

$$\begin{cases} x = ra\sin\varphi\ \sin\theta, \\ y = rb\sin\varphi\ \cos\theta, \\ z = rc\cos\varphi, \end{cases}$$

即有

$$\iiint_\Omega \rho \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = abc \iiint_{\Omega'} \rho r^2 \sin\varphi\ \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\ \mathrm{d}\theta,$$

其中

$$\Omega' = \left\{(r,\varphi,\theta): 0 \leqslant r \leqslant 1, 0 \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{2}, 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi\right\}.$$

很容易算得

$$\iiint_\Omega \rho \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \frac{2}{3}\pi abc\rho.$$

类似地，我们有

$$\iiint_\Omega \rho z \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = abc^2 \iiint_{\Omega'} \rho r\cos\varphi \cdot r^2 \sin\varphi\ \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\ \mathrm{d}\theta$$

$$= abc^2 \iiint_{\Omega'} \rho r^3 \cos\varphi\ \sin\varphi\ \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\ \mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{\pi}{4} abc^2 \rho.$$

总结以上结果，$z_0 = \frac{3}{8}c$. 因此，质心的坐标为$\left(0,0,\frac{3}{8}c\right)$.

当我们所考虑的物体是一个薄板时，可以根据已知的面密度求出薄片的力矩与质心. 不过这时要计算的积分是二重积分，而不再是三重积分.

例 5.4 求由两圆周

$$x^2 + (y-2a)^2 = 4a^2 \quad 及 \quad x^2 + (y-a)^2 = a^2 (a > 0)$$

所围的均匀薄片的质心(图 8.5.4).

解 由于薄片所占闭区域 D 关于 y 轴对称，所以质心(x_0, y_0)必位于 y 轴上，即 $x_0 = 0$. 设面密度 $\rho(x,y)$ 为常数 ρ. 这时，我们有

$$y_0 = \iint_D \rho y \mathrm{d}x\mathrm{d}y \Big/ \iint_D \rho \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \frac{1}{S}\iint_D y \mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 S 为薄片 D 的面积. 由图 8.5.4 立即看出

$$S = \pi[(2a)^2 - a^2] = 3a^2\pi.$$

我们用极坐标来计算积分

$$\iint_D y \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_{2a\sin\theta}^{4a\sin\theta} r^2 \sin\theta \mathrm{d}r$$

$$= \frac{56}{3}a^3 \int_0^{\pi} \sin^4\theta \mathrm{d}\theta = 7a^3\pi.$$

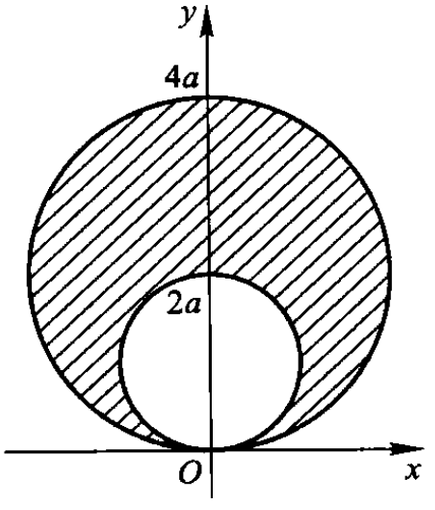


图 8.5.4

于是，我们得

$$y_0 = \frac{7a^3\pi}{3a^2\pi} = \frac{7}{3}a,$$

也即质心为$\left(0,\frac{7}{3}a\right)$.

3. 转动惯量

设有一物体，在空间中占有区域

Ω. 又假定物体在点(x,y,z)的密度为$\rho(x,y,z)$. 现在我们要给出物体关于各坐标轴的转动惯量、关于某一定点(x_0,y_0,z_0)的转动惯量的公式.

我们应用微元法. 设$P(x,y,z)$为Ω中任意一点,并考虑点P的一个微小邻域$\mathrm{d}\Omega$. 假定$\mathrm{d}\Omega$的体积为$\mathrm{d}V$. 那么$\mathrm{d}\Omega$的质量近似于$\rho(x,y,z)\mathrm{d}V$.

这样,$\mathrm{d}\Omega$关于z轴的转动惯量近似值为

$$(x^2+y^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}V.$$

从而整个物体对z轴的转动惯量为

$$J_z=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}V.$$

类似地,Ω关于x轴及y轴的转动惯量分别为

$$J_x=\iiint_{\Omega}(y^2+z^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}V,$$

$$J_y=\iiint_{\Omega}(z^2+x^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}V.$$

设$P_0(x_0,y_0,z_0)$为取定的一点. 仿照前面的步骤,很容易看出,Ω关于P_0的转动惯量为

$$J(P_0)=\iiint_{\Omega}[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2]\rho(x,y,z)\mathrm{d}V.$$

我们知道,一个质点关于一个平面的转动惯量是其质量乘以质点到该平面的最短距离之平方. 类似前面的步骤,可以推出物体到三个坐标平面的转动惯量的公式如下:

$$J_{xy}=\iiint_{\Omega}z^2\rho(x,y,z)\mathrm{d}V,$$

$$J_{yz}=\iiint_{\Omega}x^2\rho(x,y,z)\mathrm{d}V,$$

$$J_{zx}=\iiint_{\Omega}y^2\rho(x,y,z)\mathrm{d}V.$$

所有上述关于空间物体的这些公式，对于薄板情况就变成相应的二重积分的公式. 这里无需一一叙述，读者自会正确写出这些公式.

例 5.5 设有一圆环柱体

$$\Omega = \{(x,y,z): R_1^2 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant R_2^2, 0 \leqslant z \leqslant 1\},$$

其密度为常数 ρ. 求它对 z 轴的转动惯量.

解 根据公式，所求转动惯量为

$$J = \iiint_{\Omega} \rho(x^2 + y^2)\,\mathrm{d}V$$

$$= \rho \int_0^1 \mathrm{d}z \iint_D (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $D = \{(x,y): R_1^2 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant R_2^2\}$. 我们用极坐标计算，

$$\iint_D (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_{R_1}^{R_2} r^3\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}(R_2^4 - R_1^4).$$

于是该圆环柱体关于中心轴的转动惯量为

$$J = \frac{\pi}{2}\rho(R_2^4 - R_1^4).$$

4. 引力

设有一空间物体，在空间中占有区域 Ω，并假定其质量密度函数为 $\rho(x,y,z)$. 又设 P_0 是另外给定的一个质点，其坐标为 (x_0,y_0,z_0)，质量为 m_0. 试求物体 Ω 对 P_0 之引力.

在 Ω 中任意考虑一点 $P(x,y,z)$ 及其一个微元 $\mathrm{d}\Omega$. 假设 $\mathrm{d}\Omega$ 的体积为 $\mathrm{d}V$. 那么该微元的质量应为 $\mathrm{d}m = \rho(x,y,z)\,\mathrm{d}V$. 该微元体对于质点 P_0 的引力应为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F} = k\frac{m_0\,\mathrm{d}m}{r^2}\boldsymbol{r}^0,$$

其中 k 为万有引力常数，

$$\boldsymbol{r} = \overrightarrow{P_0P} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0),$$

$$r = |\boldsymbol{r}| = \sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2},$$

而 $\boldsymbol{r}^0$ 是 $\boldsymbol{r}$ 的单位向量，也即 $\boldsymbol{r}^0 = \boldsymbol{r}/r$. 这样，上式又可写成

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F} = k\frac{m_0\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}V}{r^3}\boldsymbol{r}.$$

因此，该物体对 P_0 的总引力为

$$\boldsymbol{F} = k\iiint_{\Omega}\frac{m_0\boldsymbol{r}(x,y,z)\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}V}{\left(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}\right)^3},$$

其中 $\boldsymbol{r}(x,y,z) = (x-x_0, y-y_0, z-z_0)$. 将 $\boldsymbol{r}$ 的坐标分量代入公式，即可得到 $\boldsymbol{F}$ 的相应的坐标分量：

$$F_x = km_0\iiint_{\Omega}\frac{x-x_0}{r^3}\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}V,$$

$$F_y = km_0\iiint_{\Omega}\frac{y-y_0}{r^3}\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}V,$$

$$F_z = km_0\iiint_{\Omega}\frac{z-z_0}{r^3}\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}V.$$

下面的例子是一个十分典型的例子：

例 5.6 设 Ω 为一半径为 R 的球体，即 $\Omega = \{(x,y,z): x^2+y^2+z^2 \leqslant R^2\}$. 假定 Ω 中的每一点密度为常数 $\rho > 0$. 又设 $P_0(0,0,l)$ 为给定一点，$l > 0$，并在 P_0 点放置了一个质量为 m_0 的质点. 求物体 Ω 对 P_0 处质点的引力.

解 设

$$\boldsymbol{F} = (F_x, F_y, F_z)$$

为 Ω 对 P_0 处质点的引力. 由积分区域对称性很容易看出：$F_x = F_y = 0$. 另外，我们有

$$F_z = k\rho\iiint_{\Omega}\frac{z-l}{\left(\sqrt{x^2+y^2+(z-l)^2}\right)^3}\mathrm{d}V$$

$$= k\rho\int_{-R}^{R}\mathrm{d}z\iint_{D(z)}\frac{z-l}{[x^2+y^2+(z-l)^2]^{3/2}}\mathrm{d}\sigma,$$

其中 $D(z)$ 为圆域：$x^2+y^2\leqslant R^2-z^2\ (-R\leqslant z\leqslant R)$，如图 8.5.5. 用

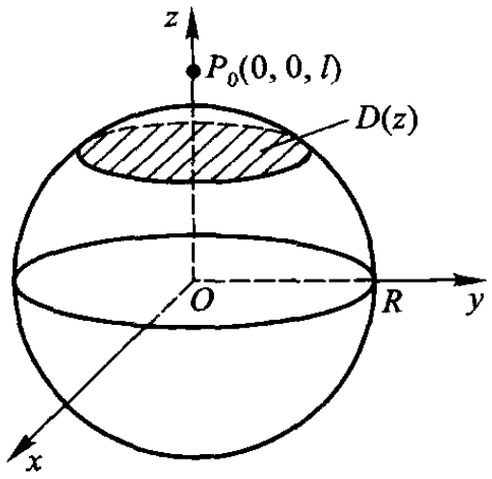


图 8.5.5

极坐标求二重积分得

$$\begin{aligned}
&\iint_{D(z)}\frac{z-l}{[x^2+y^2+(z-l)^2]^{3/2}}\mathrm{d}\sigma\\
&=(z-l)\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{R^2-z^2}}\frac{r\mathrm{d}r}{[r^2+(z-l)^2]^{3/2}}\\
&=2\pi(z-l)\left[-\frac{1}{[r^2+(z-l)^2]^{1/2}}\right]\Bigg|_0^{\sqrt{R^2-z^2}}\\
&=2\pi(z-l)\left[\frac{1}{|z-l|}-\frac{1}{\sqrt{R^2+l^2-2lz}}\right],
\end{aligned}$$

代入上述积分 F_z 的表达式得

$$F_z=2\pi k\rho\int_{-R}^{R}\left[\frac{z-l}{|z-l|}-\frac{z-l}{\sqrt{R^2+l^2-2lz}}\right]\mathrm{d}z.$$

现在先考虑上式中第一项的积分. 当 $l\geqslant R$ 时，$z-l\leqslant 0$，因而

$$\int_{-R}^{R}\frac{z-l}{|z-l|}\mathrm{d}z=\int_{-R}^{R}(-1)\mathrm{d}z=-2R.$$

当 $l<R$ 时，也即 P_0 在球内部时，这时

$$|z-l|=l-z,\quad \text{当}\ -R\leqslant z<l;$$

$$|z-l| = z-l, \quad \text{当 } l < z \leqslant R.$$

于是,我们得到

$$\int_{-R}^{R} \frac{z-l}{|z-l|}\mathrm{d}z = \int_{-R}^{l}(-1)\mathrm{d}z + \int_{l}^{R} 1 \cdot \mathrm{d}z$$
$$= -(l+R) \cdot + R - l = -2l.$$

综合以上两种情况,得

$$\int_{-R}^{R} \frac{z-l}{|z-l|}\mathrm{d}z = \begin{cases} -2R, & \text{当 } l \geqslant R \text{ 时}, \\ -2l, & \text{当 } l < R \text{ 时}. \end{cases}$$

现在我们来考虑 F_z 积分表达式中第二项的积分. 用分部积分法可得

$$\int_{-R}^{R} \frac{z-l}{\sqrt{R^2+l^2-2lz}}\mathrm{d}z$$
$$= -\frac{1}{l}\left[(z-l)\sqrt{R^2+l^2-2lz} + \frac{1}{3l}(R^2+l^2-2lz)^{3/2}\right]\Big|_{-R}^{R}$$
$$= -\frac{1}{l}\left\{(R-l)|R-l| + (R+l)^2 + \frac{1}{3l}\left[|R-l|^3 - (R+l)^3\right]\right\}$$
$$= \begin{cases} \dfrac{2R^3}{3l^2} - 2R, & \text{当 } l \geqslant R \text{ 时}, \\ -\dfrac{4}{3}l, & \text{当 } l < R \text{ 时}. \end{cases}$$

综合前面的结果,我们得到

$$F_z = \begin{cases} -\dfrac{4k}{3}\pi R^3 \rho \cdot \dfrac{1}{l^2}, & \text{当 } l \geqslant R \text{ 时}, \\ -\dfrac{4k}{3}\pi l \rho, & \text{当 } l < R \text{ 时}. \end{cases}$$

上式中的负号说明引力指向球心.

上述公式告诉我们一个有趣的事实:**质点 P_0 位于球外或恰好在球面上(即 $l \geqslant R$)时,球体对质点的引力,等于将球体的全部质量 $m = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$ 集中在球心时,球心对质点的引力. 而当质点 P_0**

位于球内时，引力与球体的半径 R 无关.

习 题 8.5

1. 求锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $z^2=2x$ 所割下部分的面积.

2. 求曲面 $az=xy$ 包围在圆柱 $x^2+y^2=a^2$ 内部的那部分的面积.

3. 求位于第一卦限中的部分椭球体

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leqslant 1 \quad (a>0,b>0,c>0)$$

的质心坐标. 这里我们假定椭球体密度是均匀的.

4. 求均匀球体

$$\Omega=\{(x,y,z): x^2+y^2+z^2\leqslant R^2\} \quad (R>0)$$

关于 z 轴的转动惯量(假定密度为 $\rho>0$).

5. 设 Ω 是一个球体物体：$\Omega=\{(x,y,z): x^2+y^2+z^2\leqslant R^2\}$. 又设在点 $(x,y,z)\in\Omega$ 的密度为

$$\rho(x,y,z)=k\sqrt{x^2+y^2+z^2} \quad (k>0 \text{ 为常数}).$$

求 Ω 对切平面 $x=R$ 的转动惯量.

6. 设 Ω 为一立方体：$\Omega=\{(x,y,z): 0\leqslant x\leqslant a,0\leqslant y\leqslant a,0\leqslant z\leqslant a\}$. 假定它的密度为常数 ρ. 求 Ω 对 z 轴的转动惯量.

第九章　曲线积分与曲面积分

本章将讨论曲线积分与曲面积分，也即函数在曲线与曲面上的积分. 这两类积分都有广泛的实际应用背景.

曲线积分与曲面积分又都有两个类型. 第一型曲线积分与曲面积分，与曲线的定向和曲面的定向无关；第二型曲线积分与第二型曲面积分依赖于曲线和曲面的定向. 它们代表着不同物理问题的要求.

§1　第一型曲线积分

1. 可求长曲线与弧长

为了定义第一型曲线积分，我们先来讨论有关曲线的某些基本概念，尤其是可求长曲线，弧长及弧微分等概念.

我们知道，一条空间曲线是闭区间$[\alpha,\beta]$（或开区间）到$\mathbf{R}^3$的一个映射

$$t\longmapsto(x(t),y(t),z(t))$$

的像，其中$x(t),y(t)$与$z(t)$是连续函数. 这时方程

$$\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t),\\ z=z(t)\end{cases}\quad(\alpha\leqslant t\leqslant\beta)$$

称作曲线的**参数方程**.

当$x(t),y(t),z(t)$在闭区间$[\alpha,\beta]$上连续时，曲线有端点可言：点$A=(x(\alpha),y(\alpha),z(\alpha))$与点$B=(x(\beta),y(\beta),z(\beta))$称为

曲线 L 的两个端点(见图 9.1.1).

若曲线的两端点相重合,则称曲线为**闭曲线**,否则称之为**非闭曲线**.

若有两点 $t_1, t_2, t_1 \neq t_2$,使得

$$(x(t_1), y(t_1), z(t_1)) = (x(t_2), y(t_2), z(t_2)),$$

则称该点为**重点**(见图 9.1.1 中的 M). 没有重点的曲线称作**简单曲线**.

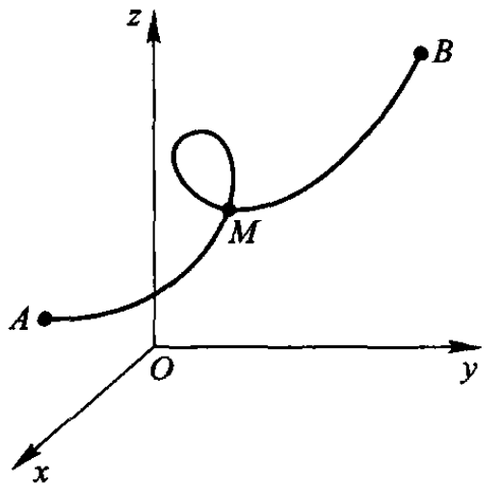


图 9.1.1

若一条闭曲线,除去相重合的端点之外,没有其他重点,则称该闭曲线为**若尔当曲线**. 可见一条若尔当曲线挖去端点之后是一条简单曲线. 因此,人们把若尔当曲线也称作**简单闭曲线**.

下面的定理称作若尔当定理,我们只引用而不予证明.

定理 1.1(若尔当定理) 若 L 是平面 $\mathbf{R}^2$ 上的一条若尔当曲线,也即简单闭曲线,则 $\mathbf{R}^2 \backslash L$ 是两个区域的并.

这两个区域中的有界区域称作该**若尔当曲线之内部**.

设 L 是一条曲线,其参数方程为

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t) \end{cases} \quad (\alpha \leqslant t \leqslant \beta),$$

其起点为 A,终点为 B. 现在我们来定义 L 的弧长.

定义 对应于 $[\alpha, \beta]$ 的任意一个分割

$$T: t_0 = \alpha < t_1 < \cdots < t_{n-1} < t_n = \beta,$$

在曲线 L 上形成了一串点:

$$P_0 = A, P_1, \cdots, P_{n-1}, P_n = B.$$

其中 $P_i = (x(t_i), y(t_i), z(t_i)), i = 0, 1, \cdots, n$. 这串点连成的折线之长度记作

$$l(T) = \sum_{i=1}^{n} |\overrightarrow{P_{i-1}P_i}|.$$

如果对于任意分割 T，$l(T)$ 是有上界的，那么称该曲线为**可求长曲线**，并把数

$$s = \sup_T \{l(T)\}$$

称作 L 的**弧长**.

显然，若 L 为可求长曲线，则 L 中的任意一段子弧也是可求长的.

另外，弧长具有可加性①：即若 L 分作两段子弧 L_1 与 L_2 之并，且 L_1 与 L_2 互不重叠，则有

$$s = s_1 + s_2,$$

其中 s, s_1, s_2 分别是 L, L_1, L_2 的弧长.

并非所曲线都是可求长曲线. 例如，魏尔斯特拉斯给出的处处不可微函数，其图形则是不可求长曲线. 更有甚者，佩亚诺曾举出一个例子：用一条曲线铺满了一个正方形. 显然，这样的佩亚诺曲线自然是不可求长的.

现在我们来给出可求长曲线的一个充分条件：

定理 1.2 设 L 为一条空间曲线，其参数方程为

$$(L)\quad \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t) \end{cases} \quad (\alpha \leqslant t \leqslant \beta),$$

并假定 $x(t), y(t)$ 及 $z(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上有连续导数. 则 L 是可求长曲线，且其弧长有公式

$$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}\,\mathrm{d}t.$$

注 这个公式的平面情况曾在第 6 章 §8 中讲过. 但那时弧长的概念是朴素直观的，只是作为积分的应用讲到它. 现在弧长有

① 严格讲这一结论应当证明，但我们这里略去了它.

了严格定义，上述公式应予重新证明.

定理 1.2 的证明：

先证明 L 的可求长性，为此只需证明 $l(T)$ 是有上界的即可.

设 $[\alpha,\beta]$ 的分割 T 所对应的分点为（见图 9.1.2）

$$P_0 = P, P_1, \cdots, P_n = Q.$$

这时 $l(T) = \sum_{i=1}^{n} |\overrightarrow{P_{i-1}P_i}|$. 应用微分中值定理有

$$|\overrightarrow{P_{i-1}P_i}| = \sqrt{[x'(\theta_1)]^2 + [y'(\theta_2)]^2 + [z'(\theta_3)]^2}(x_i - x_{i-1}),$$

其中 $\theta_1, \theta_2, \theta_3 \in (x_{i-1}, x_i)$. 令 A, B, C 分别是 $|x'(t)|, |y'(t)|, |z'(t)|$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上的最大值. 那么，我们有

$$\sum_{i=1}^{n} |\overrightarrow{P_{i-1}P_i}| \leqslant \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}(\beta - \alpha).$$

可见，$l(T)$ 有上界，即 L 是可求长曲线，并且其弧长 s 有估计式：

$$s \leqslant \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}(\beta - \alpha).$$

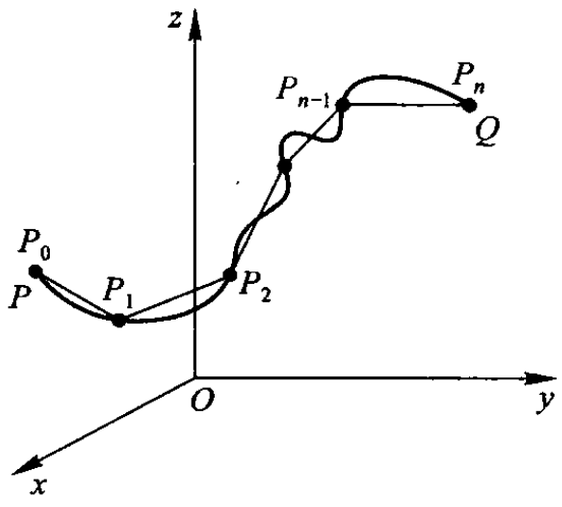


图 9.1.2

设 $s(t)$ 是由始点到点 $(x(t), y(t), z(t))$ 所对应的子弧之弧长. 下面我们将证明，$s(t)$ 是可导的，且有

$$s'(t) = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}.$$

设 $t\in(\alpha,\beta)$，$\Delta t>0$. 又设 $A_{\Delta t},B_{\Delta t},C_{\Delta t}$ 分别为 $|x'|,|y'|,|z'|$ 在 $[t,t+\Delta t]$ 上的最大值. 那么，将前面的讨论应用于 $[t,t+\Delta t]$，我们有

$$\Delta s \leqslant \sqrt{A_{\Delta t}^2+B_{\Delta t}^2+C_{\Delta t}^2}\,\Delta t,$$

其中 $\Delta s=s(t+\Delta t)-s(t)$. 又设 $a_{\Delta t},b_{\Delta t},c_{\Delta t}$ 分别为 $|x'|,|y'|,|z'|$ 在 $[t,t+\Delta t]$ 上的最小值. 那么，类似地讨论又有

$$\sqrt{a_{\Delta t}^2+b_{\Delta t}^2+c_{\Delta t}^2}\cdot\Delta t \leqslant \Delta s.$$

总之，我们得到了

$$\sqrt{a_{\Delta t}^2+b_{\Delta t}^2+c_{\Delta t}^2} \leqslant \frac{\Delta s}{\Delta t} \leqslant \sqrt{A_{\Delta t}^2+B_{\Delta t}^2+C_{\Delta t}^2}.$$

当 $\Delta t\to 0$ 时，由 $x'(t),y'(t)$ 及 $z'(t)$ 的连续性有

$$\sqrt{a_{\Delta t}^2+b_{\Delta t}^2+c_{\Delta t}^2}\to\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2},$$

$$\sqrt{A_{\Delta t}^2+B_{\Delta t}^2+C_{\Delta t}^2}\to\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2}.$$

这样，我们就证明了

$$\lim_{\Delta t\to 0+0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2}.$$

完全类似地讨论 $\Delta t<0$ 的情况，可以证明

$$\lim_{\Delta t\to 0-0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2}.$$

总之，我们证明了 $s(t)$ 在 (α,β) 可导，且有

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2}.$$

另一方面，很容易看出

$$0\leqslant s(t)-s(\alpha)\leqslant\sqrt{A^2+B^2+C^2}\,(t-\alpha)\quad(t>\alpha),$$

$$0\leqslant s(\beta)-s(t)\leqslant\sqrt{A^2+B^2+C^2}\,(\beta-t)\quad(t<\beta),$$

这又表明 $s(t)$ 在 $t=\alpha$ 及 $t=\beta$ 分别为右连续与左连续的.

根据微积分基本定理即得

$$s=\int_\alpha^\beta\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2}\,\mathrm{d}t.$$

证毕.

当 $x(t)$,$y(t)$ 及 $z(t)$ 有连续导数时,我们称相应的曲线 L 为**光滑曲线**.

定理 1.2 告诉我们一个经常用到的重要结论:**光滑曲线是可求长曲线**.

微分

$$\mathrm{d}s = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}\,\mathrm{d}t$$

称作**弧微分**.

一条曲线若能分割成有限段子弧,而每一段都是光滑的,则称之为**逐段光滑曲线**. 显然逐段光滑曲线是可求长曲线.

当曲线 L 为平面光滑曲线时:

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad (\alpha \leqslant t \leqslant \beta)$$

相应的公式为

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t,$$

$$\mathrm{d}s = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t.$$

当曲线 L 由函数 $y = f(x)$ $(a \leqslant x \leqslant b)$ 给出时,

$$s = \int_{a}^{b} \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x,$$

$$\mathrm{d}s = \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x.$$

例 1.1 设有曲线

$$\begin{cases} x = a\cos\theta, \\ y = a\sin\theta, \\ z = b\theta \end{cases} \quad (0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi),$$

其中 $a > 0, b > 0$. 这是一条沿着圆柱 $x^2 + y^2 = a^2$ 盘旋上升的曲线. 求其弧长 s.

解 根据公式,我们有

$$s = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2\cos^2\theta + a^2\sin^2\theta + b^2}\,\mathrm{d}\theta = 2\pi\sqrt{a^2 + b^2}.$$

2. 第一型曲线积分的定义与性质

定义 设 L 为空间中一条可求长曲线，其起点为 A，而终点为 B. 又设 $u = f(x,y,z)$ 在 L 上有定义，我们将 L 依次加入 $n+1$ 个点：

$$T: A = P_0, P_1, \cdots, P_{n-1}, P_n = B,$$

这样 L 上形成了不重叠的 n 个弧段：$\overset{\frown}{P_{i-1}P_i}\ (i = 1, \cdots, n)$. 将 $\overset{\frown}{P_{i-1}P_i}$ 的弧长记作 Δs_i. 在每一段弧 $\overset{\frown}{P_{i-1}P_i}$ 上任意取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i)（见图 9.1.3）. 令

$$\lambda(T) = \max\{\Delta s_i : i = 1, \cdots, n\},$$

若极限

$$\lim_{\lambda(T)\to 0} \sum f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta s_i$$

存在，并等于 I，则称之为 $f(x,y,z)$ 在 L 上的第一型曲线积分，记作

$$I = \int_L f(x,y,z)\,\mathrm{d}s.$$

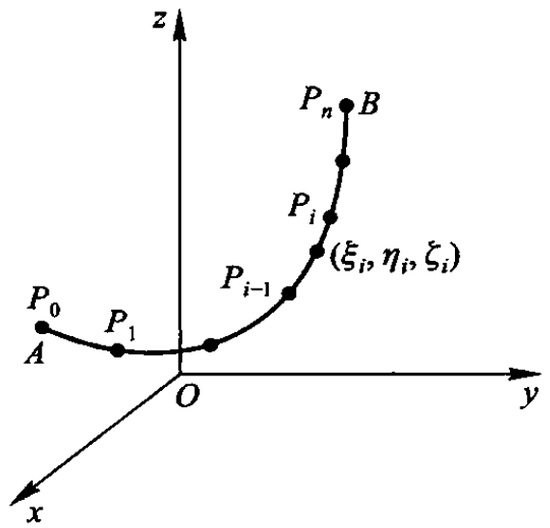


图 9.1.3

这里极限

$$\lim_{\lambda(T)\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta s_i$$

的确切含义可以类似于定积分，用 ε-δ 语言给予严格化. 这里我们略去. 但我们强调指出，这里的分割 T 及中间点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 是任意的.

显然，根据定义推出，第一型曲线积分与定积分、重积分相类似，具有线性性、有限可加性及保序性.

此外，第一类曲线积分与曲线走向无关. 具体地说，当我们交换起点与终点时，第一型曲线积分不变：

$$\int_{\overset{\frown}{AB}} f(x,y,z)\,\mathrm{d}s = \int_{\overset{\frown}{BA}} f(x,y,z)\,\mathrm{d}s.$$

这是因为变换了起点与终点，只是更换分割点的次序，而和式

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta s_i$$

的值并不受影响. 这一点形成了与将要讲述的第二型曲线积分的差异.

3. 第一型曲线积分的计算

下面我们给出计算光滑曲线上第一型曲线积分的公式. 为此，我们先来定义何为曲线上的连续函数.

定义 设 $u=f(x,y,z)$ 在一条空间曲线 L 上有定义. 设 (x_0,y_0,z_0) 为 L 上一点. 我们称 $u=f(x,y,z)$ 在 (x_0,y_0,z_0) 点**连续**，如果对于任给定的 $\varepsilon>0$，存在一个 $\delta>0$，使得

$$|f(x,y,z)-f(x_0,y_0,z_0)|<\varepsilon,$$

只要 $(x,y,z)\in L$，且 $\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}<\delta$.

若 $u=f(x,y,z)$ 在 L 上每一点都连续，则称之为在 L 上连续.

显然，若 $u=f(x,y,z)$ 在一个区域 Ω 内三元连续，且 $L\subset\Omega$，则 $u=f(x,y,z)$ 在 L 上连续.

为了证明后面的主要定理，我们先证明一条引理.

引理 1.1 设 L 是一条非闭简单曲线，并有前述参数表示. 对对于任意给定的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对于 L 上任意两点 P_1 与 P_2，它们对应的参数 t_1 与 t_2 有下列性质：

$$|t_1-t_2|<\varepsilon, \quad \text{只要} |\overrightarrow{P_1P_2}|<\delta.$$

这条引理的结论对于自交的曲线不成立. 读者可自己画一个图说明这一点.

证 用反证法. 假定上述性质不成立，则存在 $\varepsilon_0>0$，使得任意 $\delta>0$，存在 $t_1(\delta)$ 及 $t_2(\delta)\in[\alpha,\beta]$，有

$$|t_1(\delta)-t_2(\delta)|\geqslant\varepsilon_0,$$

而它们对应的点 $P_1(\delta)$ 及 $P_2(\delta)$ 之间的距离小于 δ.

特别地，取 $\delta = 1/n$，其中 n 为自然数，并记 $t_1\left(\frac{1}{n}\right)$ 与 $t_2\left(\frac{1}{n}\right)$ 分别为 $t_1^{(n)}$ 与 $t_2^{(n)}$，这时我们有

$$| t_1^{(n)} - t_2^{(n)} | \geqslant \varepsilon_0, \quad \text{而} | \overrightarrow{P_1^{(n)} P_2^{(n)}} | < \frac{1}{n},$$

其中 $P_1^{(n)}$ 与 $P_2^{(n)}$ 分别为 $t_1^{(n)}$ 与 $t_2^{(n)}$ 所对应的点.

根据波尔查诺 - 魏尔斯特拉斯定理，有一串子序列 $t_1^{(n_k)}$ 与 $t_2^{(n_k)}$ 分别收敛. 我们假定它们分别收敛于 $\bar{t}_1$ 及 $\bar{t}_2$. 那么我们有

$$| \bar{t}_1 - \bar{t}_2 | \geqslant \varepsilon_0, \quad \text{即} \quad \bar{t}_1 \neq \bar{t}_2.$$

另一方面，由 $x(t), y(t)$ 及 $z(t)$ 的连续性有

$$\lim_{k\to\infty} P_1^{(n_k)} = (x(\bar{t}_1), y(\bar{t}_1), z(\bar{t}_1)),$$

$$\lim_{k\to\infty} P_2^{(n_k)} = (x(\bar{t}_2), y(\bar{t}_2), z(\bar{t}_2)).$$

但 $P_1^{(n_k)}$ 与 $P_2^{(n_k)}$ 之间的距离趋于零，故又有

$$(x(\bar{t}_1), y(\bar{t}_1), z(\bar{t}_1)) = (x(\bar{t}_2), y(\bar{t}_2), z(\bar{t}_2)),$$

这是不可能的，因为曲线是非闭的、没有重点的曲线. 证毕.

定理 1.3 设空间曲线 L 是一条简单非闭曲线，其参数方程为

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t) \end{cases} \quad (\alpha \leqslant t \leqslant \beta),$$

其中 $x(t), y(t), z(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 中有连续导数. 又设 $u = f(x, y, z)$ 在 L 上连续，则 $u = f(x, y, z)$ 在 L 上的第一型曲线积分存在，且

$$\int_L f(x, y, z)\,\mathrm{d}s$$

$$= \int_\alpha^\beta f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}\,\mathrm{d}t.$$

证 设 T 是 $[\alpha, \beta]$ 的任意分割：

$$t_0 = \alpha < t_1 < t_2 < \cdots < t_{n-1} < t_n = \beta,$$

又设

$$P_i = (x(t_i), y(t_i), z(t_i)), \quad 0 \leqslant i \leqslant n.$$

考虑和式

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta s_i,$$

其中 Δs_i 为 L 上的子弧 $\overset{\frown}{P_{i-1}P_i}$ 的弧长，根据定理 1.2，

$$\Delta s_i = \int_{t_{i-1}}^{t_i} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}\,\mathrm{d}t.$$

再依照积分中值定理，存在一个 $\theta_i \in [t_{i-1}, t_i]$，使得

$$\Delta s_i = \sqrt{[x'(\theta_i)]^2 + [y'(\theta_i)]^2 + [z'(\theta_i)]^2}\,\Delta t_i,$$

其中 $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$.

设 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \overset{\frown}{P_{i-1}P_i}$ 对应的参数为 σ_i，$\sigma_i \in [t_{i-1}, t_i]$，也即 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) = (x(\sigma_i), y(\sigma_i), z(\sigma_i))$. 令

$$\omega_i = f(x(\sigma_i), y(\sigma_i), z(\sigma_i)) - f(x(\theta_i), y(\theta_i), z(\theta_i)),$$

那么，我们有

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta s_i = \sum_{i=1}^{n} f(x(\theta_i), y(\theta_i), z(\theta_i)) \cdot \sqrt{[x'(\theta_i)]^2 + [y'(\theta_i)]^2 + [z'(\theta_i)]^2}\,\Delta t_i + \sum_{i=1}^{n} \omega_i \Delta s_i.$$

又令 $\lambda(T) = \max\{\Delta s_i : 1 \leqslant i \leqslant n\}$，$\lambda^*(T) = \max\{\Delta t_i : 1 \leqslant i \leqslant n\}$，根据引理 1.1，当 $\lambda(T) \to 0$ 时，$\lambda^*(T) \to 0$. 反过来，由曲线的光滑性又可推出：当 $\lambda^*(T) \to 0$ 时，$\lambda(T) \to 0$. 再注意到 $f(x(t), y(t), z(t))$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上的一致连续性，很容易推出

$$\lim_{\lambda(T)\to 0} \sum_{i=1}^{n} \omega_i \Delta s_i = \lim_{\lambda^*(T)\to 0} \sum_{i=1}^{n} \omega_i \Delta s_i = 0,$$

事实上，

$$\left| \sum_{i=1}^{n} \omega_i \Delta s_i \right| \leqslant \sum_{i=1}^{n} |\omega_i| \Delta s_i \leqslant \max\{|\omega_i|\} \cdot s,$$

而 $|\omega_i|$ 当 $\lambda^*(T)$ 充分小时一致地小于给定正数. 这样，我们有

$$\lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta s_i$$

$$=\lim_{\lambda^*(T)\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta s_i$$

$$=\lim_{\lambda^*(T)\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(x(\theta_i),y(\theta_i),z(\theta_i))$$

$$\cdot\sqrt{[x'(\theta_i)]^2+[y'(\theta_i)]^2+[z'(\theta_i)]^2}\Delta t_i$$

$$=\int_{\alpha}^{\beta} f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2}\,\mathrm{d}t.$$

证毕.

这个定理不只适用于非闭的简单光滑曲线,也**适用于有有限个重点的逐段光滑的曲线**. 对于后者,只要分段使用该定理就足够了.

当 L 为平面曲线时,定理 1.3 中的公式应为下列形式

$$\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}s=\int_{\alpha}^{\beta} f(x(t),y(t))\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t.$$

对于平面曲线 $y=g(x)(a\leqslant x\leqslant b)$,我们有

$$\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}s=\int_a^b f(x,g(x))\cdot\sqrt{1+[g'(x)]^2}\,\mathrm{d}x.$$

例 1.2 设有空间曲线

$$(L)\quad\begin{cases}x=a\cos\theta,\\ y=a\sin\theta,\\ z=b\theta\end{cases}\quad(0\leqslant\theta\leqslant\pi),$$

其中 $a>0,b>0$. 又设函数 $u=f(x,y,z)=x^2(1+y^2)$. 求第一型曲线积分

$$I=\int_L f(x,y,z)\,\mathrm{d}s.$$

解 我们先求弧微分

$$\mathrm{d}s=\sqrt{a^2\sin^2\theta+a^2\cos^2\theta+b^2}\,\mathrm{d}\theta=\sqrt{a^2+b^2}\,\mathrm{d}\theta,$$

这时，

$$I = \int_0^{\pi} a^2\cos^2\theta[1 + a^2\sin^2\theta] \cdot \sqrt{a^2 + b^2}\,\mathrm{d}\theta$$

$$= a^2\sqrt{a^2 + b^2}\int_0^{\pi}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta + a^4\sqrt{a^2 + b^2}\int_0^{\pi}\cos^2\theta\sin^2\theta\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{\pi}{2}a^2\sqrt{a^2 + b^2} + \frac{\pi}{8}a^4\sqrt{a^2 + b^2}.$$

在使用参数方程计算第一型曲线积分时，我们要特别注意上限与下限的选取：**不论被积函数如何，在使用定理 1.3 中公式时总要保证上限 β 大于下限 α.** 这是因为在定义第一型曲线积分时，和式 $\sum_{i=1}^{m} f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$ 中的 Δs_i 是代表弧长，它应当总是正的. 当我们借助于参数换成弧微分时，$\sqrt{[x'(\theta_i)]^2 + [y'(\theta_i)]^2 + [z'(\theta_i)]^2}\Delta t_i$ 也应当是正的. 这就要求上限大而下限小. 否则，将导致 $\Delta t_i = t_i - t_{i-1} < 0$，从而使 $\mathrm{d}s_i < 0$，而这是不合理的.

例 1.3 设 L 为平面曲线，它由两条曲线组成：$L = L_1 + L_2$，其中

$$L_1 = \{(x,y): x^2 + y^2 = 1, y < 0\},$$

$$L_2 = \{(x,y): x = 1, 0 \leqslant y \leqslant 1\}.$$

求积分

$$\int_L (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}s.$$

解 根据积分的可加性，我们有

$$\int_L (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}s = \int_{L_1} (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}s + \int_{L_2} (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}s.$$

对于 L_1，我们取参数 θ：$x = \cos\theta, y = \sin\theta (\pi \leqslant \theta < 2\pi)$. 这时 $\mathrm{d}s = \mathrm{d}\theta$，

$$\int_{L_1} (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}s = \int_{\pi}^{2\pi} \sqrt{\sin^2\theta + \cos^2\theta}\,\mathrm{d}\theta = \pi.$$

对于 L_2，我们取 t 作参数，这时其参数方程为 $x = 1, y = t (0 \leqslant t$

$\leqslant 1$). 这时，$ds = dt$，并有

$$\int_{L_2} (x^2 + y^2)\,ds = \int_0^1 (1 + t^2)\,dt = \frac{4}{3}.$$

总之，我们得到

$$\int_L (x^2 + y^2)\,ds = \pi + \frac{4}{3}.$$

这里我们应当注意，在计算 L_1 与 L_2 上的第一型曲线积分时，其相应的定积分的上限总是大于下限，而无需考虑曲线的走向.

习 题 9.1

1. 求旋轮线第一拱

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad (0 \leqslant t \leqslant 2\pi)$$

的弧长，其中 $a > 0$.

2. 求圆锥螺线

$$\begin{cases} x = at\cos t, \\ y = at\sin t, \\ z = bt \end{cases} \quad (0 \leqslant t \leqslant 2\pi)$$

的弧长，其中 $a > 0, b > 0$.

3. 求阿基米德螺线

$$\begin{cases} x = at\cos t, \\ y = at\sin t \end{cases} \quad (0 \leqslant t \leqslant 2\pi)$$

的弧长.

4. 求第一型曲线积分

$$\oint_L xy\,ds,$$

其中 L 为正方形：$|x| + |y| = a\ (a > 0)$.

5. 求 $\int_L (x^2 + y^2)\,ds$，其中 L 为旋轮线：$x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)\ (0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi), a > 0$.

6. 求 $\int_L (x^2 + y^2 + z^2)\,ds$，其中 L 为螺旋线：$x = a\cos t, y = a\sin t, z = bt\ (0$

$\leqslant \theta \leqslant 2\pi)$, $a > 0, b > 0$.

7. 求$\int_L xy\mathrm{d}s$,其中 L 为椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

在第一象限的部分.

8. 求$\int_L x^2\mathrm{d}s$,其中 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \dfrac{a}{\sqrt{2}}\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}}\cos t - \sin t\right), \\ y = \dfrac{a}{\sqrt{2}}\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}}\cos t + \sin t\right), \quad (0 \leqslant t \leqslant 2\pi, a > 0). \\ z = -\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}a\cos t \end{cases}$$

9. 假如我们所考虑的物体是一个弯曲的细棒,其横截面足够小,以致我们可以将它考虑成一条曲线 L. 如果已知这种曲线物体的线密度为 $\rho(x,y,z)$,并假定 L 是可求长曲线. 试将该物体的质量、质心坐标、关于一点(x_0,y_0,z_0)的转动惯量表成关于 $\rho(x,y,z)$ 的第一型曲线积分.

§2 第二型曲线积分

物理中某些问题导致了第二型曲线积分的概念,比如求在一个静力场中物体沿一条曲线移动所做的功. 第二型曲线积分的重要特征是它依赖于曲线的走向(定向).

1. 第二型曲线积分的概念

设 L 是一条有端点的曲线:

$$(L) \quad \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \quad (\alpha \leqslant t \leqslant \beta), \\ z = z(t) \end{cases}$$

其中 $x(t), y(t), z(t)$ 在$[\alpha,\beta]$上连续.

为了定义第二型曲线积分,我们需要曲线定向的概念.

所谓曲线定向就是指定曲线的走向. 规定曲线走向有许多方式.

可以通过曲线的参数方程来规定曲线走向. 比如对上述曲线 L,曲线的走向可以用参数 t 由 α 到 β,还是由 β 到 α 来确定 L 的走向.

当 L 的两个端点 $A=(x(\alpha),y(\alpha),z(\alpha))$ 及 $B=(x(\beta),y(\beta),z(\beta))$ 不重合时,我们可以用从 A 到 B,或者从 B 到 A 来确定曲线的走向. 若曲线 L 是从 A 到 B,通常记 L 为 $\overset{\frown}{AB}$;为相反方向时,通常记 L 为 $\overset{\frown}{BA}$.

也可以通过其他方式来给出曲线的走向. 比如我们有一条平面简单闭曲线 L. 对于这样的曲线,可以通过逆时针旋转或顺时针旋转来规定其走向. 前者通常记作 L^+,后者通常记作 L^-.

当一条曲线规定了走向之后,我们称之为**有定向的曲线**.

现在我们来定义第二型曲线积分.

定义 设 L 为空间 $\mathbf{R}^3$ 中的一条可求长有定向曲线. 又设 $P(x,y,z)$,$Q(x,y,z)$ 及 $R(x,y,z)$ 是 L 上的一个函数. 在 L 上自起点开始,沿给定的定向依次取定 $n+1$ 个点:

$$(T):\ P_0,P_1,\cdots,P_{n-1},P_n.$$

它们对曲线 L 形成了一个分割,将 L 分解成 n 个互不重叠的 n 个子弧 $\overset{\frown}{P_{i-1}P_i}$ 之并. 记 $\overset{\frown}{P_{i-1}P_i}$ 的弧长为 Δs_i,并令

$$\lambda(T)=\max\{\Delta s_i:\ 1\leqslant i\leqslant n\}.$$

设分点 P_i 的坐标为 (x_i,y_i,z_i),并记

$$\Delta x_i=x_i-x_{i-1},\quad \Delta y_i=y_i-y_{i-1},\quad \Delta z_i=z_i-z_{i-1}.$$

在每一段子弧 $\overset{\frown}{P_{i-1}P_i}$ 上任意一点 (ξ_i,η_i,ζ_i). 若对任意分割 T 及中间点 (ξ_i,η_i,ζ_i) 的任意选择,极限

$$\lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{i=1}^{n}\left[P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta x_i+Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta y_i+R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta z_i\right]$$

都存在并等于 I,那么称 I 为 $P(x,y,z)$,$Q(x,y,z)$ 及 $R(x,y,z)$ 在 L

上的第二型曲线积分，记作

$$I = \int_L P(x,y,z)\,\mathrm{d}x + Q(x,y,z)\,\mathrm{d}y + R(x,y,z)\,\mathrm{d}z.$$

将上述定义用向量表示显得更简便.

我们记向量$(x(t),y(t),z(t))$为$\boldsymbol{r}(t)$，其中$x=x(t)$，$y=y(t)$，$z=z(t)$为曲线L的参数表示. 另外，我们又记$\boldsymbol{F}(x,y,z)=(P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z))$，并记$\overrightarrow{P_{i-1}P_i}$为$\Delta\boldsymbol{r}_i$，那么

$$\sum_{i=1}^{i=n}[P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta x_i + Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta y_i + R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta z_i]$$

$$= \sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{F}(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cdot\Delta\boldsymbol{r}_i,$$

从而上述和的极限可写成

$$\lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{F}(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cdot\Delta\boldsymbol{r}_i,$$

这样，第二型曲线积分可表成

$$I = \int_L \boldsymbol{F}(x,y,z)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}.$$

这不仅使形式简化了，而且这种向量形式使人们更容易理解第二型曲线积分的物理意义.

假定在空间中有一个静力场，它对空间中每点(x,y,z)处的单位质量的物体的引力为$\boldsymbol{F}(x,y,z)$. 设有一单位质量的物体，在该静力场中沿曲线L按给定的方向移动. 求静力场所作的功. 在对L分割得足够细后，沿其中一段$\overset{\frown}{P_{i-1}P_i}$所作的功近似于

$$\boldsymbol{F}(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cdot\overrightarrow{P_{i-1}P_i} = \boldsymbol{F}(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cdot\Delta\boldsymbol{r}_i.$$

于是，单位质量的物体在静力场$\boldsymbol{F}(x,y,z)$中沿L所作的功就是第二型曲线积分

$$\int_L \boldsymbol{F}(x,y,z)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}.$$

显然，第二型曲线积分具有**线性性质**，即

$$\int_L (C_1\boldsymbol{F}_1(x,y,z) + C_2\boldsymbol{F}_2(x,y,z)) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

$$= C_1 \int_L \boldsymbol{F}_1(x,y,z) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} + C_2 \int_L \boldsymbol{F}_2(x,y,z) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}.$$

第二型曲线积分也具有**分段可加性**.

但是,对于第二型曲线积分而言,**保序性则无从说起**.

第二型曲线积分的一个重要性质是:同一曲线 L 上的同一向量函数 $\boldsymbol{F}(x,y,z)$ 的第二型曲线积分,在改变曲线定向时,两个积分相差一个符号,即

$$\int_{\overset{\frown}{AB}} \boldsymbol{F}(x,y,z) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = -\int_{\overset{\frown}{BA}} \boldsymbol{F}(x,y,z) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r},$$

$\overset{\frown}{AB}$ 与 $\overset{\frown}{BA}$ 表示定向相反的同一曲线.

这是因为在第二型曲线积分的定义中,分点 $P_0, P_1, \cdots, P_n$ 的次序依赖于定向,从而 $\Delta x_i, \Delta y_i, \Delta z_i$ 依赖于曲线的定向. 当定向改变时,$\Delta x_i, \Delta y_i, \Delta z_i$ 同时改号.

在第二型曲线积分中,被积函数的一般情况是一个向量函数 $\boldsymbol{F}(x,y,z) = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z))$,而不是一个函数. 但不排除 $Q \equiv R \equiv 0$ 的特殊情况. 这时第二型积分可写成

$$\int_L P(x,y,z)\,\mathrm{d}x.$$

2. 第二型曲线积分的计算

定理 2.1 设曲线 L 是一条有定向的非闭简单曲线,其参数方程为

$$(L) \quad \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t) \end{cases} \quad (\alpha \leqslant t \leqslant \beta \text{ 或 } \beta \leqslant t \leqslant \alpha),$$

其中 $x(t), y(t)$ 及 $z(t)$ 有连续导数. 假定 L 的定向为从 $A = (x(\alpha), y(\alpha), z(\alpha))$ 到 $B = (x(\beta), y(\beta), z(\beta))$. 又设 $\boldsymbol{F} = (P(x, y, z), Q(x,y,z), R(x,y,z))$ 在 L 上连续. 则 $\boldsymbol{F}(x,y,z)$ 在 L 上有第

二型曲线积分，且有

$$\int_L \boldsymbol{F}(x,y,z)\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_L P(x,y,z)\mathrm{d}x + Q(x,y,z)\mathrm{d}y + R(x,y,z)\mathrm{d}z$$

$$= \int_\alpha^\beta [P(x(t),y(t),z(t))x'(t) + Q(x(t),y(t),z(t))y'(t) + R(x(t),y(t),z(t))z'(t)]\mathrm{d}t.$$

这样，第二型曲线积分就通过曲线的参数表示化成了一个关于参数的定积分. 从形式上看，就相当于将 x,y,z 以 $x(t),y(t),z(t)$ 代入，而 $\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z$ 分别以 $x'(t)\mathrm{d}t,y'(t)\mathrm{d}t,z'(t)\mathrm{d}t$ 替代.

这里我们要强调指出，参数积分的上下限没有大小关系，它完全取决于积分线的定向：我们总是将起点 A 对应的参数 α 作为下限，将终点 B 对应的参数 β 作为上限.

最后，我们指出，这个定理的结论同样适用于有有限重点的逐段光滑曲线.

证 在 L 上依照定向依次取定 $n+1$ 个点：

$$(T): A = P_0, P_1, \cdots, P_{n-1}, P_n = B.$$

令 P_i 的坐标为

$$P_i = (x_i, y_i, z_i), \quad i = 0,1,\cdots,n.$$

又设 $t_i (i=0,1,\cdots,n)$ 使得

$$x_i = x(t_i), \quad y_i = y(t_i), \quad z_i = z(t_i), \quad i = 0,1,\cdots,n.$$

这样，对于每一个 i，存在 $\theta_i \in [t_{i-1}, t_i]$（或 $[t_i, t_{i-1}]$），使得

$$\Delta x_i = x'(\theta_i)\Delta t_i, \quad \Delta t_i = t_i - t_{i-1}.$$

在每一子弧 $\overset{\frown}{P_{i-1}P_i}$ 上任取一点 $(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(i=1,\cdots,n)$，这样，我们有

$$\sum_{i=1}^n P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^n P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)x'(\theta_i)\Delta t_i$$

$$= \sum_{i=1}^n P(x(\theta_i),y(\theta_i),z(\theta_i))x'(\theta_i)\Delta t_i + \sum_{i=1}^n \Omega_i \cdot x'(\theta_i)\Delta t_i,$$

其中

$$\Omega_i = P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i) - P(x(\theta_i),y(\theta_i),z(\theta_i)).$$

由 $P(x,y,z)$ 在 L 上的连续性，可以推出 $P(x(t),y(t),z(t))$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续性，从而得到其一致连续. 故对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得

$$|\Omega_i| < \varepsilon, \quad \text{只要} \quad \lambda(T) < \delta,$$

其中 $\lambda(T)=\max\{\Delta s_i: 1\leqslant i\leqslant n\}$，$\Delta s_i$ 为 $\overset{\frown}{P_{i-1}P_i}$ 的弧长.

另外，$x'(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$（或 $[\beta,\alpha]$）上连续，故 $|x'(t)|$ 有界. 设 $|x'(t)|\leqslant M$，则当 $\lambda(T)<\delta$ 时，

$$\left|\sum_{i=1}^{n}\Omega_i\cdot x'(\theta_i)\Delta t_i\right| < M|\alpha-\beta|\varepsilon,$$

也即有

$$\lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{i=1}^{n}\Omega_i\cdot x'(\theta_i)\Delta t_i = 0.$$

这样，我们又推出

$$\lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{i=1}^{n}P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta x_i$$

$$= \lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{i=1}^{n}P(x(\theta_i),y(\theta_i),z(\theta_i))x'(\theta_i)\Delta t_i.$$

注意到 L 为非闭简单曲线，应用上一节的引理 1.1，$\lambda(T)\to 0$ 蕴含着

$$\lambda^*(T) = \max\{\Delta t_i: 1\leqslant i\leqslant n\}\to 0.$$

反过来，由曲线的光滑性可知，当 $\lambda^*(T)\to 0$ 时，$\lambda(T)\to 0$. 因此，我们得到

$$\lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{i=1}^{n}P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta x_i$$

$$= \lim_{\lambda^*(T)\to 0}\left(\sum_{i=1}^{n}P(x(\theta_i),y(\theta_i),z(\theta_i))x'(\theta_i)\Delta t_i\right.$$

$$\left.+\sum_{i=1}^{n}\Omega_i x''(\theta_i)\Delta x_i\right)$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} P(x(t), y(t), z(t)) x'(t) \mathrm{d}t.$$

类似地可以证明

$$\lim_{\lambda(T)\to 0} \sum_{i=1}^{n} Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta y_i = \int_{\alpha}^{\beta} Q(x(t), y(t), z(t)) y'(t) \mathrm{d}t,$$

$$\lim_{\lambda(T)\to 0} \sum_{i=1}^{n} R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta z_i = \int_{\alpha}^{\beta} R(x(t), y(t), z(t)) z'(t) \mathrm{d}t.$$

将上述证明的三个等式相加,就得到要证的等式. 证毕.

例 2.1 设 L 为圆锥螺线

$$\begin{cases} x = a t \cos t, \\ y = a t \sin t, \\ z = bt \end{cases} \quad (0 \leqslant t \leqslant 2\pi),$$

其中 $a>0, b>0$. 假定 L 的定向为 t 的增加方向. 求积分

$$I = \int_{L} y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z.$$

解 根据定理 2.1,我们有

$$I = \int_{0}^{2\pi} [a t \sin t \cdot (a t \cos t)' - a t \cos t (a t \sin t)' + bt \cdot b] \mathrm{d}t$$

$$= \int_{0}^{2\pi} [a^2(-t^2 \sin^2 t - t^2 \cos^2 t) + b^2 t] \mathrm{d}t$$

$$= \int_{0}^{2\pi} (b^2 t - a^2 t^2) \mathrm{d}t = 2\pi b^2 - \frac{8}{3}\pi^3 a^2.$$

例 2.2 求空间第二型曲线积分

$$I = \oint_{L} xy\mathrm{d}x + yz\mathrm{d}y + zx\mathrm{d}z,$$

其中 L 为椭圆周

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x + y + z = 1, \end{cases}$$

积分方向如图 9.2.1 所标示.

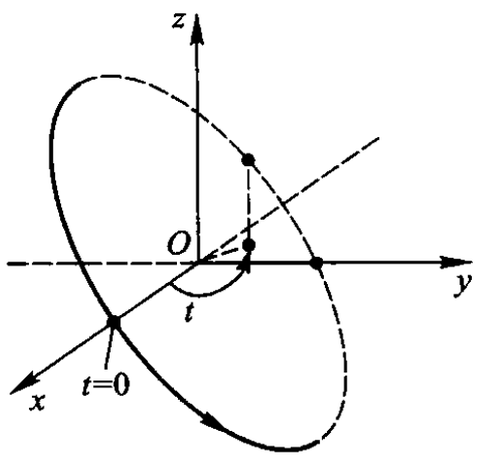


图 9.2.1

解 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t, \\ z = 1 - \cos t - \sin t, \end{cases}$$

其中 $0 \leqslant t < 2\pi$. 当 t 从 0 增到 2π 时，相应点的移动方向恰是积分方向. 因此，我们有

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} [\cos t \sin t(-\sin t) + \sin t(1 - \cos t - \sin t)\cos t \\ &\quad + (1 - \cos t - \sin t)\cos t(\sin t - \cos t)]\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{2\pi} (-3\cos t \sin^2 t + 2\sin t \cos t - \sin t \cos^2 t - \cos^2 t + \cos^3 t)\mathrm{d}t \\ &= -\int_0^{2\pi} \cos^2 t \mathrm{d}t = -4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t \mathrm{d}t = -\pi. \end{aligned}$$

3. 平面第二型曲线积分·格林公式

当曲线 L 是平面曲线时，第二型曲线积分的一般形式为

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

现在我们关心 L 是简单闭曲线（即若尔当曲线）的情况. 这时，我们将积分写成

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

当 L 是平面简单闭曲线时，通常将逆时针方向定为曲线的**正向**，这时将 L 记作 L^+（见图9.2.2）.

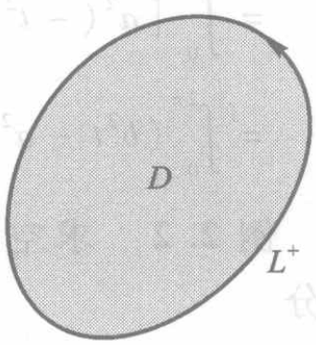


图 9.2.2

根据若尔当定理，$\mathbf{R}^2 \setminus L$ 是两个区域；其中有界的区域称作 L 的内部. 这时 L 与其内部之并是一个有界闭区域，称之为由 L 所围的有界闭区域.

定理 2.2（格林公式） 设 L 是平面 Oxy 上的一条逐段光滑简单闭曲线，它所围的有界闭区域记作 D. 又设函数 $P(x,y)$ 与

$Q(x,y)$ 在 D 上有一阶连续偏导数. 则有

$$\oint_{L^+} P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx dy.$$

这个定理将平面上简单闭曲线上的第二型曲线积分化成一个二重积分. 这是一个深刻而有趣的发现.

证 我们先证明

$$\oint_{L^+} P(x,y)\,dx = -\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy.$$

我们暂时先假定区域 D 是一种特殊区域,它由两条曲线

$$y = f(x) \quad 与 \quad y = g(x) \qquad (a \leqslant x \leqslant b)$$

及 $x = a$ 与 $y = b$ 所围成,其中 $f(x) \leqslant g(x)$,见图 9.2.3.

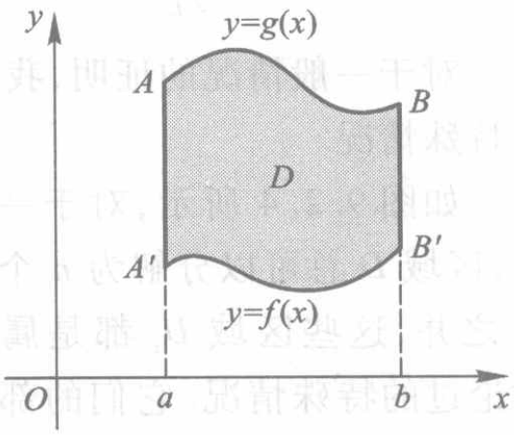


图 9.2.3

根据曲线积分的计算公式及图中的标记,我们有

$$\begin{aligned}\oint_{L^+} P dx &= \int_{\overset{\frown}{A'B'}} P dx + \int_{\overline{B'B}} P dx + \int_{\overset{\frown}{BA}} P dx + \int_{\overline{AA'}} P dx \\ &= \int_a^b P(x,f(x))\,dx + 0 + \int_b^a P(x,g(x))\,dx + 0 \\ &= -\int_a^b [P(x,g(x)) - P(x,f(x))]\,dx.\end{aligned}$$

这里我们用到了函数 P 沿 $\overline{AA'}$ 与 $\overline{B'B}$ 的第二型曲线积分为零(为什么? 请读者思考).

另一方面,我们又有

$$\int_{f(x)}^{g(x)} \frac{\partial P}{\partial y}(x,y)\,dy = P(x,g(x)) - P(x,f(x)).$$

故有

$$\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \int_a^b dx \int_{f(x)}^{g(x)} \frac{\partial P}{\partial y}(x,y)\,dy$$

$$= \int_a^b [P(x,g(x)) - P(x,f(x))]\mathrm{d}x$$

$$= -\oint_{L^+} P(x,y)\mathrm{d}x.$$

这样,就在特殊情况下证明了

$$\oint_{L^+} P(x,y)\mathrm{d}x = -\iint_D \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

对于一般情况的证明,我们从直观上说明,问题可以化归成上述特殊情况.

如图 9.2.4 所示,对于一般情况,区域 D 总可以分解为 n 个区域 D_i 之并,这些区域 D_i 都是属于已讨论过的特殊情况. 它们的部分边界是 L 的子弧,而另外的边界则与相邻区域公用. 当我们分别在每个小区域 D_i 上使用上述结论时,这些公用边界的走向恰好相反. 因此,这些公用边界上的线积分彼此抵消. 这样,我们有

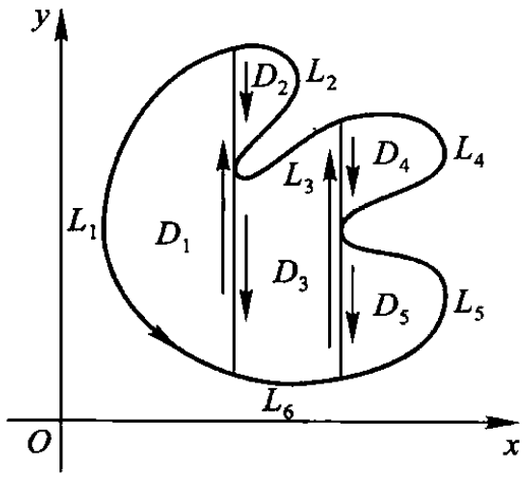


图 9.2.4

$$\oint_{L^+} P\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^n \oint_{\partial D_i} P\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^n -\iint_{D_i} \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\iint_D \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

这里 ∂D_i 代表 D_i 的边界,其走向是正向.

完全类似地,可以证明

$$\oint_{L^+} Q\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

证毕.

推论 2.1 在定理 2.2 的条件下,当 $\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv \frac{\partial P}{\partial y}$ 时,

$$\oint_{L^+} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = 0.$$

推论 2.2 设 L 满足定理 2.2 的条件，则 L 所围区域 D 的面积为

$$m(D) = -\oint_{L^+} y\mathrm{d}x$$

或

$$m(D) = \frac{1}{2}\oint_{L^+} x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x.$$

格林公式可推广到多条简单闭曲线所围的区域.

定理 2.3 设 L 是有限条逐段光滑简单闭曲线之并(见图 9.2.5)：

$$L = L_0 \cup L_1 \cup \cdots \cup L_n,$$

其中 $L_1, \cdots, L_n$ 落在 L_0 之内部，且 L 是区域 D 之边界. 又设 L 的正向 L^+ 是 L_0 沿逆时针方向旋转，而其他 L_i 沿顺时针方向旋转. 假定 $P(x,y)$ 与 $Q(x,y)$ 在 D 上有连续偏导数，则有

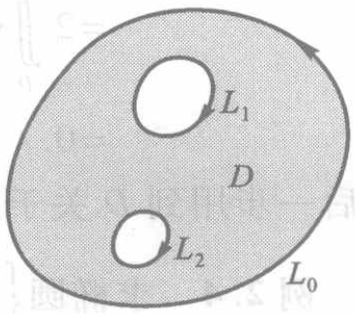


图 9.2.5

$$\oint_{L^+} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

证 通过在 D 内增加辅助线的办法，将 D 一分为二：$D = D_1 \cup D_2$，如图 9.2.6 所示.

同时，我们要求所添加的辅助线是逐段光滑的，并使得 D_1 与 D_2 的边界都是若尔当曲线. 这样我们便可以在 D_1 与 D_2 上分别使用定理 2.2，将所得的结果相加，并注意到在辅助线上的积分相互抵消，就得到我们的定理. 证毕.

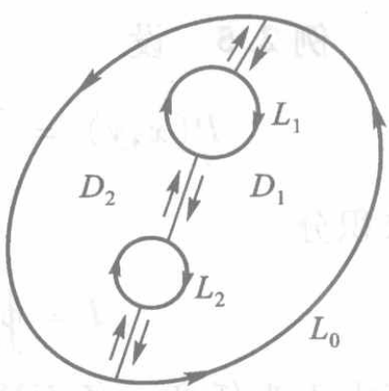


图 9.2.6

格林公式为第二型曲线积分的计算提供了途径.

例 2.3 求积分

$$I = \oint_{L^+} y^2 \mathrm{d}x + x^2 \mathrm{d}y,$$

其中 L 为椭圆周 $\left\{(x,y): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\right\}(a>0, b>0)$.

解 设该椭圆所围区域为 D,那么

$$\begin{aligned} I &= \oint_{L^+} y^2 \mathrm{d}x + x^2 \mathrm{d}y = 2 \iint_D (x - y) \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= 2 \iint_D x \mathrm{d}x\mathrm{d}y - 2 \iint_D y \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= 0. \end{aligned}$$

最后一步用到 D 关于 x 轴与 y 轴对称,而被积函数是奇函数.

例 2.4 求椭圆 $\left\{(x,y): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leqslant 1\right\}(a>0, b>0)$ 的面积.

解 设椭圆的区域为 D,边界为 L. 又设 D 的面积为 $m(D)$. 这时,根据公式

$$\begin{aligned} m(D) &= \frac{1}{2} \oint_{L^+} x \mathrm{d}y - y \mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [a\cos\theta \cdot b\cos\theta + b\sin\theta \cdot a\sin\theta] \mathrm{d}\theta \\ &= ab\pi. \end{aligned}$$

例 2.5 设

$$P(x,y) = \frac{-(x+y)}{x^2 + y^2}, \quad Q(x,y) = \frac{x - y}{x^2 + y^2},$$

求积分

$$I = \oint_{L^+} P(x,y) \mathrm{d}x + Q(x,y) \mathrm{d}y.$$

其中 L 为任意一条不通过原点的光滑简单闭曲线.

解 设 L 所围区域为 D. 这时 D 有以下几种可能性:

(i) 原点不在 D 内;(ii) 原点在 D 的内部.

先讨论第一种情况.

这时,$P(x,y)$ 与 $Q(x,y)$ 在 D 内处处有定义,且有连续偏导数. 很容易直接验证

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 + 2xy - y^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad (x^2 + y^2 \neq 0).$$

这样,在 D 内处处有 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$. 于是

$$\oint_{L^+} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

现在讨论第二种情况,即(0,0)为 D 的内点.

这时,由于原点在 D 之内,P 与 Q 在 D 中不是处处有连续一阶偏导数,不能在 D 上使用格林公式. 为了克服这一困难,我们以原点(0,0)为中心,以 R 为半径作一圆周 C,取 R 足够小,使得 C 包含于 L 的内部.

设 Γ 为 L 与 C 之并,而 Γ 的正向规定为 L 沿逆时针走向,C 沿顺时针走向. 这时 L 与 C 围成一个区域. 应用定理 2.3,我们有

$$\oint_{\Gamma^+} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_{D\setminus D_R} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

其中 D_R 为 C 的内部. 这样,注意到 Γ 是由 L 与 C 组成以及它们的走向,我们得到

$$\oint_{L^+} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_{C^+} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

在 C 上的点 (x,y),我们有参数表示

$$\begin{cases} x = R\cos\theta, \\ y = R\sin\theta \end{cases} \quad (0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi).$$

因此,我们得到

$$\oint_{C^+} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{1}{R^2}[-R^2(\cos\theta + \sin\theta)(-\sin\theta)\theta$$

$$+ R^2(\cos\theta - \sin\theta)\cos\theta]\mathrm{d}\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} 1\mathrm{d}\theta = 2\pi.$$

也即积分 $I = 2\pi$.

这是一个十分典型的例题. 它告诉我们格林公式的条件必须严格验证;即使在一点处不满足,也不能使用.

4. 平面第二型曲线积分与路径无关的条件

在物理上经常遇到下述现象: 在某种力场或电场中,具有一定质量的质点或带有一定数量的电荷质点,在场中从 A 点移至 B 点所做的功只依赖于 A 与 B,与路径无关. 这种现象在数学上就表现为某些第二型曲线积分与路径无关.

设 D 为平面上的一个区域. 又设 $P(x,y)$ 与 $Q(x,y)$ 为 D 中的两个连续函数.

定义 若对于 D 中任意两点 A 与 B,任意一条以 A 为始点且以 B 为终点的逐段光滑曲线 $L \subset D$,积分

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$$

的值只依赖于 A 与 B,而与 L 的选取无关,则称在区域 D 内上述积分与路径无关.

为了刻画积分与路径无关的条件,我们先给出一个命题.

命题 2.1 设 $P(x,y)$ 与 $Q(x,y)$ 是平面区域 D 的两个连续函数,在 D 内积分

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$$

与路径无关的充要条件是,对于区域 D 内任意一条逐段光滑的简单闭曲线 C,都有

$$\oint_{C^+} P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = 0.$$

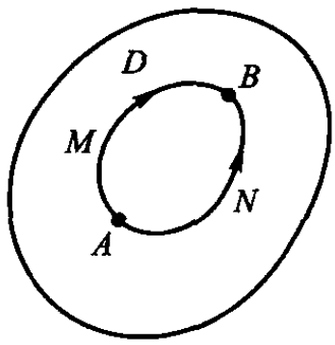


图 9.2.7

证 先证其必要性. 我们假定上述积分在 D 内与路径无关,并假定 C 是 D 内任意一条逐段光滑简单闭曲线. 在 C 上任意取定两点 A 与 B. 这时,C 分作两条弧 $\overset{\frown}{AMB}$ 与 $\overset{\frown}{ANB}$,均以 A 为起点,以 B 为终点(见图 9.2.7). 根据假定,我们有

$$\int_{\overset{\frown}{AMB}} P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = \int_{\overset{\frown}{ANB}} P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy,$$

也即

$$\int_{\overset{\frown}{AMB}} P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy - \int_{\overset{\frown}{ANB}} P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = 0.$$

由此即推出

$$\oint_{C^+} P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = 0.$$

现在证明条件的充分性. 我们假定在任意一条逐段光滑简单闭曲线上积分为 0,要推出它与路径无关.

设 A 与 B 是区域 D 中任意两点,又设 L 与 L' 是 D 内两条逐段光滑的曲线,均以 A 为始点,以 B 为终点(见图 9.2.8). 不失一般性,我们可以假定 L 与 L' 都是简单曲线. 事实上,如果它们有重点,那重点都对应一条或几条简单闭曲线,而积分在这些闭曲线上积分均为零. 因此,当我们删去这些闭的回路时,积分值不变. 这样将 L 与 L' 考虑成简单曲线是不失一般性的.

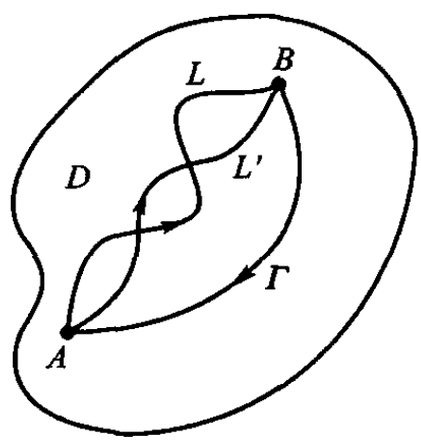


图 9.2.8

现在假定 L 与 L' 都是逐段光滑的简单曲线. 在区域 D 内,我们作一条以 B 为始点、以 A 为终点的逐段光滑曲线 Γ,它与 L 及 L' 均不相交,并与 L 及 L' 分

别形成了一条简单闭曲线 C 与 C'. 根据假定,在 C 与 C' 上的积分均为 0. 因此,我们有

$$\int_L P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = -\int_\Gamma P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy,$$

$$\int_{L'} P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = -\int_\Gamma P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy.$$

即有

$$\int_L P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = \int_{L'} P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy.$$

这就证明了积分与路径无关. 证毕.

应该指出,上述证明包含了某种直观的成分. 严格的证明要依赖于拓扑学中曲线同伦的概念.

现在我们需要一个术语:**单连通区域**,简称**单连通域**. 设 D 为一个平面区域. 如果对于任意一条简单闭曲线 L,它总可以在 D 中收缩成一点(或者等价地说,L 的内部总在 D 中),则称之为单连通域. 比如,圆盘,三角形之内部,平面凸区域等都是单连通域. 但穿孔盘 $\{(x,y): 0 < x^2 + y^2 < 1\}$ 与环域 $\{(x,y): 1 < x^2 + y^2 < 2\}$ 等区域都不是单连通的.

定理 2.4 设 D 是平面单连通域. 又设 $P(x,y)$ 与 $Q(x,y)$ 在 D 内有一阶连续偏导数,则积分

$$\int_L P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy$$

在 D 内与路径无关的充分必要条件是等式

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在 D 内处处成立.

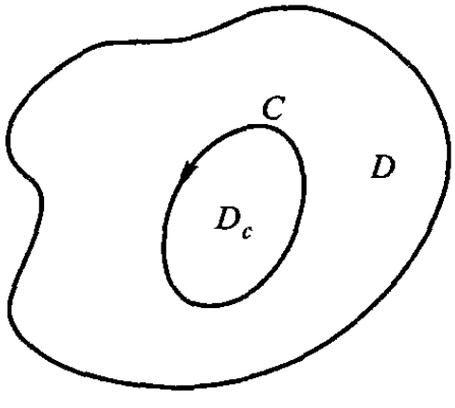


图 9.2.9

证 先证条件的充分性. 假定 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 D 内处处成立. 在 D 内取一

条逐段光滑的简单闭曲线 C,其内部记作 D_c(见图 9.2.9). 根据区域 D 的单连通性,$D_c \subset D$. 记 $\overline{D_c}$ 为 D_c 与 C 的并,即 D_c 的闭包. 由格林公式,

$$\oint_{C^+} P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = \iint_{D_c}\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$

$$= \iint_{D_c} 0\,dxdy = 0.$$

由命题 2.1 可知,积分与路径无关.

现在证明条件的必要性. 即假定积分与路径无关,要证 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 D 内成立.

用反证法. 设在 D 内一点 M_0 处上述等式不成立,不妨设

$$\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\Big|_{M_0} = a > 0.$$

由假设可知函数 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$ 在 D 内连续. 因而在 D 内存在以 M_0 为圆心,以充分小的正数 r 为半径的小圆域 D_0,使在整个 D_0 上,有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} > \frac{a}{2}.$$

设 D_0 的边界线为 C_0,在 D_0 上用格林公式,有

$$\oint_{C_0^+} P\,dx + Q\,dy = \iint_{D_0}\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy \geqslant \frac{a}{2}\cdot \pi r^2 > 0.$$

但 C_0 是 D 内的简单闭曲线,由证明假设及前面命题,应有 $\oint_{C_0^+} P\,dx + Q\,dy = 0$. 于是发生矛盾. 证毕.

5. 恰当微分形式与原函数

设 $P(x,y)$ 与 $Q(x,y)$ 为区域 D 内的函数. 我们称形如

$$P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy$$

的表达式为**一阶微分形式**.

如果对于给定的一个一阶微分形式 $P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$，在 D 内存在一个二元可微函数 $u = u(x,y)$，使得

$$\mathrm{d}u = P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y, \quad \forall (x,y) \in D,$$

则称 $P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$ 为**恰当微分形式**，并称 $u = u(x,y)$ 为该微分形式的**原函数**.

定理 2.5 设 D 为平面上一个单连通区域. 又设 $P(x,y)$ 与 $Q(x,y)$ 在 D 内有连续的一阶偏导数. 则 $P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$ 是恰当微分形的充要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \quad \forall (x,y) \in D.$$

证 先证条件的充分性. 即假定 $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 在 D 内处处成立. 这时由定理 2.4，积分

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$$

与路径无关. 在 D 中取定一点 $A(x_0,y_0)$，对于 D 中的任意一点 $B(x,y)$. 这时，以 A 为始点、以 B 为终点的曲线 $L \subset D$，积分

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$$

与 L 的选择无关，不妨记之为

$$\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y.$$

它是一个依赖于 (x,y) 的函数；记为 $u = u(x,y)$.

现在我们证明

$$\frac{\partial u}{\partial x} = P(x,y), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = Q(x,y).$$

对于点 $B(x,y)$，我们考虑点 $B'(x+\Delta x,y) \in D$，其中 $\Delta x \neq 0$. 当 Δx 充分

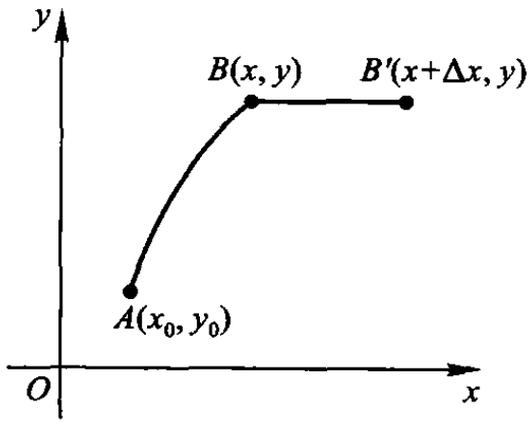


图 9.2.10

小时，$\overline{BB'}$落在 D 内(见图 9.2.10). 由于积分与路径无关，从 A 到 B' 的积分可看成是先从 A 到 B，再从 B 沿直线$\overline{BB'}$到 B'的积分. 于是

$$\begin{aligned} & u(x+\Delta x,y)-u(x,y) \\ =& \int_{\overset{\frown}{AB'}} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y-\int_{\overset{\frown}{AB}} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y \\ =& \int_{\overline{BB'}} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y \\ =& \int_{x}^{x+\Delta x} P(x,y)\mathrm{d}x=P(\xi,y)\Delta x, \end{aligned}$$

其中 ξ 介于 x 与 $x+\Delta x$ 之间. 这里最后一个等式是应用积分中值定理的结果. 再注意到 P 在 D 内有一阶连续偏导数，故 $P(x,y)$ 在 D 内可微，从而 $P(x,y)$ 本身在 D 内也连续，因而有

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{u(x+\Delta x,y)-u(x,y)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}P(\xi,y)=P(x,y).$$

类似地可以证明

$$\frac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y).$$

注意到 $P(x,y)$ 与 $Q(x,y)$ 的连续性，立即得到

$$\mathrm{d}u=P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y,$$

也即 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 为恰当微分形式.

现在证明条件的充分性. 假定 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 为一恰当微分，即存在一个 $u(x,y)$，使得

$$\mathrm{d}u=P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y,$$

也即

$$\frac{\partial u}{\partial x}=P(x,y),\quad \frac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y).$$

根据 P 与 Q 有偏导数$\frac{\partial P}{\partial y}$与$\frac{\partial Q}{\partial x}$，我们得到

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial P}{\partial y},\quad \frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}=\frac{\partial Q}{\partial x}.$$

再由$\frac{\partial P}{\partial y}$与$\frac{\partial Q}{\partial x}$的连续性可知两个混合偏导数连续，从而它们相等，即

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x},$$

也即有$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$. 证毕.

我们强调指出：**当我们谈论积分与路径无关以及恰当微分时，总是与某个区域联系在一起的，而定理 2.4 与定理 2.5 中区域 D 的单连通性是不可少的，在多连通域内定理 2.4 与定理 2.5 一般不成立.**

比如，在前面例子中，函数

$$P(x,y) = \frac{-(x+y)}{x^2+y^2}, \quad Q(x,y) = \frac{x-y}{x^2+y^2},$$

在穿孔圆盘$\{(x,y): 0 < x^2+y^2 < R^2\}$中有

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

但在以原点为心、以任意一 $\delta(0<\delta<R)$ 为半径的圆周 C 上积分

$$\oint_{C^+} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = 2\pi \neq 0.$$

因此，积分

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$$

在穿孔盘中是与路径有关的；在这个区域中微分形式 $P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 也不是恰当的.

例 2.6 令

$$P(x,y) = 9x^2y^4 + 4xy^2 + 1,$$
$$Q(x,y) = 12x^3y^3 + 4x^2y + 1.$$

证明 $P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 在全平面上为一恰当微分，并求其原函数.

解 P 与 Q 的定义域为全平面，是一个单连通域. 另外，很容

易算得

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 36x^2y^3 + 8xy = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

因此,$P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 是一个恰当微分.

为了求得 $P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 的原函数,我们令

$$u(x,y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y.$$

可以选取一个特殊路径来计算这个积分,比如,取直线从(0,0)到$(x,0)$,再取直线从$(x,0)$到(x,y). 这时有

$$\begin{aligned} u(x,y) &= \int_0^x P(x,0)\,\mathrm{d}x + \int_0^y Q(x,y)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^x 1\,\mathrm{d}x + \int_0^y (12x^3y^3 + 4x^2y + 1)\,\mathrm{d}y \\ &= x + 3x^3y^4 + 2x^2y^2 + y. \end{aligned}$$

附注 求原函数的办法是多种多样的. 比如,可以固定 y,将 $P(x,y)$看作 x 的函数,并对 $P(x,y)$关于 x 积分,得到一个函数

$$u_1(x,y) = \int_{x_0}^x P(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

这样,$\frac{\partial u_1}{\partial x} = P(x,y)$. 这时,我们要求的原函数 u 满足 $\frac{\partial(u-u_1)}{\partial x} = 0$,也即 $u - u_1 = \varphi(y)$. 将 $u = u_1 + \varphi$ 代入$\frac{\partial u}{\partial y} = Q$,得

$$\varphi'(y) + \frac{\partial u_1}{\partial y} = Q.$$

再从这个方程求出 φ,即得到了 $u = u_1 + \varphi$.

以上例为例,并取 $x_0 = 0$,我们有:

$$\begin{aligned} u_1(x,y) &= \int_0^x (9x^2y^4 + 4xy^2 + 1)\,\mathrm{d}x \\ &= 3x^3y^4 + 2x^2y^2 + x. \end{aligned}$$

因而,我们又有

$$\varphi'(y) + 12x^3y^3 + 4x^2y = 12x^3y^3 + 4x^2y + 1,$$

也即 $\varphi'(y) = 1$. 于是 $\varphi(y) = y + C$, C 为常数. 我们得到

$$\begin{aligned} u(x,y) &= u_1(x,y) + \varphi(y) \\ &= 3x^3y^4 + 2x^2y^2 + x + y + C. \end{aligned}$$

在常微分方程的求解理论中,积分因子法本质上就是对于一个已知的微分形式乘以适当的因子,使之变成恰当微分.

习 题 9.2

1. 求积分

$$\oint_{L^+} x^2\mathrm{d}y - y^2\mathrm{d}x,$$

其中 L 为椭圆周: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$,按逆时针方向.

2. 求

$$\int_L (x^2 + y^2)\mathrm{d}x + (x^2 - y)\mathrm{d}y,$$

其中 L 是曲线 $y = |x|$ 上从点 $(-1,1)$ 到 $(2,2)$ 的有向弧.

3. 应用格林公式计算下列积分:

(1) $\oint_{L^+} (xy^2 + y^3)\mathrm{d}y - (x^3 + x^2y)\mathrm{d}x,$

其中 L^+ 为圆周 $x^2 + y^2 = R^2$,沿逆时针方向;

(2) $\oint_{L^+} \sqrt{x^2 + y^2}\mathrm{d}x + y[xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})]\mathrm{d}y,$

其中 L^+ 为以 $A(1,1)$、$B(2,2)$ 和 $C(1,3)$ 为顶点之三角形,方向为逆时针;

(3) $\oint_{L^+} (\mathrm{e}^x\sin y + \sin x - 8y)\mathrm{d}x + (\mathrm{e}^x\cos y - \sin y)\mathrm{d}y,$

其中 L^+ 为上半圆 $0 \leqslant y \leqslant \sqrt{ax^2 - y^2}$ $(0 \leqslant x \leqslant a)$ 之边界,方向为逆时针.

4. 设 L 为平面上一条逐段光滑的简单闭曲线. 又设 $v = f(u)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的可微函数,且 $f'(u)$ 连续. 证明

$$\oint_{L^+} f(xy)(y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y) = 0.$$

5. 证明下列积分与路径无关,并求其积分值:

(1) $\int_{(0,0)}^{(1,1)}(x+y)\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}y$;

(2) $\int_{(0,0)}^{(x,y)}xy(1+y)\mathrm{d}x+x^2\left(\frac{1}{2}+y\right)\mathrm{d}y$;

(3) $\int_{(0,0)}^{(a,b)}\mathrm{e}^x\cos y\mathrm{d}x-\mathrm{e}^x\sin y\mathrm{d}y$.

6. 设 $A>0,B>0$ 为常数. 又设 L_r 为椭圆

$$A^2x^2+B^2y^2=r^2\quad(r>0).$$

试证明

$$\oint_{L_r^+}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{A^2x^2+B^2y^2}=\frac{2\pi}{AB},$$

其中 L_r^+ 表示积分沿 L_r 的逆时针方向进行.

7. 在上题假定下,证明对于任意一条逐段光滑的简单闭曲线 Γ,只要原点(0,0)在 Γ 的内部,则

$$\oint_{\Gamma^+}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{A^2x^2+B^2y^2}=\frac{2\pi}{AB},$$

其中 Γ^+ 表示逆时针方向.

8. 设函数 $u=u(x,y),v=v(x,y)$ 有连续的一阶偏导数. 证明

$$\oint_{L^+}uv(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)=\iint_D\left[v\left(\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right)+u\left(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial v}{\partial y}\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 L 为平面上简单光滑闭曲线,而 D 是 L 所围的区域.

§3 曲面积分

现在我们讨论一个三元函数在曲面上的积分. 曲面积分同样分作第一型积分与第二型积分. 前者与曲面定向无关,而后者却与曲面定向相关.

研究曲面积分同样也是几何问题或物理问题的需要. 例如计算曲面的面积,曲面物体的质量、重心、转动惯量等归结为求第一型曲面积分,而计算穿越一个曲面的电(磁)通量或流体的流量等则归结为第二型曲面积分.

1. 关于曲面的基本概念

为了研究曲面积分,我们需要先来讨论有关曲面的某些基本概念.

设有三个函数:

$$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \\ z = z(u,v), \end{cases} \quad (u,v) \in D,$$

其中自变量(u,v)在一个平面区域D内变动. 当$x(u,v)$,$y(u,v)$,$z(x,y)$在区域D内连续时,对应

$$\Psi: (u,v) \longmapsto (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$$

是区域D到空间$\mathbf{R}^3$中的一个连续映射,而这个映射的像集合$\Psi(D)$就称为一张**曲面**. 这时方程

$$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \\ z = z(u,v), \end{cases} \quad (u,v) \in D$$

称为**曲面的参数方程**.

例如

$$\begin{cases} x = a\sin\varphi\cos\theta, \\ y = b\sin\varphi\sin\theta, \\ z = c\cos\varphi \end{cases} \quad (0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi, 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi)$$

$(a>0,b>0,c>0)$就是椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

的参数方程.

一张曲面也可由一个显式函数给出,如

$$z = f(x,y), \quad (x,y) \in D,$$

其中f是区域D上的连续函数. 此外,一张曲面也可以用隐函数方程

$$F(x,y,z) = 0$$

给出. 下面的讨论我们主要讨论参数方程的曲面.

设曲面的参数方程为

$$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \\ z = z(u,v), \end{cases} \quad (u,v) \in D$$

其中 D 是一个区域. 若 $x(u,v)$, $y(u,v)$ 及 $z(u,v)$ 在 D 内有一阶连续偏导数,则我们称曲面为**光滑曲面**.

现在假定上述曲面为光滑的,并将曲面用向量函数表示为

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u,v), \quad (u,v) \in D,$$

其中 $\boldsymbol{r}(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$,其几何意义见图9.3.1.

我们定义

$$\boldsymbol{r}_u = (x'_u, y'_u, z'_u),$$

$$\boldsymbol{r}_v = (x'_v, y'_v, z'_v).$$

那么在一点 $\boldsymbol{r}(u_0,v_0)$ 处,$\boldsymbol{r}_u(u_0,v_0)$ 是曲线

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u,v_0)$$

在 $\boldsymbol{r}(u_0,v_0)$ 处的切向量,而 $\boldsymbol{r}_v(u_0,v_0)$ 是曲线

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u_0,v)$$

在 $\boldsymbol{r}(u_0,v_0)$ 处的切向量. 这样,曲面在 $\boldsymbol{r}(u_0,v_0)$ 的法向量是

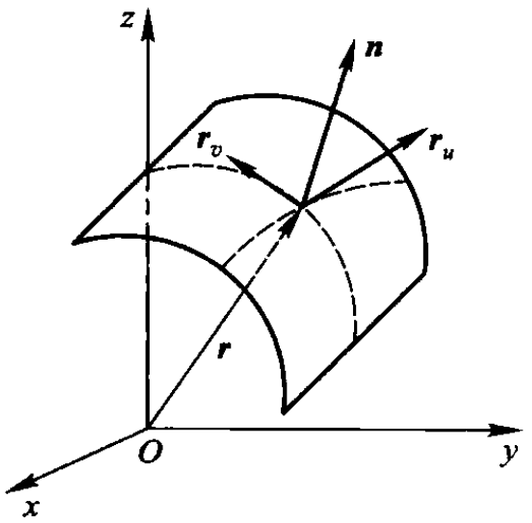


图 9.3.1

$$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v.$$

为了研究方便,我们假定曲面的参数表示满足下列条件:

$$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{r}_u(u,v) \times \boldsymbol{r}_v(u,v) \neq \boldsymbol{0}.$$

在本节及下一节中,我们将不再声明地假定所讨论的曲面满足这一附加条件. 它表明在这种曲面上处处有非零法向量.

显然,$\boldsymbol{n}$ 代表曲面在一点处的法向量. 它的坐标表示可由下式求出:

$$\boldsymbol{n} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix} = A\boldsymbol{i} + B\boldsymbol{j} + C\boldsymbol{k},$$

其中

$$A = \begin{vmatrix} y_u & z_u \\ y_v & z_v \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} z_u & x_u \\ z_v & x_v \end{vmatrix}, \quad C = \begin{vmatrix} x_u & y_u \\ x_v & y_v \end{vmatrix}.$$

或者写成

$$A = \frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \quad B = \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}, \quad C = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}.$$

这也就是说,法向量可以由其参数方程通过简单计算得出.

一个非零向量的方向余弦是它的单位向量的三个坐标分量. 因此,法向量 $\boldsymbol{n}$ 的方向余弦为 $\boldsymbol{n}/|\boldsymbol{n}|$ 的三个坐标:

$$\cos\alpha = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

$$\cos\beta = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

$$\cos\gamma = \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

现在,我们来讨论曲面面积的计算①.

设 $\mathrm{d}S$ 为曲面上一点处的面积微分. 由于 $\boldsymbol{n} \neq \boldsymbol{0}$, 不妨假定在该点处法向量不垂直于 z 轴,也即 $\cos\gamma \neq 0$. 假定面积微元 $\mathrm{d}S$ 在 (x,y) 平面的投影为 $\mathrm{d}\sigma$. 这时有

$$\mathrm{d}S \cdot |\cos\gamma| = \mathrm{d}\sigma,$$

而

$$\mathrm{d}\sigma = |J|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|\mathrm{d}u\mathrm{d}v = |C|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v,$$

由此推出

---

① 这里不给出曲面面积的严格定义.

$$dS = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}\,dudv.$$

我们得到曲面的面积公式：

$$S = \iint_D \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}\,dudv,$$

其中 A,B,C 为 $\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v$ 的三个坐标分量.

为了便于计算，我们引进

$$E = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2 = \boldsymbol{r}_u \cdot \boldsymbol{r}_u,$$

$$F = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v = \boldsymbol{r}_u \cdot \boldsymbol{r}_v,$$

$$G = x_v^2 + y_v^2 + z_v^2 = \boldsymbol{r}_v \cdot \boldsymbol{r}_v.$$

这时有

$$A^2 + B^2 + C^2 = |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|^2,$$

而

$$|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|^2 = |\boldsymbol{r}_u|^2 \cdot |\boldsymbol{r}_v|^2 \sin^2\theta,$$

其中 θ 为 $\boldsymbol{r}_u$ 与 $\boldsymbol{r}_v$ 之夹角. 这样我们就得到

$$\begin{aligned} A^2 + B^2 + C^2 &= |\boldsymbol{r}_u|^2 \cdot |\boldsymbol{r}_v|^2 (1 - \cos^2\theta) \\ &= |\boldsymbol{r}_u|^2 \cdot |\boldsymbol{r}_v|^2 - |\boldsymbol{r}_u \cdot \boldsymbol{r}_v|^2, \end{aligned}$$

也即有

$$A^2 + B^2 + C^2 = EG - F^2.$$

于是曲面的面积公式为

$$S = \iint_D \sqrt{EG - F^2}\,dudv,$$

而面积微分

$$dS = \sqrt{EG - F^2}\,dudv.$$

例 3.1 求螺旋曲面

$$\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta, \\ z = h\theta, \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leqslant r \leqslant a, \\ 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi \end{matrix}$$

的面积.

解 在这个题目中 r,θ 是参数，于是我们有

$$x_r = \cos\theta, \quad x_\theta = -r\sin\theta, \quad y_r = \sin\theta,$$

$$y_\theta = r\cos\theta, \quad z_r = 0, \quad z_\theta = h.$$

由此进一步计算得到 $E=1, F=0, G=r^2+h^2$，于是面积微元

$$\mathrm{d}S = \sqrt{r^2+h^2}\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta,$$

从而有

$$S = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a \sqrt{r^2+h^2}\,\mathrm{d}r$$

$$= \pi\left[a\sqrt{a^2+h^2} + h^2\ln\left(\frac{a+\sqrt{a^2+h^2}}{h}\right)\right].$$

2. 第一型曲面积分的定义

假定有一空间曲面，其参数方程为

$$M:\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \\ z = z(u,v), \end{cases} \quad (u,v)\in D,$$

其中 D 为一平面区域. 在今后的讨论中，我们总假定曲面是一张光滑曲面，且满足前述附加条件：

$$\boldsymbol{r}_u(u,v)\times\boldsymbol{r}_v(u,v)\neq\boldsymbol{0}.$$

这表明该曲面处处有一个非零法向量并且曲面有面积.

设 $u=f(x,y,z)$ 在曲面 M 上有定义. 假定区域 D 是一个可求面积的闭区域. 我们以任意一种方式将 D 分割成有限个互不重叠的小区域 $D_i(i=1,2,\cdots,n)$. 记 M_i 为曲面 M 上相应于 D_i 的部分（见图 9.3.2）. 在 M_i 中任意选定一点 (ξ_i,η_i,ζ_i)，并考虑和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i,$$

其中 ΔS_i 是 M_i 的面积. 令 $\lambda=\max\{M_i\text{ 的直径}\}$，那么，若极限

$$I = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^n f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$$

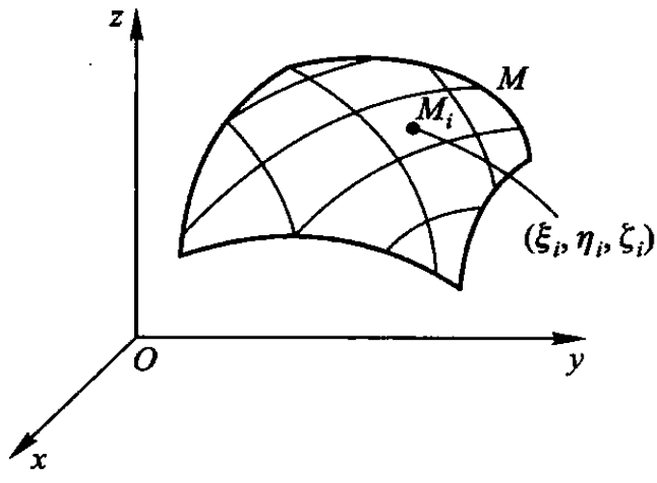


图 9.3.2

存在，则称之为 $f(x,y,z)$ 在 M 上的**第一型曲面积分**，记之为

$$I = \iint_M f(x,y,z)\,\mathrm{d}S.$$

很容易根据定义证实，当 $f(x,y,z)$ 在 M 上连续且曲面 S 光滑或分片光滑时，上述曲面积分存在，且有

$$\iint_M f(x,y,z)\,\mathrm{d}S$$

$$= \iint_D f(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\ \sqrt{EF - G^2}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

当曲面 M 由显式 $z = g(x,y)$ $((x,y) \in D)$ 给出时，我们可以将 (x,y) 作为参数，这时曲面的参数方程为

$$\begin{cases} x = x, \\ y = y, \\ z = g(x,y), \end{cases} \qquad (x,y) \in D,$$

因而有

$$E = 1 + g_x^2, \quad G = 1 + g_y^2, \quad F = g_x g_y,$$

也即

$$EF - G^2 = 1 + g_x^2 + g_y^2.$$

于是，$f(x,y,z)$在$z=g(x,y)$曲面上的第一型曲面积分可化成重积分：

$$\iint_M f(x,y,z)\mathrm{d}S = \iint_D f(x,y,g(x,y))\sqrt{1+g_x^2+g_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

例 3.2 求面密度为常数ρ的均匀球面$M: x^2+y^2+z^2=R^2$对位于点$P(0,0,l)$$(0<l\neq R)$处的单位质点的引力（见图9.3.3）.

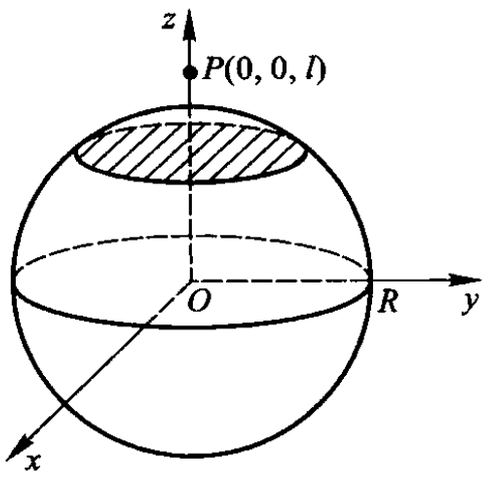


图 9.3.3

解 设所求引力坐标为(F_x, F_y, F_z). 由对称性知

$$F_x = 0, \quad F_y = 0.$$

而F_z为积分

$$F_z = k\rho\iint_M \frac{z-l}{\left(\sqrt{x^2+y^2+(z-l)^2}\right)^3}\mathrm{d}S.$$

用参数方程来计算此曲面积分. 球面的参数方程为

$$M:\begin{cases} x = R\sin\varphi\cos\theta, \\ y = R\sin\varphi\sin\theta, \\ z = R\cos\varphi, \end{cases}$$

其中参数φ,θ的变化域为$D: 0\leqslant\varphi\leqslant\pi, 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$. 直接计算得到$E=R^2, F=0, G=R^2\sin^2\varphi$，因而

$$\sqrt{EG-F^2} = R^2|\sin\varphi|.$$

又这时$x^2+y^2+(z-l)^2 = R^2+l^2-2Rl\cos\varphi$，所以

$$F_z = k\rho\iint_D \frac{R\cos\varphi - l}{(R^2+l^2-2Rl\cos\varphi)^{3/2}}R^2|\sin\varphi|\,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi$$

$$= 2\pi k\rho R^2\int_0^\pi \frac{(R\cos\varphi - l)\sin\varphi}{(R^2+l^2-2Rl\cos\varphi)^{3/2}}\mathrm{d}\varphi.$$

用分部积分法，

$$\int_0^{\pi} \frac{(R\cos\varphi - l)\sin\varphi}{(R^2 + l^2 - 2Rl\cos\varphi)^{3/2}}\mathrm{d}\varphi$$

$$= -\frac{1}{Rl}\int_0^{\pi} (R\cos\varphi - l)\,\mathrm{d}(R^2 + l^2 - 2Rl\cos\varphi)^{-1/2}$$

$$= -\frac{1}{Rl}\left[\frac{R\cos\varphi - l}{(R^2 + l^2 - 2lR\cos\varphi)^{1/2}}\Bigg|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{\mathrm{d}(R\cos\varphi)}{(R^2 + l^2 - 2Rl\cos\varphi)^{1/2}}\right]$$

$$= -\frac{1}{Rl}\left[-1 - \frac{R - l}{|R - l|} + \frac{1}{l}(R^2 + l^2 - 2Rl\cos\varphi)^{1/2}\Bigg|_0^{\pi}\right]$$

$$= -\frac{1}{Rl}\left[-1 - \frac{R - l}{|R - l|} + \frac{R + l}{l} - \frac{|R - l|}{l}\right]$$

$$= \begin{cases} -\dfrac{2}{l^2}, & \text{当 } l > R \text{ 时}, \\ 0, & \text{当 } 0 < l < R \text{ 时}. \end{cases}$$

代入上式得

$$F_z = \begin{cases} -k\dfrac{4\pi R^2 \cdot \rho}{l^2}, & \text{当 } l > R \text{ 时}, \\ 0, & \text{当 } l < R \text{ 时}. \end{cases}$$

这是一个有趣的结果. 它表明在一个均匀密度的球面内，对一个单位质量的点的总引力为零. 而当单位质量的点物体放在球面外时，总引力却恰好与球面将其全部质量集中于球心时的引力一致.

例 3.3 求曲面积分

$$I = \iint_M x^2 y^2 \mathrm{d}S,$$

其中 M 为上半球面：$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$，$x^2 + y^2 \leqslant R^2$.

解 设 M 在 (x,y) 坐标平面上的投影区域为 D：$x^2 + y^2 \leqslant R^2$.

由于 $z_x = \dfrac{-x}{z}$，$z_y = \dfrac{-y}{z}$，所以

$$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}},\quad \mathrm{d}S=\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}\sigma.$$

这样我们得到

$$\begin{aligned}\iint_M x^2y^2\mathrm{d}S&=\iint_D x^2y^2\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}\sigma\\&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R r^5\cos^2\theta\sin^2\theta\frac{R}{\sqrt{R^2-r^2}}\mathrm{d}r\\&=R\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\sin^2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^R\frac{r^5}{\sqrt{R^2-r^2}}\mathrm{d}r,\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}\int_0^R\frac{r^5}{\sqrt{R^2-r^2}}\mathrm{d}r&\xlongequal{r=R\sin t}\int_0^{\pi/2}\frac{R^5\sin^5 t}{R\cos t}R\cos t\mathrm{d}t\\&=R^5\int_0^{\pi/2}\sin^5 t\mathrm{d}t=R^5\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}=\frac{8}{15}R^5.\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\sin^2\theta\mathrm{d}\theta&=4\int_0^{\pi/2}\cos^2\theta(1-\cos^2\theta)\mathrm{d}\theta\\&=4\cdot\left(1-\frac{3}{4}\right)\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

这里最后一步用到定积分$\int_0^{\pi/2}\cos^n\theta\mathrm{d}\theta$的公式. 最后我们得到

$$I=R\cdot\frac{\pi}{4}\cdot\frac{8}{15}R^5=\frac{2}{15}\pi R^6.$$

3. 曲面的定向

为了定义第二型曲面积分,现在我们来讨论怎样给曲面以定向.

一般说来,曲面有两侧. 比如,在三维欧氏空间中,曲面$z=f(x,y)$有两侧:上侧与下侧. 上侧是指其法线方向与z轴正向夹角小于$\frac{\pi}{2}$的一侧,而下侧则是指法线方向与z轴夹角大于$\frac{\pi}{2}$的

一侧. 又比如,球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

可以分成两侧:内侧与外侧. 前者指法线指向球面外的一侧,而后者则是指法线方向指向球心的一侧.

但是,并非所有曲面都有两侧,有的曲面只有一侧. 第一个这样的例子是默比乌斯(Möbius, 1790—1868)发现的.

将一张矩形 $ABCD$ 的纸条,让一端 AB 不动,而将另一端 CD 扭转 180°,再将两端粘合起来,如图 9.3.4 所示. 这样得到的带子叫默比乌斯带.

容易看出,一只小虫沿着默比乌斯带的中线前进而最终回到起始点时,小虫的上下方向与原来相反了.

如果我们要给默比乌斯带的表面涂颜色,那么只能涂上一种颜色. 我们把这种曲面称作单侧曲面.

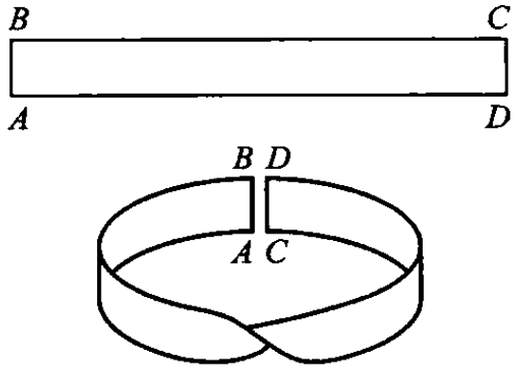


图 9.3.4

如何用数学的语言来刻画双侧曲面与单侧曲面呢? 设 S 是一张光滑的曲面. 在 S 上考虑一个点 P,则 S 在 P 点的法向量有两个相反的指向,任意取定其中一个指向后的法向量记作 $\boldsymbol{n}(P)$. 设想点 P 在 S 上作任意的连续移动,而其法向量 $\boldsymbol{n}(P)$ 也随之连续变化(不允许突然改取相反的方向). 如果曲面 S 有下列性质:不论 P 沿怎样的路线在 S 上连续移动(只要它不跨越 S 的边缘),当 P 返回其起始点时,$\boldsymbol{n}(P)$ 的指向没有改变,则称 S 为**双侧曲面**. 不具备上述性质的曲面称为**单侧曲面**.

设曲面 S 由下列方程给出:

$$z = f(x,y), \quad \forall (x,y) \in D,$$

其中 f 有连续偏导数,D 是一个区域. 这时我们可断言 S 是一个双侧曲面.

事实上，曲面 S 可以用向量形式表示：

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(x,y) = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + f(x,y)\boldsymbol{k},$$

这时它上面的任意一点 (x,y,z) 都有方向相反的法向量（见图 9.3.5）：

$$\boldsymbol{n}_1 = \boldsymbol{r}_x \times \boldsymbol{r}_y, \quad \boldsymbol{n}_2 = -\boldsymbol{r}_x \times \boldsymbol{r}_y.$$

很容易算得

$$\boldsymbol{n}_1 = (-f_x, -f_y, 1),$$

$$\boldsymbol{n}_2 = (f_x, f_y, -1).$$

思考题 请读者自己完成关于 $\boldsymbol{n}_1$ 与 $\boldsymbol{n}_2$ 的计算.

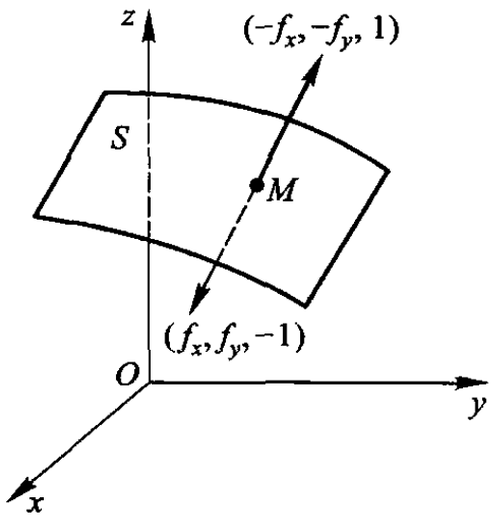


图 9.3.5

显然，$\boldsymbol{n}_1$ 与 $\boldsymbol{n}_2$ 作为曲面上点的向量函数是连续的，我们可以取定 $\boldsymbol{n}_1(M)$ 或 $\boldsymbol{n}_2(M)$ 作为曲面之定向. 当一点 M 在曲面上无论沿着怎样的回路行进时，回到原处时，取定的法向量没有改变方向. 这样，曲面 S 是双侧曲面.

当把每一点的法向量取成 $\boldsymbol{n}_1$ 时，我们便指定了曲面 S 的一侧. 由于 $\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{k} = 1 > 0$，故 $\boldsymbol{n}_1$ 与 z 轴正向之夹角小于 $\pi/2$. 因此，通常我们把每一点法向量取作 $(-f_x, -f_y, 1)$ 时称为曲面的**上侧**.

当我们把每一点的法向量取成 $\boldsymbol{n}_2$ 时，便指定了曲面 S 的另一侧，通常称为**下侧**.

总之，由显式方程

$$z = f(x,y), \quad \forall\, (x,y) \in D$$

给出的曲面是双侧曲面，它有上下两侧之分.

对于一个封闭的曲面，如球面，显然它的每一点都有两个法向量，一个指向球外，另一个指向球心. 当把法向量选取为指向球面外部时，我们称之为球面的**外侧**. 当把法向量取成指向球心时，称之为球面的**内侧**.

很容易看出，以原点为心的球面上任一点 $M(x,y,z)$ 的外侧法向量就是 $\overrightarrow{OM}=(x,y,z)$，而其内侧法向量为 $-\overrightarrow{OM}=(-x,-y,-z)$.

4. 第二型曲面积分

我们先看一个实例.

假定空间中有一个流动的速度场，已知它每一点处的流速为

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}(x,y,z)=P(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q(x,y,z)\boldsymbol{j}+R(x,y,z)\boldsymbol{k}.$$

又设 S 是一张光滑的双侧曲面，我们指定了 S 的一侧. 实际上就是我们选定了一个法向量方向的取法. 假定选定的法向量的方向余弦为

$$\boldsymbol{n}_0(M)=(\cos\alpha(M),\cos\beta(M),\cos\gamma(M)),$$

其中 M 为 S 上任意一点，$\alpha(M)$、$\beta(M)$ 与 $\gamma(M)$ 分别为法向量与三个坐标轴正向的夹角.

现在的问题是怎样计算单位时间内通过 S 流向指定一侧的流量.

对 S 作一个剖分，将其分作 n 个小的曲面片：$S_1,S_2,\cdots,S_n$. 设 S_i 的面积为 ΔS_i，S_i 的直径为 λ_i. 那么在单位时间内穿越 S_i 的流体的体积近似为

$$\begin{aligned}&|\boldsymbol{v}(M_i)|\cos\langle\boldsymbol{v}(M_i),\boldsymbol{n}_0(M_i)\rangle\Delta S_i\\&=\boldsymbol{v}(M_i)\cdot\boldsymbol{n}_0(M_i)\Delta S_i,\end{aligned}$$

这里我们用到 $\boldsymbol{n}_0$ 为单位向量，这里 M_i 是 S_i 中任取的一点，见图9.3.6.

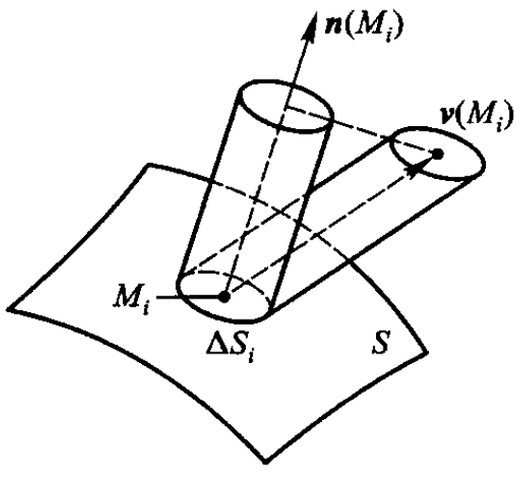


图 9.3.6

这样，在单位时间通过 S 的流体总量近似为

$$\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{v}(M_i)\cdot\boldsymbol{n}_0(M_i)\Delta S_i.$$

令 $\lambda = \max\{\lambda_i : 1 \leqslant i \leqslant n\} \to 0$，则上述和的极限

$$I = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{v}(M_i) \cdot \boldsymbol{n}_0(M_i) \Delta S_i$$

就是我们要求的量.

显然极限 I 是一个第一型曲面积分：

$$\begin{aligned} I &= \iint_S \boldsymbol{v}(M) \cdot \boldsymbol{n}(M) \mathrm{d}S \\ &= \iint_S [P(x,y,z)\cos\alpha + Q(x,y,z)\cos\beta \\ &\quad + R(x,y,z)\cos\gamma]\mathrm{d}S, \end{aligned}$$

其中 $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 是曲面 S 上指定一侧的法向量的方向余弦.

我们来考察 $\cos\gamma \mathrm{d}S$ 的几何意义. 将 $\mathrm{d}S$ 视作曲面 S 上的一个面积微元，那么 $\cos\gamma \mathrm{d}S$ 就是这个面积微元在 (x,y) 坐标平面上的投影的**有向面积**，即带符号的面积（见图9.3.7），通常记之为 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，也即

$$\cos\gamma \mathrm{d}S = \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

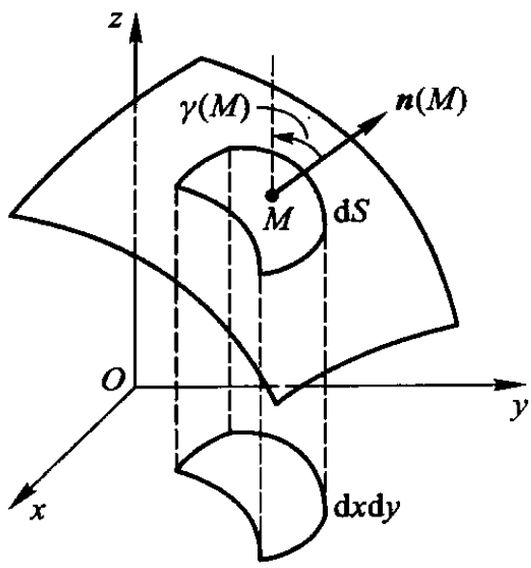


图 9.3.7

类似地讨论得到：

$$\cos\beta \mathrm{d}S = \mathrm{d}z\mathrm{d}x, \quad \cos\alpha \mathrm{d}S = \mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

这里请读者注意 $\cos\beta \mathrm{d}S = \mathrm{d}z\mathrm{d}x$，而不写成 $\mathrm{d}x\mathrm{d}z$. 这是为保证下列次序规则：由 z 轴到 x 轴再到 y 轴构成一个右手系. 其他两个关系式 $\cos\gamma \mathrm{d}S = \mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 及 $\cos\alpha \mathrm{d}S = \mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 也都遵从了相应的次序规则.

这样，上述第一型曲面积分可以形式地写成下列形式：

$$I = \iint_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

我们把这种形式的积分称为**第二型曲面积分**.

定义 设 S 是一个光滑的双侧曲面,并指定了一侧.假定指定一侧的法向量的方向余弦为 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$.又设 S 上有三个函数:

$$P(x,y,z),\quad Q(x,y,z),\quad R(x,y,z),\quad (x,y,z)\in S,$$

那么,第二型曲面积分

$$\iint_S P(x,y,z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q(x,y,z)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

定义为下列第一型曲面积分:

$$\iint_S [P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma]\,\mathrm{d}S,$$

也就是说,若后一个第一型曲面积分存在,则称前面的第二型曲面积分存在,并与之相等.

第二型曲面积分不一定有三项.比如,当 $P\equiv Q\equiv 0$ 时,上述积分就变成

$$\iint_S R(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

显然,第二型曲面积分依赖于曲面的侧的选择.当选择相反侧面时,积分值变号.这是因为当曲面的指定的法向量改变方向时,定义中的方向余弦 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 同时反号.

双侧曲面又称为**可定向曲面**.选定了一侧之后的曲面又称为**有定向曲面**.第二型曲面积分必须是对有定向的曲面上定义.

第二型曲面积分也可以通过分割、求和、取极限的步骤直接定义,而不必依赖于第一型曲面积分.在这样做时,需将面积微元 ΔS_i 分别投影到 $x=0,y=0$ 及 $z=0$ 三个坐标平面上,它们分别是:$\Delta S_i\cdot\cos\alpha,\Delta S_i\cdot\cos\beta,\Delta S_i\cdot\cos\gamma$,并将它们考虑为有向面积元.相信读者能自己完成这样的定义.

上述定义的定义方式的好处是直接揭示它与第一型曲面积分的关系,并给出了计算公式.

5. 第二型曲面积分的计算

第二型曲面积分计算基本步骤如下：

（1）由曲面的参数方程或用其他办法计算其指定一侧的法向量的方向余弦；

（2）计算面积微分 $\mathrm{d}S$；

（3）对于给定的函数 P,Q,R，计算积分：

$$\iint_S [P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma]\,\mathrm{d}S.$$

例 3.4 设 S 为半径为 R 的球面：

$$x^2 + y^2 + z^2 = R.$$

又设

$$P(x,y,z) = \frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}},$$

$$Q(x,y,z) = \frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}},$$

$$R(x,y,z) = \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}.$$

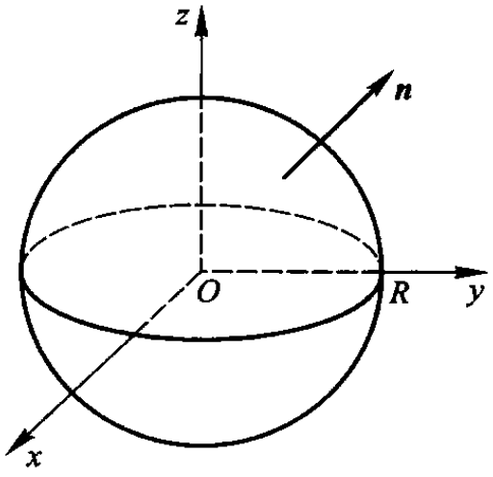


图 9.3.8

假定我们选定了球面的外侧. 试计算

$$I = \oiint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解 显然，在 S 上任意一点 (x,y,z) 的外侧法向量可以取成 $\boldsymbol{n} = (x,y,z)$（见图 9.3.8）. 这样，其方向余弦就是 $\boldsymbol{n}_0 = \boldsymbol{n}/|\boldsymbol{n}|$，即

$$(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$$

$$= \left(\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}, \frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}, \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}\right)$$

$$= \left(\frac{x}{R}, \frac{y}{R}, \frac{z}{R}\right).$$

另一方面，当$(x,y,z)\in S$时，

$$P(x,y,z)=\frac{x}{R^3},\quad Q(x,y,z)=\frac{y}{R^3},\quad R(x,y,z)=\frac{z}{R^3}.$$

这样，由定义 3.1 可知

$$\begin{aligned}I&=\oiint_S[P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma]\,\mathrm{d}S\\&=\oiint_S\frac{1}{R^4}(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}S\\&=\frac{1}{R^2}\oiint_S\mathrm{d}S=\frac{1}{R^2}\cdot 4\pi R^2=4\pi.\end{aligned}$$

这个例子有很大特殊性：化成第一型积分后被积函数恰好是常数，而球面面积又有已知公式. 这时我们无需计算 dS. 但在一般情况下，需要计算面积微分 dS.

假定我们讨论的曲面由方程

$$z=f(x,y),\quad (x,y)\in D$$

表出，其中f是定义在Oxy平面上的区域D中的函数，且有一阶连续的偏导数. 又设$P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$及$R(x,y,z)$是曲面上的连续函数. 这时曲面S上一点(x,y,z)处的法向量为

$$\pm(-f_x,-f_y,1),$$

其中取“+”号时法向量指向上侧，而取“-”号时法向量指向下侧，单位法向量的方向余弦是

$$(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\frac{\pm 1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}(-f_x,-f_y,1).$$

这时有

$$\begin{aligned}&\iint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_S(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\,\mathrm{d}S\\&=\pm\iint_S\frac{1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}[P(-f_x)+Q(-f_y)+R]\,\mathrm{d}S.\end{aligned}$$

另一方面，我们知道

$$dS = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\,d\sigma,$$

其中 $d\sigma$ 是 dS 在 Oxy 平面的投影的面积. 因此我们最后得到下列公式:

$$\iint_S P\,dydz + Q\,dzdx + R\,dxdy$$

$$= \pm \iint_D [P(x,y,f(x,y))(-f_x) + Q(x,y,f(x,y))(-f_y) + R(x,y,f(x,y))]\,d\sigma.$$

这样就将第二型曲面积分直接化成了二重积分,其中正负号由 S 的定向决定: 法向量指向上侧时取正号,否则取负号.

这个公式表明,为将第二型曲面积分化成二重积分,只需把 P,Q,R 中的 z 换成 $f(x,y)$,再将 P,Q,R 分别乘以 $-f_x$, $-f_y$, 1 后相加,就构成二重积分的被积函数. 而二重积分的积分区域 D 是曲面 S 在 Oxy 平面上的投影. 根据 S 的定向确定取“ + ”还是取“ - ”.

例 3.5 求 $I = \iint_S yzdzdx + zxdxdy$, 其中 S 为上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

解 这里 $P = 0, Q = yz, R = zx$, 又 $f_x = \frac{-x}{z}, f_y = -\frac{y}{z}$, 于是

$$P(-f_x) + Q(-f_y) + R \cdot 1 = yz \cdot \frac{y}{z} + zx$$

$$= y^2 + x\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}.$$

又曲面 S 在 Oxy 平面上的投影 D 为圆: $x^2 + y^2 \leqslant R^2$. 因取上半球面的上侧,故上述公式右端二重积分号前取“ + ”号. 由公式得

$$I = \iint_D (y^2 + x\sqrt{R^2 - x^2 - y^2})\,d\sigma$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R (r^2 \sin^2\theta + r\cos\theta \sqrt{R^2 - r^2})\,rdr.$$

注意$\int_0^{2\pi}\sin^2\theta d\theta = 4\int_0^{\pi/2}\sin^2\theta d\theta = 4\cdot\frac{\pi}{4} = \pi$, $\int_0^{2\pi}\cos\theta d\theta = 0$,代入上式得所求积分

$$I = \frac{1}{4}\pi R^4.$$

习 题 9.3

求下列第一型曲面积分:

1. $\iint_S (y+x)dS$,其中 S 为立方体:

$$V = \{(x,y,z): 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1, 0 \leqslant z \leqslant 1\}$$

的表面.

2. $\iint_S (x+y+z)dS$,其中 S 为上半球面:

$$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \quad (x^2 + y^2 \leqslant R^2).$$

3. $\oint_S (xy+z)^2 dS$,其中 S 为球面: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

4. $\iint_S yzdS$,其中 S 为螺旋面:

$$\begin{cases} x = \rho\cos\varphi, \\ y = \rho\sin\varphi, \\ z = \rho, \end{cases} \quad 0 \leqslant \rho \leqslant \alpha, 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi.$$

5. 求抛物面薄壳

$$z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \quad (0 \leqslant z \leqslant 1)$$

的质量,假定已知其面密度为 $\rho = x + y + z$.

6. 设 S 是位于第一卦限的球面:

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \quad (x \geqslant 0, y \geqslant 0, z \geqslant 0),$$

又假定该球面薄壳的面密度为常数,求其质心坐标.

求下列第二型曲面积分:

7. $I = \iint_S y(x-z)dydz + x^2 dzdx + (y^2 + zx)dxdy$,其中 S 是立方体

$$V = \{(x,y,z): 0 \leqslant x \leqslant a, 0 \leqslant y \leqslant a, 0 \leqslant z \leqslant a\}$$

之表面的外侧.

8. $I = \iint\limits_S (y-z)x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 S 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = 0$ 及 $z = 3$ 所围空间区域之表面的外侧.

9. $I = \iint\limits_S (y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 S 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rx(z \geqslant 0)$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 2rx(0 < r < R)$ 所截部分的上侧.

10. $I = \iint\limits_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 S 为椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a > 0, b > 0, c > 0)$$

的外侧.

§4 奥－高公式与斯托克斯公式

我们知道,平面上的格林公式表明了闭曲线上的第二型曲线积分可以化成闭曲面所包围的平面区域上的二重积分. 现在我们把这一结果推广.

1. 奥－高公式

我们将证明封闭曲面上的第二型曲面积分可以化成封闭曲面所包围的空间区域上的三重积分,这一公式称作奥斯特罗格拉茨基(Остроградский, 1801—1862)公式,或高斯(Gauss, 1777—1855)公式,或奥－高公式.

定理 4.1(奥－高公式) 设空间曲面 S 是一个分片光滑的封闭曲面,它所围的空间闭区域记作 Ω. 又设 $P(x,y,z)$, $Q(x,y,z)$ 与 $R(x,y,z)$ 在 Ω 中有一阶连续偏导数,则有

$$\oiint\limits_{S^+} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint\limits_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V,$$

这里 S^+ 表示曲面 S 的外侧.

证 我们的证明是直观示意性的.

首先我们证明一种特殊情况,即 Ω 是一个垂直于 (x,y) 坐标平面的柱体,如图 9.4.1 所示.

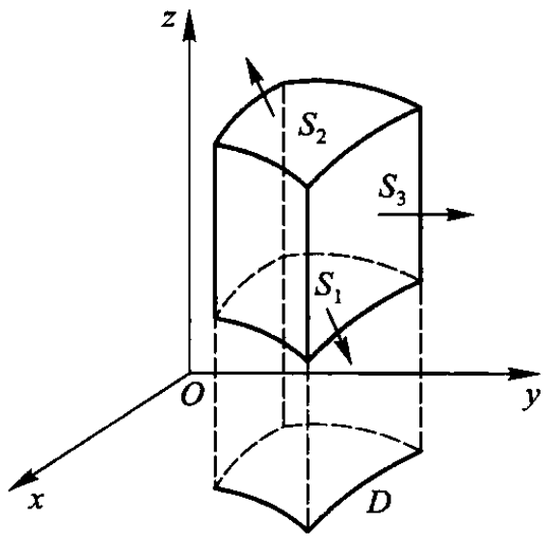


图 9.4.1

假定 S_1 及 S_2 分别为柱体的下底与上底,S_3 为柱体的侧面. 柱体在 (x,y) 坐标平面的投影为区域 D. 设下底与上底的表达式分别是

$$S_1: z = f_1(x,y), \quad (x,y) \in D;$$
$$S_2: z = f_2(x,y), \quad (x,y) \in D.$$

这时,由三重积分的计算公式,有

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} \mathrm{d}V = \iint_{D} \left(\int_{f_1(x,y)}^{f_2(x,y)} \frac{\partial R}{\partial z} \mathrm{d}z \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint_{D} [R(x,y,f_2(x,y)) - R(x,y,f_1(x,y))] \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

另一方面,由于曲面 S 由 S_1, S_2 及 S_3 所组成. 显然,S_3 的外法线与 (x,y) 坐标平面平行,即与 z 轴垂直. 因此根据第二型曲面积分的定义,

$$\iint_{S_3} R(x,y,z) \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

这样,我们有

$$\oint_{S} R(x,y,z) \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{S_1} R(x,y,z) \mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_{S_2} R(x,y,z) \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint_{D} [R(x,y,f_2(x,y)) - R(x,y,f_1(x,y))] \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

最后的积分是通常的二重积分，这一步用到了上一节中第二型曲面积分化成重积分的方法. 综合已有结果，我们得到

$$\oiint_S R(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_\Omega \frac{\partial R}{\partial z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

现在我们讨论一般情况. 假定 Ω 在 (x,y) 坐标平面的投影为 D，用两组曲线将 D 分割成 n 个小的区域 $D_1,\cdots,D_n$. 如果每一个 D_i 的上方都对应一个垂直于 (x,y) 平面的柱体 Ω_i（Ω 的一个子区域），那么，在 Ω_i 上使用前面的结果即得到

$$\iint_{S_i} R(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_{\Omega_i} \frac{\partial R}{\partial z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 S_i 是 S 中相应于 Ω_i 的部分. 相加即得到

$$\iint_S R(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_\Omega \frac{\partial R}{\partial z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

当某些小区域 D_i 的上方对应不止一个柱体时，则分别考虑这些柱体会同样得到这一结果.

另外，等式

$$\oiint_S P(x,y,z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_\Omega \frac{\partial P}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

$$\oiint_S Q(x,y,z)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \iiint_\Omega \frac{\partial Q}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

的证明办法完全类似于前面，只要将上述讨论中的柱体换成垂直于 (y,z) 平面或 (z,x) 平面即可. 证毕.

这个定理也可以写成向量形式. 设

$$\boldsymbol{F} = (P,Q,R),$$

$$\mathrm{div}\boldsymbol{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z},$$

那么定理 4.1 可以写成

$$\oiint_{S^+} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}_0\,\mathrm{d}S = \iiint_\Omega \mathrm{div}\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}V.$$

奥－高公式的重要应用之一是计算第二型曲面积分.

例 4.1 设 S 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$,求积分

$$I=\oiint_{S^+}(x^4+y^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^4+x^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^4+4z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 S^+ 表示 S 的外侧.

解 由奥－高公式有

$$I=4\iiint_{\Omega}(x^3+y^3+z^3+1)\mathrm{d}V,$$

其中 Ω 为球 $x^2+y^2+z^2\leqslant R^2$. 注意到 Ω 关于 (x,y) 坐标平面的对称性,而被积函数 z^3 是奇函数,故有

$$\iiint_{\Omega}z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0.$$

同理有

$$\iiint_{\Omega}x^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0,\quad \iiint_{\Omega}y^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0.$$

由此推出

$$I=4\iiint_{\Omega}1\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{16}{3}\pi R^3.$$

例 4.2 设 S 是空间中一张封闭的光滑曲面,坐标原点不在该曲面上. 假定它所围成的空间区域为 Ω. 又设

$$P=\frac{x}{r^3},\quad Q=\frac{y}{r^3},\quad R=\frac{z}{r^3}.$$

其中 $r=(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}$. 求

$$I=\iint_{S^+}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 S^+ 表示 Ω 的边界 S 的外侧.

解 注意到原点没有在曲面 S 上,故我们应分两种情况:(1) 原点不在 Ω 之中;(2) Ω 中包含原点.

先讨论第一种情况,即假定原点不在 Ω 之中.

直接计算得

$$\frac{\partial P}{\partial x}=\frac{y^2+z^2-2x^2}{r^5},\quad \frac{\partial Q}{\partial y}=\frac{x^2+z^2-2y^2}{r^5},$$

$$\frac{\partial R}{\partial z}=\frac{x^2+y^2-2z^2}{r^5}.$$

这样,我们得到

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\equiv 0,\quad (x,y,z)\in\Omega.$$

于是,由奥-高公式就得到

$$I=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V=0.$$

现在讨论第(2)种情况,即(0,0,0)位于 Ω 内部.

这时,我们以原点为心,以充分小的数 ρ 为半径做一个球面 S_1,并将相应的球体记作 Ω_1. 记 S_1^- 为 S_1 的内侧. 这时 $\Omega\setminus\Omega_1$ 的表面则是 $S\cup S_1$,而 $S\cup S_1$ 的外侧恰好是 $S^+\cup S_1^-$(见图 9.4.2). 于是,

$$\begin{aligned}&\oiint_{S^+\cup S_1^-}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iiint_{\Omega\setminus\Omega_1}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V\\&=0.\end{aligned}$$

由此推出

$$\begin{aligned}I&=\oiint_{S^+}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_{S_1^+}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

其中 S_1^+ 表示 S_1 的外侧.

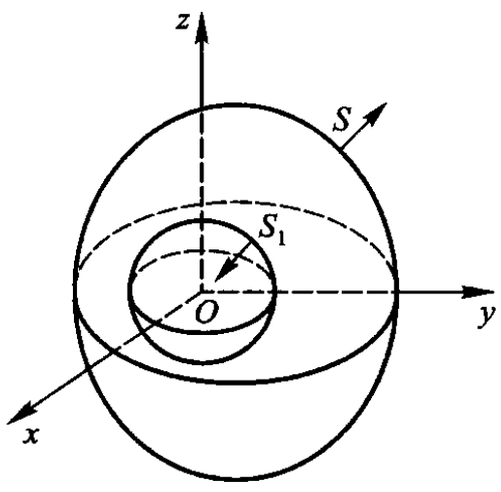


图 9.4.2

注意到 S_1 的表达式是 $x^2+y^2+z^2=\rho^2$,这样在 S_1 上

$$P = \frac{x}{\rho^3}, \quad Q = \frac{y}{\rho^3}, \quad R = \frac{z}{\rho^3}.$$

因此,我们得到

$$\begin{aligned} I &= \iint_{S_1^+} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{\rho^3}\iint_{S_1^+} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}z \\ &= \frac{1}{\rho^3}\iiint_{\Omega_1} (1+1+1)\mathrm{d}V \\ &= \frac{1}{\rho^3}\cdot 4\pi\cdot\rho^3 = 4\pi. \end{aligned}$$

2. 斯托克斯公式

斯托克斯(Stokes, 1819—1903)公式是格林公式的一种直接推广:把格林公式中的平面区域推广到空间曲面,格林公式中的边界曲线推广为空间曲线.

定理 4.2(斯托克斯公式) 设 S 为分片光滑的双侧曲面,其边界 L 由一条分段光滑的闭曲线组成.假定在 S 上取定一侧的单位法向量为 $\boldsymbol{n}_0$,再规定 L 的定向,使得 L 的定向与 $\boldsymbol{n}_0$ 的指向构成右手系(即将右手握拳,当拇指指向 $\boldsymbol{n}_0$ 时,其他四个手指的指向与 L 的定向一致)①.记 S^+ 及 L^+ 分别为给定上述定向后的 S 及 L.若 $P(x,y,z)$,$Q(x,y,z)$ 及 $R(x,y,z)$ 是曲面 S 上的有一阶连续偏导数的函数,则有斯托克斯公式:

$$\oint_{L^+} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z$$

---

① L^+ 可以用另一种方式来定义:观察者的头向与 n_0 一致,沿 L^+ 方向前进时曲面落在其左侧.这种定义适用于边界曲线不只一条的情况.

$$= \iint_{S^+} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) \mathrm{d}y\mathrm{d}z + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) \mathrm{d}z\mathrm{d}x + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

证 首先,我们假定曲面 S 可以由一个显式方程表示:

$$z = f(x,y), \quad \forall (x,y) \in D.$$

其中 D 为曲面 S 在 (x,y) 坐标平面之投影.

又设 D 的边界为 C,那么 C 也是 L 在坐标平面上的投影(见图 9.4.3).

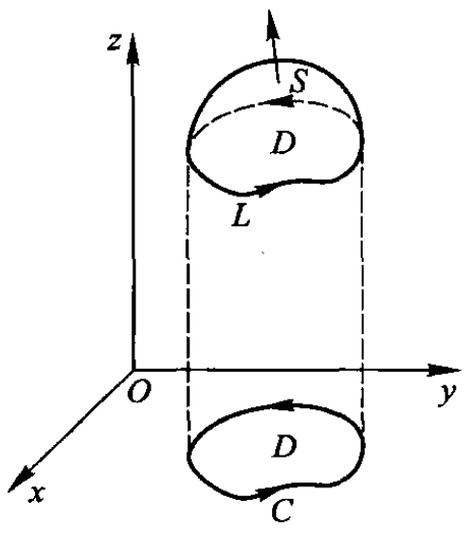


图 9.4.3

不失一般性,假定曲面 S 的定向选定为上侧,而 L^+ 的走向如图 9.4.3 所示. 显然,我们有

$$\oint_{L^+} P(x,y,z)\,\mathrm{d}x$$

$$= \oint_{C^+} P(x,y,f(x,y))\,\mathrm{d}x,$$

其中 C^+ 是沿逆时针方向行进.

使用格林公式,我们得到

$$\oint_{C^+} P(x,y,f(x,y))\,\mathrm{d}x$$

$$= -\iint_D \frac{\partial}{\partial y} P(x,y,f(x,y))\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= -\iint_D \left[\frac{\partial P}{\partial y}(x,y,f(x,y)) + \frac{\partial P}{\partial z}(x,y,f(x,y)) f_y(x,y)\right] \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

根据上一节所讲的第二型曲面积分化成二重积分的公式,

$$\iint_{S^+} \frac{\partial P}{\partial z}\mathrm{d}z\mathrm{d}x - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint_D \left[\frac{\partial P}{\partial z}(x,y,f(x,y))(-f_y) - \frac{\partial P}{\partial y}(x,y,f(x,y))\right] \mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

于是,我们得到

$$\iint\limits_{S^+} \frac{\partial P}{\partial z}\mathrm{d}z\mathrm{d}x - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{L^+} P(x,y,z)\,\mathrm{d}x.$$

如果曲面 S 还同时能表成显示形式:

$$x = g(y,z), \quad (y,z) \in D_2;$$

$$y = h(z,x), \quad (z,x) \in D_3,$$

那么类似于上面的讨论,可以推出

$$\iint\limits_{S^+} \frac{\partial Q}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \frac{\partial Q}{\partial z}\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_{L^+} Q(x,y,z)\,\mathrm{d}y,$$

$$\iint\limits_{S^+} \frac{\partial R}{\partial y}\mathrm{d}y\mathrm{d}z - \frac{\partial R}{\partial x}\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \int_{L^+} R(x,y,z)\,\mathrm{d}z.$$

将得到的结果相加即得到所要的公式.

同一个曲面能同时对三个坐标平面表成显示形式,这显然并非所有曲面都能做得到. 因此,我们所证明的仅是特殊曲面的情况. 现在我们略去一般情况的证明. 证毕.

为便于记忆,我们将斯托克斯公式写成

$$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \iint\limits_{S^+} \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix},$$

其中记号

$$\begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

可形式地看成一个三阶行列式,按第一行展开.

由于第二型曲面积分可以化成第一型曲面积分,故斯托克斯公式又可以写成

$$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \iint_{S^+} \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \mathrm{d}S.$$

其中$(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$是$S$的外侧法向量的方向余弦.

例 4.3 设L为球面$x^2 + y^2 + z^2 = 2Rx$与柱面$x^2 + y^2 = 2rx$($0 < r < R, z > 0$)的交线. 又设S是球面被柱面所截的部分. S^+取外法线方向,而L^+取向使之与S的法线构成右手系(见图9.4.4).

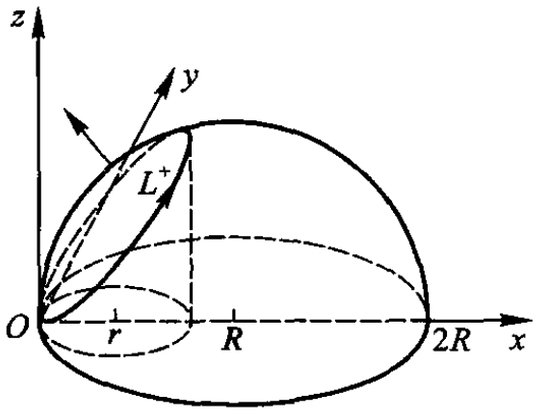


图 9.4.4

计算

$$I = \oint_{L^+} (y^2 + z^2)\mathrm{d}x + (x^2 + z^2)\mathrm{d}y + (x^2 + y^2)\mathrm{d}z.$$

解 S的显式表示为

$$z = \sqrt{2Rx - (x^2 + y^2)}, \quad x^2 + y^2 \leqslant 2rx.$$

这样,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{R - x}{\sqrt{2Rx - (x^2 + y^2)}},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-y}{\sqrt{2Rx - (x^2 + y^2)}}.$$

另外,由斯托克斯公式有

$$I = \iint_{S^+} \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ y^2 + z^2 & x^2 + z^2 & x^2 + y^2 \end{vmatrix}$$

$$= 2\iint_{S^+} (y - z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (z - x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (x - y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=2\iint_D\Big[(y-\sqrt{2Rx-x^2-y^2})\cdot\frac{-(R-x)}{\sqrt{2Rx-x^2-y^2}}$$

$$+(\sqrt{2Rx-x^2-y^2}-x)\cdot\frac{y}{\sqrt{2Rx-x^2-y^2}}$$

$$+(x-y)\Big]\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $D=\{(x,y):x^2+y^2\leqslant 2rx\}$. 化简上述积分中的被积函数,并利用区域 D 的对称性,即可求得

$$I=2\pi Rr^2.$$

最后指出格林公式是斯托克斯公式之特例. 事实上,当曲线 L 恰好是 Oxy 平面上的一条平面曲线,L 所围的曲面 S 恰好是 Oxy 平面上的一个区域时,L 的切向量的第三个分量 $\mathrm{d}z=0$,$\mathrm{d}S$ 在 Oyz 平面及 Ozx 平面上的有向投影 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 及 $\mathrm{d}z\mathrm{d}x$ 也都等于 0,这时,斯托克斯公式简化为

$$\oint_{L^+}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

习 题 9.4

利用高斯公式计算下列曲面积分:

1. 求 $\oint\limits_{S^+}xz^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x^2y-z^3)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(2xy+y^2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 S^+ 是 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 和 $z=0$ 所围的半球区域的全表面的外侧.

2. 求 $\oint\limits_{S^+}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,$S^+$ 为平面 $x=0,y=0,z=0,x=a,y=a,z=a$ 所围立体之表面外侧.

3. 求 $\oint\limits_{S^+}x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,$S^+$ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的外侧.

4. 求 $\oint\limits_{S^+}y\mathrm{d}y\mathrm{d}z+xy\mathrm{d}z\mathrm{d}x-z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 S^+ 是圆柱 $x^2+y^2\leqslant 4$ 被 $z=0$ 及 $z=x^2+y^2$ 所截部分之表面外侧.

5. 求$\iint\limits_{S^+}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S$,其中$\boldsymbol{F}=(x^4,y^4,z^4)$,$S^+$是锥面$x^2+y^2=z^2$在$0\leqslant z\leqslant h$部分的外侧.

6. 求$\iint\limits_{S^+}(xy^2+y+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(yz^2+xz)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(zx^2+5x^2y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,$S^+$为椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$的外侧.

用斯托克斯公式计算下列曲线积分:

7. $\oint_{L^+}y^2\mathrm{d}x+xy\mathrm{d}y+xz\mathrm{d}z$,其中$L$是圆柱面$x^2+y^2=2y$与平面$y=z$的交线,逆时针方向.

8. $\oint_{L^+}(y^2+z^2-x^2)\mathrm{d}x+(x^2+z^2-y^2)\mathrm{d}y+(x^2+y^2-z^2)\mathrm{d}z$,其中$L$为球面$z=\sqrt{2Rx-x^2-y^2}$与柱面$x^2+y^2=2rx(0<r<R,z\geqslant 0)$的交线,$L^+$与球面上侧成右手系.

9. $\oint_{L^+}(y^2-z^2+x^2)\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y^2)\mathrm{d}y+(x^2-y^2+z^2)\mathrm{d}z$,其中$L$是平面$x+y+z=\frac{3}{2}R$与立方体$\{(x,y,z)\mid 0\leqslant x\leqslant R,0\leqslant y\leqslant R,0\leqslant z\leqslant R\}$的交线,从$x$轴正向看去,$L^+$沿逆时针方向(见图 9.4.5)

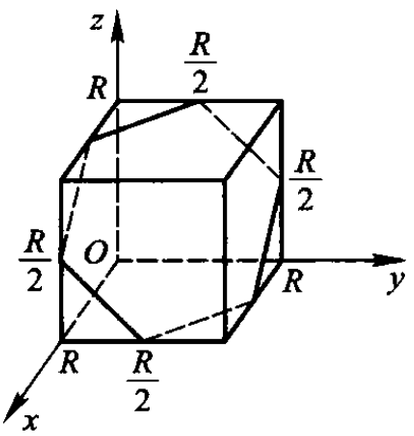


图 9.4.5

§5 场论初步

1. 场的基本概念

我们在物理中遇到过许多场：电场、磁场、引力场、温度场等等. 单纯从数学上去观察，这些场大体可分两类：数量场与向量场.

所谓**数量场**，就是对于空间上的一个区域 Ω 上的每一点 $M(x,y,z)$，对应一个数 $u \in \mathbf{R}$. 可见 Ω 上的一个数量场本质上就是 Ω 上的一个函数：

$$u = f(M) \equiv f(x,y,z), \quad (x,y,z) \in \Omega.$$

所谓**向量场**，就是对空间中的一个区域 Ω 上的每一个点 $M(x,y,z)$ 都对应于一个向量 $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}(M)$：

$$\boldsymbol{F}(M) = P(M)\boldsymbol{i} + Q(M)\boldsymbol{j} + R(M)\boldsymbol{k}, \quad M \in \Omega.$$

可见一个向量场本质上就是一个向量值函数.

温度场、电位场等都是数量场，而电场强度、引力场等都是向量场.

下面的讨论将为多元函数的各类积分，特别是奥－高公式和斯托克斯公式提供物理模型.

2. 梯度与等值面

假定 $u = f(x,y,z)$ 是空间区域 Ω 上的一个函数，具有连续的一阶偏导数. 这样，在 Ω 上形成了一个数量场.

对于一个数量场而言，等值面的概念是重要的. 对任意常数 C，集合

$$E_C := \{(x,y,z) \in \Omega : f(x,y,z) = C\}$$

称为一个**等值面**. 一般说来，在一定的条件下，若 $E_C \neq \varnothing$，则 E_C 是一张曲面. 比如，假定 $f_x^2 + f_y^2 + f_z^2 \neq 0$（也即三个偏导数不同时为

零),则 $E_C \neq \varnothing$ 意味着 E_C 是一张曲面. 事实上,在这种条件下,根据隐函数存在定理,由方程

$$f(x,y,z) = C$$

可以局部地将其中的一个变量表示成另外两个变量的函数.

当我们考察一个二维区域 D 上的数量场 $u = f(x,y)$ 时,与等值面对应的是**等高线**:

$$E_C := \{(x,y) \in D: f(x,y) = C\}.$$

一个很常见的例子就是绘制地图时人们用等高线来标明地点的海拔高度,见图 9.5.1.

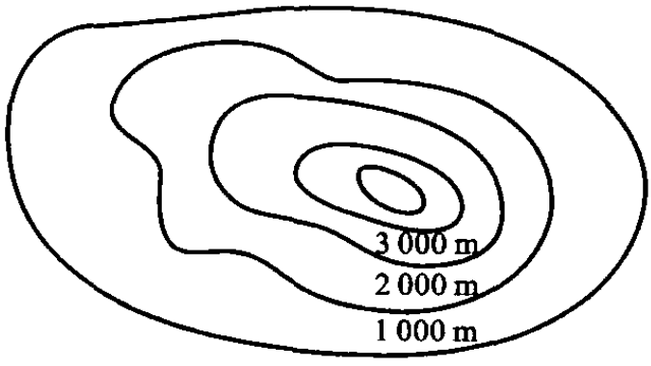


图 9.5.1

对于一个数量场 $u = f(x,y,z)$ 而言,梯度运算

$$\mathbf{grad}\, f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$$

是重要的. 这个运算把一个数量场变成一个向量场.

我们已经知道,函数 f 在一点处的梯度 $\mathbf{grad}\, f$ 是这样一个向量,沿着它的方向,使得方向导数 $\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}$ 达到最大,而这个向量的模 $|\mathbf{grad}\, f|$ 恰好就是方向导数 $\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}$ 的最大值,即

$$|\mathbf{grad}\, f| = \max_{l}\left\{\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right\}.$$

以二维数量场 $u=f(x,y)$ 为例，在一点的梯度 $\mathbf{grad}\, f=\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}\right)$ 总是指向“最陡”的方向，而梯度的模 $|\mathbf{grad}\, f|$ 恰好就是沿这个方向的“坡度”.

对于三维数量场 $u=f(x,y,z)$，在一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 的梯度 $\mathbf{grad}\, f|_{M_0}$ 恰好就过该点的等值面

$$E=\{(x,y,z)\in\Omega: f(x,y,z)=f(x_0,y_0,z_0)\}$$

的法向量. 事实上，回顾第七章 §12，一个由隐函数方程

$$F(x,y,z)=0$$

确定的曲面，在一点 (x_0,y_0,z_0) 处的法向量为

$$\boldsymbol{n}=(F_x,F_y,F_z)|_{(x_0,y_0,z_0)}.$$

我们这里的情形相当于 $F(x,y,z)=f(x,y,z)-f(x_0,y_0,z_0)$. 因此，$\mathbf{grad}\, f|_{M_0}$ 恰好就是等值面在 M_0 的法向量.

显然，$\mathbf{grad}\, f$ 作为等值面的法向量，其方向指向 f 增大的方向.

例 5.1 设有一个点电荷 q 位于坐标原点. 这时该点电荷对于空间中一点 $M(x,y,z)\neq(0,0,0)$ 形成的电位为

$$V(x,y,z)=\frac{q}{4\pi\varepsilon}\cdot\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}.$$

显然，对于数量场 $V=V(x,y,z)$，等值面（即电场中的等位面）是球面，而

$$\mathbf{grad}\, V=\frac{-q}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{x}{r^2},\frac{y}{r^2},\frac{z}{r^2}\right),$$

其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$. 这里 $\mathbf{grad}\, V$ 恰好就是球面上的法向量，该法向量指向电位增大的方向.

最后我们指出，通常在物理学中梯度运算 $\mathbf{grad}\, f$ 经常记作 ∇f，其中 ∇ 读作 nabla，其定义为

$$\nabla=\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right),$$

或者写成

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial}{\partial z}\boldsymbol{k},$$

其中 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$ 分别表示 x 轴，y 轴，z 轴的单位向量.

3. 散度与通量

我们考虑一个向量场 Ω:

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{F}(M), \quad \forall M \in \Omega,$$

其中 $\boldsymbol{F}$ 是一向量值函数:

$$\boldsymbol{F}(M) = (P(M), Q(M), R(M)),$$

其中 P,Q,R 是 $M=(x,y,z)$ 的函数. 我们假定它们有连续的一阶偏导数.

对于一个向量场，我们曾经定义过散度:

$$\operatorname{div}\boldsymbol{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

散度运算把一个向量场变成一个数量场.

现在我们来解释散度的意义.

在一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 附近考虑一个小球

$$B_r := \{(x,y,z): (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 \leqslant r^2\},$$

其球面记作 S_r. 用 S_r^+ 表示球面之外侧，则由奥－高公式有

$$\oint_{S_r^+} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_{B_r} \operatorname{div}\boldsymbol{F}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

上式左方代表向量场通过球面 S_r 向外侧的通量.

由三重积分的中间值定理，有

$$\iiint_{B_r} \operatorname{div}\boldsymbol{F}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \operatorname{div}\boldsymbol{F}|_{M_r} \cdot \iiint_{B_r} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$= \operatorname{div}\boldsymbol{F}|_{M_r} \cdot V_{B_r},$$

其中 V_{B_r} 代表 B_r 之体积，而点 M_r 是 B_r 中的某一点. 当 $r\to 0$ 时，$M_r \to M_0$，由此推出

$$\lim_{r\to 0}\iint_{B_r}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}_0\mathrm{d}S\Big/V_{B_r}=\operatorname{div}\boldsymbol{F}\big|_{M_0},$$

这里 $\boldsymbol{n}_0$ 代表球面上向外的单位法向量.

由此可知,散度 div $\boldsymbol{F}$ 在一点处的值在上述意义下恰好是单位体积中通过表面的通量. 当 $\operatorname{div}\boldsymbol{F}\big|_M>0$ 时,表示在 M 点处单位体积中流出的量多于流入的量,称之为"**源**". 当 $\operatorname{div}\boldsymbol{F}\big|_M<0$ 时,则表明相反的情况发生,称之为"**漏**".

若 $\operatorname{div}\boldsymbol{F}\equiv 0$,则称向量 $\boldsymbol{F}$ 为**无源场**.

若 $\boldsymbol{F}$ 是一个 Ω 上的无源场,则对于任意一个封闭的曲面 $S\subset\Omega$ 而言,关于其外侧的通量必为 0,只要 S 所围的区域全部落在 Ω 之中.

散度 div $\boldsymbol{F}$ 也可以用 ∇ 表示:

$$\operatorname{div}\boldsymbol{F}=\nabla\cdot\boldsymbol{F}.$$

散度运算有下列基本性质:

(1) $\operatorname{div}(C_1\boldsymbol{F}_1+C_2\boldsymbol{F}_2)=C_1\operatorname{div}\boldsymbol{F}_1+C_2\operatorname{div}\boldsymbol{F}_2$,其中 C_1 与 C_2 为常数;

(2) $\operatorname{div}(\varphi\boldsymbol{F})=\varphi\operatorname{div}\boldsymbol{F}+\boldsymbol{F}\cdot\mathbf{grad}\,\varphi$,其中 $\varphi(x,y,z)$ 为一个可微函数;

(3) 若 $\varphi\in C^2(\Omega)$,则有

$$\operatorname{div}\mathbf{grad}\,\varphi=\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}.$$

4. 旋度与环量

设有一个向量场 Ω:

$$\boldsymbol{F}(M)=(P(M),Q(M),R(M)),$$

其中 $M=(x,y,z)$,而 P,Q,R 对 x,y,z 有连续的一阶偏导数. 我们定义 $\boldsymbol{F}$ 的旋度为

$$\operatorname{rot} \boldsymbol{F} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

旋度运算将一个向量场变成另一个向量场. 如果用 ∇ 表示,那么

$$\operatorname{rot} \boldsymbol{F} = \nabla \times \boldsymbol{F}.$$

现在我们用斯托克斯公式解释旋度的物理意义.

考虑一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 及一个单位向量 $\boldsymbol{n}_0$. 在空间中作一个圆盘 B_r,它以 M_0 为中心,且垂直于 $\boldsymbol{n}_0$,其半径为 r. 圆盘的边缘记作 C_r,并记 C_r^+ 为有定向的曲线,其走向与 $\boldsymbol{n}_0$ 成右手系,见图 9.5.2.

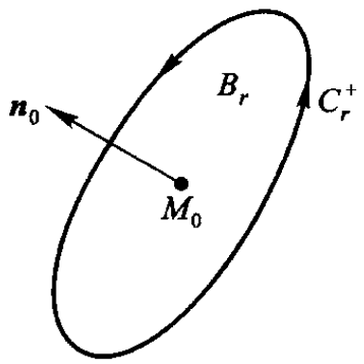


图 9.5.2

这时,由斯托克斯公式,我们有

$$\oint_{C_r^+} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \iint_{B_r} \operatorname{rot}\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}_0 \mathrm{d}S.$$

由第一型曲面积分的中值定理,

$$\oint_{C_r^+} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \operatorname{rot} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}_0 \mid_{M_r} \cdot S_r,$$

其中 S_r 表示 B_r 之面积,M_r 为 B_r 中的一点. 当 $r \to 0$ 时,显然 $M_r \to M_0$,故得

$$\operatorname{rot} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}_0 \mid_{M_0} = \lim_{r \to 0} \oint_{C_r^+} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z / S_r.$$

我们把积分

$$\oint_{C_r^+} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z$$

称为向量场 $\boldsymbol{F}$ 沿 C_r^+ 的环量,而把 $\operatorname{rot} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}_0$ 称为向量场 $\boldsymbol{F}$ **沿 $\boldsymbol{n}_0$ 方向的旋量**. 上述结论告诉我们: $\boldsymbol{F}$ 在一点处沿某一方向的旋量在上述意义下是单位面积上的环量. 因此,$\operatorname{rot} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}_0$ 又称为**沿 $\boldsymbol{n}_0$ 方向的环量面密度**.

当 $\operatorname{rot} \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ 时,我们称 $\boldsymbol{F}$ 为**无旋场**.

我们自然希望知道，当 $\boldsymbol{F}$ 为无旋场时，是否沿任何封闭回路的环量都为 0？为了回答这个问题，我们引入线单连通域的概念.

若对区域 Ω 中任何一个简单闭曲线 Γ，它总能在 Ω 中缩成一点，则称 Ω 为线单连通域. 球及穿孔球 $\{(x,y,z): x^2+y^2+z^2<R^2\}\setminus\{(0,0,0)\}$ 都是线单连通域. 但实心的轮胎状的区域不是线单连通的.

定理 5.1 假定 Ω 为线单连通域，而 $\boldsymbol{F}$ 为无旋场，则在任意一条有定向的逐段光滑闭曲线 Γ 上的环量为 0，也即

$$\oint_{\Gamma} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = 0.$$

证明是显然的. 事实上，这时在 Ω 中可以构造一个曲面 S，它以 Γ 为其边界，然后使用斯托克斯公式.

由定理 5.1 立即推出：

定理 5.2 设 $\boldsymbol{F}$ 在 Ω 上为无旋场，且 Ω 为线单连通的，则积分

$$\int_{\overset{\frown}{AB}} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z$$

与路径无关.

证明与前面讨论平面情形时类似，故从略.

积分

$$\int_{\overset{\frown}{AB}} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z$$

与路径无关时，相应的场 $\boldsymbol{F}$ 称为**保守场**. 前面的定理告诉我们：**线单连的区域中的无旋场是保守场**.

在保守场中，函数

$$u(x,y,z) = \int_{(x_0,y_0,z_0)}^{(x,y,z)} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z$$

称为**位函数**. 对于上述位函数 $u(x,y,z)$，我们有

$$\mathbf{grad}\ u = (P,Q,R).$$

旋度的运算有下列基本性质：

(1) 对于任意常数 c_1 与 c_2，有

$$\mathrm{rot}(c_1\boldsymbol{F}_1 + c_2\boldsymbol{F}_2) = c_1\mathrm{rot}\,\boldsymbol{F}_1 + c_2\mathrm{rot}\,\boldsymbol{F}_2;$$

(2) $\mathrm{rot}\,(\varphi\boldsymbol{F}) = \varphi\,\mathrm{rot}\,\boldsymbol{F} + \mathbf{grad}\,\varphi \times \boldsymbol{F}$;

(3) $\mathrm{rot}(\mathbf{grad}\,\varphi) = \mathbf{0}$;

(4) $\mathrm{div}\,(\mathrm{rot}\,\boldsymbol{F}) = 0$.

习 题 9.5

1. 求下列向量场的散度 div $\boldsymbol{F}$ 与旋度 rot $\boldsymbol{F}$：

(1) $\boldsymbol{F} = (4x, -2xy, z^2)$;

(2) $\boldsymbol{F} = (5x^2, y^2, z^3)$.

2. 证明 $\mathrm{div}\,(\varphi\boldsymbol{F}) = \varphi\,\mathrm{div}\,\boldsymbol{F} + \boldsymbol{F} \cdot \mathbf{grad}\,\varphi$.

3. 证明 $\mathrm{rot}(\varphi\boldsymbol{F}) = \varphi\,\mathrm{rot}\,\boldsymbol{F} + \mathbf{grad}\,\varphi \times \boldsymbol{F}$.

4. 证明 $\mathrm{rot}(\mathbf{grad}\,\varphi) = 0$.

5. 证明 $\mathrm{div}\,(\mathrm{rot}\,\boldsymbol{F}) = 0$.

6. 假定所考察的区域 $\Omega = \mathbf{R}^3$，证明下列向量场为保守场：

(1) $\boldsymbol{F} = (y\cos xy, x\cos xy, \sin z)$;

(2) $\boldsymbol{F} = ((2x + y + z)yz, (x + 2y + z)zx, (x + y + 2z)xy)$.

第十章　无穷级数

本章及下一章将讨论无穷级数. 所谓无穷级数,粗略地说就是无穷项的和. 本章讨论的是数项级数,即无穷个数的和. 下一章将讨论函数项级数,即无穷个函数的和.

无穷级数理论是分析学的重要组成部分,无论在理论上,还是在实际应用上,都有重要价值.

§1　无穷级数的基本概念

1. 无穷级数的概念

人们很早就知道并使用无穷级数. 它的出现甚至早于微积分. 比如,人们很早就谈论着无限小数. 但无限小数本质上就是一个无穷级数. 人们习以为常的分数

$$\frac{1}{3} = 0.333\cdots,$$

实际上就是

$$\frac{1}{3} = 0.3 + 0.03 + 0.003 + \cdots$$

$$= \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \frac{3}{10^3} + \cdots,$$

也就是说,数$\frac{1}{3}$应当是$\frac{3}{10}$加$\frac{3}{10^2}$,再加$\frac{3}{10^3}$,…,一直加下去,“加到底”之和. 这就形成了一个无限项的和,它便是级数.

我们知道,任意一个实数总可以表成

$$x = m + 0.a_1a_2\cdots,$$

其中 $m=[x]$，而 a_i 取 0 至 9 的整数. 这时，x 的小数部分可以表成

$$\{x\} = x - [x] = \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \frac{a_3}{10^3} + \cdots,$$

当小数 $0.a_1a_2\cdots$ 是无限循环小数或无限不循环小数时，它代表着一个有无穷项相加的和.

无限小数只是无穷级数的一个例子，还有许多其他问题导致无穷级数的研究. 比如，研究函数时重要的工具是泰勒多项式及泰勒展开式. 令泰勒多项式的阶数无限增大，就得到泰勒级数. 比如，

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} \quad (0 < \theta < 1).$$

令 $n\to\infty$ 即得到

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots.$$

后者就是无穷多项之和，是一个无穷级数.

2. 无穷级数的收敛与发散

设 $\{a_n\}$ 是一个序列. 我们称和式

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$$

为**无穷级数**，或简称为**级数**. 上述级数可简写成

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n,$$

其中 a_n 称为级数之**通项**.

级数可以分作两类：一类为**收敛级数**，另一类为**发散级数**.

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是给定的一个级数. 我们将它的前 n 项之和

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + \cdots + a_n$$

称为级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 的**前 n 项部分和**或简称为**部分和**. 比如级数

$$0.3 + 0.03 + 0.003 + \cdots$$

的前 n 项部分和为

$$\frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \cdots + \frac{3}{10^n} = \frac{3}{10} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{10}\right)^n}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{1}{3}\left(1 - \frac{1}{10^n}\right).$$

定义 若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 的前 n 项部分和

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

当 $n \to \infty$ 时有极限，则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ **收敛**. 否则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ **发散**.

当级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛，且 $S = \lim_{n\to\infty} S_n$ 时，则称 S 为级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 的**和**，并记为

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} a_k.$$

当级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 发散时，则它无和可言.

例 1.1 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{10^k}$，也即级数

$$0.3 + 0.03 + 0.003 + \cdots$$

是收敛的，且其和为 $\frac{1}{3}$，也即

$$\frac{1}{3} = 0.3 + 0.03 + 0.003 + \cdots.$$

事实上，对这个级数而言，其部分和为

$$S_n = \frac{1}{3}\left(1 - \frac{1}{10^n}\right),$$

故 $S_n \to \frac{1}{3}(n \to \infty)$.

这个例子告诉了我们：$\frac{1}{3}$的小数表示 0.333…的确切含义：它被视作一个收敛级数的和.

设 $x=0.a_1a_2\cdots$是一个无限小数. 那么它对应的级数为

$$\frac{a_1}{10}+\frac{a_2}{10^2}+\frac{a_3}{10^3}+\cdots=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a_k}{10^k}.$$

这个级数的部分和

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{10^k}=0.a_1\cdots a_n$$

恰好是原无限小数的前 n 位所构造的近似小数. 当 $n\to\infty$ 时，这个近似小数以 x 为极限. 因此，我们有

$$x=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a_k}{10^k}.$$

这就是对无限小数表示实数的确切解释.

并非所有级数都是收敛的，发散级数是大量存在的.

例 1.2 设 $a_k=(-1)^{k+1}$，则级数

$$a_1+a_2+\cdots+a_k+\cdots=\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}$$

发散. 事实上，它的部分和

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}=\frac{1}{2}((-1)^n+1)$$

没有极限. 故此级数无和可言.

3. 收敛的必要条件

在处理一个级数时，首先要考察它的收敛性或发散性. 现在给出级数收敛的一个必要条件.

定理 1.1 设级数

$$\sum_{k=1}^{\infty}a_k=a_1+a_2+\cdots+a_k+\cdots$$

收敛，则

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0.$$

这个定理告诉我们，**收敛级数的通项必然趋于 0**. 同时告诉我们，**通项不趋于 0 的级数一定发散**.

证 根据假定，级数的部分和 S_n 有极限. 设 $S = \lim\limits_{n\to\infty} S_n$，则 $S = \lim\limits_{n\to\infty} S_{n-1}$. 于是我们得到

$$0 = \lim_{n\to\infty} S_n - \lim_{n\to\infty} S_{n-1} = \lim_{n\to\infty} (S_n - S_{n-1}).$$

而 $S_n - S_{n-1} = a_n$，从而 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$. 证毕.

由这个定理立即看出，级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} 1, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2+1}{k^2+k+1}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} k\sin\frac{1}{k}$$

都是发散级数.

但是，通项趋于零仅仅是级数收敛的必要条件，而不是充分条件；也就是说，级数通项趋于零不足以保证其收敛性.

例 1.3 级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{1}{k}\right)$ 发散，但其通项

$$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \to 0 \quad (n\to\infty).$$

证 根据定义

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{1}{k}\right) = \sum_{k=1}^{n} \ln\frac{k+1}{k} \\ &= (\ln 2 - \ln 1) + (\ln 3 - \ln 2) + \cdots + (\ln(n+1) - \ln n) \\ &= \ln(n+1). \end{aligned}$$

当 $n\to\infty$ 时，$S_n\to\infty$. 可见 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{1}{k}\right)$ 发散. 证毕.

4. 级数的柯西收敛原理

级数的收敛性是由其部分和所形成的序列是否收敛来定义的. 因此，自然会想到用柯西收敛原理来讨论级数的收敛性.

根据定义，级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = a_1 + a_2 + \cdots$$

收敛，当且仅当其部分和

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

有极限. 根据关于序列的柯西收敛原理，$n \to \infty$ 时，S_n 有极限的充要条件是：对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，存在一个自然数 N，使得

$$| S_m - S_n | < \varepsilon, \quad \text{只要 } m > N, n > N.$$

不失一般性，可假设 $m > n$，并把 m 写成 $n + p$，其中 $p \geqslant 1$. 这时，我们有

$$| S_{n+p} - S_n | < \varepsilon, \quad \text{只要 } n > N, p \geqslant 1.$$

另一方面，

$$S_{n+p} - S_n = a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}.$$

因此，上述级数收敛的充要条件又可写成：对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，存在一个自然数 N，使得

$$| a_{n+1} + \cdots + a_{n+p} | < \varepsilon, \quad \text{只要 } n > N, p \geqslant 1.$$

这样，我们证明了下面的定理：

定理 1.2（柯西收敛原理） 设有级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. 则该级数收敛的充要条件是，对于任意的数 $\varepsilon > 0$，存在一个自然数 N，使得当 $n > N$ 时，对于任意的正整数 p，都有

$$| S_{n+p} - S_n | = | a_{n+1} + \cdots + a_{n+p} | < \varepsilon.$$

这个定理告诉我们：判断一个级数是否收敛，可以归结为考察它的“一段和”：

$$a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}$$

的绝对值，当 n 充分大时是否小于任意给定的正数. 特别值得注意的是，这段和中的项数 p 没有限定，可以任意多. 也就是说，级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛的充要条件是**这一段和的绝对值可以小于任意正数 ε，只要其中的 n 充分大，并且不论这段和中的项数有多大，均应**

如此.

例 1.4 证明级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots$$

收敛.

证 对于任意的正整数 p,我们有

$$S_{n+p} - S_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+p)^2}.$$

故有

$$\begin{aligned} 0 < S_{n+p} - S_n &< \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \\ &\quad + \cdots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} \\ &= \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) \\ &\quad + \cdots + \left(\frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p}\right) \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

因此,对于任意给定的 $\varepsilon > 0$,取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$,便使得

$$|S_{n+p} - S_n| < \varepsilon, \quad \text{只要 } n > N, p \geqslant 1.$$

于是 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ 收敛. 证毕.

例 1.5 证明级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots$$

发散.

证 设 S_n 为该级数的前 n 项部分和,我们考察

$$S_{n+p} - S_n = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{n+p}.$$

由于 p 可以取任何正整数，特别地可以取 $p=n$，这时

$$S_{n+n}-S_n=\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{2n}.$$

这里共有 n 项，而最小一项为 $1/2n$，故有

$$|S_{2n}-S_n|>\frac{n}{2n}=\frac{1}{2}.$$

这样，对于正数 $\varepsilon<\frac{1}{2}$，就不可能存在自然数 N，使得

$$|S_{n+p}-S_n|<\varepsilon,\quad \text{只要 } n>N,p\geqslant 1.$$

故该级数发散. 证毕.

这个例子再次告诉我们，通项趋于零的级数不一定收敛. 通过这个例子也使人们看到柯西收敛原理在讨论级数的收敛性时的意义.

5. 收敛级数的性质

定理 1.3 若 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}|a_k|$ 收敛，则 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k$ 收敛.

证 设 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$，则有

$$|S_{n+p}-S_n|=\left|\sum_{k=n+1}^{n+p}a_k\right|\leqslant\sum_{k=n+1}^{n+p}|a_k|.$$

由级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}|a_k|$ 的收敛性，根据柯西收敛原理，对于任意的 $\varepsilon>0$，存在一个自然数 N，使得

$$\sum_{k=n+1}^{n+p}|a_k|<\varepsilon,\quad \text{只要 } n>N,p\geqslant 1.$$

于是有

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p}a_k\right|<\varepsilon,\quad \text{只要 } n>N,p\geqslant 1.$$

由此推出级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k$ 收敛.

例 1.6 证明级数 $\sum_{k=1}^{\infty} k\sin\frac{(-1)^k}{k^3}$ 收敛.

证 显然有

$$\left|k\sin\frac{(-1)^k}{k^3}\right| \leqslant \frac{k}{k^3} = \frac{1}{k^2}.$$

于是,应用例 1.4 中的结果

$$\sum_{k=n+1}^{n+p}\left|k\sin\frac{(-1)^k}{k^3}\right| \leqslant \sum_{k=n+1}^{n+p}\frac{1}{k^2} < \frac{1}{n},$$

从而推出级数

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left|k\sin\frac{(-1)^k}{k^3}\right|$$

收敛. 再根据定理 1.3, $\sum_{k=1}^{\infty} k\sin\frac{(-1)^k}{k^3}$ 收敛. 证毕.

定理 1.4 设级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \quad 与 \quad \sum_{k=1}^{\infty} b_k$$

都收敛,且它们分别等于 A 与 B. 则对于任意实数 α 及 β,级数

$$\sum_{k=1}^{\infty}(\alpha a_k + \beta b_k)$$

一定收敛,且有

$$\alpha A + \beta B = \sum_{k=1}^{\infty}(\alpha a_k + \beta b_k).$$

证明留给读者. 只要读者回顾关于级数收敛及级数和的定义,就能自己独立完成证明.

思考题 若 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛而 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ 发散,是否可以推出

$$\sum_{k=1}^{\infty}(a_k + b_k)$$

一定发散? 为什么?

定理 1.5 设有两个级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 与 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$,且存在一个自然数

N_0，使得

$$a_k = b_k, \quad \text{只要 } k > N_0,$$

则 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 与 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ 同时收敛或同时发散.

证 设 $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k, S'_n = \sum_{k=1}^{n} b_k$. 那么当 $n \geqslant N_0$ 时，

$$\begin{aligned} S_{n+p} - S_n &= a_{n+1} + \cdots + a_{n+p} \\ &= b_{n+1} + \cdots + b_{n+p} = S'_{n+p} - S'_n. \end{aligned}$$

由此，根据柯西收敛原理，由一个级数的收敛性立即推出另一个级数收敛性. 因此，两个级数同时收敛或发散. 证毕.

这个定理告诉我们，**改动一个级数的有限项的值不改变级数的收敛性或发散性.**

定理 1.6 设级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛. 则在保持项的次序不变的条件下，任意加上括号后所形成的新级数

$$(a_1 + \cdots + a_{n_1}) + (a_{n_1+1} + \cdots + a_{n_2}) + \cdots$$

也收敛，且其和不改变.

注 这个定理是有限项和的加法结合律的推广.

证 我们令

$$\begin{aligned} b_1 &= a_1 + \cdots + a_{n_1}, \\ b_2 &= a_{n_1+1} + \cdots + a_{n_2}, \\ &\cdots\cdots \end{aligned}$$

应证明级数 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ 收敛，且有

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} b_k.$$

设 $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k, T_n = \sum_{k=1}^{n} b_k$. 那么

$$T_1 = b_1 = S_{n_1},$$

$$T_2 = b_1 + b_2 = S_{n_2},$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$T_k = b_1 + \cdots + b_k = S_{n_k}.$$

由于 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛，故 S_n 收敛. 不妨设 $S = \lim\limits_{n\to\infty} S_n$. 则 $\{S_n\}$ 的子序列 $\{S_{n_k}\}$ 也收敛，且有

$$S = \lim_{k\to\infty} S_{n_k} = \lim_{k\to\infty} T_k.$$

这表明 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$ 的部分和有极限 S，即 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$ 收敛，且 $S = \sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$. 证毕.

应该指出，发散级数加括号后可能收敛. 比如级数

$$1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$$

是发散级数，但

$$(1 - 1) + (1 - 1) + \cdots$$

是收敛级数.

思考题 设有一个级数，假定对其项适当加上括号之后收敛. 问打开这些括号后，级数（即原来级数）是否一定也收敛？回答是否定的. 请读者举反例.

历史的注记

人们很早就使用了无穷级数来表示某个函数，尤其是微分方程的解. 在 17 世纪至 18 世纪，无穷级数与微积分、变分法等构成了分析学的主要内容. 在柯西之前，人们毫无顾忌地使用无穷求和的符号，并把它同有限和一样对待. 柯西在 1821 发表的《分析教程》中不仅为微积分学奠定了基础，澄清了无穷小量的概念，而且第一次提出级数收敛的概念. 据说柯西关于级数收敛性的研究成果在巴黎科学院宣读之后，科学界大为震动. 当时，年事已高的拉普拉斯听完后赶回家中检查他早已出版的五大卷《天体力学》中

的级数,检查后庆幸自己使用的级数都是收敛的.

习 题 10.1

1. 证明等比级数

$$a_0 + a_0q + a_0q^2 + \cdots + a_0q^n + \cdots \quad (a_0 \neq 0)$$

当$|q| < 1$时收敛,且有

$$a_0 + a_0q + \cdots = \frac{a_0}{1-q}.$$

当$|q| \geqslant 1$时上述级数发散.

2. 讨论下列级数的收敛性或发散性:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$;　　(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \ln\left(\frac{n}{n+5}\right)$;　　(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{e^n}{3^{n-1}}$;

(5) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n}\right)$;　　(6) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{3}{5^n} + \frac{2}{n}\right)$;

(7) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \cos^2\frac{\pi}{n}$;　　(8) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \arctan\frac{1}{2n^2}$.

3. 利用柯西收敛原理证明:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n(n+1)}$ 收敛;　　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散;

(3) 若 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$, $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} b_n$ 收敛,且 $a_n \leqslant u_n \leqslant b_n$, $\forall n \geqslant 1$. 则 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} u_n$ 收敛.

4. 确定 x 的范围使下列级数收敛:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{3^n}$;　　(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(1-x)^n}$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} x^n(1-x)$;　　(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos^n x}{2^n}$.

5. 在[0,1]区间中挖去开区间(1/3,2/3),剩下的是两个闭区间[0,1/3]与[2/3,1]. 然后再在这两个闭区间中分别去掉其中间三分之一的开区间. 这时,所剩下的集合是4个闭的区间,其每个区间长度均为$1/3^2$. 然后,重复同样做法,再在所剩每一个闭区间中挖掉中间三分之一的开区间. 这时所

剩下的是 8 个小的闭区间，其长度均为 $1/3^3$. 如此下去，最后得到一个所剩的集合 $E\subset[0,1]$ 被称作康托尔(Cantor,1845—1918)集合.

(1) 证明：上述步骤中被挖去的小区间长度总和为 1；

(2) 说明 E 是一个无穷集合，即 E 中包括无穷多个元素(**提示**：上述构造康托尔集合的步骤中，每个小的闭区间的端点均属于 E).

这个例子告诉我们，在长度为 1 的[0,1]闭区间中挖去一个“长度”为 1 的集合之后，仍然剩下一个无穷集合.

§2 正项级数

现在我们讨论一个特殊级数：正项级数. 所谓**正项级数是指通项非负的级数**. 之所以要讨论这样的级数有两个原因：一是有相当一部分级数本身就是正项级数；二是因为 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}|a_k|$ 收敛蕴含着 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k$ 收敛，而 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}|a_k|$ 是正项级数. 因而正项级数收敛性的判别法也为某些非正项级数的收敛性的讨论提供了一种途径.

1. 正项级数收敛的充要条件

设 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k$ 是正项级数，即 $a_k\geqslant 0(k=1,2,\cdots)$. 正项级数的一个重要特征是其部分和 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$ 是递增序列，也即

$$S_1\leqslant S_2\leqslant\cdots\leqslant S_n\leqslant S_{n+1}\leqslant\cdots.$$

因此，对于正项级数的收敛性的讨论，要比一般级数简单些：我们不必应用柯西收敛原理，只要使用单调递增的序列有极限的充要条件是该序列有上界这一结论就足够了.

事实上，若 S_n 有上界，则由实数域的完备性定理，S_n 有极限，也即级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k$ 收敛. 反之，若 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k$ 收敛，则 S_n 有极限，从而 S_n

有上界. 总之,我们证明了下列定理:

定理 2.1 设 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 为正项级数. 则 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛的充要条件是其部分和序列有上界.

例 2.1 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n + 1}$$

收敛.

证 对于任意自然数 $n \geqslant 1$,我们有

$$0 \leqslant \frac{1}{n^2 + n + 1} < \frac{1}{n(n+1)}.$$

因而,

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2 + k + 1} < \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1} < 1.$$

证毕.

2. 比较判别法

对于正项级数有所谓比较判别法. 它对于我们讨论正项级数的收敛性或发散性有很大用处.

定理 2.2 设有两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. 又设存在一个自然数 N_0,使得

$$a_n \leqslant b_n, \quad \forall n \geqslant N_0,$$

则有下列结论:

(i) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(ii) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散,则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散.

这个定理表明:若两个正项级数自某项开始,其通项保持固定的大小关系,则由通项较大的级数收敛可推出通项较小者收敛;由

通项较小的级数发散可推出通项较大者发散.

定理的证明是容易的.

证 事实上,不失一般性,可以假定定理中的 $N_0 = 1$. 这是因为一个级数修改其中有限项不改变其收敛性或发散性.

设 S_n 与 T_n 分别代表级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的部分和. 在上述假定下,我们有

$$S_n \leqslant T_n, \quad \forall n \geqslant 1.$$

当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时,T_n 有界,从而推出 S_n 有界,也即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛,当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散时,$S_n \to \infty$ $(n \to \infty)$,从而导致

$$T_n \to \infty \quad (n \to \infty).$$

这样,$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也发散. 证毕.

例 2.2 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 当 $p \geqslant 2$ 时收敛.

事实上,当 $p \geqslant 2$ 时,

$$\frac{1}{n^p} \leqslant \frac{1}{n^2}, \quad n = 1,2,\cdots.$$

由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的收敛性即推出 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛.

例 2.3 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 当 $p \leqslant 1$ 时发散.

事实上,当 $p \leqslant 1$ 时,$\frac{1}{n^p} \geqslant \frac{1}{n}$,而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散,故这时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散.

现在我们将例 2.2 的结论加强:

例 2.4 当 $p > 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛.

证 将级数各项依下列方式加上括号：

$$1+\left(\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}\right)+\left(\frac{1}{4^p}+\cdots+\frac{1}{7^p}\right)$$
$$+\left(\frac{1}{8^p}+\cdots+\frac{1}{15^p}\right)+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}b_n,$$

其中

$$b_n=\frac{1}{2^{np}}+\cdots+\frac{1}{(2^{n+1}-1)^p},\quad n=0,1,2,\cdots.$$

这里每个 b_n 包含 2^n 项，而其中最大者为 $\frac{1}{2^{np}}$. 故

$$b_n\leqslant\frac{2^n}{2^{np}}=\frac{1}{2^{n(p-1)}},\quad n=0,1,2,\cdots.$$

因此，我们有

$$\sum_{k=0}^{n}b_k\leqslant\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{2^{k(p-1)}}<\frac{1}{1-\frac{1}{2^{p-1}}}=\frac{2^{p-1}}{2^{p-1}-1}.$$

由此可以推出原来级数的部分和有界. 事实上，对于任意的自然数 n，

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^p}\leqslant\sum_{k=1}^{2^{n+1}-1}\frac{1}{k^p}=\sum_{k=0}^{n}b_k<\frac{2^{p-1}}{2^{p-1}-1}.$$

故 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^p}$ 收敛.

级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 有时也称为 p **级数**. 对于这个级数的收敛性，我们已有了完整的了解：当 $p>1$ 时收敛，而当 $p\leqslant 1$ 时发散.

p 级数常被用来作为标准级数去与其他级数比较，推断其他级数的收敛性或发散性.

例 2.5 讨论下列两个级数的收敛性：

(i) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{\sqrt{n}}$；　(ii) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n+4}}{n^2+2}$.

解 当 $n>3$ 时，$\ln n>1$，故有

$$\frac{\ln n}{\sqrt{n}}>\frac{1}{\sqrt{n}},\quad \forall n>3.$$

当 $p=\frac{1}{2}$ 时，p 级数发散. 故由上述不等式推出 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{\sqrt{n}}$ 发散.

现在我们讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n+4}}{n^2+2}$. 该级数通项有下列估计式：

$$\frac{\sqrt{n+4}}{n^2+2}\leqslant\frac{\sqrt{2n}}{n^2}=\frac{\sqrt{2}}{n^{\frac{3}{2}}},\quad \forall n\geqslant 4.$$

由于 $p=\frac{3}{2}$ 时，p 级数收敛. 故上述不等式表明原来级数收敛.

在使用比较判别法时通常需要建立两个级数通项的不等式. 但有时建立这种不等式并非易事. 下面的定理提供了使用比较判别法的另一途径.

定理 2.3（比较判别法的极限形式） 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 为正项级数，且 $b_n\neq 0$. 又设极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=l.$$

则有：

(i) 当 $0<l<+\infty$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 同时收敛或同时发散；

(ii) 当 $l=0$ 时，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛；

(iii) 当 $l=+\infty$ 时，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

证 先讨论(i)$0<l<+\infty$ 的情况.

取 $\varepsilon=\frac{l}{2}$. 这时我们有自然数 N 存在，使得

$$\left|\frac{a_n}{b_n}-l\right|<\frac{l}{2},\quad \forall n>N,$$

也即

$$\frac{l}{2}<\frac{a_n}{b_n}<\frac{3l}{2},\quad \forall n>N.$$

这样,

$$\frac{l}{2}b_n<a_n<\frac{3l}{2}b_n,\quad \forall n>N.$$

由定理 2.2 立即推出级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 同时收敛或发散.

现在假定 $l=0$. 这时,对于 $\varepsilon=1$,存在一个自然数 N,使得

$$\left|\frac{a_n}{b_n}-0\right|<1,\quad \text{只要 } n>N.$$

也即 $a_n<b_n$,只要 $n>N$. 因此,当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛. 这就证明了(ii).

现在证明(iii). 假定 $l=+\infty$,也即

$$\frac{a_n}{b_n}\to+\infty\quad (n\to\infty).$$

对于 $M=1$,存在一个自然数 N,使得

$$\frac{a_n}{b_n}>1,\quad \text{只要 } n>N.$$

也即 $a_n>b_n$,只要 $n>N$. 可见,当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 一定也发散. 证毕.

例 2.6 讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^{-p}\sin\frac{1}{n}$ 的收敛性,其中 $p>0$.

解 当 $n\to\infty$ 时,$\sin\frac{1}{n}\sim\frac{1}{n}$. 因此,

$$n^{-p}\sin\frac{1}{n}\sim n^{-p-1}=\frac{1}{n^{1+p}}\quad (n\to\infty).$$

也即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^{-p}\sin\dfrac{1}{n}}{\dfrac{1}{n^{1+p}}}=1.$$

而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{1+p}}$ 收敛,故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^{-p}\sin\dfrac{1}{n}$ 收敛.

例 2.7 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n\left(1-\cos\dfrac{1}{n}\right)$ 的收敛性.

解 由泰勒公式可知

$$\cos\frac{1}{n}=1-\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\quad(n\to\infty).$$

故有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1-\cos\dfrac{1}{n}}{\dfrac{1}{n^2}}=\frac{1}{2},$$

并由此推出

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n\left(1-\cos\dfrac{1}{n}\right)}{\dfrac{1}{n}}=\frac{1}{2}.$$

已知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散,从而推出 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n\left(1-\cos\dfrac{1}{n}\right)$ 发散.

3. 柯西判别法

定理 2.4(柯西判别法) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 为正项级数. 则有:

(i) 如果存在一个数 $q\in\mathbf{R}$ 及一个自然数 N,使得

$$\sqrt[n]{a_n}\leqslant q<1,\quad \text{只要 } n>N,$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

(ii) 如果存在一个自然数 N,使得

$$\sqrt[n]{a_n} \geqslant 1, \quad \text{只要 } n > N,$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

证 先证明(i). 由条件

$$\sqrt[n]{a_n} \leqslant q < 1, \quad \forall n > N$$

立即推出

$$a_n \leqslant q^n < 1, \quad \forall n > N.$$

注意到 $q < 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ 收敛,从而由比较判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛.

现在证明(ii). 条件 $\sqrt[n]{a_n} \geqslant 1 (n > N)$ 意味着 $a_n \geqslant 1 (n > N)$. 可见当 $n \to \infty$ 时,a_n 不趋于零. 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 证毕.

从证明中可以看出,柯西定理的基础仍是比较判别法.

柯西判别法也有极限形式：

定理 2.5(柯西判别法的极限形式) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数,且有

$$r = \overline{\lim_{n \to \infty}} \sqrt[n]{a_n}.$$

则有：

(i) 当 $r < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

(ii) 当 $r > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散；

(iii) 当 $r = 1$ 时,不能判断 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性或发散性.

证 我们先证明(i). 取 $\varepsilon_0>0$,使得 $r+\varepsilon_0<1$. 根据上极限的性质,对于 ε_0 可找到一个自然数 N,使得

$$\sqrt[n]{a_n}<r+\varepsilon_0,\quad \forall n>N.$$

也即有

$$a_n<(r+\varepsilon_0)^n,\quad \forall n>N.$$

注意到 $(r+\varepsilon_0)<1$,立刻推出 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

现在证明(ii). 这时 $r>1$. 存在一个 $\varepsilon_0>0$,使得 $r-\varepsilon_0>1$. 注意 r 是 $\sqrt[n]{a_n}$ 的上极限,根据上极限的性质,$\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 中有无穷多项满足不等式

$$\sqrt[n]{a_n}\geqslant r-\varepsilon_0>1.$$

这就导致有无穷多个 n 使得 $a_n>1$,从而 $a_n\not\to 0(n\to\infty)$. 故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

最后证明(iii). 考虑级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$,前者发散,而后者收敛. 但对于这两个级数而言,对应的 r 都等于 1. 因此,当 $r=1$ 时,级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散或收敛两个可能性均存在. 证毕.

例 2.8 讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{e^n}{n^n}$ 的收敛性.

解 显然

$$\sqrt[n]{\frac{e^n}{n^n}}=\frac{e}{n}\to 0\quad (n\to\infty).$$

这表明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{e^n}{n^n}$ 收敛.

例 2.9 考虑级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$,并设

$$s=\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}.$$

证明：

(i) 当 $s=0$ 时，对于任意 $x\in\mathbf{R}$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 收敛；

(ii) 当 $0<s<+\infty$ 时，对于满足不等式 $|x|<\dfrac{1}{s}$ 的一切 x，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 收敛.

证 考虑正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_nx^n|$，并设

$$r=\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n||x|^n},$$

显然 $r=s\cdot|x|$.

当 $s=0$ 时，$r=0$. 由定理 2.5 可知，对任意的 $x\in\mathbf{R}$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_nx^n|$ 收敛. 从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 收敛.

当 $0<s<+\infty$ 时，对于满足不等式 $|x|<\dfrac{1}{s}$ 的 x，有 $r=s\cdot|x|<1$. 这样，当 $|x|<1/s$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_nx^n|$ 收敛. 从而推出 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 这时也收敛.

思考题 在上述例题中，若 $s=\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}=+\infty$，证明对于任意一点 $x\neq0$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 发散.

4. 达朗贝尔判别法

定理 2.6(达朗贝尔(d'Alembert)判别法) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 是正项级数，$a_n>0$. 则有：

(i) 若存在一个数 q 及一个自然数 N，使得

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leqslant q < 1, \quad \forall n \geqslant N,$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(ii) 若存在一个自然数 N,使得

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geqslant 1, \quad \forall n \geqslant N,$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

证 先证(i). 由假设条件有:当 $n > N+1$ 时,

$$\frac{a_n}{a_N} = \frac{a_{N+1}}{a_N} \cdot \frac{a_{N+2}}{a_{N+1}} \cdot \cdots \cdot \frac{a_n}{a_{n-1}}$$

$$\leqslant \underbrace{q \cdot q \cdot \cdots \cdot q}_{n-N\text{个}} = q^{n-N}.$$

也即有

$$a_n \leqslant a_N \cdot q^{n-N} = \frac{a_N}{q^N} \cdot q^n, \quad \forall n > N.$$

注意到 $q<1$,由定理 2.2 立即推出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

现在证明(ii). 条件

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geqslant 1, \quad \forall n > N$$

意味着当 $n > N$ 时 a_n 单调递增,从而 $a_n \geqslant a_{N+1} > 0 (\forall n > N+1)$. 这样,$a_n$ 不可能趋于 0. 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 证毕.

类似于柯西判别法,达朗贝尔判别法也有极限形式:

定理 2.7(达朗贝尔判别法的极限形式) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一正项级数,其中 $a_n > 0$. 又设

$$\bar{r} = \overline{\lim_{n\to\infty}} \frac{a_{n+1}}{a_n}, \quad \underline{r} = \underline{\lim_{n\to\infty}} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

则有：

(i) 当 $\bar{r}<1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

(ii) 当 $\underline{r}>1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散；

(iii) 当 $\bar{r}\geqslant 1$ 且 $\underline{r}\leqslant 1$ 时，不能判断 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性或发散性.

证明完全类似于定理 2.4，留给读者自己完成.

在实际应用中，下列形式的达朗贝尔判别法最常见：

推论 在上述定理中，若 $\bar{r}=\underline{r}=r$，也即

$$r=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n},$$

则当 $r<1$ 时，级数收敛；当 $r>1$ 时，级数发散；当 $r=1$ 时，不能判别.

例 2.10 设 $\alpha>0, s>0$，考察级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha^n}{n^s}$$

的收敛性.

解 令 $a_n=\alpha^n/n^s$，则有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\alpha\left(\frac{n}{n+1}\right)^s.$$

因此，$\lim_{n\to\infty} a_{n+1}/a_n=\alpha$. 这相当于定理 2.6 中 $\bar{r}=\underline{r}=\alpha$. 根据定理 2.6，当 $\alpha<1$ 时级数收敛；当 $\alpha>1$ 时级数发散.

当 $\alpha=1$ 时，我们无法从定理 2.6 得到任何结论. 但是，当 $\alpha=1$ 时，级数变成我们已熟悉的级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s},$$

故级数当 $s>1$ 时收敛；当 $s\leqslant 1$ 时发散.

例 2.11 证明级数

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

对于任意 $x \in \mathbf{R}$ 均收敛.

证 当 $x = 0$ 时,上述级数显然收敛.

现在假定 $x \neq 0$. 只要证明了级数

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|^n}{n!}$$

收敛,就可以推出原来的级数收敛(回顾定理 1.3).

令 $a_n = |x|^n/n!$,那么

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{|x|}{n+1} \to 0 \quad (n \to \infty).$$

根据定理 2.6,级数 $1 + \sum_{n=1}^{\infty} |x|^n/n!$ 收敛. 因此,$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 收敛.

证毕.

现在我们来比较一下达朗贝尔判别法与柯西判别法.

例 2.12 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + (-1)^n}{2^n}$$

的收敛性.

解 令

$$a_n = \frac{2 + (-1)^n}{2^n},$$

那么

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{2} \sqrt[n]{2 + (-1)^n} \to \frac{1}{2} \quad (n \to \infty)$$

(这里用到 $\sqrt[n]{2 + (-1)^n} \to 1 (n \to \infty)$. 这是为什么?). 因此,应用柯西判别法,即推出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

但是,应用达朗贝尔判别法时却遇到困难,事实上,

$$\frac{a_{2n}}{a_{2n-1}} = \frac{2+1}{2^{2n}} \Big/ \frac{2-1}{2^{2n-1}} = \frac{3}{2},$$

$$\frac{a_{2n+1}}{a_{2n}} = \frac{2-1}{2^{2n+1}} \Big/ \frac{2+1}{2^{2n}} = \frac{1}{6}.$$

这样

$$\bar{r} = \overline{\lim_{n\to\infty}} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3}{2},$$

$$\underline{r} = \underline{\lim_{n\to\infty}} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{6}.$$

$\bar{r} > 1$ 而 $\underline{r} < 1$，恰好是达朗贝尔判别法不能判断的情况.

一般说来，从理论上柯西判别法要比达朗贝尔判别法适用范围广. 这由下面命题可以说明.

命题 2.1① 设 $\{a_n\}$ 是一个序列，$a_n > 0 (n = 1, 2, \cdots)$. 则

$$\underline{\lim_{n\to\infty}} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leqslant \underline{\lim_{n\to\infty}} \sqrt[n]{a_n} \leqslant \overline{\lim_{n\to\infty}} \sqrt[n]{a_n} \leqslant \overline{\lim_{n\to\infty}} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

证 设

$$\bar{r} = \overline{\lim_{n\to\infty}} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

那么，对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，存在一个自然数 N，使得

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \bar{r} + \varepsilon, \quad \forall n \geqslant N.$$

像在定理 2.5 中证明那样，由此推出

$$a_n < a_N \cdot (\bar{r} + \varepsilon)^{n-N}, \quad \forall n > N.$$

于是

$$\sqrt[n]{a_n} < \sqrt[n]{a_N} \cdot (\bar{r} + \varepsilon)^{1-\frac{N}{n}}, \quad \forall n > N.$$

令 $n \to \infty$ 并取上极限，即得

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} \sqrt[n]{a_n} \leqslant \bar{r} + \varepsilon.$$

---

① 这个命题及其证明可以不在课堂讲授.

由于 $\varepsilon>0$ 是任意数,故由上式又推出

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}\leqslant \bar{r}.$$

这就证明了定理中不等式中最右端的一个.

完全类似地讨论可以证明最左端的不等式. 中间的不等式

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}\leqslant \overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}$$

显然成立(请回顾上下极限的定义). 证毕.

我们说柯西判别法比达朗贝尔判别法适用范围更广,这只是理论上的. 在实际问题中还要考虑通项 a_n 的具体表达式. 有时处理 $\sqrt[n]{a_n}$ 要比处理 a_{n+1}/a_n 复杂得多或困难得多. 在这种情况下使用达朗贝尔判别法自然是首选.

5. 拉贝判别法

无论是柯西判别法,还是达朗贝尔判别法,都有局限性. 它们都是以等比级数作为比较级数得出的. 因而它们都无法判别 p 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$$

收敛或发散. 下面介绍的拉贝(Raabe)判别法要比柯西判别法与达朗贝尔判别法更强. 它是以 p 级数作为比较级数导出的.

定理 2.8(拉贝判别法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 为正项级数,且 $a_n>0(n=1,2,\cdots)$. 又设下列极限存在:

$$r=\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right),$$

则有:

(i) 当 $r>1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;

(ii) 当 $r<1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

为了证明这个定理,我们需要一个引理:

引理 2.1 设 α 与 β 是给定的两个数,满足 $\alpha>\beta>1$. 这时存在一个 $\delta>0$,使得

$$1+\alpha x>(1+x)^{\beta},\quad \text{只要 } 0<x<\delta.$$

证 我们令

$$f(x)=1+\alpha x-(1+x)^{\beta}.$$

这时 $f(0)=0$,而 $f'(0)=\alpha-\beta>0$. 由 $f'(x)$ 的连续性可知,存在一个 $\delta>0$,使得

$$f'(x)>0,\quad \forall x:0<x<\delta.$$

这时 $f(x)$ 在 $[0,\delta)$ 上严格递增,从而

$$f(x)>f(0)=0,\quad \forall x:0<x<\delta.$$

证毕.

定理 2.8 的证明:

先证明(i). 这时假定

$$r=\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)>1.$$

取 α 与 β 使得 $r>\alpha>\beta>1$. 利用极限不等式,存在一个自然数 N_0,使得

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)>\alpha,\quad \forall n\geqslant N_0.$$

这时有

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}>1+\frac{\alpha}{n},\quad \forall n\geqslant N_0.$$

设 δ 是引理 2.1 中根据 α 与 β 找到的正数,并取一个足够大的自然数 N,使得 $N\geqslant N_0$,且有

$$\frac{1}{n}<\delta,\quad \forall n\geqslant N.$$

则有

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}>1+\frac{\alpha}{n}>\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\beta},\quad \forall n\geqslant N.$$

由此推出：当 $n > N$ 时，

$$\begin{aligned}\frac{a_N}{a_n} &= \frac{a_N}{a_{N+1}} \cdot \frac{a_{N+1}}{a_{N+2}} \cdot \cdots \cdot \frac{a_{n-1}}{a_n} \\ &> \left(\frac{N+1}{N}\right)^{\beta} \cdot \left(\frac{N+2}{N+1}\right)^{\beta} \cdot \cdots \cdot \left(\frac{n}{n-1}\right)^{\beta} \\ &= \frac{n^{\beta}}{N^{\beta}},\end{aligned}$$

也即

$$a_n < a_N N^{\beta} \cdot \frac{1}{n^{\beta}}, \quad \forall n > N.$$

将这里 $a_N \cdot N^{\beta}$ 视作一个常数，并注意 $\beta > 1$，即得到 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

现在证明(ii). 假定 $r < 1$. 由极限不等式，存在一个自然数 N，使得

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) < 1, \quad \forall n \geqslant N.$$

这样，我们得到

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} < 1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n}, \quad \forall n \geqslant N.$$

并由此推出：当 $n > N$ 时，

$$\begin{aligned}\frac{a_N}{a_n} &= \frac{a_N}{a_{N+1}} \cdot \frac{a_{N+1}}{a_{N+2}} \cdot \cdots \cdot \frac{a_{n-1}}{a_n} \\ &< \left(\frac{N+1}{N}\right)\left(\frac{N+2}{N+1}\right) \cdot \cdots \cdot \left(\frac{n}{n-1}\right) \\ &= \frac{n}{N}.\end{aligned}$$

从而有

$$a_n > N a_N \cdot \frac{1}{n}, \quad \forall n > N.$$

由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 的发散性即推出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 证毕.

注 当 $r=\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)=1$ 时，我们不能判断级数收敛还是发散. 事实上，下一段我们将证明级数

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln^{p}n}$$

当 $p>1$ 时收敛；当 $p\leqslant 1$ 时发散. 但是，使用拉贝判别法时，这两种情况都属于 $r=1$ 的情况，即

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{(n+1)\ln^{p}(n+1)}{n\ln^{p}n}-1\right)=1.$$

思考题 请证明这个极限等式.

提示：首先将 $\ln^{p}(n+1)$ 表成下列形式：

$$\begin{aligned}\ln^{p}(n+1)&=\left[\ln n+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]^{p}\\&=\ln^{p}n\cdot\left[1+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\Big/\ln n\right]^{p}.\end{aligned}$$

然后利用泰勒公式又得：当 $n\to\infty$ 时，

$$\ln^{p}(n+1)=\ln^{p}n\cdot\left[1+p\frac{\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)}{\ln n}+o\left(\frac{\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)}{\ln n}\right)\right].$$

例 2.13 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{2n!!}\cdot\frac{1}{2n+1}$$

的收敛性，其中

$$(2n-1)!!=1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(2n-1),$$

$$2n!!=2\cdot 4\cdot 6\cdot\cdots\cdot 2n.$$

解 令 $a_n=\dfrac{(2n-1)!!}{2n!!}/(2n+1)$，这时，我们有

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}=\frac{(2n-1)!!(2n+2)!!}{2n!!(2n+1)!!}\cdot\frac{2n+3}{2n+1}=\frac{2n+2}{2n+1}\cdot\frac{2n+3}{2n+1},$$

并有

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)=\frac{n(6n+5)}{(2n+1)^2}\to\frac{6}{4}=\frac{3}{2}\quad(n\to\infty),$$

即 $r=\frac{3}{2}$，可见原级数收敛.

6. 积分判别法

我们可以利用积分来判断某些级数的收敛性或发散性.

定理 2.9 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 为一正项级数. 又设存在函数 $y=f(x)$，在 $[1,+\infty)$ 上连续，单调递减，且

$$a_n=f(n),\quad n=1,2,\cdots.$$

这时 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛的充要条件是序列

$$F(n)=\int_1^n f(x)\,\mathrm{d}x,\quad n=1,2,\cdots$$

有界.

证 $F(n)$ 代表曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=1, x=n$ 及 x 轴所围之面积.

由图 10.2.1 不难看出，此面积夹在两个阶梯形面积之间，即有

$$a_2+a_3+\cdots+a_n\leqslant F(n)\leqslant a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}.$$

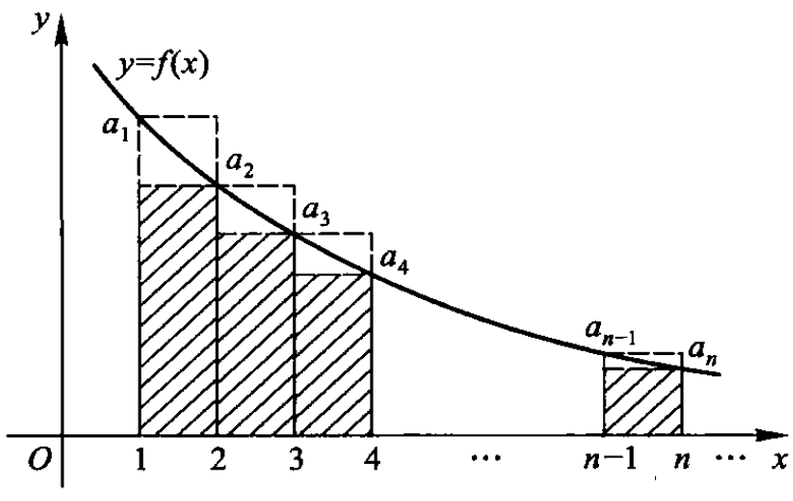


图 10.2.1

设 S_n 为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的前 n 项的部分和，上述不等式即可表为

$$S_n - a_1 \leqslant F(n) \leqslant S_n - a_n.$$

由此即得

$$S_n \leqslant F(n) + a_1, \quad n = 1,2,\cdots.$$

因此，当 $F(n)$ 有界时，S_n 有界，从而推出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

另一方面，$F(n) \leqslant S_n$. 故当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛时，S_n 有界，从而推出 $F(n)$ 有界. 证毕.

例 2.14 讨论级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\ln^{p} n}$$

的收敛性.

解 令

$$f(x) = \frac{1}{x\ln^{p} x}, \quad F(x) = \int_2^x f(x)\,\mathrm{d}x.$$

根据定理 2.8，$\sum_{n=2}^{\infty} f(n)$ 收敛的充要条件是 $F(n)$ 有界.

先讨论 $p=1$ 的情况，这时，

$$F(n) = \int_2^n \frac{\mathrm{d}x}{x\ln x} = \ln(\ln n) - \ln(\ln 2).$$

$F(n)$ 无界，故级数发散.

现在讨论 $p>1$ 的情况. 这时，

$$\begin{aligned} F(n) &= \int_2^n \frac{\mathrm{d}x}{x\ln^{p} x} \\ &= \frac{1}{p-1}(\ln^{-p+1}2 - \ln^{-p+1} n) \\ &< \frac{1}{p-1}(\ln 2)^{1-p}. \end{aligned}$$

故此时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

最后讨论 $p<1$ 的情况. 当 $p\leqslant 0$ 时,

$$\frac{1}{n\ln^{p} n}\geqslant\frac{1}{n},\quad \forall n\geqslant 2,$$

故这时级数发散. 当 $0<p<1$ 时,相应的

$$F(n)=\frac{1}{1-p}(\ln n)^{1-p}-\frac{1}{1-p}(\ln 2)^{1-p},$$

显然 $F(n)$ 无界,故这时级数也发散. 总之,当 $p<1$ 时级数发散.

习 题 10.2

1. 讨论下列级数的收敛性:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n^5}{e^n}$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{4n}{n^2+4n-3}$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^n\sin\frac{\pi}{4^n}$;

(5) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n^n}{(n^2+3n+1)^{(n+2)/2}}$;

(6) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n\tan\frac{1}{3^n}$;

(7) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{n}{(\ln n)^{\ln n}}$ (提示:n 充分大时 $(\ln n)^{\ln n}>n^3$);

(8) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n^5}{n!}$;

(9) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(\ln n)^n}$;

(10) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3^n n!}{n^n}$;

(11) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{\left(3-\frac{1}{n}\right)^n}$;

(12) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1000^n}{n!}$;

(13) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n}\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}$;

(14) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$;

(15) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(n!)^2}{(2n)!}$;

(16) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n^2+1}-\sqrt{n^2-1})$;

(17) $\sum_{n=1}^{\infty}(2n-\sqrt{n^2+1}-\sqrt{n^2-1})$;

(18) $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n(\ln\ln n)^q}$ $(q>0)$(提示：证明 n 充分大时$(\ln\ln n)^q<\ln n$).

2. 用积分判别法讨论下列级数的收敛性：

$$\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n\ln^p n(\ln\ln n)^q}\quad (p>0,q>0).$$

(提示：分以下四种情况讨论：(i) $p>1$；(ii) $p<1$；(iii) $p=1,q>1$；(iv) $p=1,q\leqslant 1$).

3. 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 为正项级数. 又设 $b_1=a_1+\cdots+a_{n_1}, b_2=a_{n_1+1}+\cdots+a_{n_2},\cdots$. 若 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，则 $\sum a_n$ 也收敛. 这一结论表明：若对于正项级数，在保持级数各项的次序的条件下，适当加括号之后收敛，则原来级数收敛. 试证明之.

4. 证明下列级数收敛：

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{2^3}+\frac{1}{3^3}+\cdots.$$

5. 证明：若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 也收敛. 反之不一定成立，试举出反例.

6. 设 $\lim_{n\to\infty}na_n=l, 0<l<+\infty$. 证明：$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，而 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

7. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n^2$ 都收敛，证明下列级数均收敛：

$$\sum_{n=1}^{\infty}|a_nb_n|;\quad \sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)^2;\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{|a_n|}{n}.$$

8. 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 均为发散的正项级数. 问下列级数是否一定发散？

$$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n);\quad \sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n);\quad \sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n.$$

*9. 设 $a_n>0$ 且单调递减. 证明：若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty}na_n=0$. (提示：利用柯西收敛原理.)

*10. 设

$$\sigma(n)=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n.$$

将 $\ln n$ 表成 $\int_1^n\frac{1}{x}\mathrm{d}x$，并参照定理 2.8 的证明，证明：

(i) $\frac{1}{n}\leqslant\sigma(n)\leqslant 1$;

(ii) $\sigma(n)$单调递减;

(iii) 存在一个实数 γ，使得

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}=\ln n+\gamma+\alpha_n,$$

其中 $\alpha_n\to 0$ $(n\to\infty)$.

注 本题中的常数 γ 称作**欧拉常数**.

§3 任意项级数

本节讨论任意项级数. 所谓任意项级数是指这样一类级数，其中的项我们不限定全为正的，或者全是负的.

1. 交错级数

这是一类最为简单的任意项级数，其一般形式是

$$a_1-a_2+a_3-a_4+\cdots+(-1)^{(n+1)}a_n+\cdots,$$

其中 $a_n>0$ $(n=1,2,\cdots)$.

定理 3.1(莱布尼茨判别法) 设 a_n 满足下列条件：

(i) $0<a_{n+1}\leqslant a_n$,

(ii) $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$,

则交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ 收敛. 此外,在这样的条件下,余和

$$r_n = (-1)^{n+2} a_{n+1} + (-1)^{n+3} a_{n+2} + \cdots$$

的符号与第一项 $(-1)^{n+2} a_{n+1}$ 的符号相同,且有估计式

$$|r_n| \leqslant a_{n+1}.$$

证 设 S_n 为上述交错级数的前 n 项部分和,那么 S_{2m} 可表示成

$$S_{2m} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \cdots + (a_{2m-1} - a_{2m}).$$

在这样加了括号之后,S_{2m} 中的每一项都是非负的. 因此,$\{S_{2m}\}$ 是非负递增序列. 另一方面,S_{2m} 又可表成

$$S_{2m} = a_1 - (a_2 - a_3) - \cdots - (a_{2m-2} - a_{2m-1}) - a_{2m}.$$

再次利用 a_n 的单调递减性,立即看出

$$0 \leqslant S_{2m} \leqslant a_1,$$

即 S_{2m} 是有界序列.

于是极限 $\lim\limits_{m\to\infty} S_{2m}$ 存在. 设 $S = \lim\limits_{m\to\infty} S_{2m}$. 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$,故有

$$\lim_{m\to\infty} S_{2m+1} = \lim_{m\to\infty} (S_{2m} + a_{2m+1}) = S.$$

这样,

$$\lim_{n\to\infty} S_n = S.$$

这就证明了级数收敛. 此外,由 $0 \leqslant S_{2m} \leqslant a_1$ 推出 $0 \leqslant S \leqslant a_1$,也即上述交错数之和不超过其首项.

现在,我们考察余和

$$r_n = S - S_n = (-1)^{n+2}(a_{n+1} - a_{n+2} + \cdots).$$

显然,r_n 的符号与 $(-1)^{n+2}$ 相同. 而 $(a_{n+1} - a_{n+2} + \cdots)$ 也是一交错级数,其和不超过其首项,则有

$$|r_n| = (a_{n+1} - a_{n+2} + \cdots) \leqslant a_{n+1}.$$

证毕.

满足定理 3.1 中条件(i)与(ii)的交错级数称作**莱布尼茨型级数**. 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots$$

就是一个莱布尼茨型级数.

在定理 3.1 中,a_n 的单调递减性对于保证交错级数的收敛性是重要的(虽然它不是收敛的必要条件),缺少了这一条件,即使满足 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$,级数仍有可能发散.

比如,令

$$a_{2n-1} = \frac{1}{2n-1}, \quad a_{2n} = \frac{1}{(2n)^2},$$

这时级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{16} + \frac{1}{5} - \cdots$$

发散. 事实上,这个级数部分和

$$S_{2m} = \sum_{k=1}^{m} \frac{1}{2k-1} - \sum_{k=1}^{m} \frac{1}{(2k)^2}$$

中的第一个和趋于 $+\infty$,而第二个和收敛. 于是,

$$S_{2m} \to +\infty \quad (m \to \infty).$$

2. 绝对收敛与条件收敛的概念

我们已经知道,若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 必定收敛. 但是,反之未必然. 例如交错级数

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n} + \cdots$$

收敛,而逐项取绝对值之后发散.

定义 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛，则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为绝对收敛. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，但 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散，则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为条件收敛.

显然，一切收敛的正项级数都是绝对收敛的.

另外，正项级数的各种判别法为讨论一个级数的绝对收敛性提供了多种途径.

例 3.1 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^p} \quad (p > 0)$$

收敛. 当 $p > 1$ 时，它绝对收敛；而当 $0 < p \leqslant 1$ 时，它条件收敛.

例 3.2 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n},$$

当 $|x| < 1$ 时，绝对收敛（使用达朗贝尔判别法）；当 $x = 1$ 时，级数发散；当 $x = -1$ 时，级数条件收敛；当 $|x| > 1$ 时，通项不趋于零，因而级数发散.

思考题 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^s} \quad (s > 0)$$

的条件收敛性与绝对收敛性（注意区分 s 的各种情况）.

条件收敛的级数与绝对收敛的级数在性质上也有着本质差异，这一点我们将在本节末做进一步的讨论.

3. 阿贝尔判别法与狄利克雷判别法

如何判定一般任意项级数的收敛性是一个困难的问题. 关于一般的任意项级数的判别法有阿贝尔判别法与狄利克雷判别法. 它们都是莱布尼茨判别法的推广，在级数理论中也是最常用的两个判别法.

这两个判别法的基础是阿贝尔变换式及阿贝尔引理.

设有两组数

$$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m \quad 与 \quad \beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m,$$

令

$$B_1=\beta_1,\ B_2=\beta_1+\beta_2,\ \cdots,\ B_m=\beta_1+\beta_2+\cdots+\beta_m,$$

则有**阿贝尔变换式**

$$\sum_{k=1}^{m}\alpha_k\beta_k=\sum_{k=1}^{m-1}(\alpha_k-\alpha_{k+1})B_k+\alpha_mB_m.$$

事实上,不难推出

$$\beta_1=B_1,\quad \beta_2=B_2-B_1,\quad \cdots,\quad \beta_m=B_m-B_{m-1}.$$

则有

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{m}\alpha_k\beta_k&=\alpha_1B_1+\alpha_2(B_2-B_1)+\cdots+\alpha_m(B_m-B_{m-1})\\&=(\alpha_1-\alpha_2)B_1+(\alpha_2-\alpha_3)B_2+\cdots\\&\quad+(\alpha_{m-1}-\alpha_m)B_{m-1}+\alpha_mB_m\\&=\sum_{k=1}^{m-1}(\alpha_k-\alpha_{k+1})B_k+\alpha_mB_m.\end{aligned}$$

阿贝尔变换式也称为**分部求和式**. 如果将“和”视作积分,而将“差”视作微分,那么这个求和式很像分部积分公式.

引理 3.1(阿贝尔引理) 若数组$\{\alpha_k\}(k=1,2,\cdots,m)$是单调的;又数组$\{\beta_k\}(k=1,2,\cdots,m)$的部分和$B_n$满足不等式

$$|B_n|=\left|\sum_{k=1}^{n}\beta_k\right|\leqslant M\quad(n=1,2,\cdots,m),$$

其中常数$M>0$,则有不等式

$$\left|\sum_{k=1}^{m}\alpha_k\beta_k\right|\leqslant M(|\alpha_1|+2|\alpha_m|).$$

证 由阿贝尔变换式,有下列估计式:

$$\left|\sum_{k=1}^{m}\alpha_k\beta_k\right|\leqslant M\sum_{k=1}^{m-1}|\alpha_k-\alpha_{k+1}|+M\cdot|\alpha_m|.$$

注意$\alpha_k(k=1,2,\cdots,m)$是单调的,所以$(\alpha_k-\alpha_{k+1})(k=1,2,\cdots,$

$m-1$)同号，于是

$$\sum_{k=1}^{m-1} |\alpha_k - \alpha_{k+1}| = \left|\sum_{k=1}^{m-1} (\alpha_k - \alpha_{k+1})\right|$$

$$= |\alpha_1 - \alpha_m| \leqslant |\alpha_1| + |\alpha_m|.$$

将此式代入上式，即得到要证明的不等式. 证毕.

定理 3.2(狄利克雷判别法) 设(i) $\{a_n\}$ 单调且趋于零，(ii) $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 部分和有界，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

证 设 B_n 为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的部分和. 根据假定存在一个 $M>0$，使得 $|B_n| \leqslant M (n=1,2,\cdots)$. 这样，对于任意的 $m \geqslant n+1$，

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m} b_k\right| = |B_m - B_n| \leqslant |B_m| + |B_n| \leqslant 2M.$$

由阿贝尔引理，我们得到

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k\right| \leqslant 2M(|a_{n+1}| + 2|a_{n+p}|).$$

对于任意给定的 $\varepsilon>0$，存在一个自然数 N，使得

$$|a_n| < \varepsilon/6M, \quad \text{只要 } n > N.$$

这样，

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k\right| < \varepsilon, \quad \text{只要 } n > N.$$

由柯西收敛原理，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛. 证毕.

我们指出下列事实：

莱布尼茨交错级数判别法是狄利克雷判别法的特例：令 $b_n = (-1)^{n+1}$，并设 a_n 单调递减趋于零，此时 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ 是一个交错级数. 注意到 $\sum_{k=1}^{n} b_k$ 的有界性，由狄利克雷判别法可知它收敛.

定理 3.3（阿贝尔判别法） 设（i）$\{a_n\}$ 单调有界，(ii) $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

证 阿贝尔判别法可由狄利克雷判别法推出. 事实上，当 $\{a_n\}$ 单调有界时，$\{a_n\}$ 有极限. 设其极限为 a. 这样，$\{a_n - a\}$ 单调趋于 0. 另外，由 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ 的收敛性可知其部分和有界. 故由狄利克雷判别法可知级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a) b_n$$

收敛. 另外，根据假定，$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty} a b_n$ 收敛. 于是，级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a) b_n + \sum_{n=1}^{\infty} a b_n$$

也收敛. 证毕.

下面的例子是狄利克雷判别法关于三角级数收敛性的重要应用.

例 3.3 设 $\{a_n\}$ 单调趋于零，则对任意 x，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 都收敛. 此外，对于任意 $x \neq 2k\pi$（k 为整数），级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 都收敛.

解 当 $x = 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 显然收敛. 为讨论 $x \neq 2k\pi$ 的情况，我们需要证明部分和 $\sum_{k=1}^{n} \sin kx$ 的有界性.

假定 $x \neq 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$. 这时，

$$2\sin \frac{x}{2} \sum_{k=1}^{n} \sin kx = \sum_{k=1}^{n} 2\sin \frac{x}{2} \sin kx$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \left(\cos \frac{2k-1}{2}x - \cos \frac{2k+1}{2}x \right)$$

$$= \cos \frac{x}{2} - \cos \frac{2n+1}{2}x,$$

由此推出

$$\left| \sum_{k=1}^{n} \sin kx \right| \leqslant \frac{2}{2\left| \sin \frac{x}{2} \right|} = \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}.$$

根据狄利克雷判别法，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $x \neq 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$ 时收敛.

总之，对于一切 $x \in \mathbf{R}$，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 收敛.

类似地，可以证明，当 $x \neq 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 收敛.

由这一例题的结果，立即推出，级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \sin nx, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \cos nx \quad (p > 0)$$

当 $x \neq 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$ 时收敛.

我们自然关心这些级数是否绝对收敛.

例 3.4 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \sin nx$ 在 $p > 1$ 时绝对收敛，而在 $0 < p \leqslant 1 (k \in \mathbf{Z})$ 时条件收敛.

证 显然，我们只要证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} |\sin kx|, \quad x \neq k\pi \quad (k \in \mathbf{Z})$$

在 $0 < p \leqslant 1$ 时发散即可. 至于 $p > 1$ 时级数的绝对收敛性是显然的.

设 $0 < p \leqslant 1$，且 $x \neq k\pi (k \in \mathbf{Z})$. 由

$$\left|\frac{\sin nx}{n^p}\right| \geqslant \frac{\sin^2 nx}{n^p} = \frac{1}{2n^p} - \frac{\cos 2nx}{2n^p}$$

推出

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^p} | \sin kx | \geqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k^p} - \sum_{k=1}^{n} \frac{\cos 2kx}{2k^p}.$$

当 $n \to \infty$ 时，$\sum_{k=1}^{n} 1/2k^p \to +\infty$，$\sum_{k=1}^{n} \cos 2kx/2k^p$ 有极限. 因此，$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} | \sin nx |$ 发散.

思考题 这里用到当 $x \neq k\pi (k \in \mathbf{Z})$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \cos 2nx (p > 0)$ 收敛，请说明其理由.

4. 绝对收敛级数与条件收敛级数的性质

对于有限项的和式，根据加法的结合律与交换律，我们可以对和式中各项加以任意组合，或任意调换其位置，其和不变. 对于级数——无限项的和式，一般来说则不可以这样做. 我们已经知道，对于收敛级数，在不改变原来项的次序的条件下任意加括号，不改变其收敛性及和. 但是，对于发散级数这样做，则有可能改变其发散性，而且不同的加括号方式，可能导致不同的和.

现在我们将要进一步证明，对于绝对收敛级数，可以任意调整其项的次序，和不变；而对于条件收敛级数这样做有可能导致发散或改变级数的和.

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个给定的级数. 为了后面讨论的需要，我们定义两个新级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$，其中

$$a_n^+ = \begin{cases} a_n, & \text{当 } a_n \geqslant 0 \text{ 时}, \\ 0, & \text{当 } a_n < 0 \text{ 时}; \end{cases}$$

$$a_n^- = \begin{cases} -a_n, & \text{当 } a_n \leqslant 0 \text{ 时}, \\ 0, & \text{当 } a_n > 0 \text{ 时}. \end{cases}$$

显然，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都是正项级数，并且有

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} a_k^+ - \sum_{k=1}^{n} a_k^-.$$

由此推出，在 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的条件下，要么 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都收敛，要么两者都发散.

命题 3.1 (i) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛的充要条件是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 同时收敛；

(ii) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛的必要条件是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 同时发散.

证 我们先证明结论(i). 显然，我们有

$$a_n^+ \leqslant |a_n|, \quad a_n^- \leqslant |a_n|, \quad n = 1,2,\cdots,$$

因此，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都收敛. 反过来，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都收敛，则由

$$|a_n| = a_n^+ + a_n^-, \quad n = 1,2,\cdots$$

立即推出 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 也收敛.

现在证明结论(ii). 它是(i)的推论.

我们已经知道，当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 要么同时收敛，要么同时发散. 根据结论(i)，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛的假定排除了前一种可能性. 证毕.

下面利用这个命题讨论级数的项重排问题.

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为一个给定级数. 所谓这个级数的项重排是指按照一定规则将其中第 n 项 a_n 变成某个第 k_n 项. 更确切地说,设有自然数集合 $\mathbf{N}$ 到自身的一个一一对应: f: $\mathbf{N}\to\mathbf{N}$,令 $k_n = f(n)$,并令

$$a'_n = a_{k_n}, \quad n = 1,2,\cdots,$$

则新级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a'_n$ 称为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的一个**重排级数,或更序级数**.

例 3.5 级数

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots$$

$$+ \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} + \cdots$$

是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{n}$ 的一个重排级数. 证明: 这个重排级数收敛,且其和恰好是 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n}$ 的和的 $\frac{1}{2}$.

证 设 $S = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n}$, S_n 是这个级数的部分和. 又记 S'_n 为上述重排级数的部分和. 那么,我们有

$$S'_{3n} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k}\right)$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{2(2k-1)} - \frac{1}{4k}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k}\right) = \frac{1}{2}S_{2n}.$$

因此,当 $n\to\infty$ 时, $S'_{3n}\to\frac{1}{2}S$. 另外,我们有

$$S'_{3n-1} = S'_{3n} + \frac{1}{4n} \to \frac{1}{2}S, \quad n \to \infty;$$

$$S'_{3n-2} = S'_{3n} + \frac{1}{4n-2} + \frac{1}{4n} \to \frac{1}{2}S, \quad n \to \infty .$$

总之,我们得到

$$S'_n \to \frac{1}{2}S, \quad n \to \infty .$$

证毕.

这个例子表明,一个收敛级数经过重排后可以改变其和. 请注意这里的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ 是条件收敛级数.

下面的例子进一步表明,一个条件收敛级数经过重排后可能发散.

例 3.6 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots$$

的一个重排级数:

$$1 + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{4n-3}} + \frac{1}{\sqrt{4n-1}} - \frac{1}{\sqrt{2n}} + \cdots$$

发散.

证 设 S'_n 是重排级数的部分和,则

$$\begin{aligned} S'_{3n} &= \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{\sqrt{4k-3}} + \frac{1}{\sqrt{4k-1}} - \frac{1}{\sqrt{2k}} \right) \\ &> \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{\sqrt{4k}} + \frac{1}{\sqrt{4k}} - \frac{1}{\sqrt{2k}} \right) \\ &= \sum_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \frac{1}{\sqrt{k}} \to +\infty \quad (n \to \infty), \end{aligned}$$

这表明重排后的级数发散. 证毕.

定理 3.4 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛. 则它的任何一个重排级数也

绝对收敛,且重排不改变原级数的和.

证 假定 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数,并设 $S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$. 又设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n'$ 是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的一重排级数. 设 S_n 与 S_n' 分别是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n'$ 的部分和. 那么对于任意一个 n,都存在一个 m,使得

$$S_n' \leqslant S_m \leqslant S.$$

因此,S_n' 是有界的,从而推出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n'$ 收敛. 设 $S' = \sum_{n=1}^{\infty} a_n'$,则上述不等式告诉我们

$$S' \leqslant S.$$

另外,$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 又可看作是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n'$ 的一个重排级数. 因而,我们又有

$$S \leqslant S'.$$

总之,我们证明了当 $a_n \geqslant 0$ 时定理结论成立.

现在假定 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是任意一个绝对收敛的级数. 这时正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 同时收敛. 现在设 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的一个重排级数,则相应的 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^+$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^-$ 分别是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 的重排级数. 根据前面的讨论,$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^+$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^-$ 收敛,并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-.$$

由此推出 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛,且有

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} b_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

证毕.

这个定理告诉我们，只有条件收敛的级数才会经重排改变其和.

下面的定理告诉我们，任意一个条件收敛的级数，经过适当重排后，其和可取任意事先给定的值.

定理 3.5（黎曼定理） 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个条件收敛的级数. 则对于任意一个实数 A，都存在 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的一个重排级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n'$，使得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n'$ 收敛，且有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n' = A.$$

证① 现在我们沿用以前的记号：a_n^+ 与 a_n^-. 根据 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的条件收敛性，我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ = +\infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = +\infty.$$

对于给定的实数 A，由 $\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^+ \to +\infty\ (n \to \infty)$ 可知，满足不等式

$$a_1^+ + \cdots + a_n^+ > A$$

的自然数 n 是存在的. 设其中最小者为 n_1. 此时

$$a_1^+ + \cdots + a_{n_1}^+ > A \geqslant a_1^+ + \cdots + a_{n_1-1}^+,$$

也即

$$A < \sum_{k=1}^{n_1} a_k^+ \leqslant A + a_{n_1}^+.$$

另外，令 $A_1 = \sum\limits_{k=1}^{n_1} a_k^+ - A$，再注意到 $\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^- \to +\infty\ (n \to \infty)$，类似于前面讨论，我们可以取到一个自然数 m_1，使得

---

① 这个证明不必在课堂讲授.

$$A_1 < \sum_{k=1}^{m_1} a_k^- \leqslant A_1 + a_{m_1}^-,$$

也即

$$A - a_{m_1}^- \leqslant \sum_{k=1}^{n_1} a_k^+ - \sum_{k=1}^{m_1} a_k^- < A.$$

重复相同的讨论，可知存在一个 $n_2 > n_1$ 及 $m_2 > m_1$，使得

$$A < \sum_{k=1}^{n_1} a_k^+ - \sum_{k=1}^{m_1} a_k^- + \sum_{k=n_1+1}^{n_2} a_k^+ \leqslant A + a_{n_2}^+,$$

$$A - a_{m_2}^- \leqslant \sum_{k=1}^{n_1} a_k^+ - \sum_{k=1}^{m_1} a_k^- + \sum_{k=n_1+1}^{n_2} a_k^+ - \sum_{k=m_1+1}^{m_2} a_k^- < A.$$

如此下去，存在一串自然数 $n_1 < n_2 < \cdots$ 及 $m_1 < m_2 < \cdots$，并得到一个级数：

$$(L): a_1^+ + \cdots + a_n^+ - a_1^- - \cdots - a_{m_1}^- + a_{n_1}^+ + \cdots$$

$$+ a_{n_2}^+ - a_{m_1+1}^- - \cdots - a_{m_2}^- + \cdots.$$

现在，我们来说明这个级数收敛，并且其和为 A. 事实上，若用 S_n 表示上述级数的前 n 项部分和，则

$$A < S_{n_1} \leqslant A + a_{n_1}^+,$$

$$A - a_{m_1}^- \leqslant S_{n_1+m_1} < A,$$

$$A < S_{n_2+m_1} \leqslant A + a_{n_2}^+,$$

$$A - a_{m_2}^- \leqslant S_{n_2+m_2} < A,$$

一般地，我们有

$$A - a_{m_k}^- \leqslant S_{n_k+m_k} < A,$$

$$A < S_{n_{k+1}+m_k} \leqslant A + a_{n_{k+1}}^+.$$

注意到 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则有 $a_n \to 0 (n \to \infty)$，从而有

$$a_n^+ \to 0 \quad (n \to 0), \quad a_n^- \to 0 \quad (n \to \infty).$$

这样，我们得到

$$S_{n_k+m_k} \to A \quad (k \to \infty),$$

$$S_{n_{k+1}+m_k} \to A \quad (k \to \infty).$$

对于一般自然数 n，若 $n_k + m_k < n \leqslant n_{k+1} + m_k$，根据级数$(L)$的构造办法，显然有

$$S_{n_k+m_k} \leqslant S_n \leqslant S_{n_{k+1}+m_k}.$$

而当 $n_{k+1} + m_k < n \leqslant n_{k+1} + m_{k+1}$时，

$$S_{n_{k+1}+m_{k+1}} \leqslant S_n \leqslant S_{n_{k+1}+m_k}.$$

由此可以推出 $S_n \to A(n \to \infty)$，也即级数(L)是收敛的，其和为 A.

但是，级数(L)并不是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的一个重排级数，因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 中的每一个值为0的项在(L)中出现两次. 现在我们对级数(L)做一点改造，使之成为原来级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的一个重排.

我们逐项考察(L). 如果 $a_k \geqslant 0$，则保留(L)中 a_k^+，而去掉 a_k^-（这时 $a_k^- = 0$）；如果 $a_k < 0$，则在(L)中保留 a_k^-，而去掉 a_k^+（这时 $a_k^+ = 0$）. 因为去掉的项均为0，故经过这样改造后的级数仍然收敛，且其和为 A.

级数(L)经过上述一番改造后记作(L'). 原来级数中任一项 a_k 必在(L')中出现，且仅出现一次. 这样(L')是原来级数的一个重排级数. 证毕.

5. 级数的乘法

设有两个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$，并假定它们都收敛. 我们的问题是：这两个级数相乘，何时总有下列结果：

$$\left(\sum_{i=1}^{\infty} a_i\right) \cdot \left(\sum_{j=1}^{\infty} b_j\right) = \sum_{i \geqslant 1, j \geqslant 1} a_i b_j,$$

这里 $a_i b_j$ 所组成的级数是按照任意一种方式排列起来的.

我们有多种方法来排列 $a_i b_j$ 组成的级数，最常用的有正方形法与对角线法.

所谓**正方形法**，即按下列次序排列：

$$a_1b_1 + a_1b_2 + a_2b_2 + a_2b_1 + \cdots$$
$$+ a_1b_n + a_2b_n + \cdots + a_nb_n + a_nb_{n-1} + \cdots + a_nb_1 + \cdots,$$

如图 10.3.1 所示.

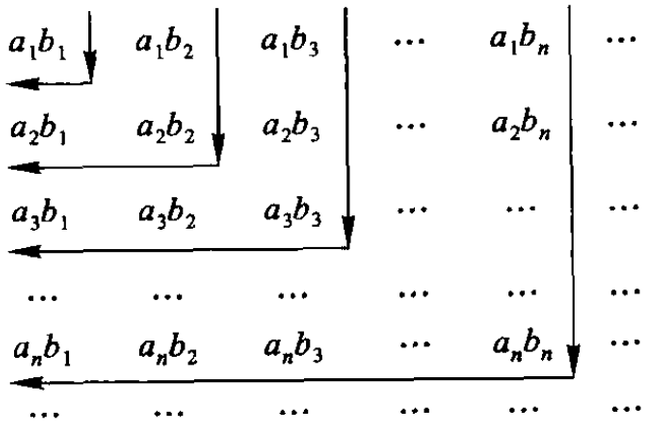


图　10.3.1

所谓**对角线法**，即按照下列次序排列：

$$a_1b_1 + a_1b_2 + a_2b_1 + a_1b_3 + a_2b_2 + a_3b_1 + \cdots,$$

如图 10.3.2 所示.

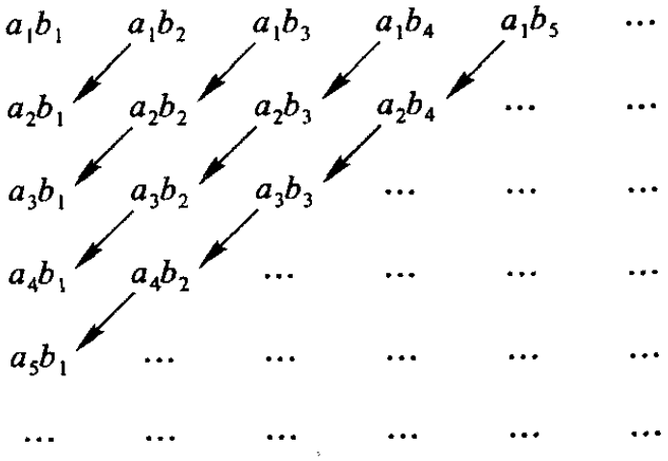


图　10.3.2

总之，两个级数之乘积的项，有许多方法排列其次序. 我们知

道,改变级数各项的次序有可能改变级数的收敛性及和. 因此,关于两个级数之乘积的项的不同排列方式,则有可能得到不同的结果. 好在我们又知道绝对收敛的级数不受项的重排的影响.

定理 3.6 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 是两个绝对收敛的级数,且

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad T = \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

则由 $a_i b_j (i,j=1,2,\cdots)$ 组成的级数 $\sum\limits_{i\geqslant 1, j\geqslant 1} a_i b_j$ 以任意方式排列都绝对收敛,其和为 $S \cdot T$.

证 设 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_{i_k} b_{j_k}$ 是由 $a_i b_j$ 组成的级数在某一种排列下构成的级数. 我们先证明

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_{i_k} b_{j_k}|$$

收敛.

事实上,我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} |a_{i_k} b_{j_k}| &\leqslant \sum_{k=1}^{N} |a_k| \cdot \sum_{k=1}^{M} |b_k| \\ &\leqslant \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| \cdot \sum_{k=1}^{\infty} |b_k|, \end{aligned}$$

其中

$$N = \max\{i_1, \cdots, i_n\}, \quad M = \max\{j_1, \cdots, j_n\}.$$

这表明正项级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |a_{i_k} b_{j_k}|$ 的部分和有界,从而级数本身收敛.

现在证明 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_{i_k} b_{j_k} = S \cdot T$.

由于 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_{i_k} b_{j_k}$ 绝对收敛,故其任意一个重排的和不变. 现在考虑正方形排列,只要我们证明在正方形排列之下,级数的和为

$S \cdot T$就足够了.

我们对正方形排列适当加括号就得到下列级数:

$$\begin{aligned} & a_1b_1 + (a_1b_2 + a_2b_2 + a_2b_1) + \cdots \\ & \quad + (a_1b_n + a_2b_n + \cdots + a_nb_n + a_nb_{n-1} + \cdots + a_nb_1) + \cdots \\ & = \sum_{n=1}^{\infty} A_n, \end{aligned}$$

其中 $A_n = a_1b_n + a_2b_n + \cdots + a_nb_n + a_nb_{n-1} + \cdots + a_nb_1$. 显然, $\sum_{n=1}^{\infty} A_n$ 收敛,并且其和相同于未加括号的级数. 而 $\sum_{n=1}^{\infty} A_n$ 的部分和

$$\sum_{k=1}^{n} A_k = \left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right) \cdot \left(\sum_{k=1}^{n} b_k\right) \to S \cdot T \quad (n \to \infty),$$

故正方形排列下的级数和为 $S \cdot T$. 由此推出

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{i_k}b_{j_k} = S \cdot T.$$

证毕.

在上述证明中,我们用到了正方形排列的方法. 其实,对角线排列的方法,在某些情况下也是有用的.

对于对角线排列,我们适当加上括号,就得到级数

$$\begin{aligned} & a_1b_1 + (a_1b_2 + a_2b_1) + \cdots + (a_1b_{n-1} \\ & \quad + a_2b_{n-2} + \cdots + a_{n-1}b_1) + \cdots \\ & = \sum_{n=2}^{\infty} B_n, \end{aligned}$$

其中 $B_n = a_1b_{n-1} + \cdots + a_{n-1}b_1$. 由于 B_n 的特殊形式,有时会给计算带来方便. 例如,计算

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{n!},$$

令 $a_n = \frac{x^n}{n!}, b_n = \frac{y^n}{n!}$,这时相应的 B_n 为

$$B_n = \sum_{j=0}^{n} \frac{x^j y^{n-j}}{j!(n-j)!} = \frac{1}{n!}\sum_{j=0}^{n} C_n^j x^j y^{n-j}$$

$$= \frac{1}{n!}(x+y)^n.$$

很容易证实，$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 对于任意实数均绝对收敛. 因此，我们有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!}.$$

令 $E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$，那么上式表明 $E(x) \cdot E(y) = E(x+y)$. 以后我们会知道，$E(x) = e^x$. 因此，上式实际上就是我们熟知的公式：

$$e^x \cdot e^y = e^{x+y}.$$

人物注记

阿贝尔(N. H. Abel,1802—1829)，挪威著名数学家.

阿贝尔的数学贡献是多方面的，可以说他是近代数学的先驱者之一. 人们对他的工作的理解与重视是在他去世之后.

1821 年阿贝尔进入了奥斯陆大学. 在大学中他以自学为主，同时进行各种数学研究与探索. 1824 年，他解决了著名的根式求解问题，即证明了用根式不能表达五次方程的根. 在当时这一结果并未引起人们的重视，在国外的数学家中没有引起任何反应. 1825 年，阿贝尔到了巴黎，结识了勒让德及柯西等大数学家. 后来他向法国科学院提交了关于椭圆积分的论文，但并未受到重视. 1827 年，他贫病交加地回到挪威，靠当家庭教师为生. 次年，不满 27 周岁的阿贝尔病逝.

在他病逝之后，人们看到了阿贝尔工作的意义. 1830 年，他与雅可比共同获得了法国科学院大奖.

除了关于五次方程不可根式求解及关于椭圆积分的贡献之

外,他还研究了一类代数方程.后来人们发现这类代数方程实际上就是具有可交换的伽罗瓦群的方程.为了纪念这位英年早逝的数学家,人们便把交换群称为阿贝尔群.

他还研究过无穷级数,得到了一些关于级数收敛的判别准则及关于幂级数求和的定理.

此外,阿贝尔是公认的关于椭圆函数理论的奠基人.他发现关于椭圆函数的加法定理,双周期性及椭圆积分的反演.这一系列的工作不仅为椭圆函数论铺平了道路,且深刻地影响着许多其他数学分支,影响着现代数学的进程.

习 题 10.3

1. 判断下列级数是否收敛.若收敛,是条件收敛还是绝对收敛?

(1) $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{\ln n}$; (2) $1-\dfrac{1}{2!}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4!}+\dfrac{1}{5}+\cdots$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\dfrac{2n-1}{3n+2}$; (4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2n}{4n^2+1}$;

(5) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{4n^2+1}$; (6) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\dfrac{\ln n}{n}$;

(7) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\sin\dfrac{\pi}{n}$; (8) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\sin\sqrt{n^2+1}\,\pi$;

(9) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\tan\dfrac{\varphi}{n}\left(-\dfrac{\pi}{2}<\varphi<\dfrac{\pi}{2}\right)$; (10) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^{1+\frac{1}{n}}}$;

(11) $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^t(\ln n)^s}(t>0,s>0)$; (12) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\dfrac{\sin n}{n}$;

(13) $1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{6}+\cdots$;

(14) $1+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{6}+\cdots$.

2. 证明:$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\cos nx}{n^p}(0<x<2\pi)$ 当 $p>1$ 时绝对收敛,当 $0<p\leqslant 1$ 时条件收敛.

3. 讨论 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos nx}{n^p}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ $(0<x<2\pi, p>0)$ 的收敛性. (提示：使用阿贝尔判别法及例 3.4 的结果.)

4. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 称为狄利克雷级数，证明：若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{x_0}}$ 收敛(发散)，则当 $x > x_0$ $(x < x_0)$ 时，$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 也收敛(发散).

5. 设 $h_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}, S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$.

(1) 证明 $S_{2n} = h_{2n} - h_n$;

(2) 利用 $h_n - \ln n \to \gamma (n \to \infty)$，证明 $S_{2n} \to \ln 2 (n \to \infty)$;

(3) 证明 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$.

注 这里的 γ 是欧拉常数，见习题 10.2.

§4 无穷乘积

1. 无穷乘积的概念

在数学上，我们不仅要讨论无穷个数求和，还要讨论无穷个数求积，比如

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}, \quad \prod_{n=2}^{\infty} \left(1-\frac{1}{n^2}\right), \quad \prod_{n=1}^{\infty} \cos \frac{\varphi}{2^n}.$$

一般说，若 $p_1, p_2, \cdots$ 是一个序列，则形式积

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n = p_1 \cdot p_2 \cdot \cdots \cdot p_n \cdot \cdots$$

称为**无穷乘积**. 它的前 n 次之积

$$P_n = \prod_{k=1}^{n} p_k = p_1 \cdot \cdots \cdot p_n$$

称为**部分乘积**.

像级数中用部分和的极限来定义收敛性一样，现在用部分乘积来定义无穷乘积的收敛性.

定义 设 P_n 是无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 的部分乘积. 若 P_n 有极限 P，且 $P \neq 0$，则称 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ **收敛**，并记为

$$P = \prod_{n=1}^{\infty} p_n.$$

若 P_n 没有极限，或 $P_n \to 0 (n \to \infty)$，则称 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ **发散**.

这里值得说明的是为什么把 $P=0$ 的情况称为发散. 事实上，后面我们将只讨论 $p_n > 0$ 的无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$，并通过取对数

$$\ln \prod_{n=1}^{\infty} p_n = \sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n$$

把它化成无穷级数，使无穷乘积的讨论完全归结为无穷级数的讨论. 当

$$P_n = \prod_{k=1}^{n} p_n \to 0 \quad (n \to \infty)$$

时，所对应的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n$ 的部分和 $S_n = \ln P_n \to \infty$. 为了使得无穷乘积与它所对应的无穷级数有某种统一性，这里我们把 $P_n \to 0$ $(n \to \infty)$ 的情况称为发散. 这样做会给我们带来方便.

值得注意的是，在上述定义下，若 p_n 中有一个为 0，则无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 发散. 因此，无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛的必要条件是 $p_n \neq 0$ $(n = 1, 2, \cdots)$.

例 4.1 $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散，因为

$$P_n = \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \frac{1}{n!} \to 0 \quad (n \to \infty).$$

例 4.2 $\prod\limits_{n=2}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$ 收敛,因为

$$\begin{aligned}P_n &= \left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n^2}\right)\\ &= \left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{1}{n}\right)\\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\cdots\cdot\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n+1}{n}\\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{n+1}{n}\to\frac{1}{2}\quad(n\to\infty),\end{aligned}$$

故有

$$\prod_{n=2}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n^2}\right)=\frac{1}{2}.$$

例 4.3 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\cos\frac{\varphi}{2^n}$ 收敛,因为

$$\begin{aligned}\sin\varphi &= 2\sin\frac{\varphi}{2}\cos\frac{\varphi}{2}=2^2\cos\frac{\varphi}{2}\cos\frac{\varphi}{2^2}\sin\frac{\varphi}{2^2}\\ &= 2^n\cos\frac{\varphi}{2}\cdot\cos\frac{\varphi}{2^2}\cdot\cdots\cdot\cos\frac{\varphi}{2^n}\cdot\sin\frac{\varphi}{2^n},\end{aligned}$$

故当 $\varphi\neq 0$ 时,

$$P_n=\prod_{k=1}^{n}\cos\frac{\varphi}{2^k}=\frac{\sin\varphi}{2^n\sin\frac{\varphi}{2^n}}\to\frac{\sin\varphi}{\varphi}\quad(n\to\infty);$$

当 $\varphi=0$ 时,$\cos\frac{\varphi}{2^n}=1$,显然这时 $P_n=1$,$\prod\limits_{n=1}^{\infty}\cos\frac{\varphi}{2^n}$ 收敛,且

$$\prod_{n=1}^{\infty}\cos\frac{\varphi}{2^n}=1.$$

总之,我们有

$$\prod_{n=1}^{\infty}\cos\frac{\varphi}{2^n}=\begin{cases}\dfrac{\sin\varphi}{\varphi}, & \varphi\neq 0;\\ 1, & \varphi=0.\end{cases}$$

在这个例子，若取 $\varphi=\frac{\pi}{2}$，则有

$$\frac{2}{\pi}=\cos\frac{\pi}{4}\cdot\cos\frac{\pi}{8}\cdot\cdots\cdot\cos\frac{\pi}{2^n}\cdot\cdots.$$

此式称为韦达(Viète)公式. 它曾被用来计算 π 的值. 由于

$$\cos\frac{\alpha}{2}=\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos\alpha},\quad \text{而}\ \cos\frac{\pi}{4}=\sqrt{\frac{1}{2}},$$

故有

$$\frac{2}{\pi}=\sqrt{\frac{1}{2}}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}}\cdot\cdots.$$

由此可见无穷乘积在数值计算上的意义.

2. 无穷乘积的性质

无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 有下列性质：

(Ⅰ) 若 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty}p_n=1$.

事实上，若 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 收敛，则其部分乘积

$$P_n\to P\neq 0\quad (n\to\infty).$$

因此，我们有

$$p_n=\frac{P_n}{P_{n-1}}\to 1\quad (n\to\infty).$$

(Ⅱ) 设 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 收敛，则其余积

$$\pi_m=\prod_{n=m+1}^{\infty}p_n\to 1\quad (m\to\infty).$$

请读者自己证明.

(Ⅲ) 设 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 及 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}q_n$ 收敛，则无穷乘积

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n q_n \text{ 与 } \prod_{n=1}^{\infty} \frac{p_n}{q_n}$$

收敛,并有

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n \cdot \prod_{n=1}^{\infty} q_n = \prod_{n=1}^{\infty} p_n q_n,$$

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n \Big/ \prod_{n=1}^{\infty} q_n = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{p_n}{q_n}.$$

证 设 $P_n = \prod_{k=1}^{n} p_k, Q_n = \prod_{k=1}^{n} q_k, P = \lim_{n\to\infty} P_n, Q = \lim_{n\to\infty} Q_n$. 根据无穷乘积收敛的假定,$P \neq 0, Q \neq 0$. 显然,

$$\prod_{k=1}^{n} p_k q_k = P_n Q_n \to PQ \quad (n \to \infty),$$

$$\prod_{k=1}^{n} \frac{p_k}{q_k} = \frac{P_n}{Q_n} \to \frac{P}{Q} \quad (n \to \infty).$$

由此推出这条性质的全部结论.

由性质(Ⅰ)可知,$\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛的必要条件是 $\lim_{n\to\infty} p_n = 1$. 这时当 n 充分大时,$p_n > 0$. 因此,不失一般性,今后讨论中可以假定 $p_n > 0$.

定理 4.1 设 $p_n > 0 (n = 1, 2, \cdots)$,则无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛的充要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n$ 收敛.

证 记 $P_n = \prod_{k=1}^{n} p_k, L_n = \sum_{k=1}^{n} \ln p_k$. 容易看出 $P_n = e^{L_n}$.

若 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛,则存在 $P (P \neq 0)$,使得 $P_n \to P$. 由此推出,

$$L_n = \ln P_n \to \ln P \quad (n \to \infty).$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n$ 收敛,且 $\ln P = \sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n$.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n$ 收敛,则存在 L,使得 $L_n \to L(n \to \infty)$. 这时,我们有

$$P_n = e^{L_n} \to e^L \quad (n \to \infty),$$

即 $\prod_{k=1}^{n} p_n$ 收敛,且 $e^L = \prod_{n=1}^{\infty} p_n$. 证毕.

例 4.4 讨论 $\prod_{n=1}^{\infty} e^{-1}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 的收敛性.

解 令 $p_n = e^{-1}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$,则

$$\ln p_n = n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - 1 = n\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n}\right].$$

利用不等式 $\ln(1+x) - x < \frac{-x^2}{2} + \frac{x^3}{3} (0 < x < 1)$,我们有

$$\ln p_n = n\left(\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n}\right) < -\frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} \quad (n > 1).$$

这样,

$$-\ln p_n > \frac{1}{2n} - \frac{1}{3n^2} \quad (n > 1).$$

注意 $\sum_{n=1}^{\infty}(-\ln p_n)$ 为正项级数,由此推出 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n$ 发散,从而 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 发散.

定理 4.2 设 $\alpha_n \geqslant 0 (n = 1, 2, \cdots)$. 则无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+\alpha_n)$ 收敛的充要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛.

证 很容易证明下列不等式:

$$\frac{x}{2} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x, \quad 0 \leqslant x \leqslant 1.$$

这样,我们有

$$\frac{\alpha_n}{2} \leqslant \ln(1+\alpha_n) \leqslant \alpha_n, \quad \text{只要} 0 \leqslant \alpha_n \leqslant 1.$$

假设 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+\alpha_n)$ 收敛. 这时$(1+\alpha_n)\to 1(n\to\infty)$,也即 $\alpha_n\to 0(n\to 0)$. 这样,存在一个自然数 N_1,使得 $\alpha_n\leqslant 1(\forall n > N_1)$,也即

$$\frac{\alpha_n}{2} \leqslant \ln(1+\alpha_n), \quad \forall n > N_1.$$

$\prod_{n=1}^{\infty}(1+\alpha_n)$ 收敛蕴含着 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln(1+\alpha_n)$ 收敛. 由上述不等式及比较判别法,立即看出 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}\alpha_n$ 收敛,也即 $\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n$ 收敛.

现在假定 $\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n$ 收敛. 这时同样有 $\alpha_n\to 0(n\to\infty)$. 因而存在一个自然数 N_2,使得当 $n > N_2$ 时 $\alpha_n\leqslant 1$,也即

$$\ln(1+\alpha_n) \leqslant \alpha_n, \quad \forall n > N_2.$$

利用比较判别法,立即由 $\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n$ 的收敛性推出 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln(1+\alpha_n)$ 收敛,也即有 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+\alpha_n)$ 收敛. 证毕.

注 在定理中,若将 $\alpha_n\geqslant 0$ 的条件改为 $\alpha_n\leqslant 0(n=1,2,\cdots)$,定理结论仍然成立. 其证明从略.

这个定理告诉我们,无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+\alpha_n)$ 收敛性的判别,在 $\alpha_n\geqslant 0$(或 $\alpha_n\leqslant 0$) 的情况下,完全归结为级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n$ 收敛性的判别,即正项级数收敛性的判别. 而对正项级数的收敛性的判别,我们已经有了许多办法.

例 4.5 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{n^p}\right)$ 当 $p>1$ 时收敛,当 $p\leqslant 1$ 时发散.

例 4.6 $\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{(2n)^2}\right)$ 收敛.

这个无穷乘积的收敛性可由 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2}$ 的收敛性得到. 有趣的是我们还可以进一步算出 $\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{(2n)^2}\right)$ 的值:

$$\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{(2n)^2}\right)=\frac{2}{\pi}$$

(见本节附录).

如果 α_n 不保持固定的符号,则 $\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n$ 的收敛性不能保证无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+\alpha_n)$ 收敛,但是我们有下面的结论:

***定理 4.3** 设 $\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n$ 收敛. 则 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+\alpha_n)$ 收敛的充要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n^2$ 收敛.

证 根据假定, $\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n$ 收敛,故有 $\alpha_n\to 0(n\to\infty)$. 这样,我们有

$$\ln(1+\alpha_n)=\alpha_n-\frac{1}{2}\alpha_n^2+o(\alpha_n^2)\quad(n\to\infty).$$

由此推出,当 n 充分大时,

$$\frac{1}{4}\alpha_n^n\leqslant\alpha_n-\ln(1+\alpha_n)\leqslant\alpha_n^2.$$

由不等式 $\ln(1+x)\leqslant x(x>-1)$ 可知

$$\ln(1+\alpha_n)\leqslant\alpha_n.$$

这样级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(\alpha_n-\ln(1+\alpha_n))\quad\text{及}\quad\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n^2$$

都是正项级数. 由比较判别法可知, $\sum_{n=1}^{\infty}(\alpha_n-\ln(1+\alpha_n))$ 与

$\sum \alpha_n^2$ 同时收敛或同时发散. 但由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \alpha_n^2$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln(1+\alpha_n)$ 同时收敛或同时发散. 证毕.

例 4.7 讨论 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{(-1)^{n+1}}{n^p}\right)$ 的收敛性.

解 由于 $p \leqslant 0$ 时，

$$1+\frac{(-1)^{n+1}}{n^p} \not\to 1 \quad (n \to \infty),$$

故 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{(-1)^{n+1}}{n^p}\right)$ 发散. 下面只讨论 $p>0$ 的情况.

当 $p>0$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\cdot\frac{1}{n^p}$ 收敛，故

$$\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{(-1)^{n+1}}{n^p}\right)$$

收敛的充要条件是级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(-1)^{n+1}}{n^p}\right)^2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2p}}$$

收敛. 因此，当 $0<p\leqslant\frac{1}{2}$ 时，原无穷乘积发散；而当 $p>\frac{1}{2}$ 时收敛.

3. 无穷乘积的绝对收敛与条件收敛

现在来定义无穷乘积的绝对收敛与条件收敛.

定义 设有无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+\alpha_n)$，其中 $\alpha_n \neq -1 (n=1,2,\cdots)$. 若 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+|\alpha_n|)$ 收敛，则称 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+\alpha_n)$ **绝对收敛**. 若 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+\alpha_n)$ 收敛，而 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+|\alpha_n|)$ 发散，则称 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+\alpha_n)$ **条件**

收敛.

我们有下面的定理：

定理 4.4 设 $\alpha_n \neq -1 (n=1,2,\cdots)$，则下面三条命题等价：

(A) $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+\alpha_n)$ 绝对收敛；

(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln(1+\alpha_n)$ 绝对收敛；

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\alpha_n$ 绝对收敛.

证 (A)$\Longrightarrow$(B)

设 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+\alpha_n)$ 绝对收敛，也即 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+|\alpha_n|)$ 收敛. 因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln(1+|\alpha_n|)$ 收敛，注意到极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{|\ln(1+x)|}{\ln(1+|x|)}=1,$$

故存在 $\delta>0$，使得

$$|\ln(1+x)|\leqslant 2\ln(1+|x|),\quad \forall x:|x|\leqslant\delta.$$

由 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+|\alpha_n|)$ 收敛，可知 $\alpha_n\to 0(n\to\infty)$. 因此，存在 N，使得当 $n>N$ 时，$|\alpha_n|<\delta$. 这时成立下列不等式：

$$|\ln(1+\alpha_n)|\leqslant 2\ln(1+|\alpha_n|),\quad n>N.$$

由比较判别法及 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln(1+|\alpha_n|)$ 的收敛性，可推出 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|\ln(1+\alpha_n)|$ 收敛.

(B)$\Longrightarrow$(C)

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|\ln(1+\alpha_n)|$ 收敛. 这时 $\alpha_n\to 0(n\to\infty)$. 利用这一事实及极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{|\ln(1+x)|}{|x|}=1$$

可以推出：存在 N，使得

$$\frac{1}{2}|\alpha_n| \leqslant |\ln(1+\alpha_n)|, \quad n > N.$$

利用比较判别法立即推出 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 收敛.

(C) $\Longrightarrow$ (A)

由 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 收敛立即推出 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+|\alpha_n|)$ 收敛(定理 4.2).

证毕.

这样，我们便把 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+\alpha_n)$ 绝对收敛的问题完全归结为考察 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 绝对收敛.

例 4.8 讨论 $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{(-1)^{n+1}}{n^p}\right)$ 的绝对收敛性与条件收敛性.

解 显然，当且仅当 $p>1$ 时原无穷乘积绝对收敛.

另外，由例 4.7 又知道，当 $p \leqslant \frac{1}{2}$ 时原无穷乘积发散，而 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛. 因此，此无穷乘积当 $\frac{1}{2} < p \leqslant 1$ 时条件收敛.

现在讨论绝对收敛与条件收敛的无穷乘积的性质.

设 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+\alpha_n)$ 绝对收敛. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+\alpha_n)$ 也绝对收敛. 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+\alpha_n)$ 在任意重排下不改变收敛性及和，故 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+\alpha_n)$ 在任意重排下不改变其收敛性及积.

类似地讨论可知，对于条件收敛的无穷乘积，适当重排后可以使其积等于任意给定的非零实数.

附录① 斯特林(Stirling)公式

作为讨论无穷乘积的应用,现在给出一个在数值计算上很有用的公式:

$$n! \sim \sqrt{2\pi}n^{n+\frac{1}{2}}e^{-n} \quad (n \to \infty).$$

这个公式告诉我们,当 n 趋于无穷时,n 的阶乘的增长"速度"相当于 $\sqrt{2\pi}n^{n+\frac{1}{2}}e^{-n}$. 这里"$\sim$"表示两个无穷大量等价. 上述公式的含义是

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi}n^{n+\frac{1}{2}}e^{-n}} = 1.$$

为了证明这个公式,我们先证明另外一个公式:

$$\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{(2n)^2}\right) = \frac{2}{\pi}.$$

显然,$\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{(2n)^2}\right)$ 收敛. 设其部分乘积为 P_n,则

$$P_n = \prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{1}{(2k)^2}\right) = \prod_{k=1}^{n}\frac{(2k-1)(2k+1)}{(2k)(2k)}$$

$$= \left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right)^2(2n+1).$$

记 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x$,我们已经知道,

$$I_{2n} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{\pi}{2}, \quad I_{2n+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!},$$

因此,我们有

$$P_n = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{I_{2n}}{I_{2n+1}}.$$

另一方面,由 $I_{2n+1} < I_{2n} < I_{2n-1}$ 有

---

① 这一段不必在课堂讲授,只介绍其结论就够了.

$$1 < \frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} < \frac{I_{2n-1}}{I_{2n+1}} = \frac{2n+1}{2n},$$

立即推出 $\lim\limits_{n\to\infty} I_{2n}/I_{2n+1} = 1$. 这样,我们得到

$$\lim_{n\to\infty} P_n = \frac{2}{\pi},$$

也即

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{(2n)^2}\right) = \frac{2}{\pi}.$$

斯特林公式的证明

设 $a_n = \dfrac{n!\ e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}(n = 1,2,\cdots)$. 那么,当 $n > 1$ 时,

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = e\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-\frac{1}{2}} = e^{1+\left(n-\frac{1}{2}\right)\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)}.$$

利用 $\ln(1-x)$ 的泰勒展开式,我们得到

$$1 + \left(n - \frac{1}{2}\right)\ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) = -\frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad (n\to\infty).$$

于是

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = e^{-\frac{1}{12n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)} = 1 - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad (n \to \infty).$$

这里我们应用了泰勒展开式 $e^x = 1 + x + o(x^2)$ $(x\to 0)$.

令 $\alpha_n = \dfrac{a_n}{a_{n-1}} - 1$,则 $1 + \alpha_n = \dfrac{a_n}{a_{n-1}}$,且

$$\alpha_n = -\frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad (n \to \infty).$$

故 α_n 当 n 充分大时为负数,并且 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \alpha_n$ 收敛. 这样,无穷乘积 $\prod\limits_{n=2}^{\infty} (1 + \alpha_n)$ 也收敛.

设 A_n 为 $\prod\limits_{n=2}^{\infty} (1 + \alpha_n)$ 的部分乘积. 则

$$A_n = \prod_{k=2}^{n} (1 + \alpha_k) = \prod_{k=2}^{n} \frac{a_k}{a_{k-1}} = \frac{a_n}{a_1}.$$

已知 $\prod_{n=2}^{\infty} (1 + \alpha_n)$ 收敛,因此 A_n 有极限,设其值为 A. 我们有

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a_1 A \neq 0.$$

根据 a_n 极限的存在性及极限不为零,我们有

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{\lim a_n^2}{\lim a_{2n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n^2}{a_{2n}}.$$

另外,容易验证

$$\frac{a_n^2}{a_{2n}} = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \cdot \sqrt{\frac{2}{n}}.$$

令

$$P_n = \left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right)^2 (2n+1),$$

根据前面的讨论,我们已经知道,

$$P_n \to \frac{2}{\pi} \quad (n \to \infty).$$

因此,我们得到

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{P_n^{-1}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{2n+1} \right)$$

$$= 2\sqrt{\frac{\pi}{2}} = \sqrt{2\pi}.$$

也即

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}} = \sqrt{2\pi},$$

或写成

$$n! \sim \sqrt{2\pi} e^{-n} n^{n+\frac{1}{2}} \quad (n \to \infty).$$

例 4.9 求极限 $\lim_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}}$.

解 利用斯特林公式,即有

$$\sqrt[n]{n!} \sim (\sqrt{2\pi})^{\frac{1}{n}} \cdot e^{-1} \cdot n^{1+\frac{1}{2n}} \quad (n \to \infty),$$

因此,我们得到

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{(\sqrt{2\pi})^{\frac{1}{n}} \cdot e^{-1} \cdot n^{1+\frac{1}{2n}}} = e.$$

习 题 10.4

1. 讨论下列无穷乘积的收敛性:

(1) $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{2+n^2}{1+n^2}$;

(2) $\prod_{n=2}^{\infty} \sqrt{\frac{n^2+1}{n^2-1}}$;

(3) $\prod_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{1+\frac{1}{n}}$;

(4) $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{x^n}{2^n}\right)$;

(5) $\prod_{n=1}^{\infty} e^{\frac{1}{n^2}}$;

(6) $\prod_{n=1}^{\infty} \cos\frac{1}{n}$;

(7) $\prod_{n=1}^{\infty} n^2 \sin\frac{1}{n^2}$;

(8) $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$;

(9) $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)e^{-\frac{1}{n}}$.

2. 设 $0<\alpha_n<\frac{\pi}{2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^2$ 收敛,证明 $\prod_{n=1}^{\infty} \cos\alpha_n$ 收敛.

3. 设 $|\alpha_n|<\frac{\pi}{4}$,且 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 收敛,证明 $\prod_{n=1}^{\infty} \tan\left(\frac{\pi}{4}+\alpha_n\right)$ 绝对收敛.

4. 举例说明 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛,但 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+\alpha_n)$ 发散.(提示:应用定理4.3.)

5. 设 $\alpha_n \neq -1 (n=1,2,\cdots)$. 证明:若 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+|\alpha_n|)$ 收敛,则 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+\alpha_n)$ 收敛.(提示:利用定理 4.4.)

第十一章　函数项级数

通项为函数的级数称为函数项级数. 如果这样的级数收敛,则其和也是一个函数. 我们将讨论的问题是,函数项级数的和函数何时连续,何时可微,能否逐项求其导数和积分?

在这一章中,一个重要而基本的概念是一致收敛的概念. 我们要用它来刻画和函数连续、可微、逐项求导、求积分的条件.

此处,我们还要讨论幂级数及泰勒级数. 至于由三角函数组成的级数,我们将它放在下一章专门讨论.

§1　函数序列的一致收敛性

为了研究函数项级数,我们先来讨论函数序列.

1. 函数序列的概念与基本问题

设 $f_n(x)(n=1,2,\cdots)$ 是在某个集合 X 上有定义的函数,并假定对于每一点 $x\in X$,函数序列 $\{f_n(x)\}$ 有极限:

$$f(x)=\lim_{n\to\infty} f_n(x).$$

这时,我们称函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 X 上**逐点收敛**(或简称为**收敛**)于 $f(x)$,并称 $f(x)$ 为**极限函数**.

这里,集合 X 通常是一个区间(开区间,闭区间,或半开半闭的区间).

例 1.1　设 $f_n(x)=\left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n$, $n=1,2,\cdots$,则其极限函数

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x)=\mathrm{e}^x,\quad \forall x\in\mathbf{R}.$$

例 1.2 设

$$f_n(x) = \frac{5n^2x + n\sin x}{2n^2 + x^2},$$

则其极限函数

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \frac{5}{2}x,$$

这里在对 n 取极限时,变量 x 被视作常数.

以下我们假定函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在集合 X 上收敛于 $f(x)$. 我们将讨论下列问题:

(1) 若 $f_n(x)$ 在 $x_0 \in X$ 连续,那么极限函数 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)$ 在 x_0 点是否也连续?

(2) 若 $f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积,那么极限函数 $f(x)$ 是否也可积,并且有

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x?$$

(3) 若 $f_n(x)$ 在 $x_0 \in X$ 可导,那么 $f(x)$ 是否在 x_0 可导,并且有

$$f'(x_0) = \lim_{n\to\infty} f_n'(x_0)?$$

如果不附加什么条件,一般说来,这些问题的回答都是否定的. 在回答这些问题之前,我们先来看一些例子.

例 1.3 设 $f_n(x) = x^n (n = 1,2,\cdots)$,这时序列 $\{x^n\}$ 的收敛点集合为 $(-1,1]$,而极限函数为

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 1; \\ 0, & x \in (-1,1). \end{cases}$$

在这里,$f_n(x)$ 在 $(-1,1]$ 上连续,而其极限函数不连续.

例 1.4 设 $f_n(x) = 1/(1+x^2)^n (n = 1,2,\cdots)$,则序列 $\{f_n\}$ 的收敛点集合为 $(-\infty, +\infty)$,其极限函数为

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0; \\ 0, & x \neq 0. \end{cases}$$

这样,$f_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续,而其极限函数不连续.

例 1.5 设

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & x = \dfrac{k}{n!}, k \in \mathbf{Z}; \\ 0, & x \text{ 为其他值.} \end{cases}$$

也就是$f_n(x)$是这样一个函数,它在$\frac{0}{n!}, \frac{\pm 1}{n!}, \frac{\pm 2}{n!}, \cdots$这些以 $n!$ 为分母的有理数点函数值为 1,而在其他有理数点及无理数点函数值为 0. 显然,f_n 的极限函数是狄利克雷函数:

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbf{Q}; \\ 0, & x \in \mathbf{R} \backslash \mathbf{Q}. \end{cases}$$

对于任意固定的 n,函数$f_n(x)$是一个不连续函数. 但在区间[0,1]上其间断点只有有限个点(至多 $n!+1$ 个,为什么?). 因此,每一个$f_n(x)$在[0,1]上都可积.

但是,$\{f_n(x)\}$的极限函数 $D(x)$却在[0,1]上不可积.

例 1.6 设$f_n(x) = 2n^2 x e^{-n^2x^2}$ $(n = 1, 2, \cdots)$. 则$\{f_n(x)\}$的收敛点集合为$(-\infty, +\infty)$,而其极限函数$f(x) \equiv 0$.

对于任意固定的自然数 n,$f_n(x)$在[0,1]上可积,且

$$\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x = -\mathrm{e}^{-n^2x^2}\Big|_0^1 = 1 - \mathrm{e}^{-n^2}.$$

因此,

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x = 1.$$

但是,另一方面,我们有

$$\int_0^1 \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

由此可见,即使对于连续函数序列,积分号下取极限并不总成立.

例 1.7 设$f_n(x) = \sin nx/\sqrt{n}$ $(n = 1, 2, \cdots)$. 显然,$\{f_n(x)\}$在任意一点 x 均收敛,且其极限函数$f(x) \equiv 0$.

但是,$f_n'(x) = \sqrt{n}\cos nx$,$f_n'(0) = \sqrt{n}$,从而

$$\lim_{n\to\infty} f_n'(0) = +\infty,$$

而 $f'(0)=0$. 可见

$$\lim_{n\to\infty} f_n'(0) \neq f'(0).$$

也就是说,极限函数的导数可以不等于导数序列的极限.

2. 函数序列的一致收敛性

上述例子表明,前面提出的几个基本问题的回答都是否定的. 这说明只是普通收敛的概念不足以保证求极限、求导、求积分这些运算与收敛过程中的极限交换次序. 我们需要一个更强的收敛概念.

让我们具体的分析一下 $\{x^n\}$ 这个例子. 在区间 $(-1,1)$ 中它收敛于函数 $f(x)\equiv 0$. 但是在每一点其收敛"速度"不同①(见图 11.1.1):x 越靠近 0 收敛得越快,而靠近于 1 收敛越慢. 这种收敛速度的"不一致性"是造成下列现象的根本原因:

$$\lim_{n\to\infty}\lim_{x\to 1-0} x^n \neq \lim_{x\to 1-0}\lim_{n\to\infty} x^n.$$

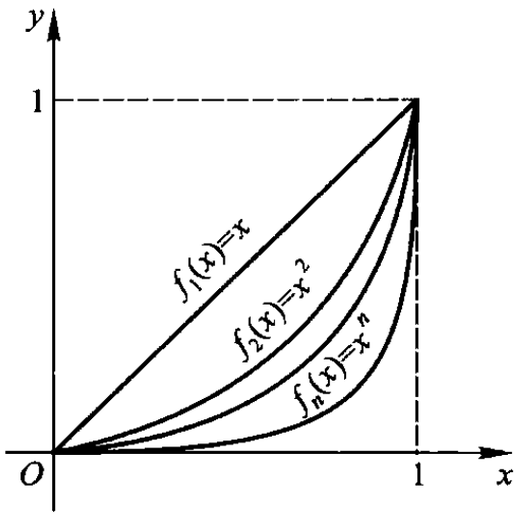


图 11.1.1

① 这里的收敛速度是指 $n\to\infty$ 的过程中,$|f_n(x)-f(x)|$ 趋于 0 的速度.

为了避免这种现象，我们引入**一致收敛**的概念.

定义 设有函数序列$\{f_n(x)\}$，其中每一个函数$f_n(x)$均在某集合X上有定义. 又设$f(x)$是X上的一个函数. 若对任意给定的$\varepsilon>0$，存在一个自然数N，使得

$$|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon, \quad \text{只要 } n>N, x\in X.$$

我们则称当$n\to\infty$时$f_n(x)$在X上**一致收敛**于$f(x)$，或在X上**一致趋向**于$f(x)$.

乍一看这个定义似乎与普通收敛没有多大差别，其实不然. 这里的关键在于要求对于一切$x\in X$，都有$|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon(\forall n>N)$. 它的直观意义是，当$n$充分大之后，对所有的点$x\in X$，$f_n(x)$到$f(x)$的距离都小于$\varepsilon$，也就是说，$y=f_n(x)$的图形要落入$f(x)$的一个“带形邻域”内(见图 11.1.2).

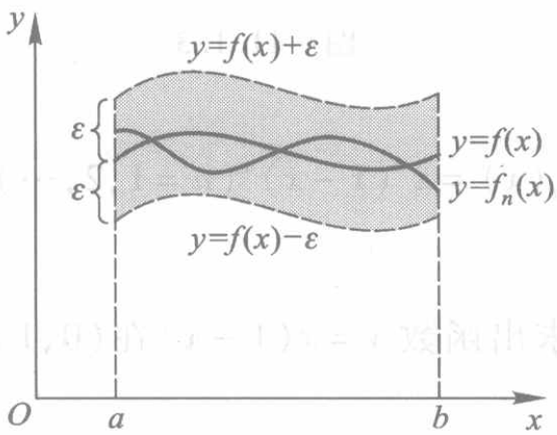


图 11.1.2

为了看清一致收敛的意义，以及普通收敛与一致收敛的差别，让我们再看几个具体例子.

例 1.8 函数序列$\{x^n\}$在$(0,1)$内不一致收敛于$f(x)\equiv 0$.

从直观上看这是显然的(见图 11.1.3). 对于$0<\varepsilon<\frac{1}{2}$，这时无论$n$有多大，总有一点$x_n\in(0,1)$，使得$x_n^n>\varepsilon$. 事实上，只要取

$x_n = (2\varepsilon)^{\frac{1}{n}}$即可. 因此,我们不可能找到$N$,使得

$$|x^n - 0| < \varepsilon, \quad n > N$$

对于一切$x \in (0,1)$都成立.

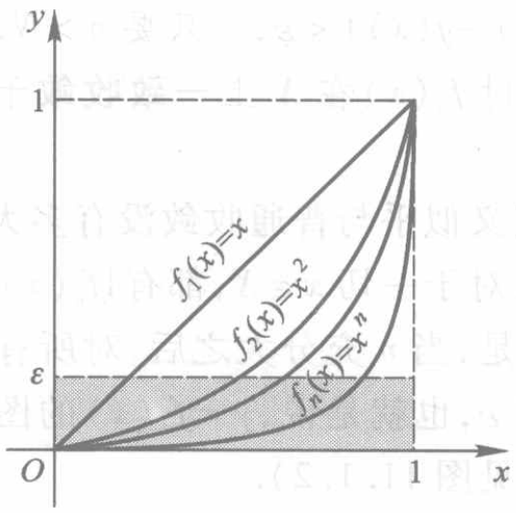


图 11.1.3

例 1.9 设$f_n(x) = x^n(1-x)^n (n = 1,2,\cdots)$,则$f_n(x)$在$(0,1)$上一致收敛于0.

证 很容易求出函数$y = x(1-x)$在$(0,1)$上的最大值为$\frac{1}{4}$. 因此,我们有

$$x(1-x) \leqslant \frac{1}{4}, \quad \forall x \in (0,1).$$

故对于任意自然数n及$x \in (0,1)$,我们有

$$|x^n(1-x)^n - 0| \leqslant \frac{1}{4^n}, \quad \forall x \in (0,1).$$

对于给定的$\varepsilon > 0$(不妨设$\varepsilon < 1$). 取$N = \left[\ln \varepsilon / \ln \frac{1}{4}\right] + 1$,则有

$$|x^n(1-x)^n - 0| < \varepsilon, \quad \text{只要 } n > N, x \in (0,1).$$

证毕.

从直观上看，$f_n(x)$的图形自某个N之后一定进入x轴的一个ε邻域内(见图 11.1.4).

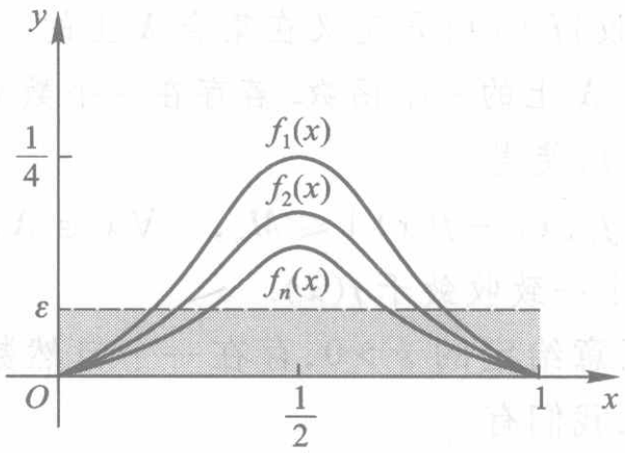


图 11.1.4

从定义可以看出，一致收敛性与所涉及的集合有关. 一个序列$\{f_n(x)\}$，可能在某个集合上一致收敛，而在较大的集合上则不具有一致收敛性.

例 1.10 设$f_n(x)=x^n(n=1,2,\cdots)$，又设$[a,b]\subset(-1,1)$是任一闭区间，则$\{f_n(x)\}$在区间$[a,b]$上一致收敛.

事实上，令$\alpha=\max\{|a|,|b|\}$，那么$[a,b]\subset[-\alpha,\alpha]$. 于是当$x\in[a,b]$时，$|x|\leqslant\alpha$. 可见，对一切自然数$n$，都有

$$|x^n|\leqslant\alpha^n,\ \forall x\in[a,b].$$

对于给定的$\varepsilon>0$(不妨设$\varepsilon<1$)，取$N=[\ln\varepsilon/\ln\alpha]+1$，这时便有

$$|x^n-0|<\varepsilon,\quad \text{只要 } n>N, x\in[a,b].$$

这表明x^n在任意一个$[a,b]\subset(-1,1)$上一致收敛.

这是一个有趣的现象：$f_n(x)=x^n$在$(-1,1)$内不一致收敛，但在$(-1,1)$中的任何一个闭区间上都一致收敛.

定义 设X是一个开区间，或者是一个半开半闭区间. 又设$\{f_n(x)\}$是在X上有定义的函数序列. 若$\{f_n(x)\}$在X中的任意一

个闭区间$[a,b]$上都一致收敛，则称$\{f_n(x)\}$在X中**内闭一致收敛**.

关于函数序列的一致收敛性，我们有下列判别法：

定理 1.1 设$\{f_n(x)\}$是定义在集合X上的一个函数序列. 又设$f(x)$是定义在X上的一个函数. 若存在一个数列$\{M_n\}$，$M_n>0$，且$M_n\to 0(n\to\infty)$，使得

$$|f_n(x)-f(x)|\leqslant M_n,\quad \forall x\in X,$$

则$\{f_n(x)\}$在X上一致收敛于$f(x)$.

证 对于任意给定的$\varepsilon>0$，存在一个自然数N，使得$n>N$时，$M_n<\varepsilon$. 这样，我们有

$$|f_n(x)-f(x)|\leqslant M_n<\varepsilon,\quad \text{只要 } n>N, x\in X.$$

这表明$f_n(x)$在X上一致收敛于$f(x)$. 证毕.

定理 1.1 有时称为 M **判别法**或**魏尔斯特拉斯判别法**.

例 1.11 设$f_n(x)=\dfrac{x}{1+n^2x^2}$，$n=1,2,\cdots$，则$f_n(x)$在$(-\infty,+\infty)$上一致收敛.

事实上，当$n\to 0$时，$f_n(x)\to 0$. 可见极限函数为$f(x)\equiv 0$. 另外，我们有

$$|f_n(x)-f(x)|=\left|\frac{x}{1+n^2x^2}-0\right|=\frac{|x|}{1+n^2x^2}\leqslant\frac{1}{2n}.$$

这里我们用到不等式$2n|x|\leqslant 1+n^2x^2$. 根据定理 1.1，$f_n(x)$在$(-\infty,+\infty)$上一致收敛于 0.

例 1.12 设

$$f_n(x)=\frac{nx}{1+n^2x^2},\quad n=1,2,\cdots.$$

当$x=0$时，$f_n(x)=0$；而当$x\neq 0$时，$f_n(x)\to 0(n\to\infty)$. 因此，$\{f_n(x)\}$的极限函数为$f(x)\equiv 0$. 但是，$f_n(x)$在$(-\infty,+\infty)$上并不一致收敛于 0.

事实上，我们有

$$| f_n(x) - f(x) | = \frac{nx}{1 + n^2x^2}.$$

取 $x_n = 1/n$,则又有

$$| f_n(x_n) - f(x_n) | = \frac{1}{2}.$$

因此,当 ε 是小于$\frac{1}{2}$的正数时,下式不可能对一切 x 成立:

$$| f_n(x) - f(x) | < \varepsilon,$$

从而 $f_n(x)$ 不可能在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 $f(x)$,见图 11.1.5.

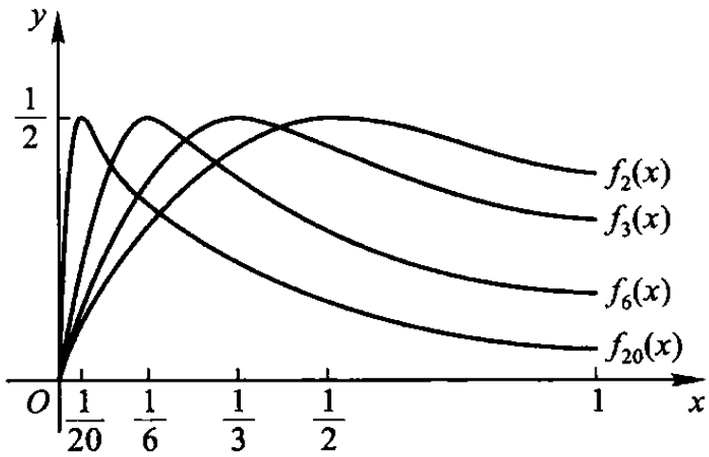


图 11.1.5

从这个例子可以看出,当 $f_n(x)$ 在集合 X 上收敛于 $f(x)$ 时,只要我们能选出一个 $\varepsilon_0 > 0$ 及一个点序列 $x_n \in X$,使得

$$| f_n(x_n) - f(x_n) | \geqslant \varepsilon_0,$$

就证明了 $f_n(x)$ 在 X 上不一致收敛于 $f(x)$.

下面的定理告诉我们:一致收敛的连续函数序列的极限函数是连续函数.

定理 1.2 设 X 为一个区间(开的,闭的,或半开半闭的). 又设 $\{f_n(x)\}$ 在 X 上一致收敛于 $f(x)$. 若 $f_n(x)$ 在 X 上连续($n = 1, 2, \cdots$),则 $f(x)$ 在 X 上连续.

证 设 $\varepsilon>0$ 是任意给定的正数,则由 $\{f_n(x)\}$ 的一致收敛性,存在一个自然数 N,使得

$$|f_n(x)-f(x)|<\frac{\varepsilon}{3},\quad \forall n>N,x\in X.$$

我们取定一个 $n>N$. 这时由 $f_n(x)$ 的连续性可知,对于任意一点 $x_0\in X$,存在一个 $\delta>0$,使得

$$|f_n(x)-f_n(x_0)|<\frac{\varepsilon}{3},\quad \text{只要}|x-x_0|<\delta\text{且}x\in X.$$

这样,当 $|x-x_0|<\delta$ 且 $x\in X$ 时,我们有

$$|f(x)-f(x_0)|\leqslant|f(x)-f_n(x)|+|f_n(x)-f_n(x_0)|$$

$$+|f_n(x_0)-f(x_0)|<\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon.$$

这表明 $f(x)$ 在 X 上连续. 证毕.

推论 设 X 是一开区间或半开半闭区间,若 $\{f_n(x)\}$ 在 X 中**内闭一致收敛**于 $f(x)$,且 $f_n(x)$ 在 X 上连续 $(n=1,2,\cdots)$,则 $f(x)$ 在 X 上连续.

证 对于任意一点 $x_0\in X$,取一个闭区间 $[a,b]\subset X$,使得 $x_0\in[a,b]$. 在 $[a,b]$ 上使用定理 1.2 即可得出结论:$f(x)$ 在 x_0 点连续.

定理 1.3 设 $f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续 $(n=1,2,\cdots)$,且 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 $f(x)$. 则

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b\lim_{n\to\infty}f_n(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

证 根据定理 1.2,$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

根据 $f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上的一致收敛性,对于任意的 $\varepsilon>0$,存在一个自然数 N,使得

$$|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon/(b-a),\quad \text{只要}\ n>N,x\in[a,b],$$

也即

$$f(x)-\varepsilon/(b-a)<f_n(x)<f(x)+\varepsilon/(b-a),$$
$$\forall n>N,x\in[a,b].$$

由此可推出

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \varepsilon \leqslant \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \varepsilon, \quad n > N,$$

也即

$$\left| \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \right| \leqslant \varepsilon, \quad n > N.$$

这意味着

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

证毕.

从上述证明中可以看出,定理 1.3 可表述成如下形式:设 $f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积,且在 $[a,b]$ 上一致收敛于 $f(x)$. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积,则有

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明完全相同于定理 1.3 的证明.

附带指出,设 $f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 $f(x)$,且 f_n 在 $[a,b]$ 上可积,则可以推出 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的可积性. 这里不讨论这个问题.

定理 1.4 设 $f_n(x)$ 在 (a,b) 内可导,$f'_n(x)$ 连续,并且在 (a,b) 中内闭一致收敛于一个连续函数. 又设 $f_n(x)$ 在 (a,b) 内收敛于 $f(x)$,则 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导,并有

$$f'(x) = \lim_{n\to\infty} f'_n(x).$$

证 设 $f'_n(x)$ 的极限函数为 $g(x)$. 又设 $[\alpha,\beta] \subset (a,b)$. 根据定理 1.3,我们有

$$\lim_{n\to\infty} \int_\alpha^\beta f'_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_\alpha^\beta g(x)\,\mathrm{d}x,$$

也即

$$\lim_{n\to\infty} [f_n(\beta) - f_n(\alpha)] = \int_\alpha^\beta g(x)\,\mathrm{d}x.$$

由 $f_n(x) \to f(x)$ 得到

$$f(\beta) - f(\alpha) = \int_{\alpha}^{\beta} g(x)\,\mathrm{d}x.$$

将 β 视作一个变量，由上式推出 $f'(\beta) = g(\beta)$. 将 β 换成 x，即有

$$f'(x) = g(x) = \lim_{n\to\infty} f_n'(x), \quad \forall x \in (a,b).$$

证毕.

定理 1.2 至定理 1.4 回答了本节开始时提出的几个问题. 回顾这些定理的叙述与证明，可以看出一致收敛的概念起着重要的作用.

习 题 11.1

1. 讨论下列函数序列在所示区间的一致收敛性：

(1) $f_n(x) = \dfrac{1}{1+nx}$, $x \in (0,1)$;

(2) $f_n(x) = \dfrac{x^2 + nx}{n}$,

(i) $x \in (-\infty, +\infty)$, (ii) $x \in [a,b]$;

(3) $f_n(x) = \dfrac{\sin(nx+n)}{n}$, $x \in (-\infty, +\infty)$;

(4) $f_n(x) = \dfrac{n + \sin x}{3n + \cos^2 x}$, $x \in (-\infty, +\infty)$;

(5) $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$, $x \in [0,1]$;

(6) $f_n(x) = \sin\dfrac{x}{n}$,

(i) $x \in (-\infty, +\infty)$, (ii) $x \in [-a,a]\ (a > 0)$;

(7) $f_n(x) = (\sin x)^{\frac{1}{n}}$,

(i) $x \in (0,\pi)$, (ii) $x \in [\delta, \pi - \delta]\left(\dfrac{\pi}{2} > \delta > 0\right)$;

(8) $f_n(x) = \ln\left(1 + \dfrac{x^2}{n^2}\right)$,

(i) $x \in (-\infty, +\infty)$, (ii) $x \in [-a,a]\ (a > 0)$;

(9) $f_n(x) = \dfrac{n\sin\dfrac{x}{n}}{x}$, $x \in (0,1)$;

(10) $f_n(x) = \dfrac{x^n}{n!}$, $x \in [-a,a](a>0)$;

(11) $f_n(x) = \dfrac{\ln(1+nx)}{n}$, $x \in [1,2]$;

(12) $f_n(x) = \dfrac{n}{e^{nx^2}}$, $x \in \left[\dfrac{1}{2},1\right)$.

2. 设$f_n(x)$在(a,b)内一致收敛于$f(x)$. 又设对每一个n,极限$\lim\limits_{x\to x_0} f_n(x)$存在,其中$x_0 \in (a,b)$. 假定$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$存在①,证明

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{n\to\infty}\left(\lim_{x\to x_0} f_n(x)\right).$$

(提示:参照定理1.2的证明.)

3. 证明$f_n(x) = \left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n$在$[0,+\infty)$上不一致收敛于极限函数$e^x$.

4. 证明$f_n(x) = \left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n$在任一闭区间$[0,A]$上一致收敛于$e^x$,其中$A>0$.

5. 设$f(x)$及$f_n(x)$均是$[a,b]$上的连续函数. 令

$$M_n = \max_{x\in[a,b]} |f_n(x) - f(x)|,$$

证明:当且仅当$M_n \to 0 (n\to\infty)$时,$f_n(x)$在$[a,b]$上一致收敛于$f(x)$.

§2 函数项级数

1. 一般概念

定义 设$\{u_n(x)\}$是定义在集合X上的一个函数序列. 则和式

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

---

① 这一条件可以由前面的假定推出. 此处为证明简单起见,作了这一假定.

是一个**函数项级数**. 我们称

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k(x) = u_1(x) + \cdots + u_n(x)$$

为该级数的**部分和函数**.

若一点 $x_0 \in X$ 使得级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0) = u_1(x_0) + \cdots + u_n(x_0) + \cdots$$

收敛,则称 x_0 点为**收敛点**;若 $x_0 \in X$ 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0) = u_1(x_0) + \cdots + u_n(x_0) + \cdots$$

发散,则称 x_0 点为**发散点**.

全体收敛点的集合称为该函数项级数的**收敛域**或**收敛点集合**.

设 E 是 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点集合,则对每一点 $x \in E$,都对应于一个值 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$,因而 $S(x)$ 是 E 上的一个函数,人们称之为**和函数**.

例 2.1 函数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots$$

当且仅当 $x \in (-1,1)$ 时收敛,故该级数的收敛点集合为 $(-1,1)$. 而其和函数为

$$S(x) = \frac{1}{1-x}, \quad \forall x \in (-1,1).$$

上面的结论是很容易证实的. 事实上,

$$S_n(x) = 1 + x + \cdots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} \quad (|x| < 1).$$

注意到 $|x|<1$ 时，$x^{n+1}\to 0\ (n\to\infty)$，立即得出 $S_n(x)\to\dfrac{1}{1-x}\ (n\to\infty)$.

一个有趣的事实：等式

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots$$

仅在 $|x|<1$ 时成立，等式左端函数在 $x=-1$ 时等于 $\dfrac{1}{2}$，而等式右端级数在 $x=-1$ 时发散.

例 2.2 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^x}$$

的收敛点集合为 $(1,+\infty)$，其和函数记作 $\zeta(x)$. 这便是在数论中有重要应用的黎曼 ζ 函数：

$$\zeta(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^x}\quad(x>1).$$

对于一个有限的和式 $\sum\limits_{n=1}^{N}u_n(x)$，如果每一个 $u_n(x)$ 都在某个区间上连续，则和函数也在这个区间上连续. 如果 $u_n(x)$ 在一点 x 处可微，则和函数也在该点可微，并且有

$$\Big[\sum_{n=1}^{N}u_n(x)\Big]'=\sum_{n=1}^{N}u_n'(x).$$

也就是说，求导与求和可以交换次序. 若 $u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $\sum\limits_{n=1}^{N}u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上也可积，且有

$$\int_a^b\sum_{n=1}^{N}u_n(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{N}\int_a^b u_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

也就是说，求积与求和可以交换次序.

我们关心的问题是：这些有限和的有关连续、可微、求导、求积的基本性质，是否对于无限项的和式，也即函数项级数也成立？

如果说这些性质不一般地成立，那么这些性质何时成立？

因为和函数 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 是部分和 $S_n(x)=\sum\limits_{k=1}^{n}u_k(x)$ 的极限，故上述问题本质上是关于函数序列的极限函数的性质问题. 因此，我们很容易想到这些问题要归结为 $S_n(x)$ 的一致收敛性问题.

2. 函数项级数的一致收敛性

我们先给出一致收敛的定义.

定义 设 $u_n(x)$ 在集合 X 上有定义 $(n=1,2,\cdots)$. 又设 $S(x)$ 为在 X 上有定义的函数. 若部分和

$$S_n(x)=\sum_{k=1}^{n}u_k(x)$$

在 X 上一致收敛于 $S(x)$，则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 X 上一致收敛于 $S(x)$.

可见，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 X 上一致收敛于 $S(x)$，就是其部分和序列 $S_n(x)$ 在 X 上一致收敛于 $S(x)$.

用“ε-N”说法叙述这一概念，即对于任意 $\varepsilon>0$，存在一个自然数 N，使得

$$|S_n(x)-S(x)|<\varepsilon,\quad \forall n>N,x\in X.$$

由此立即推出

定理 2.1（函数项级数一致收敛的柯西收敛原理） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在集合 X 上**一致收敛的充要条件**是：对于任给的 $\varepsilon>0$，存在一个自然数 N，使得对一切 $x\in X$，都有

$$|S_{n+p}(x)-S_n(x)|=\left|\sum_{k=n+1}^{n+p}u_k(x)\right|<\varepsilon,\quad \text{只要 } n>N,p\geqslant 1.$$

在定理 2.1 中取 $p=1$ 可立即推出如下结论：**若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 X 上一致收敛，则其通项 $u_n(x)$ 在 X 上一致趋于 0**. 可见，函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 X 一致收敛之必要条件是其通项 $u_n(x)$ 在 X 上一致趋于 0.

例 2.3 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 在 $(-1,1)$ 内不一致收敛. 对于任意的 α，$0<\alpha<1$，级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 在 $[-\alpha,\alpha]$ 上一致收敛.

证 设 $S_n(x)=\sum_{k=0}^{n} x^k$，那么

$$S_n(x)=\frac{1}{1-x}(1-x^{n+1}),\quad \forall x\in(-1,1).$$

可见

$$S_n(x)\to\frac{1}{1-x}\quad (n\to\infty),\quad \forall x\in(-1,1).$$

这时我们有

$$\left|S_n(x)-\frac{1}{1-x}\right|=\frac{|x|^{n+1}}{1-x},\quad \forall x\in(-1,1).$$

当 $|x|\leqslant\alpha$ 时，我们有

$$\left|S_n(x)-\frac{1}{1-x}\right|\leqslant\frac{\alpha^n}{1-\alpha}.$$

对于给定的 $\varepsilon>0$，不妨设 $\varepsilon<1$. 取

$$N=\left[\frac{\ln\varepsilon(1-\alpha)}{\ln\alpha}\right]+1,$$

这时，当 $n>N$ 时，$\frac{\alpha^n}{1-\alpha}<\varepsilon$，从而

$$\left|S_n(x)-\frac{1}{1-x}\right|<\varepsilon,\quad \forall n>N, x\in(-\alpha,\alpha).$$

这表明 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 在 $[-\alpha,\alpha]$ 上一致收敛于 $\frac{1}{1-x}$.

下面证明 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 在 $(-1,1)$ 内不一致收敛.

令 $x_n=\left(1-\frac{1}{n}\right)(n=1,2,\cdots)$，则 $x_n\in(-1,1)$，且当 $n>6$ 时，

$$\left|S_n(x_n)-\frac{1}{1-x_n}\right|=\frac{x_n^n}{1-x_n}=n\left(1-\frac{1}{n}\right)^n$$

$$>\frac{n}{2\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n-1}}>\frac{n}{2e}>1.$$

这样，当 ε 是小于 1 的正数时，我们无法找到 N，使下式成立：

$$\left|S_n(x)-\frac{1}{1-x}\right|<\varepsilon,\quad \forall n>N,x\in(-1,1).$$

因此，该级数在 $(-1,1)$ 内不一致收敛. 证毕.

由这里的证明可以看出，一般说来，为了证明 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 X 上不一致收敛，只要选到一个 $\varepsilon_0>0$ 及一个序列 $x_n\in X$，使得当 n 充分大时成立不等式

$$|S_n(x_n)-S(x_n)|\geqslant\varepsilon_0$$

就足够了. 更一般一点说，如果能选到一个 $\varepsilon_0>0$ 及自然数序 $\{1,2,\cdots\}$ 的一个子序列 $\{n_1,n_2,\cdots\}$，使得

$$|S_{n_k}(x_{n_k})-S(x_{n_k})|\geqslant\varepsilon_0,$$

则有 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 X 上不一致收敛.

像函数序列一样，函数项级数也有所谓**内闭一致收敛**的概念. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $X=(a,b)$ 内的任一闭区间 $[c,d]\subset(a,b)$ 上一致收敛，则称它在 X 上内闭一致收敛. 比如 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ 在 $(-1,1)$ 中内

闭一致收敛(见例 2.1).

下面给出函数项级数一致收敛的判别法.

定理 2.2 设 $u_n(x)$ 在集合 X 上有定义($n=1,2,\cdots$),且存在 N_0,使得下列不等式成立:

$$|u_n(x)| \leqslant a_n, \quad \forall x \in X, n \geqslant N_0.$$

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 X 上一致收敛.

这个判别法也称作**魏尔斯特拉斯判别法**或 ***M* 判别法**.

证 由序列的柯西收敛原理及 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性,对于任意给定的 $\varepsilon>0$,存在一个自然数 N,使得

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k\right| < \varepsilon, \quad \forall n > N, p \geqslant 1.$$

不妨设此处 $N > N_0$. 这时,对一切 $x \in X$,都有

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)\right| \leqslant \left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k\right| < \varepsilon, \quad \forall n > N, p \geqslant 1.$$

这表明 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 X 上一致收敛. 证毕.

在定理 2.2 中,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 被称为**强级数**. 在实际应用中,寻找一个适当的级数作为给定函数项级数的强级数,常常是问题的关键.

例 2.4 讨论函数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

的一致收敛性,其中 $\sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{a_n^2 + b_n^2} < +\infty$.

解 对于一切 $x \in (-\infty, +\infty)$,我们有

$$|a_n \cos nx + b_n \sin nx| \leqslant \sqrt{a_n^2 + b_n^2}.$$

由定理 2.2 立即推出原级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

例 2.5 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n^2x}$ 在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛（其中 $\delta>0$ 是任意取定的），但在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛.

证 当 $x \in [\delta, +\infty)$ 时，我们有

$$| ne^{-n^2x} | \leqslant ne^{-\delta n^2}.$$

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-\delta n^2}$ 收敛. 故原级数在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛.

现在我们考虑 $x \in (0, +\infty)$ 的情况. 令

$$x_n = \frac{1}{n^2},$$

这时 $x_n \in (0, +\infty)$，且有

$$ne^{-x_n n^2} = ne^{-1} > 1, \quad \forall n > 3.$$

这样，$\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-xn^2}$ 的通项在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛于 0，这表明该级数在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛于 0. 证毕.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} | u_n(x) |$ 在 X 上一致收敛，则称之为**绝对一致收敛**. 魏尔斯特拉斯判别法只能适用于绝对一致收敛的级数. 为了判别更一般的函数项级数的收敛性，现在我们将阿贝尔判别法及狄利克雷判别法扩展为关于函数项级数的形式.

为此我们要引进函数序列 $\{f_n(x)\}$ **一致有界**的概念.

定义 设 $f_n(x)$ 在 X 上有定义，$n=1,2,\cdots$. 若存在一个常数 M，使得

$$| f_n(x) | \leqslant M, \quad \forall x \in X, n = 1,2,\cdots.$$

则称函数序列 $\{f_n(x)\}$ 一致有界.

这里所谓有界是指 $\{f_n(x)\}$ 作为一个序列是有界序列. 而所谓“一致”有界是指，对于所有 $x \in X$，序列 $\{f_n(x)\}$ 有一个公共的界.

比如，$f_n(x) = 1/nx$，$x \in (0,1)$，$n=1,2,\cdots$. 对于固定的 $x \in (0,1)$，序列 $\{f_n(x)\}$ 是有界序列：

$$|f_n(x)| \leqslant \frac{1}{x}, \quad \forall n = 1,2,\cdots.$$

而当 x 在(0,1)中变动时,其上界也在变动,$\{f_n(x)\}$ 没有一个公共的界.

但是,当我们考虑 $f_n(x) = 1/nx$,假定其中 $x \in (\delta,1)(0<\delta<1)$,$n=1,2,\cdots$ 时,$\{f_n(x)\}$ 在 $(\delta,1)$ 上一致有界. 事实上,显然成立下列不等式:

$$|f_n(x)| \leqslant \frac{1}{\delta}, \quad \forall x \in (\delta,1), n = 1,2\cdots.$$

这里 $1/\delta$ 便是 $\{f_n(x)\}$ 的公共的界.

定理 2.3(阿贝尔判别法) 设有两个定义在集合 X 上的函数序列 $a_n(x)$ 及 $b_n(x)$,$n=1,2,\cdots$. 若

(i) 对每一个 $x \in X$,$\{a_n(x)\}$ 关于 n 是单调的,并且 $\{a_n(x)\}$ 在 X 上一致有界;

(ii) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 在 X 上一致收敛.

则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 X 上一致收敛.

证 由条件(i),存在 $M>0$,使得

$$|a_n(x)| \leqslant M, \quad \forall x \in X, n = 1,2,\cdots.$$

由条件(ii)又有,对于任意给定的 $\varepsilon>0$,存在 N,使得

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} b_k(x)\right| < \frac{\varepsilon}{3M}, \quad \forall n > N, x \in X.$$

这样,由阿贝尔引理有

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x)b_k(x)\right| < \frac{\varepsilon}{3M}(|a_{n+1}(x)| + 2|a_{n+p}(x)|)$$

$$\leqslant \varepsilon, \quad \forall n > N, p \geqslant 1, x \in X.$$

于是由定理 2.1 推出 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 X 上一致收敛. 证毕.

定理 2.4(狄利克雷判别法) 设有两个定义在集合 X 上的函

数序列 $a_n(x)$ 与 $b_n(x)$，$n=1,2,\cdots$. 若

(i) 对于每一个 $x\in X$，$\{a_n(x)\}$ 关于 n 单调，并且 $\{a_n(x)\}$ 在 X 上一致收敛于 0；

(ii) 序列 $\{B_n(x)\}$ 在 X 上一致有界，其中 $B_n(x)=\sum_{k=1}^{n} b_k(x)$. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 X 上一致收敛.

证 由条件(ii)，存在一个 $M>0$，使得

$$|B_n(x)|\leqslant M,\quad \forall x\in X, n=1,2,\cdots.$$

由此推出：对于任意的自然数 n 及 p，都有

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} b_k(x)\right|\leqslant |B_{n+p}(x)-B_n(x)|\leqslant 2M,\quad \forall x\in X.$$

注意到条件(i)中 $\{a_n(x)\}$ 关于 n 单调的假定，由阿贝尔引理推出，对于任意 n,p，及 $x\in X$，都有

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x)b_k(x)\right|\leqslant 2M(|a_{n+1}(x)|+2|a_{n+p}(x)|).$$

对于给定的 $\varepsilon>0$，由条件(i)中 $\{a_n(x)\}$ 在 X 上一致收敛于 0 的假定，存在一个 N，使得

$$|a_n(x)|<\frac{\varepsilon}{6M},\quad \forall n>N, x\in X.$$

于是，我们有

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x)b_k(x)\right|<\varepsilon,\quad \forall n>N, p\geqslant 1, x\in X.$$

由关于函数项级数一致收敛的柯西收敛原理即得到我们所要的结论. 证毕.

例 2.6 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上一致收敛.

证 我们应用阿贝尔判别法，当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$\{1/n^x\}$ 关于 n 单调，且在 $(0,+\infty)$ 上一致有界：

$$\left|\frac{1}{n^x}\right| \leqslant 1, \quad \forall x \in (0, +\infty), n = 1,2,\cdots.$$

另一方面，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，意味着将它视为函数项级数时关于任意集合一致收敛. 于是由阿贝尔判别法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致收敛. 证毕.

例 2.7 设 $\{a_n\}$ 单调，且 $a_n \to 0 (n \to \infty)$，证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致收敛，其中 δ 是 $(0, \pi)$ 中的任意的一个数；也即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $(0, 2\pi)$ 中内闭一致收敛.

证 我们应用狄利克雷判别法. 为此我们需证明

$$B_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \sin kx$$

在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致有界. 我们已经知道，

$$\sum_{k=1}^{n} \sin kx = \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{2n+1}{2}x}{2\sin \frac{x}{2}} \quad \left(\sin \frac{x}{2} \neq 0\right),$$

故有

$$\left|\sum_{k=1}^{n} \sin kx\right| \leqslant \frac{1}{\left|\sin \frac{x}{2}\right|} \leqslant \frac{1}{\sin \frac{\delta}{2}}, \quad \forall x \in [\delta, 2\pi - \delta].$$

这表明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \sin nx$ 的部分和序列在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致有界.

另一方面，由于 $\{a_n\}$ 是常数序列，与 x 无关，故当我们把它视为函数序列时，$a_n \to 0 (n \to \infty)$ 就意味着它在任意集合上一致收敛于 0.

这样，将 a_n 视作定理 2.4 中 $a_n(x)$，而 $\sin nx$ 视作 $b_n(x)$，则

由定理 2.4 立即推出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致收敛.

证毕.

由这个例子可以得到诸如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin nx$ 或 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sin nx$ 等在 $(0, 2\pi)$ 中的内闭一致收敛性.

这里我们应当注意一个有趣的现象：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin nx$ 在 $[0, 2\pi]$ 上处处收敛，却在其中不一致收敛. 事实上，令 $x_n = \frac{\pi}{4n}$，则有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \sin kx_n \right| \geqslant \frac{1}{2n} \sum_{k=n+1}^{2n} \sin \frac{k\pi}{4n} \geqslant \frac{1}{2} \cdot \sin \frac{\pi}{4}.$$

例 2.8 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n-1}}{n}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

请读者自己证明. (提示：将 $(-1)^n$ 视作 $b_n(x)$，而将 x^{n-1}/n 视作 $a_n(x)$，应用狄利克雷判别法.)

3. 关于函数项级数的若干性质

现在回答本节开始时提出的几个问题.

定理 2.5(和函数的连续性) 设 X 是一个区间. 又设 $u_n(x)$ 在 X 上连续，$n = 1, 2, \cdots$. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 X 上一致收敛，则和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 X 上连续.

证 设 $S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k(x)$，那么 $S_n(x)$ 在 X 上连续. 由 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的一致收敛性可知 $S_n(x)$ 在 X 上一致收敛于 $S(x)$. 根据上节中定理 1.2，$S(x)$ 在 X 中连续. 证毕.

例 2.9 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \sin 3^n x$ 在任意一点连续.

事实上，该级数的通项函数在 $\mathbf{R}$ 上连续，且有

$$|2^{-n}\sin 3^n x| \leqslant 2^{-n}, \quad \forall x \in \mathbf{R}.$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}\sin 3^n x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛，从而和函数连续.

另外，由例 2.5 的结论可知，和函数

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\sin nx$$

在 $(0,2\pi)$ 内闭一致收敛，从而它在 $(0,2\pi)$ 内连续.

定理 2.5 告诉我们：**和函数的连续性是连续的函数项级数一致收敛之必要条件**. 因此，如果知道和函数不连续，而级数中每一项均连续，则该级数必定不一致收敛. 这就提供了我们一种研判不一致收敛的办法.

定理 2.6（逐项求积定理） 设 $u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$n=1,2,\cdots$，且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛. 则和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 可以逐项积分：

$$\int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

证 设 $S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k(x)$，则根据定理假设，$S_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 $S(x)$. 因此，$S(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，并根据上一节定理 1.3，有

$$\begin{aligned}\int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x &= \lim_{n\to\infty} \int_a^b S_n(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \int_a^b u_k(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

证毕.

例 2.10 证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}=\ln(1+x),\quad -1<x<1.$$

证 考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}$，显然它在$(-1,1)$中内闭一致收敛于$1/(1+x)$(请读者自己证明). 于是对于任意 $\alpha\in(0,1)$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}$ 在$[0,\alpha]$ 上一致收敛. 于是

$$\begin{aligned}\int_0^{\alpha}\frac{\mathrm{d}x}{1+x}&=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\int_0^{\alpha}x^{n-1}\mathrm{d}x\\&=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\alpha^n}{n}.\end{aligned}$$

当 $\alpha\in(-1,0)$时，上述公式仍旧成立，其证明完全类似. 总之，

$$\int_0^{\alpha}\frac{\mathrm{d}x}{1+x}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\alpha^n}{n}$$

对一切 $\alpha\in(-1,1)$都成立. 但是，我们知道

$$\int_0^{\alpha}\frac{\mathrm{d}x}{1+x}=\ln(1+\alpha).$$

因而有

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}=\ln(1+x),\quad \forall x\in(-1,1).$$

证毕.

定理 2.7(逐项求导定理) 设 $u_n(x)(n=1,2,\cdots)$满足下列条件：

(i) $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在$[a,b]$ 上收敛于 $S(x)$；

(ii) $u_n(x)$在$[a,b]$上可导，且 $u_n'(x)$在$[a,b]$上连续，$n=1,2,\cdots$；

(iii) $\sum_{n=1}^{\infty}u_n'(x)$ 在$[a,b]$ 上一致收敛.

则 $S(x)$在$[a,b]$上可导，并有

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x), \quad \forall n \in [a,b].$$

证 设 $S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k(x), x \in [a,b]$. 则

$$S_n'(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k'(x), \quad \forall x \in [a,b].$$

根据上一节定理 1.4 及条件 S_n' 在$[a,b]$上一致收敛,立即推出

$$S'(x) = \lim_{n\to\infty} S_n'(x) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} u_k'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k'(x).$$

证毕.

例 2.11 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} e^{-nx} \quad (0 < x < +\infty)$$

的和函数 $S(x)$在$(0, +\infty)$上有连续的导数.

证 设 $u_n(x) = \frac{(-1)^{n-1}}{n} e^{-nx}$,则

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{-nx},$$

并且很容易证明 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$ 在$[\delta, +\infty)$上一致收敛,其中 $\delta > 0$ 是任意取定的. 根据定理 2.7,

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{-nx}, \quad \forall x \in [\delta, +\infty).$$

由 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{-nx}$ 在$[\delta, +\infty)$ 上的一致收敛性及每一项的连续性,可得 $S'(x)$在$[\delta, +\infty)$上连续. 由 δ 是任意选定的正数,故 $S'(x)$在$(0, +\infty)$上任意一点均连续. 证毕.

定理 2.7 中关于 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$ 一致收敛的条件是关键性条件. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛性,甚至 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的一致收敛性,都不足以保证

和函数的可微性以及逐项求导的正确性. 比如,

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\left(\cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \cdots + \frac{\cos (2n+1)x}{(2n+1)^2} + \cdots\right).$$

等号右端的级数显然在 **R** 上一致收敛,但不可以逐项求导,而且和函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 点并不可微. 事实上,以后我们在讨论傅里叶级数时会证明: 在 $(-\pi,\pi)$ 内上述 $f(x)=|x|$.

又比如,级数

$$2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx,$$

以后会知道,它在 $(-\pi,\pi)$ 内收敛于函数 $y=x$,虽然其和函数在 $x=0$ 可导,但不可以逐项求导: 逐项求导后在 $x=0$ 点发散.

习 题 11.2

1. 讨论下列函数项级数在所示区间的一致收敛性:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n(1+nx^2)}$, $x \in (-\infty, +\infty)$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{x^2+n}$, $x \in (-\infty, +\infty)$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(1+x^2)^n}$, $x \in (-\infty, +\infty)$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{(1+(n-1)x)(1+nx)}$, $x \in (-\infty, +\infty)$;

(5) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}e^{-nx}$, $x \in [0, +\infty)$;

(6) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+x^2}$, $x \in [0, +\infty)$;

(7) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{nx^2}{n^3+x^3}$, $x \in [0,a]$;

(8) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{1+x^n}$,

(i) $x \in [-a,a]\ (0<a<1)$, (ii) $x \in [0,1)$;

(9) $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{n+x^2}{n^2}$,

(i) $x\in[a,b]$, (ii) $x\in(-\infty,+\infty)$;

(10) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^2e^{-nx^2}$ $(-\infty<x<+\infty)$;

(11) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin x\cdot\sin nx}{\sqrt{n^2+x^2}}$ $(0\leqslant x\leqslant 2\pi)$.

2. 设 $u_n(x)$ 在集合 X 上满足下面条件：对任意 $x\in X$, $u_n(x)>0$, 且对 n 而言单调递减. 证明：若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 X 上一致收敛, 则 $nu_n(x)$ 在 X 上一致收敛于 0. (提示：应用柯西收敛原理, 考察 $\sum_{k=n}^{2n}u_k(x)$.)

注 此题结论可用来证明某些级数之不一致收敛性.

3. 证明：当 $\alpha>1$ 时, $\sum_{n=1}^{+\infty}x^\alpha e^{-nx}$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛；当 $0<\alpha\leqslant 1$ 时, $\sum_{n=1}^{+\infty}x^\alpha e^{-nx}$ 在 $[0,+\infty)$ 上不一致收敛.

4. 设 $f(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{1+n^2x^2}$, 证明：

(1) $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{1+n^2x^2}$ 在 $[a,+\infty)(a>0)$ 上一致收敛；

(2) 求 $f(x)$ 的定义域(即级数的收敛点集合)；

(3) 求 $f(x)$ 的连续点集.

5. 证明函数

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}2^n\sin\frac{x}{3^n}$$

在 $(-\infty,+\infty)$ 上处处有连续的导函数.

6. 设

$$\zeta(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^x}\quad(x>1),$$

证明 $\zeta(x)$ 的导数存在, 且

$$\zeta'(x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^x} \quad (x > 1).$$

7. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛,由此推出

$$\lim_{x \to 0+0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

8. 设 $|u_n(x)| \leqslant v_n(x)$, $\forall x \in X, n = 1,2,\cdots$. 证明:若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n(x)$ 有 X 上一致收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 X 上一致收敛.

9. 设 $0 < u_n(x) < \frac{1}{n}$, $\forall x \in X, n = 1,2,\cdots$. 又设 $u_n(x)$ 对 n 单调递减. 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n(x)$$

在 X 上一致收敛.

10. 证明:$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{e^{-nx^2}}{n}$ 的和函数在 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$ 中有连续的导函数.

§3 幂 级 数

本节要研究的是一类特殊的函数项级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1 (x - x_0) + \cdots,$$

其中 a_n 为常数,x_0 也是常数,这类级数称为**幂级数**,因为它的通项 $a_n (x - x_0)^n$ 是一个幂函数.

幂级数的部分和为多项式. 因此,可以认为幂级数是多项式之拓广.

1. 收敛区间与收敛半径

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 的一个重要特征是:其收敛集合,如果不只包含一点,则一定是一个以 x_0 为中心的区间(可能为开区间,可能为闭区间,也可能为半开半闭的区间).

引理 3.1 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在 $x_1 \neq x_0$ 收敛,则当 $|x-x_0| < |x_1-x_0|$ 时,$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 收敛.

注 从下面的证明可以看出,实际上这时 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 绝对收敛.

证 由 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x_1-x_0)^n$ 的收敛性得

$$a_n(x_1-x_0)^n \to 0 \quad (n \to \infty).$$

因此,存在一个自然数 N,使得

$$|a_n(x_1-x_0)^n| < 1, \quad \forall n > N.$$

于是有

$$|a_n(x-x_0)^n| = |a_n(x_1-x_0)^n| \cdot \left|\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right|^n < \left|\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right|^n, \quad \forall n > N.$$

当 $|x-x_0| < |x_1-x_0|$ 时,$\sum_{n=0}^{\infty} \left|\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right|^n$ 收敛,由比较判别法,当 $|x-x_0| < |x_1-x_0|$ 时,$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n(x-x_0)^n|$ 收敛,从而推出 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 收敛. 证毕.

推论 若有一点 $x_2 \neq x_0$ 使得 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x_2 - x_0)^n$ 发散，则一切点 x：$|x - x_0| > |x_2 - x_0|$，都使得级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ 发散.

证明请读者自己完成(用反证法).

这个引理及推论告诉我们，若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ 的收敛点集合既不是 $\mathbf{R}$，也不止一个点 $\{x_0\}$，则其收敛点集合只能是一个以 x_0 为中心的区间(开的，或闭的，或半开半闭)(如图 11.3.1 所示). 为了确定这个区间的长度，我们应该考察收敛点到 x_0 的“最远距离”.

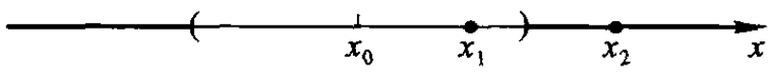


图 11.3.1

现在我们引入收敛半径的概念.

对于给定的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$，我们令

$$R = \sup\{|x - x_0| : \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x - x_0)^n \text{ 收敛}\}\ ①,$$

并称之为幂级数的**收敛半径**. 区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 被称为**收敛区间**. 由引理 3.1 及推论立即推出

定理 3.1 设 R 为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ 的收敛半径. 则该幂级数在其收敛区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内收敛. 另外，若 $|x - x_0| > R$ 时，则该幂级数在 x 点发散.

---

① 这里允许 $R = +\infty$，即当幂级数收敛点集合为整个数轴时，我们认为 R 为 $+\infty$.

但是,我们应当特别注意,收敛区间有时不一定包含全体收敛点. 在收敛区间的端点幂级数有可能收敛,也可能发散,这依具体幂级数而定.

例 3.1 $\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n$ 仅在 $x=0$ 收敛,即收敛半径 $R=0$.

事实上,对于任意的 $x\neq 0$, $n!\ x^n\to+\infty$,也即通项不趋于 0,因而 $\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n$ 发散.

例 3.2 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$ 的收敛半径 $R=1$,收敛区间为 $(-1,1)$. 该幂级数在收敛区间端点 $x=1$ 收敛,但在 $x=-1$ 发散.

请读者证明这些结论.

例 3.3 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^2}$ 当且仅当 $|x|\leqslant 1$ 时收敛. 因此,其收敛半径 $R=1$,收敛区间为 $(-1,1)$,在收敛区间的两个端点处,级数都收敛.

读者自己很容易举出例子,说明幂级数可以在收敛区间的两端处均不收敛.

2. 收敛半径的计算

研究一个幂级数,人们首先关心它的收敛半径. 因为知道了收敛半径便大体上弄清了它的收敛范围.

定理 3.2(收敛半径的柯西公式)① 设

$$\rho=\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}\quad(\text{可以为}+\infty),$$

则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ 的收敛半径

① 有些文献中也称之阿达马(Hadamard)公式或柯西-阿达马公式.

$$R = \begin{cases} 0, & \rho = +\infty; \\ +\infty, & \rho = 0; \\ \dfrac{1}{\rho}, & 0 < \rho < +\infty. \end{cases}$$

证 根据关于正项级数的柯西判别法(见第十章 §1),正项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} |a_n(x-x_0)^n|$ 收敛的一个充分条件是

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} \sqrt[n]{|a_n| \cdot |x-x_0|^n} = \rho \cdot |x-x_0| < 1.$$

注意到一个级数绝对收敛意味着其本身收敛这一事实,我们可以由此推出下列结论:

当 $\rho = 0$ 时, $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 处处收敛,从而 $R = +\infty$.

当 $\rho = +\infty$ 时, $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 只在 x_0 点收敛,从而 $R = 0$.

当 $0 < \rho < +\infty$ 时, $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在 $|x-x_0| < \dfrac{1}{\rho}$ 时收敛.

另外,$|x-x_0| > \dfrac{1}{\rho}$ 意味着

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} \sqrt[n]{|a_n| \cdot |x-x_0|^n} > 1.$$

这表明 $|a_n(x-x_0)^n|$ 的不趋于 0,也即 $a_n(x-x_0)^n$ 不趋于 0,从而级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 发散. 由此可见,$R = \dfrac{1}{\rho}$. 证毕.

例 3.4 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^n}{n}$ 的收敛半径 $R = 1$.

事实上,这时极限

$$\rho = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1.$$

从而 $R = \dfrac{1}{\rho} = 1$.

例 3.5 $\sum_{n=0}^{\infty} n^n x^n$ 的收敛半径 $R=0$.

事实上,$\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^n}=+\infty$,从而 $R=0$.

例 3.6 求幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}[3+(-1)^n]^n x^n$$

的收敛半径与收敛域.

解 令 $a_n=[3+(-1)^n]^n$,那么 $\sqrt[n]{|a_n|}\leqslant 4$,且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[2n]{|a_{2n}|}=4$. 因此,$\rho=\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}=4$. 由此得到其收敛半径 $R=\dfrac{1}{4}$,收敛区间为 $\left(-\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{4}\right)$.

现在考察它在 $x=\pm\dfrac{1}{4}$ 处的收敛性. 当 $x=\pm\dfrac{1}{4}$ 时,幂级数变成

$$\sum_{n=0}^{\infty}[3+(-1)^n]^n\cdot\left(\pm\frac{1}{4}\right)^n.$$

这个级数的偶数项 $[3+(-1)^{2n}]^{2n}\cdot\left(\pm\dfrac{1}{4}\right)^{2n}=1$,故其通项不趋于零,因此,它在收敛区间的端点发散. 这样它的收敛点集合是 $\left(-\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{4}\right)$.

例 3.7 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^{2n-1}}{2n-1}$ 的收敛半径 R.

解 此幂级数的偶数项为零. 故令 $a_{2n}=0$,而 $a_{2n-1}=(-1)^{n-1}/(2n-1)$. 很容易看出

$$\rho=\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2n-1}\right)^{\frac{1}{2n-1}}=1.$$

于是 $R=\dfrac{1}{\rho}=1$.

定理 3.3(收敛半径的达朗贝尔公式) 设$\{a_n\}$是一个序列，当n大于某个N_0时，$a_n \neq 0$，且

$$l = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \quad (\text{允许 } l = +\infty),$$

则幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$的收敛半径

$$R = \begin{cases} 0, & l = +\infty; \\ +\infty, & l = 0; \\ \dfrac{1}{l}, & 0 < l < +\infty. \end{cases}$$

注 在柯西公式中ρ是$\sqrt[n]{|a_n|}$的上极限，而在达朗贝尔公式中l则是$|a_{n+1}/a_n|$的极限. 如果在达朗贝尔公式中将极限改为上极限则结论不一定成立.

证 这公式是柯西公式的推论. 事实上，由第十章 §1 的结果，得到

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \leqslant \underline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|} \leqslant \overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|} \leqslant \overline{\lim_{n\to\infty}}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|.$$

故当极限$l = \lim_{n\to\infty}|a_{n+1}/a_n|$存在时，可推出极限$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}$存在，并且等于$l$. 而当$\lim_{n\to\infty}|a_{n+1}/a_n| = +\infty$时，则又推出$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|} = +\infty$.

这样，由定理 3.2 立即推出本定理的结论. 证毕.

思考题 这个定理也可以由达朗贝尔判别法直接证明. 读者不妨一试.

例 3.8 求级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{n}$的收敛半径、收敛区间与收敛点集合.

解 令$a_n = \frac{1}{n}$，显然，$l = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = 1$. 故级数的收敛半径$R = 1$，其收敛区间为$(2,4)$，其收敛点集合为$[2,4)$(为什么).

例 3.9 证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n$ 处处收敛.

证 令 $a_n=\frac{1}{n!}$,那么

$$l=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}=0.$$

因此,级数的收敛半径 $R=+\infty$,即 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$ 处处收敛.

例 3.10 考察幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^n}{n!}x^n$ 的收敛点集合.

解 令 $a_n=n^n/n!$,那么

$$l=\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\cdot\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\mathrm{e}.$$

因此,这个级数的收敛区间为$\left(-\frac{1}{\mathrm{e}},\frac{1}{\mathrm{e}}\right)$.

为了弄清其收敛点集合,我们应当考察该级数在 $x=\frac{1}{\mathrm{e}}$及 $x=-\frac{1}{\mathrm{e}}$处的收敛性.

当 $x=\mathrm{e}^{-1}$时,级数变成 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^n\mathrm{e}^{-n}}{n!}$. 我们自然会想到斯特林公式

$$n!\sim\sqrt{2\pi}n^{n+\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-n}\quad(n\to+\infty),$$

于是有

$$\frac{n^n\mathrm{e}^{-n}}{n!}\sim\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot\frac{1}{\sqrt{n}}\quad(n\to\infty).$$

利用正项级数的比较判别法(极限形式),立即看出 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^n\mathrm{e}^{-n}}{n!}$ 发散.

当 $x=-\mathrm{e}^{-1}$时,级数变成 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^n\mathrm{e}^{-n}}{n!}$,是一个交错级数.

另一方面，$\dfrac{n^n e^{-n}}{n!}$单调递减. 事实上，我们有

$$\frac{\dfrac{(n+1)^{n+1}e^{-n-1}}{(n+1)!}}{\dfrac{n^n e^{-n}}{n!}} = \frac{1}{e}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 1, \quad n = 1,2,\cdots.$$

另外，由斯特林公式可知 $n^n e^{-n}/n! \to 0 (n \to \infty)$. 故该级数收敛.

总之，幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n^n}{n!}x^n$ 的收敛点集合为$\left[-\dfrac{1}{e},\dfrac{1}{e}\right)$.

3. 幂级数的性质

定理 3.4(阿贝尔定理)① 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 的收敛半径为 R，且 $R>0$. 则

(i) $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在其收敛区间 (x_0-R,x_0+R) 中内闭一致收敛；

(ii) 若 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在 x_0+R 处收敛，则它在任意闭区间 $[a,x_0+R] \subset (x_0-R,x_0+R]$ 上一致收敛；

(iii) 若 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在 x_0-R 处收敛，则它在任一闭区间 $[x_0-R,b] \subset [x_0-R,x_0+R)$ 上一致收敛.

证 先证明结论(i). 设 $[a,b] \subset (x_0-R,x_0+R)$ 是任意一个闭区间. 令 $\alpha = \max\{|x_0-a|,|x_0-b|\}$，则当 $x \in [a,b]$ 时，$|x-x_0| \leqslant \alpha$，且成立

$$|a_n(x-x_0)^n| \leqslant |a_n\alpha^n|, \quad \forall x \in [x_0-\alpha,x_0+\alpha].$$

---

① 很多文献中将此定理称为阿贝尔第二定理. 而阿贝尔第一定理是指本节开头的引理 3.1 及其推论.

因为 $0<\alpha<R$，故 $\sum_{n=0}^{\infty}|a_n\alpha|^n$ 收敛，并由此推出 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

其次，证明结论(ii). 我们先证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ 在 $[x_0, x_0+R]$ 上一致收敛.

将幂级数写成下列形式：

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n=\sum_{n=0}^{\infty}a_nR^n\cdot\frac{(x-x_0)^n}{R^n}.$$

由级数在 x_0+R 处收敛，立即推出 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nR^n$ 收敛. 另一方面，由 $\left(\frac{x-x_0}{R}\right)^n$ 在 $[x_0,x_0+R]$ 上的一致有界性及对 n 的单调性，应用阿贝尔判别法，可知 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ 在 $[x_0,x_0+R]$ 上一致收敛. 由此进一步推出，对于任一个闭区间 $[a,x_0+R]\subset(x_0-R,x_0+R]$，级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ 在 $[a,x_0+R]$ 上一致收敛. 事实上，$a\geqslant x_0$ 则归为已证的情况；当 $a<x_0$ 时，闭区间 $[a,x_0+R]$ 可分为两个闭区间 $[a,x_0]$ 与 $[x_0,x_0+R]$ 之并，而级数在这两个闭区间均一致收敛.

最后证明(iii). 根据假定 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ 在 x_0-R 处收敛，这意味着 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(-R)^n$ 收敛. 因此，对于任意一点 $x\in[x_0-R,x_0]$，由阿贝尔判别法可知，级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(-R)^n\cdot\left(\frac{x_0-x}{R}\right)^n$$

收敛. 后面的讨论全部类似于(ii). 证毕.

由定理 3.4 立即推出下列定理：

定理 3.5 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 的收敛半径为 R，且 $R>0$. 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 的和函数 $S(x)$ 在 (x_0-R,x_0+R) 内连续. 若该幂级数在 x_0+R（或 x_0-R）处收敛，则 $S(x)$ 在 x_0+R（或 x_0-R）处左（或右）连续.

证 显然，幂级数的通项在任意区间上是连续函数. 根据定理 3.4，对于任意闭区间 $[a,b]\subset(x_0-R,x_0+R)$，幂级数一致收敛. 因而 $S(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 又由于 $[a,b]$ 的任意性，可知 $S(x)$ 在 (x_0-R,x_0+R) 内连续. 定理中关于 $S(x)$ 在收敛区间上的左右连续性，也是定理 3.4 中(ii)与(iii)的推论. 证毕.

由定理 3.4 及定理 2.7 立即推出

定理 3.6 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 的收敛半径为 R，且 $R>0$，则对于任意闭区间 $[a,b]\subset(x_0-R,x_0+R)$，有

$$\int_a^b \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty}\int_a^b a_n(x-x_0)^n\mathrm{d}x.$$

特别地，当 $|x-x_0|<R$ 时，有

$$\int_{x_0}^{x} \sum_{n=0}^{\infty} a_n(t-x_0)^n\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}(x-x_0)^{n+1}.$$

另外，若级数在 x_0+R（或 x_0-R）收敛时，则上述公式中可取 b（或 a）为 x_0+R（或 x_0-R）.

例 3.11 证明 $\ln 2=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots$.

证 我们考虑级数

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n = 1-x+x^2-x^3+\cdots,$$

则显然该级数在 $(-1,1)$ 内收敛，并且 $S(x)=1/(1+x)$.

由定理 3.6，对任一 $x\in(-1,1)$，我们有

$$\int_0^x S(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}x^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n.$$

也即

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n, \quad |x| < 1.$$

由于上式右端级数在 $x=1$ 点收敛，故根据定理 3.5，其和函数在 $x=1$ 点左连续. 这样，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \lim_{x\to 1-0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n = \lim_{x\to 1-0} \ln(1+x) = \ln 2.$$

定理 3.6 还可用来求某些级数的和函数.

例 3.12 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)}{2^n}x^{2n-2}$ 的和函数及 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}$ 的值.

解 由于

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[2n-2]{\frac{2n-1}{2^n}} \to \frac{1}{\sqrt{2}},$$

故级数的收敛半径为 $R=\sqrt{2}$. 令

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}x^{2n-2} \quad (-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}).$$

则

$$\int_0^x S(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{2n-1}{2^n}t^{2n-2}\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2^{n+1}}$$

$$= \frac{x}{2}\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2}{2}\right)^n = \frac{x}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x^2}{2}} = \frac{x}{2-x^2},$$

其中 $|x| < \sqrt{2}$. 因此，我们有

$$S(x) = \left(\frac{x}{2-x^2}\right)' = \frac{2+x^2}{(2-x^2)^2} \quad (|x| < \sqrt{2}).$$

特别地，$S(1)=3$，即

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}=3.$$

例 3.13 证明

$$\frac{\pi}{4}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}+\cdots.$$

证 利用等比级数求和公式可以证实

$$\frac{1}{1+x^2}=1-x^2+x^4-\cdots\quad(|x|<1),$$

对上式逐项积分得

$$\arctan x=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x(-1)^{n-1}t^{2n-2}\mathrm{d}t$$

$$=x-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5-\cdots\quad(|x|<1).$$

上式右端幂级数在 $x=1$ 点收敛. 根据定理 3.4,上式右端的和函数在 $x=1$ 点左连续,因而推得 $\frac{\pi}{4}=\arctan 1=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\cdots$.

引理 3.2 设 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-x_0)^{n-1}$ 的收敛半径分别为 R 与 R',则 $R=R'$.

证 令

$$\rho=\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|},\quad \rho'=\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{(n+1)|a_{n+1}|},$$

那么,注意到 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n+1}=1$,我们便有

$$\rho'=\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_{n+1}|}=\overline{\lim_{n\to\infty}}\left(\sqrt[n+1]{|a_{n+1}|}\right)^{\frac{n+1}{n}}.$$

当 $\rho<+\infty$ 时,显然有 $\rho'=\rho$. 而当 $\rho=+\infty$ 时,上式也告诉我们 $\rho'=+\infty$. 根据关于收敛半径的柯西公式得 $R=R'$. 证毕.

定理 3.7 设 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ 的收敛半径为 R,且 $R>0$. 则该幂级数的和函数 $S(x)$ 在 (x_0-R,x_0+R) 内可导,且有

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} na_n(x - x_0)^{n-1} \quad (|x - x_0| < R).$$

证 根据引理 3.3，$\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x - x_0)^{n-1}$ 的收敛半径也是 R，故它在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 中内闭一致收敛. 因此，由定理 2.8 可知，当 $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$ 时，

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} [a_n(x - x_0)^n]' = \sum_{n=1}^{\infty} na_n(x - x_0)^{n-1}.$$

证毕.

推论 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ 的收敛半径为 R，且 $R > 0$. 则其和函数 $S(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内有任意阶导数，且有

$$S^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n x^{n-k}.$$

例 3.14 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}x^{2n-1}$，证明 $S(x)$ 满足微分方程：$S''(x) + S(x) = 0$.

证 由于

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[2n-1]{\frac{1}{(2n-1)!}} = 0,$$

故幂级数的收敛半径 $R = +\infty$，也即级数处处收敛.

很容易根据推论算得

$$S''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-3)!}x^{2n-3}.$$

将求和号中的 $n-1$ 换成 n，又得

$$S''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-1)!}x^{2n-1} = -S(x).$$

因此，$S''(x) + S(x) = 0$.

最后，我们指出：可以对幂级数进行四则运算. 这一性质主要基于幂级数在其收敛区间内绝对收敛（请回顾引理 3.1 的证明）.

这一点保证了我们在进行乘法运算时不必顾及其中项的次序.

设两个级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_1 与 R_2 $(R_1 \cdot R_2 \neq 0)$. 令 $R = \min(R_1, R_2)$,由级数收敛的定义及绝对收敛级数的性质不难证明,在区间 $(-R, R)$ 内,有

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n;$$

$$\begin{aligned}\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) &= a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) x + \cdots \\ &\quad + (a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0) x^n + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n,\end{aligned}$$

其中 $c_n = \sum_{j=0}^{n} a_j b_{n-j}$.

幂级数的除法一般比较麻烦. 我们需用递推的办法,逐次求出两个幂级数的商级数中的系数.

当 $b_0 \neq 0$ 且 $|x|$ 充分小时,两幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 可相除,它们的商也可表成幂级数:

$$\frac{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n} = c_0 + c_1 x + \cdots + c_n x^n + \cdots,$$

其中系数 $c_0, c_1, \cdots, c_n, \cdots$ 可由关系式

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

用比较两端系数的方法确定,有

$$b_0 c_0 = a_0,$$

$$b_1 c_0 + b_0 c_1 = a_1,$$

……

$$b_n c_0 + b_{n-1} c_1 + \cdots + b_0 c_n = a_n,$$

……

这样，我们可以由第一个等式求出 c_0，再由第二个等式求出 c_1，…，如此下去，可以确定所有 c_n.

习 题 11.3

1. 求下列幂级数的收敛半径：

(1) $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{3^n}{n!} x^n$；　　(2) $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{2^n} x^n$；

(3) $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{n!}{(2n)!} x^n$；　　(4) $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$；

(5) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{4^n}{\sqrt{n}} x^n$；　　(6) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n3^n}$；

(7) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \left(\sin \frac{n\pi}{2}\right) x^n$；　　(8) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{n^n} x^n$.

2. 求下列幂级数的收敛点集合：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \sqrt{n} x^n$；　　(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} n^3 (x-5)^n$；

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 3^n} (x-1)^n$；　　(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} x^n$；

(5) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$；　　(6) $\sum\limits_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^n}{4^n \ln n}$；

(7) $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} (2x-1)^n$；　　(8) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n$；

(9) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n \cdot 2^n}$；　　(10) $\sum\limits_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \frac{(2x+3)^n}{n \ln n}$；

*(11) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} (x-2)^n$（提示：用斯特林公式）.

3. 利用幂级数的逐项求导或求积运算求下列幂级数的和函数：

(1) $\sum_{n=0}^{+\infty}(n+1)x^n$; (2) $\sum_{n=1}^{+\infty}n(n+2)x^n$;

(3) $\sum_{n=1}^{+\infty}n^2x^n$ $\left(\text{提示：}\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n = x\sum_{n=0}^{\infty}n(n-1)x^{n-1} + x\sum_{n=0}^{\infty}nx^{n-1}\right)$;

(4) $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(n+1)}x^n$; (5) $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}$;

(6) $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}$; (7) $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n}$.

4. 证明：若 $\sum_{n=0}^{+\infty}a_nx^n$ 的收敛半径是 $R(0<R<+\infty)$，则 $\sum_{n=0}^{+\infty}a_nx^{2n}$ 的收敛半径是 $\sqrt{R}$.

5. 设 $\sum_{n=0}^{+\infty}a_nx^n$ 的收敛半径是 $R(0<R<+\infty)$，证明：对给定的 $A>\frac{1}{R}$，存在 $C>0$，使得 $|a_n|\leqslant CA^n$，$\forall n=1,2,\cdots$.

§4 泰勒级数

在上节中，我们讨论了幂级数的收敛域及幂级数的和函数的性质. 本节我们将讨论一个相反的问题：给定一个函数 $f(x)$，是否可以找到一个幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty}a_n(x-x_0)^n$，使得在某个区域内 $f(x)$ 为该幂级数的和函数？这就是所谓函数的幂级数展开问题.

我们已经知道，幂级数的和函数在收敛域内有任意阶导数. 所以一个函数 $f(x)$ 在某个区间 (x_0-R,x_0+R) 内可以展开成幂级数的必要条件是它在此区间内任意阶可导.

我们首先关心的一个问题是：如果 $f(x)$ 在 (x_0-R,x_0+R) 内有任意阶导数，并且能展开成如下幂级数：

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n,\quad \forall x\in(x_0-R,x_0+R),$$

那么,这里的系数 a_n 如何根据 $f(x)$ 来确定? 这个问题导致了泰勒级数的概念.

1. 泰勒级数

定理 4.1 设 $f(x)$ 在区间 $(x_0-R,x_0+R)(R>0)$ 内是收敛幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 的和函数,也即

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n,\quad \forall x\in(x_0-R,x_0+R).$$

则有

$$a_n=\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!},\quad n=0,1,2,\cdots,$$

其中约定 $f^{(0)}=f$.

证 以 $x=x_0$ 代入展开式,即有 $a_0=f(x_0)$.

这样,我们有

$$f(x)=f(x_0)+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+\cdots,$$

于是,由幂级数求导公式有

$$f'(x)=a_1+2a_2(x-x_0)+3a_3(x-x_0)^2+\cdots.$$

再以 $x=x_0$ 代入上式就确定了 $a_1=f'(x_0)$.

我们可以用归纳法证明,对于任意自然数 k,

$$f^{(k)}(x)=k!a_k+(k+1)k\cdots 1(x-x_0)+\cdots$$
$$+n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n(x-x_0)^{n-k}+\cdots.$$

以 $x=x_0$ 代入上式,就得到

$$a_k=\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!},\quad k=1,2,\cdots.$$

证毕.

这个定理告诉我们,当 $f(x)$ 在一个区间 (x_0-R,x_0+R) 内能

展开成幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 时，那么幂级数的系数完全由 $f(x)$ 在 x_0 点的各阶导数确定.

定义 设 $f(x)$ 在 x_0 点有任意阶导数. 我们把幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n$$

称为 $f(x)$ 在 x_0 点的**泰勒级数**，记作 $f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$.

当 $x_0=0$ 时，泰勒级数也称为**麦克劳林级数**.

关于这个定义，我们要特别提醒读者：我们只是把由 f 在一点各阶导数所确定的一类幂级数称为泰勒级数，既没有管它是否收敛，也没有管它是否收敛于 $f(x)$. 这些都是后面要研究的问题，而不是该定义所包含的内容.

例 4.1 设

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

我们已经知道，该函数在 $x=0$ 点的各阶导数 $f^{(k)}(0)=0, k=0,1,2,\cdots$. 因此，它的泰勒级数是

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{0}{n!} x^n = 0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \cdots.$$

这个函数的泰勒级数收敛，但不收敛于 $f(x)$.

回顾泰勒多项式的定义：

$$T_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \cdots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n.$$

我们立刻看出，泰勒级数就是“次数为无穷的泰勒多项式”. 由此可知：

$$\sin x \sim x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \cdots,$$

$$\cos x \sim 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \cdots,$$

$$e^x \sim 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots,$$

$$\ln(1+x) \sim x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \cdots,$$

$$\cdots\cdots$$

这里“$\sim$”的左方为给定的函数,其右方是它们所对应的泰勒级数(或称麦克劳林级数). 这里之所以用“$\sim$”而不用等号是因为迄今为止,我们尚不知道这些式子中的“$\sim$”两端的量是否相等.

2. 函数的泰勒展开

若一个函数$f(x)$在x_0点有任意阶导数,且在(x_0-R,x_0+R)内成立等式

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2 + \cdots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n,$$

则称函数$f(x)$在(x_0-R,x_0+R)内能展开成泰勒级数,并称这里的泰勒级数为$f(x)$的**泰勒展开式**. 特别地,当$x_0=0$时,泰勒展开式也称为**麦克劳林展开式**.

定理4.1已经告诉我们:若$f(x)$在(x_0-R,x_0+R)内成立等式$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$,则该幂级数一定是$f(x)$在$x_0$点的泰勒级数. 因此,定理4.1也称为函数泰勒展开式的唯一性定理.

记$T_n(x)$为$f(x)$在x_0点的n阶泰勒多项式. 那么显然,$T_n(x)$恰好是$f(x)$的泰勒级数的前n项部分和. 因此,$f(x)$在区间(x_0-R,x_0+R)内能展开成泰勒级数的充要条件是

$$r_n(x) = f(x) - T_n(x) \to 0 \quad (n \to \infty),$$

$$\forall x \in (x_0-R,x_0+R).$$

$r_n(x)$称为泰勒展开的余项.

回顾第三章有关泰勒公式的讨论,我们知道,若$f(x)$有任意阶导数,则$r_n(x)$有如下表达式:

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1},$$

其中ξ介于x_0与x之间,这即所谓拉格朗日形式余项. 它为相当多的基本初等函数的泰勒展开式提供了证明基础.

例 4.2 e^x的泰勒展开式为

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (-\infty < x < +\infty).$$

事实上,由于e^x的任意阶导数都是它本身,故这时其泰勒展式的余项为

$$r_n(x) = \frac{e^{\xi} x^{n+1}}{(n+1)!},$$

其中ξ在0与x之间. 故对任意x,有

$$|r_n(x)| \leqslant \frac{e^{|x|}|x|^{n+1}}{(n+1)!} \to 0 \quad (n \to \infty).$$

这表明上述泰勒展式成立.

例 4.3 $\sin x$的泰勒展开式为

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$
$$(-\infty < x < +\infty).$$

事实上,这时余项

$$r_n(x) = \frac{\sin\left[\xi + \frac{\pi}{2}(n+1)\right]}{(n+1)!} x^{n+1},$$

其中ξ介于0与x之间. 显然,对任意x都有

$$|r_n(x)| \leqslant \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \to 0 \quad (n \to \infty).$$

可见上述泰勒展开式成立.

例 4.4 $\cos x$ 的泰勒展开式为

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$$

$$(-\infty < x < +\infty).$$

证明办法与例 4.2 类似. 或者可利用已经证明了的 $\sin x$ 的泰勒展开式,对其进行逐项微商即得(这样做的合理性基于泰勒展开式的唯一性).

例 4.5 $\arctan x$ 的泰勒展开式为

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \quad (-1 \leqslant x \leqslant 1).$$

证 当 $|x| < 1$ 时,下式成立:

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}.$$

对上式两端积分即得

$$\int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} \mathrm{d}t$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (-1)^n t^{2n} \mathrm{d}t$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad \forall x \in (-1,1),$$

而等号的最左端是 $\arctan x$,其右端应该是它的泰勒展开式. 上述展开式对一切绝对值小于 1 的 x 成立. 当 $|x| = 1$ 时,上述幂级数收敛. 像前面已经指出的,由定理 3.4 可知,展开式在 $|x| = 1$ 时也成立.

在展开式中令 $x = 1/\sqrt{3}$,即得到

$$\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(1 - \frac{1}{3 \cdot 3} + \frac{1}{5 \cdot 3^2} - \frac{1}{7 \cdot 3^3} + \cdots\right).$$

例 4.6 $\ln(1+x)$的泰勒展开式为

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$$

$$(-1 < x \leqslant 1).$$

证明与例 4.4 类似. 对展开式

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots \quad (|x| < 1)$$

两端积分即得.

3. 其他形式的泰勒展开余项

拉格朗日的余项尚不足以用来证明所有函数的泰勒展开式，比如$(1+x)^{\alpha}$就是一例. 为此我们需要其他形式的余项.

命题 4.1 设$f(x)$在$(x_0 - R, x_0 + R)$内有连续的$n+1$阶导数. 则余项

$$r_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

可表成下列形式：

$$r_n(x) = \frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x} f^{(n+1)}(t)(x-t)^n \mathrm{d}t.$$

证 很容易直接验证

$$r_n(x_0) = r_n'(x_0) = \cdots = r_n^{(n)}(x_0) = 0.$$

这样，对于任意$x \in (x_0 - R, x_0 + R)$，我们有

$$\begin{aligned} r_n(x) &= \int_{x_0}^{x} r_n'(t)\mathrm{d}t = \int_{x_0}^{x} r_n'(t)\mathrm{d}(t-x) \\ &= r_n'(t)(t-x)\Big|_{t=x_0}^{t=x} - \int_{x_0}^{x} r_n''(t)(t-x)\mathrm{d}t \\ &= \int_{x_0}^{x} r_n''(t)(x-t)\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

我们又可以将最后一个积分写成

$$-\frac{1}{2}\int_{x_0}^{x} r_n''(t)\,\mathrm{d}(x-t)^2.$$

再次使用分部积分法，即得

$$r_n(x) = \frac{1}{2}\int_{x_0}^{x} r_n'''(t)(x-t)^2\,\mathrm{d}t.$$

如此下去，我们得到

$$r_n(x) = \frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x} r_n^{(n+1)}(t)(x-t)^n\,\mathrm{d}t.$$

另一方面，注意到 $\sum_{k=0}^{n} f^{(k)}(x_0)(x-x_0)^k$ 是一个 n 次多项式，其 $n+1$ 阶导数为 0，故有

$$r_n^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x).$$

将此代入所得 $r_n(x)$ 的积分表达式，即得到我们所要的公式，证毕.

利用积分中值定理，由命题 4.1 立即推出

定理 4.2 假设 $f^{(n+1)}(x)$ 在 (x_0-R, x_0+R) 内连续，则对任一点 $x\in(x_0-R, x_0+R)$，$f(x)$ 的 n 阶泰勒公式的余项有下列形式：

$$r_n(x) = \frac{1}{n!}f^{(n+1)}(\xi)(x-\xi)^n(x-x_0),$$

其中 ξ 介于 x_0 与 x 之间.

注 这种形式的余项也称为泰勒展式的**柯西余项**.

当我们把 ξ 表成 $\xi = x_0+\theta(x-x_0)$（其中 $0<\theta<1$）时，柯西余项又可写成

$$r_n(x) = \frac{1}{n!}f^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0))(1-\theta)^n(x-x_0)^{n+1}.$$

例 4.7 证明 $(1+x)^\alpha(\alpha\neq 0)$ 的泰勒展开式为

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}x^n, \quad (-1<x<1).$$

其中$\binom{\alpha}{n}=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)/n!$，并约定$\binom{\alpha}{0}=1$.

证 当α为正整数时，$(1+x)^{\alpha}$的上述展式只有有限项，它就是大家熟知的二项式展开式. 下面证明公式对一般α成立.

设$f(x)=(1+x)^{\alpha}$，则

$$f^{(n+1)}(x)=(\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n))(1+x)^{\alpha-n-1}.$$

这样，由柯西余项形式有

$$\begin{aligned}r_n(x)&=\frac{1}{n!}f^{(n+1)}(\theta x)\cdot(1-\theta)^n\cdot x^{n+1}\\&=\frac{1}{n!}(\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n))(1+\theta x)^{\alpha-n-1}\cdot(1-\theta)^n\cdot x^{n+1}\\&=\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{n!}\cdot\left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n x^{n+1}\cdot(1+\theta x)^{\alpha-1},\end{aligned}$$

其中$x\in(-1,1)$. 注意到$0<1-\theta<1+\theta x$，故

$$\left|\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right|\leqslant 1,$$

从而有

$$|r_n(x)|\leqslant(1+\theta x)^{\alpha-1}\frac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|}{n!}|x|^{n+1}\quad(|x|<1).$$

当$x=0$时$r_n(x)=0$；当$x\neq 0$时，我们要证明$r_n(x)\to 0(n\to\infty)$. 令

$$a_n=(1+\theta x)^{\alpha-1}\frac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|}{n!}|x|^{n+1}\quad(|x|<1),$$

这时，我们有

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{|\alpha-n-1|}{n+1}|x|\to|x|<1\quad(n\to\infty).$$

因此$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛. 因而$a_n\to 0(n\to\infty)$. 由$|r_n(x)|\leqslant a_n$立即得到$|r_n(x)|\to 0(n\to\infty)$. 证毕.

4. 初等函数的展开式

在基本初等函数中，尚有 $\arcsin x$ 的泰勒展式有待讨论. 得到 $\arcsin x$ 展开式较方便的方法如下：

例 4.8 $\arcsin x = x + \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \dfrac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (|x|<1)$.

证 当 $|x|<1$ 时，

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n (-x^2)^n,$$

其中

$$c_n = \frac{-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}-1\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!}$$

$$= (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{2n!!}.$$

因此，我们得到

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{8}x^4 + \cdots + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^{2n} + \cdots.$$

两边积分并应用幂级数逐项积分定理，便得到要证的公式.

可以证明当 $x=1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \dfrac{1}{2n+1}$ 收敛（用拉贝判别法，见第十章 §2 例 2.13）. 因此，由这个展开式又得到 π 的一个级数表示：

$$\frac{\pi}{2} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{1}{2n+1}.$$

有了这些基本初等函数的展开式后，常见的初等函数的泰勒展开便可以利用这些基本初等函数的展式、幂级数的四则运算、逐项求导或逐项求积得到.

例 4.9 求 $f(x) = \dfrac{1}{(x-1)(x+3)}$ 在 $x_0 = 2$ 的泰勒展开式，并

确定它的收敛点集合.

解 我们有

$$f(x)=\frac{1}{(x-1)(x+3)}=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+3}\right)$$

$$=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{1+x-2}-\frac{1}{5+x-2}\right)$$

$$=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{1+(x-2)}-\frac{1}{5}\frac{1}{1+\frac{x-2}{5}}\right),$$

我们又有

$$\frac{1}{1+(x-2)}=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(x-2)^n,\quad |x-2|<1,$$

$$\frac{1}{1+\frac{x-2}{5}}=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\left(\frac{x-2}{5}\right)^n,\quad \left|\frac{x-2}{5}\right|<1,$$

于是得到

$$f(x)=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\left(1-\frac{1}{5^{n+1}}\right)(x-2)^n,\quad |x-2|<1.$$

当 $x=1$ 时,级数变成 $\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(1-\frac{1}{5^{n+1}}\right)$,发散(因为通项不趋于0).

同理,当 $x=3$ 时,级数变成 $\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\left(1-\frac{1}{5^{n+1}}\right)$,此级数也发散.所以上述幂级数收敛点集合是区间(1,3).

例 4.10 求 $\ln\frac{1+x}{1-x}$ 在 $x_0=0$ 的泰勒展开式.

解 由已知的公式有

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n,\quad \forall x\in(-1,1],$$

$$\ln(1-x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(-x)^n$$

$$= -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n, \quad \forall x \in [-1,1).$$

因此,我们有

$$\ln\frac{1+x}{1-x} = \ln(1+x) - \ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}+1}{n}x^n$$

$$= 2\left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots\right), \quad \forall x \in (-1,1).$$

习 题 11.4

1. 求下列函数在指定点 x_0 的幂级数展开式:

(1) $f(x) = \sinh x, x_0 = 0$; (2) $f(x) = \cosh x, x_0 = 0$;

(3) $f(x) = e^x, x_0 = 3$; (4) $f(x) = \ln x, x_0 = 2$;

(5) $f(x) = \cos^2 x, x_0 = 0$; (6) $f(x) = \cos \pi x, x_0 = 0$;

(7) $f(x) = x^2 e^{-x}, x_0 = 0$; (8) $f(x) = \sqrt{1-x}, x_0 = 0$;

(9) $f(x) = \dfrac{1}{3x+5}, x_0 = 0$; (10) $f(x) = \dfrac{1}{3x+5}, x_0 = 1$;

(11) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}, x_0 = 0$;

(12) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases} \quad x_0 = 0.$

2. 证明

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{(n+1)!} = \frac{1}{x}(e^x - 1), \quad x \neq 0,$$

并由此推出

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!} = 1.$$

(提示:展式两端对 x 微商后令 $x=1$.)

3. 利用上题的结果,证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+2)!} = 3 - e.$$

第十二章　广义积分与含参变量积分

所谓广义积分[①]就是指无穷区间上的积分或无界函数的积分，它是通常定积分的推广. 而所谓含参变量的积分则是形如

$$I(t) = \int_a^b f(x,t)\,\mathrm{d}x$$

的积分，其中 t 是参数.

有关广义积分及含参变量积分的讨论，与前两章中有关无限级数及函数项级数的讨论有许多类似之处. 比如，收敛的概念、收敛判别法、一致收敛的概念等等，均可从前面的讨论中得到借鉴.

有许多重要的特殊函数是借助广义积分或参变量积分定义的. 我们在这一章中将介绍两个常用的特殊函数：B 函数与 Γ 函数.

§1　无 穷 积 分

1. 无穷积分的概念

所谓无穷积分是指无穷区间上的积分.

通常的定积分

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

的积分区间是一个有穷区间 $[a,b]$. 但很多问题也要求我们考虑

① 广义积分也称为反常积分.

在无穷区间上的定积分.

下面我们看一个例子.

假如在地球表面放置了一个质量为 m 的物体,我们要把它送入太空. 问至少要给予这个物体多大的初始速度,才能保证它不再因地球的引力而返回地球? 这里我们假定物体在空间中只受地球的引力,并忽略所有其他星球对它的引力,以及地球大气层对它的阻力,并假定物体垂直向上运动.

根据能量守恒定律,该物体在运动过程中的动能与势能之和总等于初始时的动能$\frac{1}{2}mv_0^2$,其中 v_0 为初始速度. 设想当物体移动到无穷远时,其速度为零,这时原始的动能全部转化成势能. 而这种势能应该等于该物体自地表面移动至无穷远时为克服地球引力所做的功. 这样,我们所要求的初始速度应该满足

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \int_R^{\infty} k\frac{Mm}{r^2}\mathrm{d}r,$$

其中 R 为地球的半径,M 为地球的质量,k 为万有引力常数.

当我们知道 M、R、k 的具体数据后,就可以算得 v_0 的值.

这里从数学上看就涉及到一个无穷区间上的积分. 我们必须给这种积分以确切的定义.

定义 设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上有定义,且在任意闭区间 $[a,A]$ 上可积. 若积分

$$I(A) = \int_a^A f(x)\mathrm{d}x$$

当 $A\to+\infty$ 时有极限,即极限

$$\lim_{A\to+\infty} I(A) = \lim_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)\mathrm{d}x$$

存在,则称无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ **收敛**,并把这个极限定义为该**无穷积分的值**,也即

$$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \lim_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)\mathrm{d}x.$$

若极限 $\lim\limits_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x$ 不存在，则称该无穷积分**发散**. 当无穷积分发散时，它无值可言.

例 1.1 设 $f(r)=kMm/r^2$，则 $\int_R^{+\infty} f(r)\,\mathrm{d}r$ 收敛，且有

$$\int_R^{+\infty} k\frac{Mm}{r^2}\mathrm{d}r = kMm\cdot\frac{1}{R}.$$

事实上，对于任意的 $A>R$，

$$\int_R^A k\frac{Mm}{r^2}\mathrm{d}r = kMm\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{A}\right),$$

当 $A\to+\infty$ 时，

$$\int_R^A k\frac{Mm}{r^2}\mathrm{d}r \to \frac{kMm}{R}.$$

从几何直观上来看，积分 $\int_R^A f(x)\,\mathrm{d}x$ 有极限意味着在区间 $[R, A]$ 上相应的曲边四边形的面积有极限，见图 12.1.1.

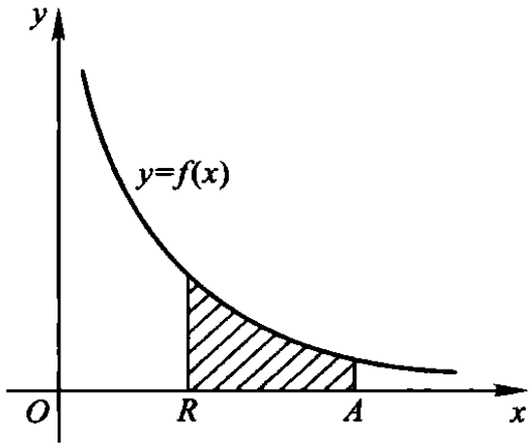


图 12.1.1

例 1.2 无穷积分

$$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}$$

当 $p>1$ 时收敛，当 $p\leqslant 1$ 时发散.

事实上，当 $p>1$ 时，

$$\int_1^A \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1}(1 - A^{1-p}) \to \frac{1}{p-1} \quad (A \to +\infty);$$

当 $p = 1$ 时，

$$\int_1^A \frac{dx}{x} = \ln A \to +\infty \quad (A \to +\infty);$$

当 $p < 1$ 时，

$$\int_1^A \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p}(A^{1-p} - 1) \to +\infty \quad (A \to +\infty).$$

完全类似地，我们可以定义在 $(-\infty, a]$ 上的无穷积分.

定义 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, b]$ 上有定义，且在任意一个闭区间 $[-B, b] \subset (-\infty, b]$ 上可积. 若极限

$$\lim_{B \to +\infty} \int_{-B}^{b} f(x)\,dx$$

存在，则无穷积分 $\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx$ **收敛**，并且认为该无穷积分的**值**就是极限 $\lim\limits_{B \to +\infty} \int_{-B}^{b} f(x)\,dx$，也即

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx = \lim_{B \to +\infty} \int_{-B}^{b} f(x)\,dx.$$

若极限 $\lim\limits_{B \to +\infty} \int_{-B}^{b} f(x)\,dx$ 不存在，则称无穷积分 $\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx$ **发散**.

此外，我们还可以考虑无穷区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的积分. 我们称无穷积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx$$

收敛，当且仅当无穷积分

$$\int_0^{+\infty} f(x)\,dx \quad 与 \quad \int_{-\infty}^{0} f(x)\,dx$$

都收敛，并且认为它的值等于后两个无穷积分值之和，即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{0}^{+\infty} f(x)\,dx + \int_{-\infty}^{0} f(x)\,dx.$$

我们也可以用极限形式来定义 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx$ 的收敛性及其值. 当极限

$$\lim_{\substack{A\to+\infty\\ B\to+\infty}} \int_{-B}^{A} f(x)\,dx$$

存在时,我们称该无穷积分收敛,并把极限值定义为无穷积分的值.

这个定义与前面的定义是等价的. 应当注意,这个定义中 A 与 B 是彼此独立地趋于 $+\infty$. 比如,不能用下列极限存在来断言无穷积分收敛:

$$\lim_{A\to+\infty} \int_{-A}^{A} f(x)\,dx$$

(相当于 $A=B$). 比如,对 $f(x)=x$,有 $\int_{-A}^{A} x\,dx = 0$, $\lim_{A\to+\infty}\int_{-A}^{A} x\,dx = 0$. 但 $\int_{-\infty}^{+\infty} x\,dx$ 实际上是发散的.

例 1.3 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x}\,dx$ 发散.

事实上,$\int_{0}^{+\infty} e^{-x}\,dx$ 收敛,但 $\int_{-\infty}^{0} e^{-x}\,dx$ 发散. (为什么?)

例 1.4 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ 收敛,且等于 π.

事实上,我们有

$$\int_{0}^{A} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_{0}^{A} = \arctan A \to \frac{\pi}{2} \quad (A\to+\infty),$$

$$\int_{-B}^{0} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_{-B}^{0} = \arctan B \to \frac{\pi}{2} \quad (B\to+\infty).$$

于是 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ 收敛,并等于 $\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}=\pi$.

这样,我们有了三种类型的无穷积分. 但以后的讨论只针对

$[a,+\infty)$上的无穷积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

加以叙述,而所得的结论对其他两种无穷积分也相应成立.

2. 无穷积分的柯西收敛原理

定理 1.1 设$f(x)$在$[a,+\infty)$上有定义,且在任意闭区间$[a,A]$上可积. 则无穷积分$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$收敛的充要条件是,对于任意给定的$\varepsilon>0$,存在一个$X>0$,使得

$$\left|\int_{A'}^{A''} f(x)\,\mathrm{d}x\right|<\varepsilon, \quad \text{只要 } A'>X, A''>X.$$

证 根据定义,无穷积分$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$收敛的充要条件是极限$\lim\limits_{A\to+\infty} I(A)$存在,其中$I(A)=\int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x$. 根据柯西收敛原理,极限$\lim\limits_{A\to+\infty} I(A)$存在的充要条件是,对于任意给定的$\varepsilon>0$,存在$X>0$,使得

$$|I(A'')-I(A')|<\varepsilon, \quad \forall A'>X, A''>X.$$

而其中$I(A'')-I(A')$可以表成积分形式:

$$I(A'')-I(A')=\int_{A'}^{A''} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

这就证明了我们的结论. 证毕.

推论 若$\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$收敛,则$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$收敛.

证 由$\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$的收敛性有,对于任意给定的$\varepsilon>0$,存在$X>0$,使得

$$\left|\int_{A'}^{A''} |f(x)|\,\mathrm{d}x\right|<\varepsilon, \quad \forall A'>X, A''>X.$$

不失一般性,可以假定$A''\geqslant A'$,这时,

$$\left|\int_{A'}^{A''} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_{A'}^{A''} |f(x)|\,\mathrm{d}x < \varepsilon,$$

只要 $A' > X, A'' > X (A'' \geqslant A')$. 这表明 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

柯西收敛原理当然也可针对无穷积分 $\int_{-\infty}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$ 叙述，请读者自己作为练习写出.

定义 若 $\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，则称无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ **绝对收敛**. 若 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，但 $\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ 发散，则称 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 为**条件收敛**.

推论告诉我们，绝对收敛的无穷积分本身一定收敛.

以后我们会证明无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$$

是条件收敛的，也即它本身收敛，而无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \left|\frac{\sin x}{x}\right|\mathrm{d}x$$

发散.

3. 比较判别法

像无穷级数一样，无穷积分也有比较判别法. 它是非负函数（或非正函数）的无穷积分收敛性的基本判别方法；也是判别无穷积分绝对收敛的有效工具.

定理 1.2 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义，且在任意闭区间 $[a, A]$ 上可积. 又设存在 $X_0 > a$，使得

$$f(x) \geqslant 0, \quad \forall x \geqslant X_0,$$

则无穷积分 $\int_a^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛的充要条件是存在一个常数 M，使得

$$\int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant M, \quad \forall A > a.$$

也即$\int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x$有上界.

证 事实上,当$A > X_0$时,

$$I(A) = \int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x$$

是A的递增函数. 因此,当$A \to +\infty$时,$I(A)$有极限之充要条件是$I(A)$有界. 证毕.

这个定理完全类似于正项级数中相应的定理,其中$I(A)$相当于那里的部分和S_n.

由这个定理立即推出

定理 1.3(比较判别法) 设$f(x)$及$g(x)$在$[a, +\infty)$上有定义,且在任意闭区间$[a,A]$上可积. 又设存在一个$X_0 > a$,使得

$$0 \leqslant f(x) \leqslant g(x), \quad \forall x \geqslant X_0.$$

则有

(i) 若$\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$收敛,则$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$收敛;

(ii) 若$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$发散,则$\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$发散.

证明很容易,请读者自己完成.

在使用比较判别法时,我们常用无穷积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^p}$$

来跟要讨论的无穷积分加以比较. 这个无穷积分的作用与p级数类似. 因此,这个无穷积分的收敛性($p > 1$)与发散性($p \leqslant 1$)要作为一个基本事实记住.

例 1.5 无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$$

收敛. 事实上,我们有

$$e^{-x^2} \leqslant e^{-x}, \quad \forall x \geqslant 1.$$

而无穷积分$\int_0^{+\infty} e^{-x}dx$收敛(可直接验证). 故$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx$收敛.

例 1.6 当$\alpha>0$时,积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^{1+\alpha}}dx$$

绝对收敛. 事实上,我们有

$$\left|\frac{\sin x}{x^{1+\alpha}}\right| \leqslant \frac{1}{x^{1+\alpha}}, \quad \forall x \geqslant 1,$$

而$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{1+\alpha}}$在$\alpha > 0$时收敛.

例 1.7 讨论无穷积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{e^{\sin x} + 8\cos^2 x}{x + \sqrt{x}}dx$$

的收敛性.

解 这个无穷积分发散. 这一点由下列不等式看出:

$$\frac{e^{\sin x} + 8\cos^2 x}{x + \sqrt{x}} \geqslant \frac{e^{\sin x}}{2x} \geqslant \frac{e^{-1}}{2x}, \quad \forall x > 1.$$

推论 1(比较判别法的极限形式) 设$f(x)$与$g(x)$在$[a, +\infty)$上有定义,且在任意闭区间$[a,A]$上都可积. 假定,$f(x) \geqslant 0$,$g(x) > 0$,且有

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l \quad (\text{允许 } l \text{ 为 } +\infty),$$

则有

(i) 当$0 \leqslant l < +\infty$时,$\int_a^{+\infty} g(x)dx$收敛$\Longrightarrow\int_a^{+\infty} f(x)dx$收敛;

(ii) 当$0 < l \leqslant +\infty$时,$\int_a^{+\infty} g(x)dx$发散$\Longrightarrow\int_a^{+\infty} f(x)dx$发散.

证 设 $0 < l < +\infty$. 这时，由 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)/g(x) = l$ 可知，对于 $\varepsilon = \dfrac{l}{2}$，存在 X，使得

$$\frac{l}{2} = l - \varepsilon < \frac{f(x)}{g(x)} < l + \varepsilon = \frac{3}{2}l, \quad \forall x > X.$$

这样，我们有不等式

$$\frac{l}{2} \cdot g(x) < f(x) < \frac{\varepsilon}{2} l \cdot g(x), \quad \forall x > X.$$

由这个不等式及定理 1.3，可知无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 同时收敛，同时发散.

现在设 $l = 0$. 这时，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)/g(x) = 0$，于是对 $\varepsilon = 1$，存在 X，使得

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)} - 0\right| < 1, \quad \forall x > X,$$

由于 $f(x) \geqslant 0$，$g(x) > 0$，也即有

$$0 \leqslant \frac{f(x)}{g(x)} < 1, \quad \forall x > X.$$

这表明当 $x > X$ 时，$0 \leqslant f(x) < g(x)$. 由定理 1.3 立即得到

$$\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x \text{ 收敛} \Longrightarrow \int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 收敛}.$$

设 $l = +\infty$. 这时，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)/g(x) = +\infty$. 因此，存在 X，使得

$$\frac{f(x)}{g(x)} > 1, \quad \forall x > X.$$

也即当 $x > X$ 时，$f(x) > g(x)$. 由定理 1.3 即得到：由 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 的发散性，推出 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散. 证毕.

例 1.8 讨论 $\int_2^{+\infty} \dfrac{3}{\mathrm{e}^x - 5}\mathrm{d}x$ 的收敛性.

解 很容易看出，当 $x \to +\infty$ 时，无穷小量

$$\frac{3}{e^x - 5} \quad 与 \quad e^{-x}$$

同阶. 事实上,

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\frac{3}{e^x - 5}}{e^{-x}} = 3.$$

而$\int_2^{+\infty} e^{-x} dx$ 收敛,故$\int_2^{+\infty} \frac{3}{e^x - 5} dx$ 收敛.

例 1.9 讨论下列无穷积分的收敛性:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^3 + 5x^2 + 7x + 1}}.$$

解 观察在 $x \to +\infty$ 时被积函数(作为无穷小量)的阶,立即看出

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^3 + 5x^2 + 7x + 1}} \Big/ \frac{1}{\sqrt{x^3}}$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + 5x^{-1} + 7x^{-2} + x^{-3}}} = 1.$$

但无穷积分$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^3}} = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{\frac{3}{2}}}$ 收敛,故原无穷积分收敛.

推论 2(柯西判别法) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义,且在任意闭区间 $[a, A]$ 上可积. 假定 $f(x) \geqslant 0$,且

$$\lim_{x \to +\infty} x^p f(x) = l.$$

则有

(i) 若 $0 \leqslant l < +\infty, p > 1$,则$\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;

(ii) 若 $0 < l \leqslant +\infty, p \leqslant 1$,则$\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

这相当于在推论 1 中将 $g(x)$ 取成$\frac{1}{x^p}$. 请读者完成证明.

这里我们要指出:当 $l = 0, p = 1$ 时不属于推论 2 中的任何情

况，我们无法作出一般的判断. 这时需具体问题具体分析.

例 1.10 讨论无穷积分

$$\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^p \ln x}$$

的收敛性.

解 因为 $p>1$ 时，

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^p}{x^p \ln x} = 0,$$

故当 $p>1$ 时原无穷积分收敛；当 $p<1$ 时，存在 $\varepsilon_0>0$，使得 $p<p+\varepsilon_0<1$，并且 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^{p+\varepsilon_0}}{x^p \ln x} = +\infty$，故原无穷积分发散.

当 $p=1$ 时，我们不能应用推论. 但此时有

$$\int_2^A \frac{\mathrm{d}x}{x \ln x} = \ln(\ln A) - \ln(\ln 2) \to +\infty \quad (A \to +\infty),$$

故此时原无穷积分发散.

例 1.11 讨论无穷积分

$$\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-\sqrt{x^2-1}}}$$

的收敛性

解 乍一看似乎当 $x\to+\infty$ 时被积函数作为无穷小量与 $x^{-3/2}$ 同阶，但实际上却不然. 这是因为 $(\sqrt{x-\sqrt{x^2-1}})^{-1}$ 并不是 $x^{-\frac{1}{2}}$ 的同阶无穷小量.

事实上，我们有

$$x-\sqrt{x^2-1} = \frac{1}{x+\sqrt{x^2+1}} \sim \frac{1}{2x} \quad (x\to+\infty),$$

因此，我们得到

$$\sqrt{x-\sqrt{x^2-1}} \sim \frac{1}{\sqrt{2x}} \quad (x\to+\infty).$$

从而有

$$\frac{1}{x\sqrt{x-\sqrt{x^2-1}}} \sim \frac{\sqrt{2}}{x^{\frac{1}{2}}} \quad (x \to +\infty),$$

也即

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^{\frac{1}{2}}}{x\sqrt{x-\sqrt{x^2-1}}} = \sqrt{2}.$$

由$\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^{\frac{1}{2}}}$发散,立即推出原无穷积分发散.

思考题 研究无穷积分

$$\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^p \ln^q x} \quad (p>0, q>0)$$

的收敛性.

4. 阿贝尔判别法与狄利克雷判别法

比较判别法只适用于绝对收敛的无穷积分,而对于条件收敛的无穷积分则无能为力.

对于无穷积分,成立类似于无穷级数的阿贝尔判别与狄利克雷判别法. 为此我们需要两个关于定积分的引理和一个定理.

引理 1.1 设$f(x)$与$g(x)$在$[a,b]$上可积. 又设$f(x)$在$[a,b]$上单调递减,且$f(x)\geqslant 0(\forall x\in[a,b])$. 则存在一点$\xi\in[a,b]$,使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x = f(a)\int_a^\xi g(x)\mathrm{d}x.$$

证① 令

$$G(x) = \int_a^x g(t)\mathrm{d}t, \quad \forall x\in[a,b],$$

那么$G(x)$是$[a,b]$上的连续函数(请读者自己证明,提示:注意$g(x)$的可积性). 记

---

① 此证明可以不在课堂讲授.

$$m = \min\{G(x): a \leqslant x \leqslant b\},$$
$$M = \max\{G(x): a \leqslant x \leqslant b\}.$$

对于$[a,b]$的任意一个分割(T):

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

我们有

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x &= \sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}[f(x)-f(x_i)]g(x)\,\mathrm{d}x \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\int_{x_{i-1}}^{x_i} g(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

令 $m_i = \inf\{f(x): x_{i-1} \leqslant x \leqslant x_i\}$, $M_i = \sup\{f(x): x_{i-1} \leqslant x \leqslant x_i\}$, 并令 $\omega_i = M_i - m_i$. 那么由函数$f(x)$的可积性可知

$$\lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i = 0,$$

其中 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\lambda(T) = \max\{\Delta x_i: i = 1,2,\cdots,n\}$.

另一方面,

$$\begin{aligned}&\left|\sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}[f(x)-f(x_i)]g(x)\,\mathrm{d}x\right| \\ &\leqslant \sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}|f(x)-f(x_i)|\cdot|g(x)|\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

设 $\tilde{M}$ 是$|g(x)|$在$[a,b]$上的上界,则有

$$\left|\sum_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}[f(x)-f(x_i)]g(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \tilde{M}\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i \to 0 \quad (\lambda(T)\to 0).$$

于是,我们得到

$$\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\int_{x_{i-1}}^{x_i} g(x)\,\mathrm{d}x$$

$$= \lim_{\lambda(T)\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)[G(x_i) - G(x_{i-1})].$$

但是,我们又有

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i)[G(x_i) - G(x_{i-1})]$$

$$= \sum_{i=1}^{n} f(x_i)G(x_i) - \sum_{i=1}^{n} f(x_i)G(x_{i-1})$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} [f(x_i) - f(x_{i+1})]G(x_i)$$

$$+ f(x_n)G(x_n) - f(x_0)G(x_0).$$

注意到 $x_0 = a, G(x_0) = 0, x_n = b$,那么

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = \lim_{\lambda(T)\to 0} \sum_{i=0}^{n-1} [f(x_i) - f(x_{i+1})]G(x_i)$$

$$+ f(b)G(b).$$

根据 $f(x) \geqslant 0$ 及 $f(x)$ 的单调递减性假定,以及 $m \leqslant G(x) \leqslant M$,我们得到

$$m(f(a) - f(b)) \leqslant \sum_{i=0}^{n-1} [f(x_i) - f(x_{i+1})]G(x_i)$$

$$\leqslant M(f(a) - f(b)),$$

即有

$$m(f(a) - f(b)) \leqslant \lim_{\lambda(T)\to 0} \sum_{i=0}^{n-1} [f(x_i) - f(x_{i+1})]G(x_i)$$

$$\leqslant M(f(a) - f(b)).$$

因此,我们得到

$$m(f(a) - f(b)) + f(b)G(b) \leqslant \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

$$\leqslant M(f(a) - f(b)) + f(b)G(b).$$

注意到 $m \leqslant G(b) \leqslant M$,又有

$$mf(a) \leqslant \int_a^b f(x)g(x)\,dx \leqslant Mf(a),$$

当$f(a)=0$时，$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=0$. 这时定理自然成立. 下面假定$f(a)\neq 0$. 这时，我们有

$$m\leqslant\frac{\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x}{f(a)}\leqslant M.$$

这也就是说，$\eta=\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x/f(a)$是$[m,M]$中的一个值. 回顾$G(x)$在$[a,b]$上的连续性，根据连续函数的介值定理，存在一点$\xi\in[a,b]$，使得$G(\xi)=\eta$，也即

$$\int_a^\xi g(x)\mathrm{d}x=\frac{\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x}{f(a)}.$$

证毕.

引理 1.2 设$f(x)$与$g(x)$在$[a,b]$上有定义，且在$[a,b]$上可积. 又设$f(x)\geqslant 0$，且在$[a,b]$上单调递增. 则存在一点$\xi\in[a,b]$，使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=f(b)\int_\xi^b g(x)\mathrm{d}x.$$

证明与引理 1.1 的证明完全类似，只要将其中的$G(x)$换成$\int_x^b g(t)\mathrm{d}t$即可. 略去证明.

由这两个引理即可推出下面的定理：

定理 1.4（积分第二中值定理） 设$f(x)$与$g(x)$在$[a,b]$上可积，$f(x)$在$[a,b]$上单调. 则存在一个$\xi\in[a,b]$，使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=f(a)\int_a^\xi g(x)\mathrm{d}x+f(b)\int_\xi^b g(x)\mathrm{d}x.$$

证 假定$f(x)$单调递增. 这时，令$F(x)=f(x)-f(a)$. 由引理 1.2，存在一点$\xi\in[a,b]$，使得

$$\int_a^b F(x)g(x)\mathrm{d}x=F(b)\int_\xi^b g(x)\mathrm{d}x,$$

也即

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x - f(a)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x = (f(b) - f(a))\int_\xi^b g(x)\mathrm{d}x.$$

移项整理后得

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x = f(a)\int_a^\xi g(x)\mathrm{d}x + f(b)\int_\xi^b g(x)\mathrm{d}x.$$

当$f(x)$单调递减时,令 $F(x) = f(x) - f(b)$,并应用引理 1.2,即得到同样结果. 证毕.

定理 1.5(阿贝尔判别法) 设$f(x)$与 $g(x)$在$[a, +\infty)$上有定义,且在任意区间$[a,A]$上可积. 若

(i) $f(x)$在$[a, +\infty)$上单调有界;

(ii) $\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

则无穷积分$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

证 根据无穷积分$\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 的收敛性,对于任意的 $\varepsilon > 0$,存在一个 $X_0 > a$,使得

$$\left|\int_{A'}^{A''} g(x)\mathrm{d}x\right| < \frac{\varepsilon}{2M}, \quad \forall A' > X_0, A'' > X_0,$$

其中 M 是$|f(x)|$的上界,也即$|f(x)| \leqslant M, \forall x \in [a, +\infty)$.

另一方面,根据定理 1.4,我们有

$$\int_{A'}^{A''} f(x)g(x)\mathrm{d}x = f(A')\int_{A'}^{\xi} g(x)\mathrm{d}x + f(A'')\int_\xi^{A''} g(x)\mathrm{d}x,$$

其中 $\xi \in [A', A'']$. 于是 $\xi > X_0$,并有

$$\begin{aligned}\left|\int_{A'}^{A''} f(x)g(x)\mathrm{d}x\right| &\leqslant |f(A')| \cdot \left|\int_{A'}^{\xi} g(x)\mathrm{d}x\right| \\ &\quad + |f(A'')| \cdot \left|\int_\xi^{A''} g(x)\mathrm{d}x\right| \\ &< M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon,\end{aligned}$$

其中 $A' > X_0, A'' > X_0$. 根据柯西收敛原理,$\int_a^{+\infty} f(x) \cdot g(x)\mathrm{d}x$ 收

敛. 证毕.

定理 1.6(狄利克雷判别法) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上有定义,并在任意区间 $[a,A]$ 上可积. 若

(i) $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调,且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$;

(ii) 对于任意的 $A>a$,积分 $\int_a^A g(x)\mathrm{d}x$ 有界.

则无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

证 应用积分第二中值定理,我们有

$$\left|\int_{A'}^{A''} f(x)g(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant |f(A')|\cdot\left|\int_{A'}^{\xi} g(x)\mathrm{d}x\right| + |f(A'')|\cdot\left|\int_{\xi}^{A''} g(x)\mathrm{d}x\right|,$$

其中 A' 与 A'' 是任意两个点,$A'>a$,$A''>a$,而 ξ 在 A' 与 A'' 之间.

假定 M 是 $\left|\int_a^A g(x)\mathrm{d}x\right|$ 的上界,也即

$$\left|\int_a^A g(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant M, \quad \forall A>a.$$

这样,我们有

$$\left|\int_{A'}^{\xi} g(x)\mathrm{d}x\right| = \left|\int_a^{\xi} g(x)\mathrm{d}x - \int_a^{A'} g(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant \left|\int_a^{\xi} g(x)\mathrm{d}x\right| + \left|\int_a^{A'} g(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant 2M.$$

同理有

$$\left|\int_{\xi}^{A''} g(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant 2M.$$

总之,我们得到

$$\left|\int_{A'}^{A''} f(x)g(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant 2M(|f(A')|+|f(A'')|).$$

根据 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ 的假定,对于任意给定的 $\varepsilon>0$,存在一个 X,使得

$$|f(A)| < \varepsilon/4M, \quad \text{只要 } A > X.$$

这样，当 $A' > X, A'' > X$ 时，

$$\left|\int_{A'}^{A''} f(x)g(x)\mathrm{d}x\right| < 2M\left(\frac{\varepsilon}{4M} + \frac{\varepsilon}{4M}\right) = \varepsilon.$$

根据柯西收敛原理，$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 收敛. 证毕.

例 1.12 证明无穷积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$$

收敛，但不绝对收敛.

证 对于任意的 $A > 1$，积分 $\int_1^A \sin x\mathrm{d}x$ 有界. 事实上，

$$\left|\int_1^A \sin x\mathrm{d}x\right| = |\cos 1 - \cos A| \leqslant 2.$$

另外，函数 $y = \frac{1}{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调，且当 $x \to +\infty$ 时趋于 0.

将 $y = \frac{1}{x}$ 视为 $f(x)$，而将 $\sin x$ 视为 $g(x)$，根据定理 1.6（狄利克雷判别法），积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$ 收敛.

另外，当 $x > 1$ 时我们有

$$\left|\frac{\sin x}{x}\right| \geqslant \frac{\sin^2 x}{|x|} = \frac{1}{2x} - \frac{\cos 2x}{2x},$$

这样，

$$\int_1^A \left|\frac{\sin x}{x}\right|\mathrm{d}x \geqslant \int_1^A \frac{1}{2x}\mathrm{d}x - \int_1^A \frac{\cos 2x}{2x}\mathrm{d}x.$$

当 $A \to +\infty$ 时，

$$\int_1^A \frac{\mathrm{d}x}{2x} = \frac{1}{2}\ln A \to +\infty,$$

而积分 $\int_1^A \frac{\cos 2x}{2x}\mathrm{d}x$ 有极限. 事实上，再次使用狄利克雷判别法，可

以证明$\int_1^{+\infty}\frac{\cos 2x}{2x}\mathrm{d}x$收敛. 这样,

$$\lim_{A\to+\infty}\int_1^A\left|\frac{\sin x}{x}\right|\mathrm{d}x = +\infty,$$

即$\int_1^{+\infty}\left|\frac{\sin x}{x}\right|\mathrm{d}x$发散.

习 题 12.1

1. 判别下列无穷积分是否收敛,如果收敛,求出其值:

(1) $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}\mathrm{d}x$; (2) $\int_1^{+\infty}\mathrm{e}^{-ax}\mathrm{d}x$ $(a>0)$;

(3) $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$; (4) $\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$;

(5) $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x+1)(x+2)}$; (6) $\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{(1+x^2)^{3/2}}\mathrm{d}x$;

(7) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+2}$; (8) $\int_{-\infty}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$.

2. 讨论下列无穷积分的绝对收敛性与条件收敛性:

(1) $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}\mathrm{d}x$; (2) $\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x^p}\mathrm{d}x$;

(3) $\int_1^{+\infty}\frac{\sqrt{x}\cos x}{x+3}\mathrm{d}x$; (4) $\int_1^{+\infty}\frac{\cos(3x+2)}{\sqrt{x^3+1}\cdot\sqrt[3]{x^2+1}}\mathrm{d}x$;

(5) $\int_0^{+\infty}\sin x^2\mathrm{d}x$; (6) $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x\arctan x}{x^p}\mathrm{d}x$.

3. 令

$$I_1(x)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-xt}\sin t\mathrm{d}t,\quad I_2(x)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-xt}\cos t\mathrm{d}t,$$

其中$x\in(0,+\infty)$. 证明这两个无穷积分绝对收敛,并求出其值.

4. 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续,且$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$收敛. 证明

(1) $\int_{-\infty}^{+\infty}f(-x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$;

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x+a)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ $(a\in\mathbf{R})$.

5. 设$f(x)$在$[1,+\infty)$上有定义，并在任意区间$[1,A]$上可积，假定$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$，并令

$$a_n=\int_n^{n+1} f(x)\,dx,\quad n=1,2,\cdots.$$

证明$\int_1^{+\infty} f(x)\,dx$收敛的充要条件是$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$收敛.

*6. 设无穷积分$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$收敛，并假定$f(x)$在$[a,+\infty)$上一致连续，证明$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$.（提示：用反证法. 若$f(x)\not\to 0(x\to+\infty)$，则必存在$x_n\in[a,+\infty)$，$x_n\to+\infty(n\to\infty)$，使得

$$f(x_n)\geqslant\varepsilon_0,\quad 或\quad f(x_n)\leqslant-\varepsilon_0,\quad n=1,2,\cdots,$$

其中$\varepsilon_0>0$是某个数. 然后再利用$f(x)$在$[a,+\infty)$上的一致连续性，推出存在一个$\delta>0$，使得$|f(x)-f(x_n)|<\varepsilon_0/2$，只要$|x-x_n|<\delta$. 由此推得

$$\int_{x_n}^{x_n+\delta} f(x)\,dx\geqslant\frac{\varepsilon_0}{2}\cdot\delta,\quad 或\quad \int_{x_n}^{x_n+\delta} f(x)\,dx\leqslant-\frac{\varepsilon_0}{2}\cdot\delta.$$

最后导出与$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$收敛性的矛盾.）

§2 瑕 积 分

瑕积分是另外一种广义积分. 它的积分区间是有穷的，但在某一个点或若干点附近被积函数是无界的.

1. 瑕点与瑕积分

定义 设$f(x)$在$(a,b]$上有定义，且在任意闭区间$[a+\eta,b]\subset(a,b](\eta>0)$上可积. 若函数$f(x)$在点$a$附近无界①，则称$a$为$f(x)$的一个**瑕点**，或**奇点**.

若a点为$f(x)$的瑕点，且极限

$$I=\lim_{\eta\to0+0}\int_{a+\eta}^{b} f(x)\,dx$$

① 即$f(x)$在$(a,a+\eta)(\eta>0)$内无界.

存在，则称**瑕积分**

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

收敛，并认为 $I=\lim\limits_{\eta\to 0+0}\int_{a+\eta}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$ 为该**瑕积分的值**. 若极限

$$\lim_{\eta\to 0+0}\int_{a+\eta}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$$

不存在，则称瑕积分**发散**，而发散的瑕积分无值可言.

这里我们强调指出，虽然我们用了普通积分的记号：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

但是它的意义与普遍积分不同. 它不是对$[a,b]$区间进行分割、求黎曼和、取极限得来，而是由$[a+\eta,b]$上的积分取极限而得来.

瑕点也可以是积分区间的右端点，其严格定义完全与前面类似.

瑕点也可以在区间之内部.

定义 设$f(x)$在$[a,b]\setminus\{c\}$上有定义，其中$c\in(a,b)$. 又设$f(x)$在任意闭区间$[a,c-\eta]$与$[c+\eta,b]$上可积$(\eta>0)$. 若$f(x)$在c点的一个空心邻域内无界，则称c为$f(x)$的**瑕点**.

若c点为$f(x)$的瑕点，且下列极限

$$\lim_{\eta\to 0+0}\int_a^{c-\eta} f(x)\,\mathrm{d}x \quad 与 \quad \lim_{\eta\to 0+0}\int_{c+\eta}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$$

同时存在，则称瑕积分

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

收敛，并认为它的**值**等于上述两个极限之和. 若上述两个极限中有一个不存在，则称该瑕积分**发散**.

此外，还可以考虑在积分区间$[a,b]$的两个端点都是瑕点的情况. 这时相应瑕积分的收敛性归结为下列两个瑕积分同时收敛：

$$\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x \quad 与 \quad \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

其中 $c\in(a,b)$.

例 2.1 设 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt[4]{x}}(0<x\leqslant 1)$. $x=0$ 是其瑕点，而积分

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[4]{x}}$$

收敛，其值为 $\dfrac{4}{3}$.

事实上，我们有

$$\int_\eta^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[4]{x}}=\frac{4}{3}x^{\frac{3}{4}}\Big|_\eta^1=\frac{4}{3}(1-\eta^{\frac{3}{4}})\to\frac{4}{3}\quad(\eta\to 0+0).$$

即 $\int_0^1 \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt[4]{x}}=\dfrac{3}{4}$，它表明图 12.2.1 中阴影部分的面积为 $\dfrac{3}{4}$.

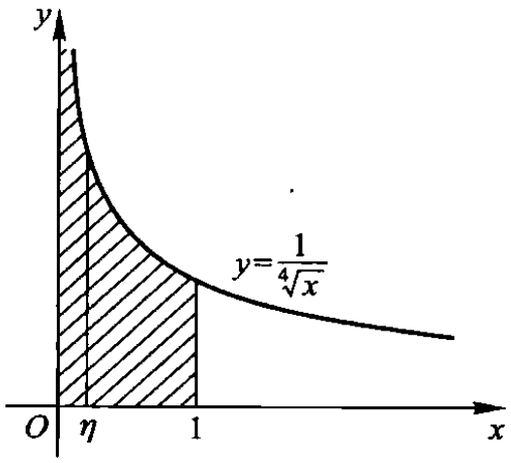


图 12.2.1

但是，当 $f(x)=\dfrac{1}{x}$ 时，瑕积分

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x}$$

发散. 事实上，

$$\int_\eta^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln x\Big|_\eta^1=-\ln\eta\to+\infty\quad(\eta\to 0+0).$$

当 $x\to 0+0$ 时，函数 $y=\frac{1}{\sqrt[4]{x}}$ 与 $y=\frac{1}{x}$ 都趋于 $+\infty$，但前者“速度”慢，而后者“速度”快. 因而由 $y=\frac{1}{\sqrt[4]{x}}$ 与直线 $x=1, x=\eta$ 及 $y=0$ 所围成的图形的面积 S'_η 要远远小于由 $y=\frac{1}{x}$ 与 $x=1, x=\eta$ 及 $y=0$ 所围成的图形的面积 S''_η，以至造成 $S'_\eta\to\frac{3}{4}$，而 $S''_\eta\to+\infty$（见图 12.2.2）.

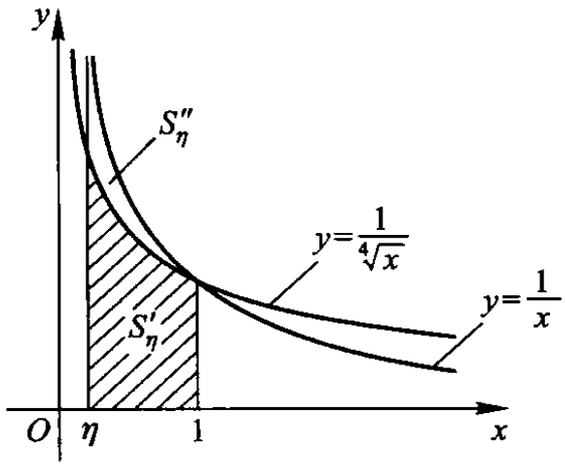


图 12.2.2

下面是一个典型例子，并且是今后比较判别法的基础.

例 2.2 讨论瑕积分

$$\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^p} \quad (p>0)$$

的收敛性.

解 显然，这时点 a 是瑕点.

当 $p=1$ 时，瑕积分发散，事实上

$$\int_{a+\eta}^b \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)} = (\ln(b-a)-\ln\eta)\to+\infty \quad (\eta\to 0+0).$$

当 $p\neq 1$ 时，对于充分小的正数 η，我们有

$$\int_{a+\eta}^{b}\frac{dx}{(x-a)^p}=\frac{1}{1-p}[(b-a)^{1-p}-\eta^{1-p}].$$

由此推出，瑕积分当 $p<1$ 时收敛，当 $p>1$ 时发散.

例 2.3 求瑕积分 $\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ 的值.

解 $x=1$ 为瑕点. 对充分小的 $\eta>0$，我们有

$$\int_0^{1-\eta}\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}=\arcsin x\Big|_0^{1-\eta}=\arcsin(1-\eta).$$

当 $\eta\to 0+0$ 时，$\arcsin(1-\eta)\to\frac{\pi}{2}$，故该瑕积分收敛，并有

$$\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}=\frac{\pi}{2}.$$

例 2.4 证明 $\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\sin x}{x^2}dx$ 发散.

证 该瑕积分的瑕点为 $x=0$. 它收敛的充要条件是下列两个瑕积分

$$\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x^2}dx \quad 与 \quad \int_{-\pi}^{0}\frac{\sin x}{x^2}dx$$

同时收敛. 因此，为证明其发散，只要证明上述两个瑕积分中有一个发散即可.

由 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ 可知，对于 $\varepsilon_0=\frac{1}{2}$，存在一个 $\delta_0>0$，使得

$$\left|\frac{\sin x}{x}-1\right|<\frac{1}{2},\quad \forall x:0<x<\delta_0,$$

也即有

$$\frac{\sin x}{x}>\frac{1}{2},\quad \forall x:0<x<\delta_0.$$

这样，对于充分小的 $\eta>0$，

$$\int_{\eta}^{\pi}\frac{\sin x}{x^2}dx\geqslant\int_{\delta_0}^{\pi}\frac{\sin x}{x^2}dx+\frac{1}{2}\int_{\eta}^{\delta_0}\frac{dx}{x}$$

$$= \int_{\delta_0}^{\pi} \frac{\sin x}{x^2}\mathrm{d}x + \frac{1}{2}(\ln \delta_0 - \ln \eta).$$

因此，当 $\eta \to 0+0$ 时，$\int_{\eta}^{\pi} \frac{\sin x}{x^2}\mathrm{d}x \to +\infty$. 即 $\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x^2}\mathrm{d}x$ 发散. 证毕.

2. 关于瑕积分的柯西收敛原理

下面的定理与定义仅针对一种类型的瑕积分作了叙述，但实际上它们也适用于其他类型的瑕积分.

定理 2.1 设 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上有定义，并以 a 为瑕点. 则瑕积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛的充要条件是：对于任意给定的 $\varepsilon>0$，存在一个 $\delta>0$，使得

$$\left|\int_{a+\eta}^{a+\eta'} f(x)\mathrm{d}x\right| < \varepsilon, \quad \text{只要 } 0<\eta<\delta, 0<\eta'<\delta.$$

证 将柯西收敛原理应用于极限

$$\lim_{\eta\to 0+0}\int_{a+\eta}^{b} f(x)\mathrm{d}x$$

就得到了定理的结论. 我们略去详细证明.

推论 在定理 2.1 的假定下，若 $\int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

证明是显而易见的，只要应用下列不等式就足够了：

$$\left|\int_{a+\eta}^{a+\eta'} f(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_{a+\eta}^{a+\eta'} |f(x)|\mathrm{d}x \quad (\eta'>\eta>0).$$

定义 设 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上有定义，且 a 为瑕点. 若 $\int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x$ 收敛，则称 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 为**绝对收敛**. 若 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，而 $\int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x$ 发散，则称 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 为**条件收敛**.

以后我们会证明,瑕积分

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p}\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}x$$

当 $0<p<1$ 时绝对收敛,而当 $1\leqslant p<2$ 时条件收敛.

3. 比较判别法

像无穷级数或无穷积分一样,瑕积分也有比较判别法. 它的适用范围是绝对收敛的瑕积分,或被积函数不变号的瑕积分.

定理 2.2(比较判别法) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(a,b]$ 上有定义,且 a 为它们的瑕点. 若存在一个 $\delta_0>0$,使得

$$0\leqslant f(x)\leqslant g(x),\quad \forall x\in(a,a+\delta_0),$$

则有

(i) $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$ 收敛 $\Longrightarrow\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛;

(ii) $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 发散 $\Longrightarrow\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$ 发散.

证 对充分小的 $\eta>0$,我们有

$$\int_{a+\eta}^b f(x)\mathrm{d}x=\int_{a+\delta_0}^b f(x)\mathrm{d}x+\int_{a+\eta}^{a+\delta_0} f(x)\mathrm{d}x,$$

$$\int_{a+\eta}^b g(x)\mathrm{d}x=\int_{a+\delta_0}^b g(x)\mathrm{d}x+\int_{a+\eta}^{a+\delta_0} g(x)\mathrm{d}x.$$

由此立即看出两个瑕积分是否收敛取决于极限

$$\lim_{\eta\to0+0}\int_{a+\eta}^{a+\delta_0} f(x)\mathrm{d}x\quad 与\quad \lim_{\eta\to0+0}\int_{a+\eta}^{a+\delta_0} g(x)\mathrm{d}x$$

是否存在. 根据假定,$f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(a,a+\delta_0)$ 内非负,因而上述两极限存在的充要条件是

$$\int_{a+\eta}^{a+\delta_0} f(x)\mathrm{d}x\quad 与\quad \int_{a+\eta}^{a+\delta_0} g(x)\mathrm{d}x$$

分别有界. 另一方面,根据假定,当 $x\in(a,a+\delta_0)$ 时,$0\leqslant f(x)\leqslant g(x)$,这样

$$\int_{a+\eta}^{a+\delta_0} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{a+\eta}^{a+\delta_0} g(x)\,\mathrm{d}x.$$

这样，当 $\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛时，$\int_{a+\eta}^{a+\delta_0} g(x)\,\mathrm{d}x$ 有界，从而 $\int_{a+\eta}^{a+\delta_0} f(x)\,\mathrm{d}x$ 有界，也即 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛. 另外，若 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散，则 $\int_{a+\eta}^{a+\delta_0} f(x)\,\mathrm{d}x$ 无界，从而 $\int_{a+\eta}^{a+\delta_0} g(x)\,\mathrm{d}x$ 无界，也即 $\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$ 发散. 证毕.

定理 2.3（比较判别法的极限形式） 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(a, b]$ 上有定义，且它们都以 a 为瑕点，并且存在 $\delta>0$，使得当 $0<x-a<\delta$ 时，$f(x)\geqslant 0, g(x)>0$. 若

$$\lim_{x\to a+0}\frac{f(x)}{g(x)} = l \quad (\text{允许 } l \text{ 为无穷}),$$

则有

(i) 当 $0\leqslant l<+\infty$ 时，$\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛 $\Longrightarrow \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；

(ii) 当 $0<l\leqslant+\infty$ 时，$\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$ 发散 $\Longrightarrow \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散.

证明从略.

推论 设 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上有定义，$f(x)\geqslant 0$，在任意闭区间 $[a+\eta, b]$ 上可积. 又设

$$\lim_{x\to a+0}(x-a)^p f(x) = l,$$

则有

(i) 若 $0\leqslant l<+\infty$，$p<1$，则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；

(ii) 若 $0<l\leqslant+\infty$，$p\geqslant 1$，则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散.

证 在定理 2.3 中取 $g(x)=1/(x-a)^p$，并回顾例 2.2 即得到这个推论. 证毕.

例 2.5 讨论瑕积分 $\int_0^1 x^\lambda \ln x\,\mathrm{d}x$ 的收敛性.

解 当 $\lambda > 0$ 时，应用洛必达法则可知 $\lim\limits_{x\to 0+0} x^{\lambda}\ln x = 0$. 这时 0 点不是瑕点，而积分 $\int_0^1 x^{\lambda}\ln x\mathrm{d}x$ 是通常的积分.

当 $\lambda \leqslant 0$ 时，$x = 0$ 是瑕点. 这时，瑕积分

$$\int_0^1 x^{\lambda}\ln x\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{\ln x}{x^{-\lambda}}\mathrm{d}x.$$

由此似乎可以猜想到该瑕积分在 $-\lambda < 1$ 时收敛，其他情况发散.

为了应用推论，我们令 $f(x) = -x^{\lambda}\ln x$，则显然在 $(0,1)$ 内 $f(x) > 0$.

当 $-\lambda \geqslant 1$ 时，我们取 $p = -\lambda$，并有

$$\lim_{x\to 0+0} x^{p}\cdot f(x) = \lim_{x\to 0+0}(-x^{-\lambda}\cdot x^{\lambda}\ln x) = +\infty.$$

注意这时 $p \geqslant 1$，由推论即推出这时 $\int_0^1 x^{\lambda}\ln x\mathrm{d}x$ 发散.

当 $0 \leqslant -\lambda < 1$ 时，我们不能只取 $p = -\lambda$，因为这样做得不到结论（读者不妨试一试）. 这时我们取 $\alpha > 0$，使得 $-\lambda + \alpha < 1$，并令 $p = -\lambda + \alpha$，这时

$$\lim_{x\to 0+0} x^{p}\cdot f(x) = \lim_{x\to 0+0}(-x^{\alpha}\ln x) = 0.$$

注意 $p < 1$，由推论可推出 $\int_0^1 x^{\lambda}\ln x\mathrm{d}x$ 收敛.

有些时候我们需要考虑积分区间两个端点都是瑕点的瑕积分. 对于这种瑕积分，我们称其收敛，当且仅当瑕积分对两个瑕点都收敛. 否则称之为发散.

例 2.6 讨论瑕积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{(1-x)^{\alpha}}\mathrm{d}x$ $(0 < \alpha < 1)$ 的收敛性.

解 根据前面的说明，该瑕积分收敛，当且仅当瑕积分

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln x}{(1-x)^{\alpha}}\mathrm{d}x \quad 与 \quad \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{(1-x)^{\alpha}}\mathrm{d}x$$

同时收敛.

令 $f(x) = -\ln x/(1-x)^{\alpha}$. 那么由

$$\lim_{x\to 0+0} x^{\frac{1}{2}} f(x) = \lim_{x\to 0+0} \frac{-x^{\frac{1}{2}}\ln x}{(1-x)^{\alpha}} = 0$$

及推论立即推出 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{(1-x)^{\alpha}}\mathrm{d}x$ 收敛. 另一方面,当 $0<\alpha<1$ 时,

$$\lim_{x\to 1-0} (1-x)^{\alpha} f(x) = \lim_{x\to 1-0} (-\ln x) = 0,$$

立即推出这时 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln x}{(1-x)^{\alpha}}\mathrm{d}x$ 收敛.

总之,当 $0<\alpha<1$ 时, $\int_0^1 \frac{\ln x}{(1-x)^{\alpha}}\mathrm{d}x$ 收敛.

思考题 证明 $\alpha\geqslant 2$ 时瑕积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{(1-x)^{\alpha}}\mathrm{d}x$ 发散.

有时,我们需要考虑无穷瑕积分,即在一个无穷区间上的积分,其中一个或几个点是瑕点. 这种积分的收敛性包括两个方面:在无穷区间上收敛,并在每一个瑕点也收敛. 这两者中有一个发散,即称积分发散.

例 2.7 考察积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}\,|x-1|^{\frac{3}{4}}}$$

的收敛性.

解 这是一个无穷积分,同时有两个瑕点:$x=0$ 及 $x=1$. 设 $f(x)=1/\sqrt{x}\,|x-1|^{\frac{3}{4}}$. 那么

$$\lim_{x\to 0+0} x^{\frac{1}{2}} f(x) = \lim_{x\to 0+0} \frac{1}{|x-1|^{\frac{3}{4}}} = 1,$$

$$\lim_{x\to 1} |x-1|^{\frac{3}{4}} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{1}{\sqrt{x}} = 1.$$

这表明积分在两个瑕点处收敛. 现在我们考察它作为无穷积分是否收敛. 回答也是肯定的. 事实上,

$$\lim_{x\to +\infty} x^{\frac{1}{2}+\frac{3}{4}} f(x) = \lim_{x\to +\infty} \frac{x^{\frac{3}{4}}}{|x-1|^{\frac{3}{4}}} = 1.$$

注意到$\frac{1}{2}+\frac{3}{4}>1$,由无穷积分的判别法立即推出无穷积分也收敛. 总之,这个无穷瑕积分收敛.

4. 阿贝尔判别法与狄利克雷判别法

比较判别法只适用于绝对收敛的瑕积分,而对于条件收敛的瑕积分则不适用. 像无穷级数与无穷积分一样,瑕积分同样有所谓阿贝尔判别法与狄利克雷判别法. 而这两种判别法的证明,同样基于积分第二中值定理,与无穷积分情况完全类似. 故我们这里只叙述这两种判别法,而略去其证明.

定理 2.4(阿贝尔判别法) 设$f(x)$与$g(x)$在$(a,b]$上有定义,并且$x=a$是$g(x)$的瑕点. 若

(i) $f(x)$在$(a,b]$上单调有界;

(ii) $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$收敛,

则瑕积分$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x$收敛.

定理 2.5(狄利克雷判别法) 设$f(x)$与$g(x)$在$(a,b]$上有定义,并且$x=a$是$g(x)$的瑕点. 若

(i) $f(x)$在$(a,b]$上单调,且$\lim\limits_{x\to a+0} f(x)=0$;

(ii) $\int_{a+\eta}^b g(x)\mathrm{d}x$有界,即存在一个$M>0$,使得

$$\left|\int_{a+\eta}^b g(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant M,\quad \forall\,\eta:0<\eta<b-a,$$

则瑕积分$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x$收敛.

例 2.8 讨论瑕积分

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p}\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}x\quad(0<p\leqslant 2)$$

的条件收敛性及绝对收敛性.

解 当 x 在 $(0,1]$ 上变动时，$\sin\frac{1}{x}$ 在不断改变其符号. 但我们有下列估计式：

$$\left|\frac{1}{x^p}\sin\frac{1}{x}\right| \leqslant \frac{1}{x^p}, \quad \forall x \in (0,1].$$

应用比较判别法，当 $0<p<1$ 时，积分 $\int_0^1 \left|\frac{1}{x^p}\sin\frac{1}{x}\right|\mathrm{d}x$ 收敛，从而推出 $\int_0^1 \frac{1}{x^p}\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 绝对收敛.

当 $p\geqslant 1$ 时，我们不能用上述办法. 下面讨论 $1\leqslant p<2$ 的情况. 令

$$g(x) = \frac{\sin\frac{1}{x}}{x^2}, \quad f(x) = \frac{1}{x^{p-2}}, \quad \forall x \in (0,1],$$

这时 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足狄利克雷判别法的条件. 事实上，$f(x)$ 在 $(0,1]$ 上单调，且

$$\lim_{x\to 0+0} f(x) = \lim_{x\to 0+0} x^{2-p} = 0.$$

另外，对于任意的 η，$0<\eta<1$，我们有

$$\left|\int_\eta^1 g(x)\mathrm{d}x\right| = \left|\int_\eta^1 \frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}x\right| = \left|\cos\frac{1}{\eta} - \cos 1\right| \leqslant 2.$$

应用狄利克雷判别法可知，当 $1\leqslant p<2$ 时瑕积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^p}\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 收敛.

但是当 $1\leqslant p<2$ 时，$\int_0^1 \left|\frac{1}{x^p}\sin\frac{1}{x}\right|\mathrm{d}x$ 发散. 事实上，

$$\left|\frac{\sin\frac{1}{x}}{x^p}\right| \geqslant \frac{\sin^2\frac{1}{x}}{x^p} = \frac{1}{2x^p} - \frac{\cos\frac{2}{x}}{2x^p}.$$

再次应用狄利克雷判别法，可知 $\int_0^1 \frac{\cos\frac{2}{x}}{2x^p}\mathrm{d}x$ 收敛. 而积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$

发散. 故这时 $\int_0^1 \left|\frac{1}{x^p}\sin\frac{1}{x}\right|\mathrm{d}x$ 发散.

下面讨论 $p=2$ 的情况. 当 $p=2$ 时,积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^p}\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 发散. 事实上,对于任意 η,$0<\eta<1$,

$$\int_\eta^1 \frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}x = \cos 1 - \cos\frac{1}{\eta},$$

当 $\eta\to 0+0$ 时,$\int_\eta^1 \frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 没有极限. 因此,$\int_0^1 \frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 发散.

5. 瑕积分与无穷积分的联系

以 a 为瑕点的瑕积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$,可以通过变量替换 $x=a+\frac{1}{t}$ 化成无穷积分

$$\int_{\frac{1}{b-a}}^{+\infty} f\left(a+\frac{1}{t}\right)\cdot\frac{1}{t^2}\mathrm{d}t,$$

而且 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛的充要条件是后一个无穷积分收敛. 比如,当 $f(x)=\frac{1}{x^p}$,$a=0$,$b=1$ 时,我们有

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p}\mathrm{d}x = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^{2-p}}.$$

这样,我们可以将无穷积分的结果直接搬到瑕积分上. 比如,当 $2-p>1$ 时,无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^{2-p}}$ 收敛,从而可以看出 $p<1$ 时,$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^p}$ 收敛.

利用这种办法,我们可以将有关无穷积分的定理逐一搬到瑕积分上,其结果完全相同于现在直接证明的这些结果.

6. 柯西主值与奇异积分

为了某种需要,柯西提出了一种处理发散瑕积分与发散无穷积分的办法. 这就是所谓柯西主值的概念.

定义 设$f(x)$在$[a,b]\setminus\{c\}$上有定义,其中$c\in(a,b)$,在任意区间$[a,c-\eta]$与$[c+\eta,b]$上可积,并以c为其瑕点. 假若极限

$$I=\lim_{\eta\to 0+0}\left[\int_a^{c-\eta}f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{c+\eta}^b f(x)\,\mathrm{d}x\right]$$

存在,则称瑕积分$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$在**柯西主值意义下收敛**,而极限值$I$被称为是瑕积分的**柯西主值**(Cauchy principal value),记作

$$(\mathrm{CPV})\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

现在,我们来解释这个定义的含义.

显然,当瑕积分$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$按普通意义收敛时,则一定按照柯西主值意义下收敛. 事实上,按普通意义收敛,则极限

$$\lim_{\eta\to 0+0}\int_{c+\eta}^b f(x)\,\mathrm{d}x\quad 与\quad \lim_{\eta\to 0+0}\int_a^{c-\eta}f(x)\,\mathrm{d}x$$

同时存在,从而极限

$$\lim_{\eta\to 0+0}\left(\int_{c+\eta}^b f(x)\,\mathrm{d}x+\int_a^{c-\eta}f(x)\,\mathrm{d}x\right)$$

存在.

但是,按照柯西主值意义下收敛,未必按照通常意义下收敛. 比如,$f(x)=\dfrac{1}{x}$,在$x=0$点为瑕点,瑕积分$\int_0^1\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$与$\int_{-1}^0\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$都发散. 但是,柯西主值意义下它却收敛,因为

$$\int_\eta^1\frac{\mathrm{d}x}{x}+\int_{-1}^{-\eta}\frac{\mathrm{d}x}{x}=0,\quad \forall\,\eta\in(0,1),$$

从而$\lim\limits_{\eta\to 0+0}\left(\int_\eta^1\dfrac{\mathrm{d}x}{x}+\int_{-1}^{-\eta}\dfrac{\mathrm{d}x}{x}\right)=0$. 也即

$$(\mathrm{CPV})\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x}=0.$$

总之,柯西主值意义下的瑕积分与通常瑕积分定义差别如下:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{\eta\to 0+0}\int_a^{c-\eta}f(x)\,\mathrm{d}x+\lim_{\eta'\to 0+0}\int_{c+\eta'}^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

$$(\mathrm{CPV})\int_a^b f(x)=\lim_{\eta\to 0+0}\left(\int_a^{c-\eta}f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{c+\eta}^b f(x)\,\mathrm{d}x\right),$$

前者中 η 与 η' 是彼此"独立地"趋于 0;而后者中积分上限与下限出现的 η 是同一个,并且考虑的积分和的极限而不是极限的和.

例 2.9 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,且对任意 $x_0\in[a,b]$ 满足不等式

$$|f(x)-f(x_0)|\leqslant M|x-x_0|^{\alpha},$$

其中 M,α 均为正的常数,$\alpha\leqslant 1$. 证明:对任意一点 $x_0\in(a,b)$,下列积分在柯西主值意义下收敛:

$$\int_a^b\frac{f(x)}{x-x_0}\mathrm{d}x,\quad x_0\in(a,b).$$

证 这个积分可写成

$$\int_a^b\frac{f(x)}{x-x_0}\mathrm{d}x=\int_a^b\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\mathrm{d}x+\int_a^b\frac{f(x_0)}{x-x_0}\mathrm{d}x.$$

这时等号右端第一个积分是通常意义下的瑕积分,并且收敛. 事实上,它是绝对收敛的:

$$\int_a^b\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right|\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b\frac{M\mathrm{d}x}{|x-x_0|^{1-\alpha}}<+\infty.$$

而上述等式等号右端第二个积分在柯西主值意义下收敛. 事实上,

$$\begin{aligned}(\mathrm{CPV})\int_a^b\frac{f(x_0)}{x-x_0}\mathrm{d}x&=\lim_{\eta\to 0+0}\left(\int_{x_0+\eta}^b\frac{f(x_0)}{x-x_0}\mathrm{d}x+\int_a^{x_0-\eta}\frac{f(x_0)}{x-x_0}\mathrm{d}x\right)\\&=\lim_{\eta\to 0+0}f(x_0)\left(\ln\frac{b-x_0}{\eta}+\ln\frac{\eta}{x_0-a}\right)\\&=f(x_0)\ln\frac{b-x_0}{x_0-a}.\end{aligned}$$

柯西主值的概念也可以推广到无穷积分上.

定义 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上有定义,且在任意区间$[-A,A]$上可积. 若极限

$$I=\lim_{A\to+\infty}\int_{-A}^{A}f(x)\mathrm{d}x$$

存在,则称无穷积分$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$在**柯西主值意义下收敛**,并把极限$I$称为该无穷积分的柯西主值,记作

$$(\mathrm{CPV})\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x.$$

例 2.10 计算$(\mathrm{CPV})\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1+x}{1+x^2}\mathrm{d}x$.

解 我们将无穷积分写成

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1+x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\mathrm{d}x}{1+x^2}+\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2},$$

此时等号右端第一个无穷积分在柯西主值意义下收敛. 事实上,

$$\lim_{A\to+\infty}\int_{-A}^{A}\frac{x\mathrm{d}x}{1+x^2}=\lim_{A\to+\infty}\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_{-A}^{A}=0.$$

而等号右端第二个无穷积分在通常意义下收敛,并有

$$\int_{-B}^{A}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\arctan A-\arctan(-B),$$

当$A\to+\infty$,$B\to+\infty$时$\arctan A-\arctan(-B)\to\pi$. 因此,

$$(\mathrm{CPV})\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1+x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\pi.$$

思考题 证明在通常意义下无穷积分$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1+x}{1+x^2}\mathrm{d}x$发散.

在柯西主值意义下的瑕积分也称为**奇异积分**. 奇异积分的理论在分析学中有深刻的应用. 奇异积分算子及奇异积分方程也是解决某些偏微分方程或力学问题的重要工具.

习　题　12.2

1. 判断下列瑕积分的收敛性. 如果收敛,请求其值:

(1) $\int_0^1 \ln x\mathrm{d}x$;　　(2) $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{1-x}}$;

(3) $\int_{-1}^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$;　　(4) $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}$;

(5) $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x}$.

2. 讨论下列广义积分的收敛性:

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}(1+x)}$;　　(2) $\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-4}}$;

(3) $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^p+x^q}$;　　(4) $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$;

(5) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x\cos^2 x}$;　　(6) $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2-1}\mathrm{d}x$;

(7) $\int_0^1 x^p(1-x)^q\mathrm{d}x$　$(p>0,q>0)$.

3. 设$f(x)$在$(a,b]$上有定义,且在任意区间$[a+\eta,b]$$(\eta>0)$上可积. 证明: 若$\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x$收敛,则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$绝对收敛. (提示: 利用不等式$|a|\leqslant\frac{1}{2}(1+|a|^2)$.)

又问:若$\int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x$收敛,是否必然有$\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x$收敛?

4. 判断下列广义积分是否在柯西主值意义下收敛. 若收敛,试求其柯西主值:

(1) $\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{x-1}$;　　(2) $\int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}$;

(3) $\int_0^3 \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^3}$;　　(4) $\int_{-2}^4 \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^{\frac{1}{3}}}$;

(5) $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x\mathrm{d}x$;　　(6) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^4+1}\mathrm{d}x$;

(7) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^3}{x^4+1}\mathrm{d}x$;　　(8) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^3}{1+x^2}\mathrm{d}x$;

(9) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{(1-x)^2}\mathrm{d}x$.

§3　含参变量积分

1. 含参变量积分的概念

设有一个二元函数 $u=f(x,y)$，定义在 $[a,b]\times Y$[①] 上，并假定它对每一个固定的 $y\in Y$，$f(x,y)$ 作为 x 的函数是可积函数. 这样，我们就得到一个函数

$$I(y)=\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x,\quad y\in Y.$$

这样的积分称为**含参变量的积分**，其中的 y 称为积分的**参变量**. 这里集合 Y 通常为一个开区间或闭区间.

我们要研究的问题是：这样一个函数 $I(y)$ 何时连续？何时可微？可否在积分号下求导？何时可积？可否交换两个积分号？显然，这些问题在分析学中是十分基本的.

2. 含参变量积分的连续性

定理 3.1　设 $u=f(x,y)$ 在矩形 $[a,b]\times[c,d]$ 上为二元连续函数. 则

$$I(y)=\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x$$

在 $[c,d]$ 上连续.

证　因为 $u=f(x,y)$ 在 $[a,b]\times[c,d]$ 上连续，故该函数在 $[a,b]\times[c,d]$ 上一致连续. 因此，对于任意给定的 $\varepsilon>0$，存在一个常

---

① 集合 $[a,b]\times Y$ 的定义为集合 $\{(x,y):x\in[a,b],y\in Y\}$.

数 $\delta>0$,使得当(x,y)与$(x',y')\in[a,b]\times[c,d]$,且$|x-x'|<\delta$,$|y-y'|<\delta$时,

$$|f(x,y)-f(x',y')|<\frac{\varepsilon}{b-a}.$$

设 $y_0\in[c,d]$是任意给定的一点. 根据上述说明,我们特别地有

$$|f(x,y)-f(x,y_0)|<\frac{\varepsilon}{b-a},$$

$$\forall y:|y-y_0|<\delta,\quad \forall x\in[a,b].$$

这时我们进一步得到,当$|y-y_0|<\delta$时,

$$\begin{aligned}&|I(y)-I(y_0)|\\&=\left|\int_a^b[f(x,y)-f(x,y_0)]\mathrm{d}x\right|\\&\leqslant\int_a^b|f(x,y)-f(x,y_0)|\,\mathrm{d}x\\&<\frac{\varepsilon}{b-a}\cdot(b-a)=\varepsilon.\end{aligned}$$

证毕.

例 3.1 求 $\lim\limits_{\alpha\to0}\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2\cos\alpha x}$.

解 设

$$f(x,\alpha)=\frac{1}{1+x^2\cos\alpha x},$$

很容易看出,$u=f(x,\alpha)$在$[0,1]\times\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$上连续. 应用定理 3.1,我们有

$$\lim_{\alpha\to0}\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2\cos\alpha x}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}.$$

定理 3.1 可以推广到更一般的形式:

定理 3.2 设 $u=f(x,y)$在$[a,b]\times[c,d]$上连续,又设 $a(y)$

与 $b(y)$ 是 $[c,d]$ 上的两个连续函数，且 $a \leqslant a(y) \leqslant b, a \leqslant b(y) \leqslant b$ $(\forall y \in [c,d])$，则函数

$$F(y) = \int_{a(y)}^{b(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

在 $[c,d]$ 上连续，特别地，对于任意一点 $y_0 \in (c,d)$，我们有

$$\lim_{y \to y_0} \int_{a(y)}^{b(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x = \int_{a(y_0)}^{b(y_0)} f(x,y_0)\,\mathrm{d}x.$$

思考题 请读者完成这个定理的证明.

3. 积分号下求导

定理 3.3 设 $f(x,y)$ 与 $f_y(x,y)$ 在 $[a,b] \times [c,d]$ 上连续，则函数

$$I(y) = \int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

在 $[c,d]$ 上可导，且有

$$I'(y) = \int_a^b f_y(x,y)\,\mathrm{d}x, \quad \forall y \in [c,d].$$

注 这里 $I(y)$ 在 $[c,d]$ 上可导，是指 $I(y)$ 在 (c,d) 内处处可导，并在 $y=c$ 与 $y=d$ 点分别有右导数与左导数.

证 设 y_0 是 (c,d) 内任意一点，又设 $\Delta y \neq 0$ 充分小，使得 $y_0 + \Delta y \in [c,d]$. 这时，由拉格朗日定理有

$$\begin{aligned} I(y_0 + \Delta y) - I(y_0) &= \int_a^b [f(x,y_0 + \Delta y) - f(x,y_0)]\,\mathrm{d}x \\ &= \int_a^b f_y(x,y_0 + \theta \Delta y)\,\mathrm{d}x \cdot \Delta y, \end{aligned}$$

其中 $\theta: 0 < \theta < 1$. 由 $f_y(x,y)$ 在 $[a,b] \times [c,d]$ 上的一致连续性，对任意的 $\varepsilon > 0$，存在一个 $\delta > 0$，使得

$$|f_y(x,y_0 + \theta \Delta y) - f_y(x,y_0)| < \frac{\varepsilon}{b-a},$$

$$\forall x \in [a,b], |\Delta y| < \delta.$$

由此推出

$$\left|\frac{I(y_0+\Delta y)-I(y_0)}{\Delta y}-\int_a^b f_y(x,y_0)\,\mathrm{d}x\right|$$

$$\leqslant \int_a^b |f_y(x,y_0+\theta\Delta x)-f_y(x,y_0)|\,\mathrm{d}x$$

$$<\varepsilon, \quad \text{只要} |\Delta y|<\delta.$$

这表明，当 $y_0\in(c,d)$ 时，我们有

$$I'(y_0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{I(y_0+\Delta y)-I(y_0)}{\Delta y}=\int_a^b f_y(x,y_0)\,\mathrm{d}x.$$

当 $y_0=c$ 或 $y_0=d$ 时，证明完全类似，只要将上述证明中的 Δy 限定为正数或负数即可. 证毕.

有趣的是，定理 3.3 为某些定积分的计算提供了途径.

例 3.2 求定积分 $I(\theta)=\int_0^{\pi}\ln(1+\theta\cos x)\,\mathrm{d}x$，其中 $\theta:|\theta|<1$.

解 设 $\theta_0\in(-1,1)$，取一个数 $\eta:0<\eta<1$，使得 $|\theta_0|<\eta$. 令 $f(x,\theta)=\ln(1+\theta\cos x)$，则

$$f_\theta(x,\theta)=\frac{\cos x}{1+\theta\cos x}.$$

显然，$f(x,\theta)$ 与 $f_\theta(x,\theta)$ 在 $[0,\pi]\times[-\eta,\eta]$ 上连续. 这样，由定理 3.3 有

$$I'(\theta_0)=\int_0^{\pi}\frac{\cos x}{1+\theta_0\cos x}\mathrm{d}x,$$

这是一个三角函数的有理式的积分. 令 $t=\tan\frac{x}{2}$，则

$$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \mathrm{d}x=\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t.$$

故有

$$\int\frac{1}{1+\theta_0\cos x}\mathrm{d}x=\int\frac{2\mathrm{d}t}{1+\theta_0+(1-\theta_0)t^2}$$

$$=\frac{2}{\sqrt{1-\theta_0^2}}\arctan\sqrt{\frac{1-\theta_0}{1+\theta_0}}t+C,$$

也即

$$\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+\theta_0\cos x}=\frac{2}{\sqrt{1-\theta_0^2}}\arctan\left(\sqrt{\frac{1-\theta_0}{1+\theta_0}}\tan\frac{x}{2}\right)\Bigg|_0^{\pi}$$

$$=\frac{2}{\sqrt{1-\theta_0^2}}\cdot\frac{\pi}{2}.$$

这样，当 $\theta_0\neq 0$ 时，

$$\int_0^{\pi}\frac{\cos x}{1+\theta_0\cos x}\mathrm{d}x=\frac{1}{\theta_0}\int_0^{\pi}\left(1-\frac{1}{1+\theta_0\cos x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi}{\theta_0}-\frac{1}{\theta_0}\cdot\frac{\pi}{2}\cdot\frac{2}{\sqrt{1-\theta_0^2}}$$

$$=\frac{\pi}{\theta_0}\left(1-\frac{1}{\sqrt{1-\theta_0^2}}\right).$$

而 $\theta_0=0$ 时，显然有

$$\int_0^{\pi}\frac{\cos x\mathrm{d}x}{1+\theta_0\cos x}=\int_0^{\pi}\cos x\mathrm{d}x=0.$$

总之，我们得到

$$I'(\theta)=\int_0^{\pi}\frac{\cos x\mathrm{d}x}{1+\theta\cos x}=\begin{cases}\dfrac{\pi}{\theta}\left(1-\dfrac{1}{\sqrt{1-\theta^2}}\right), & \theta\neq 0;\\ 0, & \theta=0.\end{cases}$$

注意到

$$I(0)=\int_0^{\pi}\ln(1+0\cdot\cos x)\mathrm{d}x=0,$$

立即得到，当 $\theta\neq 0$ 时，

$$I(\theta)=\int_0^{\theta}\frac{\pi}{t}\left(1-\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}\right)\mathrm{d}t\ ①$$

---

① 表面上看似乎这是一个瑕积分，瑕点为 $t=0$. 其实不然，其中被积函数在 $t=0$ 点附近有界.

$$= \pi\int_0^{\theta} \frac{-t}{\sqrt{1-t^2}(1+\sqrt{1-t^2})}\mathrm{d}t$$

$$= \pi\ln(1+\sqrt{1-\theta^2}) - \pi\ln 2;$$

当 $\theta=0$ 时此表示式也成立. 故最终得到

$$I(\theta) = \pi\ln\frac{1+\sqrt{1-\theta^2}}{2}, \quad |\theta| < 1.$$

定理 3.3 有更一般的形式:

定理 3.4 设 $f(x,y)$ 及 $f_y(x,y)$ 在 $[a,b]\times[c,d]$ 上连续. 又设 $a(y)$ 及 $b(y)$ 在 $[c,d]$ 上可导,且 $a\leqslant a(y)\leqslant b, a\leqslant b(y)\leqslant b$. 则函数

$$F(y) = \int_{a(y)}^{b(y)} f(x,y)\mathrm{d}x$$

在 $[c,d]$ 上可导,且有

$$F'(y) = \int_{a(y)}^{b(y)} f_y(x,y)\mathrm{d}x + f(b(y),y)b'(y) - f(a(y),y)a'(y).$$

证明是容易的. 令

$$G(y,u,v) = \int_u^v f(x,y)\mathrm{d}x.$$

则 $F(y)=G(y,a(y),b(y))$,并有

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}y} = \frac{\partial G}{\partial y} + \frac{\partial G}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y} + \frac{\partial G}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}$$

$$= \int_{a(y)}^{b(y)} f_y(x,y)\mathrm{d}x + f(b(y),y)b'(y) - f(a(y),y)a'(y).$$

证毕.

例 3.3 求 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\displaystyle\int_y^{y^2} \mathrm{e}^{-x^2y}\mathrm{d}x$.

解 根据定理 3.4,我们有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\int_y^{y^2} \mathrm{e}^{-x^2y}\mathrm{d}x = -\int_y^{y^2} x^2\mathrm{e}^{-x^2y}\mathrm{d}x + 2y\mathrm{e}^{-y^5} - \mathrm{e}^{-y^3}.$$

4. 积分号的交换

定理 3.5 设 $f(x,y)$ 在 $[a,b]\times[c,d]$ 上连续. 则

$$\int_c^d\Big(\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}y = \int_a^b\Big(\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y\Big)\mathrm{d}x.$$

证 根据定理 3.1,函数

$$I(y) = \int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

在 $[c,d]$ 上连续. 因此,$I(y)$ 在任意区间 $[c,\eta]\subset[c,d]$ 上可积. 令

$$I_1(\eta) = \int_c^\eta I(y)\,\mathrm{d}y = \int_c^\eta\Big(\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}y,$$

那么 $I_1(\eta)$ 在 $[c,d]$ 上可导,且有

$$I_1'(\eta) = I(\eta),\quad \forall\,\eta\in[c,d].$$

另一方面,利用 $f(x,y)$ 在 $[a,b]\times[c,d]$ 上连续,不难证明函数

$$\Phi(x,\eta) = \int_c^\eta f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

在 $[a,b]\times[c,d]$ 上连续(此证明作为习题留给读者). 同时 $\Phi_\eta(x,\eta)=f(x,\eta)$ 在 $[a,b]\times[c,d]$ 上连续. 根据定理 3.3,函数

$$I_2(\eta) = \int_a^b \Phi(x,\eta)\,\mathrm{d}x$$

可导,且有

$$I_2'(\eta) = \int_a^b \Phi_\eta(x,\eta)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x,\eta)\,\mathrm{d}x.$$

这样,我们得到

$$I_2'(\eta) = I_1'(\eta) = I(\eta),\quad \forall\,\eta\in[c,d].$$

因此,

$$I_2'(\eta) - I_1'(\eta) = 0,\quad \forall\,\eta\in[c,d];$$

也即

$$I_2(\eta) - I_1(\eta) = C,\quad \forall\,\eta\in[c,d],$$

其中 C 为常数. 但是,根据 $I_1(\eta)$ 与 $I_2(\eta)$ 的定义,

$$I_1(c) = \int_c^c I(y)\,dy = 0,$$

$$I_2(c) = \int_a^b \left(\int_c^c f(x,y)\,dy \right) dx = 0.$$

由此推出 $C=0$,从而 $I_2(\eta) = I_1(\eta)$ $(\eta \in [c,d])$. 特别地,$I_2(d) = I_1(d)$,也即

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,dy \right) dx.$$

证毕.

注 从另外一个角度看,定理 3.5 中的两个累次积分都等于 $f(x,y)$ 在 $[a,b] \times [c,d]$ 上的二重积分,定理的结论显然成立.

例 3.4 求 $I = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$ $(b > a > 0)$.

解 记 $f(x,y) = x^y$,其中 $x \in [0,1]$,$y \in [a,b]$. 这时,$f(x,y)$ 在 $[0,1] \times [a,b]$ 上连续,并有

$$\int_a^b x^y dy = \frac{x^b - x^a}{\ln x} \quad (x > 0).$$

令 $g(x) = (x^b - x^a)/\ln x$,由洛必达法则有

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^b - x^a}{\ln x} = \lim_{x \to 1} \frac{bx^{b-1} - ax^{a-1}}{\frac{1}{x}} = b - a.$$

另外,显然 $\lim_{x \to 0} g(x) = 0$. 因此,适当定义在 $x=0$ 及 $x=1$ 的值,$g(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续. 可见积分

$$I = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$$

存在. 根据前面的讨论,我们有

$$I = \int_0^1 \left(\int_a^b x^y dy \right) dx.$$

显然,$f(x,y) = x^y$ 在 $[0,1] \times [a,b]$ 上连续. 根据定理 3.5,我们又得到

$$I = \int_a^b \left(\int_0^1 x^y \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y = \int_a^b \frac{x^y}{1+y} \Big|_{x=0}^{x=1} \mathrm{d}y$$

$$= \int_a^b \frac{1}{1+y} \mathrm{d}y = \ln \frac{1+b}{1+a}.$$

习 题 12.3

1. 求下列极限,并说明依据:

(1) $\lim\limits_{k \to 0} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin \varphi}}$;

(2) $\lim\limits_{k \to 1-0} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} \, \mathrm{d}\varphi$;

(3) $\lim\limits_{a \to 0} \int_0^{a+\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{4 + ax^2} \mathrm{d}x$;

(4) $\lim\limits_{a \to 0} \int_0^{1+a} \frac{\mathrm{d}x}{1 + x^2 + a^2}$;

(5) $\lim\limits_{y \to 0} \int_0^1 \frac{\mathrm{e}^x \sin xy}{y+1} \mathrm{d}x$.

2. 求下列函数的导数:

(1) $I(y) = \int_1^2 \frac{\sin xy}{x} \mathrm{d}x$;

(2) $I(y) = \int_y^{y^2} \frac{\sin xy}{x} \mathrm{d}x \quad (y > 0)$;

(3) $I(y) = \int_1^2 \frac{x^2}{(1 - yx)^2} \mathrm{d}x \quad (y > 1)$;

(4) $I(y) = \int_{y^2}^{y^3} \mathrm{e}^{-x^2 y} \mathrm{d}x$;

(5) $I(y) = \int_{\sin y}^{\cos y} \mathrm{e}^{y\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}x \quad \left(y \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right] \right)$;

(6) $I(y) = \int_0^{\frac{\pi}{y}} y \sin xy \mathrm{d}x \quad (y > 0)$;

(7) $I(y) = \int_0^{y^2} \sin (x^2 + y^2) \mathrm{d}x$;

(8) $I(y) = \int_0^y \frac{\ln(1 + xy)}{x} \mathrm{d}x \quad (y > 0)$.

3. 设 $I(y) = \int_1^2 \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \mathrm{d}x$,证明 $I(y)$ 在 $y \in (-\infty, +\infty)$ 上连续.

4. 利用积分号下求导的方法计算下列定积分:

(1) $I(r) = \int_0^{\pi} \ln(1 - 2r\cos x + r^2)\,dx \quad (|r| < 1)$;

(2) $I(\alpha) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(\alpha\tan x)}{\tan x}dx$;

(3) $I(\alpha) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\frac{1 + \alpha\cos x}{1 - \alpha\cos x} \cdot \frac{dx}{\cos x} \quad (|\alpha| < 1)$;

(4) $I(\alpha) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\alpha^2\sin^2 x + \cos^2 x)\,dx \quad (\alpha \neq 0)$.

5. 利用累次积分交换次序求下列定积分:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\frac{a + b\sin x}{a - b\sin x} \cdot \frac{1}{\sin x}dx \quad (a > b > 0).$$

(提示:将被积函数表成一个定积分:

$$\frac{1}{\sin x}\ln\frac{a + b\sin x}{a - b\sin x} = 2ab\int_0^1 \frac{dy}{a^2 - b^2y^2\sin^2 x}.)$$

6. 设

$$I(\alpha) = \int_0^{2\pi} \ln(1 - \alpha\cos\theta)\,d\theta \quad (|\alpha| < 1).$$

证明:$I'(\alpha) = 2\pi(1 - \sqrt{1 - \alpha^2})/\alpha\sqrt{1 - \alpha^2}$;并由此推出

$$I(\alpha) = 2\pi\ln\frac{1 + \sqrt{1 - \alpha^2}}{2}.$$

7. 设

$$I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n} \quad (a > 0),$$

导出积分 I_n 的递推公式.

8. 设 $f(x)$ 在 (A,B) 内连续. 又设 $[a,b] \subset (A,B)$. 证明

$$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_a^b [f(x + h) - f(x)]\,dx = f(b) - f(a).$$

(提示:令 $\varphi(h) = \int_a^b f(x + h)\,dx$, 则有

$$\varphi(h) \equiv \int_{a+h}^{b+h} f(t)\,dt.$$

用 $\varphi'(0)$ 表示要求的极限.)

注 因为未假定 $f(x)$ 的可导性,故本题不能直接在积分号下取极限.

§4 含参变量无穷积分

上节讨论了含参变量积分

$$I(y) = \int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

这里的定积分是通常意义下的. 本节要把这种积分推广到广义积分,即允许积分区间为无穷区间,或被积函数有瑕点的情况.

1. 含参变量无穷积分的概念

定义 设$f(x,y)$在$[a,+\infty)\times Y$上有定义,其中Y为一集合(通常为开区间,闭区间或半开半闭区间). 若对于每一个$y\in Y$,无穷积分

$$I(y) = \int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x \quad (\forall y \in Y)$$

都收敛,则称上述积分为含参变量无穷积分.

对于含参变量无穷积分,我们关注它的连续性、积分号下取极限、积分号下求导以及累次积分交换次序等问题.

对于含参变量的无穷积分,上述问题的回答要比通常含参变量积分复杂,因为这时要涉及无穷积分收敛对参数的"一致性". 我们先看一个例子.

例 4.1 设$f(x,y)=ye^{-xy}$,并考虑

$$I(y) = \int_0^{+\infty} ye^{-xy}\,\mathrm{d}x, \quad y\in[0,+\infty).$$

函数$f(x,y)$在$[0,+\infty)\times[0,+\infty)$上显然连续. 但是,$I(y)$在$[0,+\infty)$上却不连续.

事实上,当$y>0$时,

$$I(y) = \int_0^{+\infty} ye^{-xy}\,\mathrm{d}x = -e^{-xy}\Big|_{x=0}^{x=+\infty} = 1,$$

而当$y=0$时,显然$I(y)=0$.

由这个例子可以看出:仅是$f(x,y)$在区域内的连续性不足以保证无穷积分$I(y)$的连续性. 造成这种现象的原因在于无穷积分收敛时对参数y缺乏“一致性”. 以上例为例,$y>0$时,

$$\int_0^A ye^{-xy} = 1 - e^{-yA}.$$

当$A\to+\infty$时,$\int_0^A ye^{-xy}dx$虽然趋于1;但是不同的y值接近极限的程度不同:

$$\left|\int_0^A ye^{-xy}dx - 1\right| = e^{-yA}.$$

显然,y越小,$\int_0^A ye^{-xy}dx$趋于1的“速度”越慢. 当$y=0$时,$\int_0^A ye^{-xy}dx$根本就不趋于1.

这一点与我们在讨论函数项级数时的情形类似. 为此我们引入一致收敛的概念.

定义 设$f(x,y)$在$[a,+\infty)\times Y$上有定义,其中Y是参数y的取值集合. 又设$f(x,y)$对于任意$y\in Y$,积分

$$I(y) = \int_a^{+\infty} f(x,y)dx$$

都收敛. 若对于任意给定的$\varepsilon>0$,存在一个$M>0$,使得

$$\left|\int_a^A f(x,y)dx - I(y)\right| < \varepsilon, \quad \text{只要 } A>M, y\in Y,$$

则称无穷积分

$$I(y) = \int_a^{+\infty} f(x,y)dx$$

在Y上**一致收敛**.

这个定义中的关键之处,在于要求对一切$y\in Y$,有一个共同的M,使得

$$\left|\int_a^A f(x,y)dx - I(y)\right| < \varepsilon, \quad \forall A>M.$$

显然,在例4.1中找不到这样的M.

思考题 证明例 4.1 中无穷积分在$[0,+\infty)$上不一致收敛.

2. 含参变量无穷积分一致收敛的判别法

定理 4.1(柯西收敛原理) 设$f(x,y)$在$[a,+\infty)\times Y$上有定义,且对于任意$A>a$及任意的$y\in Y$,$f(x,y)$作为x的函数在$x\in[a,A]$上可积.则含参变量积分

$$I(y)=\int_a^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

在Y上一致收敛的充要条件是,对任意给定的$\varepsilon>0$,存在一个只依赖于ε的常数M,使得

$$\left|\int_A^{A+P}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right|<\varepsilon,\quad \forall A>M,\forall P\geqslant 0,\forall y\in Y.$$

根据关于含参变量无穷积分一致收敛的定义,应用柯西收敛原理于函数$\varphi(A)=\int_a^A f(x,y)\,\mathrm{d}x$,可立刻得到本定理.

根据定理 4.1 可以推出下列判别法.

定理 4.2 假定

$$\tilde{I}(y)=\int_a^{+\infty}|f(x,y)|\,\mathrm{d}x,\quad y\in Y$$

在Y上一致收敛,则

$$I(y)=\int_a^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x,\quad y\in Y$$

在Y上一致收敛.

证 根据假定及柯西收敛原理,对于任意的$\varepsilon>0$,存在$M>a$,使得

$$\int_A^{A+P}|f(x,y)|\,\mathrm{d}x<\varepsilon,\quad \forall A>M,P\geqslant 0,y\in Y.$$

这样,我们有

$$\left|\int_A^{A+P}f(x,y)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_A^{A+P}|f(x,y)|\,\mathrm{d}x<\varepsilon,$$

$$\forall A>M,P\geqslant 0,y\in Y.$$

根据定理 4.1，$\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$ 在 Y 上一致收敛. 证毕.

定理 4.3(魏尔斯特拉斯判别法) 设 $f(x,y)$ 在 $[a,+\infty)\times Y$ 上有定义，且对任意的 $A>a$ 及 $y\in Y$，$f(x,y)$ 作为 x 的函数在 $[a,A]$ 上可积. 若存在 $F(x)(x\in[a,+\infty))$，使得

(i) $|f(x,y)|<F(x)$，$\forall x\in[a,+\infty)$，$y\in Y$；

(ii) $\int_a^{+\infty} F(x)\mathrm{d}x$ 收敛，

则无穷积分

$$\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x,\quad y\in Y$$

在 Y 上一致收敛.

注 这个定理也称为 **M 判别法**.

证 注意到对任意的 $A>a$，$P\geqslant 0$，我们有

$$\left|\int_A^{A+P} f(x,y)\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_A^{A+P}|f(x,y)|\,\mathrm{d}x\leqslant\int_A^{A+P}F(x)\mathrm{d}x,$$

$$\forall y\in Y,$$

由 $\int_a^{+\infty} F(x)\mathrm{d}x$ 的收敛性可知，对任意给定的 $\varepsilon>0$，存在 $M>a$，使得

$$\left|\int_A^{A+P} F(x)\mathrm{d}x\right|<\varepsilon,\quad \forall A>M,P\geqslant 0.$$

于是，由前面的不等式即推出

$$\left|\int_A^{A+P} f(x,y)\mathrm{d}x\right|<\varepsilon,\quad \forall A>M,P\geqslant 0,y\in Y.$$

证毕.

例 4.2 证明

$$I(\alpha)=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\alpha x}}{1+x^2}\mathrm{d}x,\quad \alpha\in[0,+\infty)$$

在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛.

证 当 $\alpha\in[0,+\infty)$ 时，

$$\frac{e^{-\alpha x}}{1+x^2} \leqslant \frac{1}{1+x^2},$$

而 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ 收敛$\left(\text{事实上，它等于}\frac{\pi}{2}\right)$. 故由定理 4.3 得知 $I(\alpha)$ 在$[0,+\infty)$上一致收敛.

若积分

$$\int_a^{+\infty} |f(x,y)|\,dx, \quad y \in Y$$

在 Y 上一致收敛，则称积分

$$\int_a^{+\infty} f(x,y)\,dx, \quad y \in Y$$

在 Y 上**绝对一致收敛**. 定理 4.2 告诉我们，绝对一致收敛蕴含着原来含参变量积分本身一致收敛.

若积分

$$\int_a^{\infty} f(x,y)\,dx, \quad y \in Y$$

在 Y 上一致收敛，但积分

$$\int_a^{+\infty} |f(x,y)|\,dx, \quad y \in Y$$

在 Y 上不一致收敛，则称积分 $\int_a^{+\infty} f(x,y)\,dx$ 在 Y 上**条件一致收敛**.

魏尔斯特拉斯判别法（M 判别法）显然只适用于绝对一致收敛的情况.

关于无穷积分的阿贝尔判别法及狄利克雷判别法可以推广到含参变量的无穷积分. 而这些判别法可以用来判别条件一致收敛的含参变量的无穷积分.

定理 4.4（阿贝尔判别法） 若 $f(x,y)$ 与 $g(x,y)$ 在$[a,+\infty)\times Y$ 上有定义，且满足下列条件：

(i) 对于每一个固定的 $y \in Y$，$f(x,y)$ 是 $x \in [a,+\infty)$ 的单调函数，且关于 $y \in Y$ 一致有界，即存在一个常数 $M>0$，使得

$$|f(x,y)| < M, \quad \forall x \in [a,+\infty), y \in Y;$$

(ii) $\int_a^{+\infty} g(x,y)\mathrm{d}x$ 关于 $y \in Y$ 一致收敛，

则含参变量的无穷积分

$$\int_a^{+\infty} f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}x$$

在 Y 上一致收敛.

定理 4.5（狄利克雷判别法） 设 $f(x,y)$ 与 $g(x,y)$ 在 $[a,+\infty)\times Y$ 上有定义，且满足下列条件：

(i) 对于任意固定的 $y\in Y$，$f(x,y)$ 是关于 x 的单调函数，且当 $x\to+\infty$ 时，$f(x,y)$ 关于 $y\in Y$ 一致趋于 0；

(ii) 对于任意的 $A>a$，积分 $\int_a^A g(x,y)\mathrm{d}x$ 关于 $y\in Y$ 一致有界，也即存在常数 $M>0$，使得

$$\left|\int_a^A g(x,y)\mathrm{d}x\right| \leqslant M, \quad \forall A > a, y \in Y,$$

则含参变量的无穷积分

$$\int_a^{+\infty} f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}x$$

在 Y 中一致收敛.

这两个定理的证明完全类似于无穷积分的情况，主要基于第二积分中值定理. 这里只需在原来的证明中将收敛换成一致收敛就成了.

例 4.3 证明

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\alpha x}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x, \quad \alpha \in [0,+\infty)$$

在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛.

证 令 $g(x,\alpha)=\dfrac{\sin x}{x}$，那么由于 $g(x,\alpha)$ 实际上与 α 无关，故

$$\int_0^{+\infty} g(x,\alpha)\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x,$$

显然关于 α 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛. 令 $f(x,\alpha)=\mathrm{e}^{-\alpha x}$，那么当 $\alpha\in$

$[0,+\infty)$时，$g(x,\alpha)$是x的单调函数，且一致有界：

$$0 \leqslant e^{-\alpha x} \leqslant 1, \quad \forall x \in [0,+\infty), \alpha \in [0,+\infty).$$

应用阿贝尔判别法就证明了$I(\alpha)$在$[0,+\infty)$上一致收敛.

例 4.4 证明

$$I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx, \quad y \in [a,b] \ (a > 0)$$

在$[a,b]$上一致收敛，但$I(y)$在$(0,+\infty)$上不一致收敛.

证 令$g(x,y) = \sin xy, f(x,y) = \frac{1}{x}$，则它们在$Y = [a,b]$上满足定理 4.5 的条件. 事实上，对于任意的$A > 0$及$y \in [a,b]$，

$$\left| \int_0^A \sin xy dx \right| = \left| \frac{1}{y} \cos xy \Big|_{x=0}^{x=A} \right| = \left| \frac{1}{y}(1 - \cos Ay) \right| \leqslant \frac{2}{a}.$$

因此，$\int_0^A \sin xy dx$关于$y \in [a,b]$一致有界. 另外，$f(x,y) = 1/x$关于x单调下降，且当$x \to +\infty$时趋于 0. 由于$f(x,y)$事实上与y无关，因而当$x \to +\infty$时，它关于$y \in [a,b]$一致趋于 0，总之，根据狄利克雷判别法，$I(y)$关于$y \in [a,b]$一致收敛.

下面证明$I(y)$在$(0,+\infty)$上不一致收敛.

我们用反证法. 假定$I(y)$在$(0,+\infty)$上一致收敛，那么对于任意给定的$\varepsilon > 0$，存在一个$M > 0$，使得

$$\left| \int_A^{A+P} \frac{\sin xy}{x} dx \right| < \varepsilon, \quad \forall A > M, P \geqslant 0, y \in (0,+\infty).$$

令$xy = t$，则有

$$\left| \int_{yA}^{y(A+P)} \frac{\sin t}{t} dt \right| < \varepsilon, \quad \forall A > M, P \geqslant 0, y \in (0,+\infty).$$

特别地，取$y = A^{-1}, P = A$，则有

$$\left| \int_{yA}^{y(A+P)} \frac{\sin t}{t} dt \right| = \left| \int_1^2 \frac{\sin t}{t} dt \right| < \varepsilon.$$

然而，积分

$$\int_1^2 \frac{\sin t}{t} dt$$

是一个固定的正数，它不可能小于任意正数 ε. 这一矛盾表明 $I(y)$ 不可能在 $(0,+\infty)$ 上一致收敛. 证毕.

若一个含参变量无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 在一个区间 Y 的任意一个闭子区间上一致收敛，则称该无穷积分在 Y 上**内闭一致收敛**.

上面例子表明无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x}\mathrm{d}x, \quad y \in (0,+\infty)$$

在 $(0,+\infty)$ 上内闭一致收敛.

3. 一致收敛的含参变量无穷积分的性质

定理 4.6 设 $f(x,y)$ 在 $[a,+\infty)\times I$ 上连续，其中 I 为一区间（开的，闭的，或半开半闭的）. 若对于 $y\in I$，无穷积分

$$I(y) = \int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

一致收敛，则 $I(y)$ 在区间 I 上连续.

证 我们仅就 I 是闭区间情况证明，其他情况的证明完全类似.

设 y_0 为 I 上任意一点. 对于任意给定的 $\varepsilon>0$，根据一致收敛性，存在一个 $M>0$，使得

$$\left|\int_a^A f(x,y)\,\mathrm{d}x - I(y)\right| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall A > M, y \in I.$$

取定一个 $A>M$，这时积分

$$\varphi_A(y) = \int_a^A f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

在 I 上连续（回顾定理 3.1）. 因此，对于上述 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得

$$\left|\int_a^A f(x,y)\,\mathrm{d}x - \int_a^A f(x,y_0)\,\mathrm{d}x\right| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \text{只要} \mid y-y_0 \mid < \delta.$$

这样,我们有

$$
\begin{aligned}
&| I(y) - I(y_0) | \\
&\leqslant \left| I(y) - \int_a^A f(x,y)\,\mathrm{d}x \right| + \left| \int_a^A f(x,y_0)\,\mathrm{d}x - I(y_0) \right| \\
&\quad + \left| \int_a^A f(x,y_0)\,\mathrm{d}x - \int_a^A f(x,y)\,\mathrm{d}x \right| \\
&< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon, \quad \text{只要} | y - y_0 | < \delta, y \in I.
\end{aligned}
$$

证毕.

设 $\varphi_A(y) = \int_a^A f(x,y)\,\mathrm{d}x$. 图 12.4.1 显示了一致收敛及上述证明的几何意义:

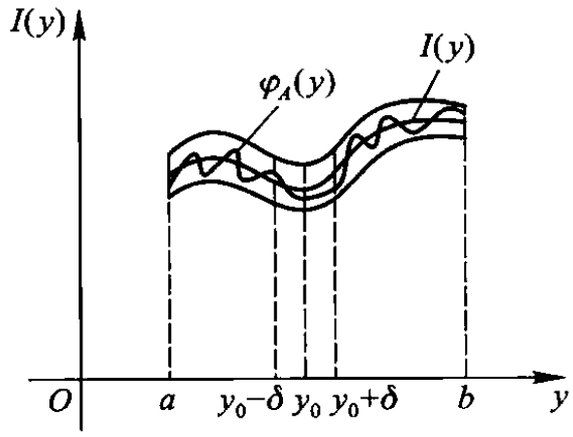


图 12.4.1

定理 4.7(积分次序交换定理) 设 $f(x,y)$ 在 $[a,+\infty) \times [c,d]$ 上连续,且

$$\int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

在 $[c,d]$ 上一致收敛. 则有

$$\int_c^d \mathrm{d}y \int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty} \mathrm{d}x \int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

证 对于任意的 $A > a$,我们有

$$\int_c^d \mathrm{d}y \int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x = \int_c^d \mathrm{d}y \int_a^A f(x,y)\,\mathrm{d}x + \int_c^d \mathrm{d}y \int_A^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

根据上节的定理，

$$\int_c^d \mathrm{d}y \int_a^A f(x,y)\,\mathrm{d}x = \int_a^A \mathrm{d}x \int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

因此，我们得到

$$\int_c^d \mathrm{d}y \int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x = \int_a^A \mathrm{d}x \int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y + \int_c^d \mathrm{d}y \int_A^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

由此可以看出，只要我们证明

$$\lim_{A\to+\infty}\left[\int_c^d \mathrm{d}y \int_A^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right] = 0$$

即可. 由积分

$$\int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x, \quad y \in [c,d]$$

的一致收敛性，对于任意的 $\varepsilon>0$，存在一个 $M>a$，使得

$$\left|\int_A^{A+P} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right| < \frac{\varepsilon}{2(d-c)}, \quad \forall A > M, P \geqslant 0, y \in [c,d].$$

令 $P\to+\infty$，即得

$$\left|\int_A^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{\varepsilon}{2(d-c)}, \quad \forall A > M, y \in [c,d].$$

于是我们得到

$$\left|\int_c^d \mathrm{d}y \int_A^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_c^d \frac{\varepsilon}{2(d-c)}\mathrm{d}y = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon, \quad \forall A > M.$$

这表明要证的极限式成立，也即

$$\begin{aligned}\int_c^d \mathrm{d}y \int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x &= \lim_{A\to+\infty} \int_a^A \mathrm{d}x \int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_a^{+\infty} \mathrm{d}x \int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

证毕.

如果将 $[c,d]$ 也换成无穷区间 $[c,+\infty)$，那么交换积分次序的条件要更复杂些.

定理 4.8 设 $f(x,y)$ 在 $[a,+\infty)\times[c,+\infty)$ 上连续，又设积分

$$\int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x, \quad y \in [c, +\infty)$$

在$[c, +\infty)$上内闭一致收敛,且

$$\int_c^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y, \quad x \in [a, +\infty)$$

在$[a, +\infty)$上内闭一致收敛.假定积分

$$\int_c^{+\infty} \mathrm{d}y \int_a^{+\infty} |f(x,y)|\,\mathrm{d}x \quad 或 \quad \int_a^{+\infty} \mathrm{d}x \int_c^{+\infty} |f(x,y)|\,\mathrm{d}y$$

中至少有一个存在.则积分

$$\int_c^{+\infty} \mathrm{d}y \int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x \quad 与 \quad \int_a^{+\infty} \mathrm{d}x \int_c^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

均存在,并且相等;也即

$$\int_a^{+\infty} \mathrm{d}x \int_c^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y = \int_c^{+\infty} \mathrm{d}y \int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

我们将证明略去,有兴趣的读者不妨自己试着证明.

定理 4.9(积分号下求导定理) 设$f(x,y)$在$[a, +\infty) \times [c, d]$上有定义,且满足下列条件:

(i) $f(x,y)$及$f_y(x,y)$在$[a, +\infty) \times [c,d]$上连续;

(ii) $\int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 对于每一个 $y \in [c,d]$ 都存在;

(iii) $\int_a^{+\infty} f_y(x,y)\,\mathrm{d}x$ 关于 $y \in [c,d]$ 一致收敛,

则函数

$$I(y) = \int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

在$[c,d]$上可导,且有

$$I'(y) = \int_a^{+\infty} f_y(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

证 令

$$\varphi(y) = \int_a^{+\infty} f_y(x,y)\,\mathrm{d}x, \quad y \in [c,d].$$

则根据定理条件(iii)及定理4.6,$\varphi(y)$在$[c,d]$上连续.对任意y_0

$\in[c,d]$,根据定理4.7,有

$$\begin{aligned}\int_c^{y_0}\varphi(y)\,\mathrm{d}y &= \int_c^{y_0}\mathrm{d}y\int_a^{+\infty}f_y(x,y)\,\mathrm{d}x\\ &= \int_a^{+\infty}\mathrm{d}x\int_c^{y_0}f_y(x,y)\,\mathrm{d}y\\ &= \int_a^{+\infty}[f(x,y_0)-f(x,c)]\,\mathrm{d}x\\ &= I(y_0)-I(c).\end{aligned}$$

此式可改写成

$$\int_c^{y}\varphi(t)\,\mathrm{d}t = I(y)-I(c),\quad \forall y\in[c,d].$$

注意到$\varphi(t)$在$[c,d]$上的连续性,即有

$$I'(y)=\varphi(y)\text{①},\quad \forall y\in[c,d].$$

也即

$$I'(y) = \int_a^{+\infty}f_y(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

证毕.

上述这些定理为求某些特定的无穷积分提供了途径.

例4.5 求无穷积分

$$I = \int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x.$$

解 该积分的收敛性在本章§1中已证明过.现在为求它的值.我们考虑含参变量积分

$$g(t) = \int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-tx}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x,\quad t\geqslant 0.$$

这个积分在$t\in[0,+\infty)$上一致收敛(见例4.3).显然,

$$g(0) = \int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x = I.$$

---

① 当$y=c$或d时,此处$I'(y)$表示右导数或左导数.

该参变量积分的被积函数 $f(x,t)=e^{-tx}\frac{\sin x}{x}$ 在 $(0,+\infty)\times[0,+\infty)$ 上连续，且极限 $\lim\limits_{x\to 0}e^{-tx}\frac{\sin x}{x}=1$. 因此，在补充定义后 $f(x,t)$ 在 $[0,+\infty)\times[0,+\infty)$ 上连续. 由定理 4.4 知，$g(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，故有

$$g(0)=\lim_{t\to 0+0}g(t).$$

因此，我们只要设法求出 $g(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的表达式，即可求出 $g(0)$，也即求出 I.

为求 $g(t)$ 的表达式，我们先求出 $g'(t)$ 的表达式. 我们考察任意区间 $[c,d]\subset(0,+\infty)$，不难看出，被积函数 $f(x,t)$ 当 $t\in[c,d]$ 时满足定理 4.9 的条件. 事实上，$f(x,t)$ 及 $\frac{\partial f(x,t)}{\partial t}=-e^{-tx}\sin x$ 显然在 $[0,+\infty)\times[c,d]$ 上连续，并且

$$\left|\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right|\leqslant e^{-cx},\quad x\in[0,+\infty),t\in[c,d].$$

而积分 $\int_0^{+\infty}e^{-cx}dx$ 收敛，所以积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{\partial f(x,t)}{\partial t}dx$$

在 $[c,d]$ 上一致收敛. 于是由定理 4.9 有

$$\begin{aligned}g'(t)&=\int_0^{+\infty}\frac{\partial f(x,t)}{\partial t}dx=\int_0^{+\infty}-e^{-tx}\sin x\,dx\\&=-\frac{e^{-tx}(t\sin x-\cos x)}{1+t^2}\Bigg|_0^{+\infty}\\&=-\frac{1}{1+t^2},\quad c\leqslant t\leqslant d.\end{aligned}$$

由于 $[c,d]$ 是 $(0,+\infty)$ 上任意取定的一个区间，故上式对一切 $t\in(0,+\infty)$ 成立，即

$$g'(t)=-\frac{1}{1+t^2},\quad 0<t<+\infty.$$

于是

$$g(t) = -\arctan t + C, \quad 0 < t < +\infty.$$

下面再来定常数 C. 由 $g(t)$ 的表达式看出，当 $t>0$ 时，有

$$0 \leqslant |g(t)| \leqslant \int_0^{+\infty} \left| e^{-tx} \frac{\sin x}{x} \right| dt \leqslant \int_0^{+\infty} e^{-tx} dx = \frac{1}{t},$$

再由夹逼定理即得 $\lim\limits_{t\to+\infty} g(t) = 0$. 于是，令 $t\to+\infty$，对 $g(t) = -\arctan t + C$ 取极限，即得

$$C = \lim_{t\to+\infty} \arctan t = \frac{\pi}{2}.$$

由此我们得到

$$g(t) = \frac{\pi}{2} - \arctan t, \quad 0 < t < +\infty.$$

这样，$I = g(0) = \lim\limits_{t\to0+0} g(t) = \frac{\pi}{2}$，也即

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

我们知道，不定积分 $\int \frac{\sin x}{x} dx$ 不是一个初等函数，是通常所谓“积不出来的”不定积分. 但是它的无穷定积分竟可算出具体值来.

这个积分的值在某些场合下会用到. 在一些文献中称积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

为**狄利克雷积分**.

令

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} dx,$$

那么显然 $I(0) = 0$，并且当 $\alpha > 0$ 时，

$$I(\alpha) = \lim_{A\to+\infty} \int_0^A \frac{\sin \alpha x}{x} dx = \lim_{A\to+\infty} \int_0^{\alpha A} \frac{\sin x}{x} dx$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

当 $\alpha < 0$ 时,类似地可以证明 $I(\alpha) = -\frac{\pi}{2}$. 这样,我们得到

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & \alpha > 0; \\ 0, & \alpha = 0; \\ -\frac{\pi}{2}, & \alpha < 0. \end{cases}$$

也即

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} \alpha.$$

例 4.6 求积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x^2} dx \quad (b > a > 0).$$

解 利用

$$\frac{\cos ax - \cos bx}{x} = \int_a^b \sin xy dy,$$

即得

$$I = \int_0^{+\infty} dx \int_a^b \frac{\sin xy}{x} dy.$$

适当补充定义后,被积函数 $\sin xy/x$ 在 $[0, +\infty) \times [a,b]$ 上连续. 前面我们已经证明积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx, \quad y \in [a,b]$$

在 $[a,b]$ 上一致收敛. 故由定理 4.7 可知

$$I = \int_a^b dy \int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx.$$

再由上例,立即得出

$$I = \int_a^b \frac{\pi}{2} dy = \frac{\pi}{2}(b - a).$$

例 4.7 求积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x^2} dx \quad (0 < \alpha < \beta < +\infty).$$

解 由于被积函数可表为

$$\frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x^2} = \int_\alpha^\beta e^{-x^2 t} dt,$$

故有

$$I = \int_0^{+\infty} dx \int_\alpha^\beta e^{-x^2 t} dt.$$

另一方面,我们考虑含参变量的无穷积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2 t} dx,$$

由于函数 $e^{-x^2 t}$ 在区域 $[0, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 上连续,而且这个无穷积分在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛 $\left($ 因为当 $t \in [\alpha, \beta]$ 时, $|e^{-x^2 t}| \leqslant e^{-\alpha x^2}$, 而 $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx$ 收敛 $\right)$. 由定理 4.7,可以交换积分的次序,即有

$$\int_\alpha^\beta dt \int_0^{+\infty} e^{-x^2 t} dx = \int_0^{+\infty} dx \int_\alpha^\beta e^{-x^2 t} dt = I.$$

而这里左端的积分是不难求出的. 可先算出

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2 t} dx \xlongequal{u = \sqrt{t} x} \frac{1}{\sqrt{t}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}},$$

由此即得

$$\int_\alpha^\beta dt \int_0^{+\infty} e^{-x^2 t} dx = \int_\alpha^\beta \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}} dt = \sqrt{\pi}(\sqrt{\beta} - \sqrt{\alpha}).$$

于是

$$I = \sqrt{\pi}(\sqrt{\beta} - \sqrt{\alpha}).$$

4. 迪尼定理

设 $f(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [c, d]$ 上连续. 定理 4.6 告诉我们,当

$$I(y) = \int_0^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

在$[c,d]$上一致收敛时，$I(y)$在$[c,d]$上连续. 一般来说，这个命题之逆命题不成立，也即不能由$I(y)$的连续性推出无穷积分的一致收敛性.

但是，加上一个附加条件：$f(x,y)$在定义域内保持固定符号，则由$I(y)$的连续性可以推出其一致收敛性.

定理 4.10（迪尼定理） 设$f(x,y)$在$[a,+\infty)\times[c,d]$上连续，且$f(x,y)\geqslant 0$（或$\leqslant 0$）. 若对每一个$y\in[c,d]$，无穷积分$\int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x$收敛，且

$$I(y) = \int_a^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x, \quad \forall y \in [c,d]$$

在$[c,d]$上连续，则上述无穷积分在$[c,d]$上一致收敛.

证 不妨设$f(x,y)\geqslant 0$（$(x,y)\in[a,+\infty)\times[c,d]$）. 令

$$\phi(A,y) = \int_a^A f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

我们要证明当$A\to+\infty$时，$\phi(A,y)$关于$y\in[c,d]$一致收敛于$I(y)$. 由于$f(x,y)\geqslant 0$，故$\phi(A,y)$是A的递增函数，并且$I(y)\geqslant\phi(A,y)$（$\forall y\in[c,d]$）. 令

$$d_A = \max\{I(y) - \phi(A,y) : y \in [c,d]\},$$

那么d_A是A的递减函数，且$d_A\geqslant 0$. 下面证明：当$A\to+\infty$时，$d_A\to 0$. 用反证法. 假定$d_A\not\to 0$（$A\to+\infty$），那么存在$\varepsilon_0>0$及A_n（$n=1,2,\cdots$），使得A_n单调递增，$A_n\to+\infty$（$n\to\infty$），且

$$d_{A_n}\geqslant\varepsilon_0, \quad n=1,2,\cdots.$$

由于$I(y)$及$\phi(A,y)$都是y在$[c,d]$上的连续函数，故对于每一个自然数n，存在一个$y_n\in[c,d]$，使得$I(y_n)-\phi(A_n,y_n)=d_{A_n}$. 根据波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理，序列$\{y_n\}$中有一个子序列收敛. 为了简便起见，我们假定$\{y_n\}$本身收敛.

设$y_n\to y_0$（$n\to\infty$），那么对任意固定的m，均有

$$I(y_n) \to \phi(A_m, y_n) \to I(y_0) - \phi(A_m, y_0) \quad (n \to \infty).$$

但另一方面，当 $n > m$ 时，$A_n \geqslant A_m$，$\phi(A_m, y) \leqslant \phi(A_n, y)$，且

$$I(y_n) - \phi(A_m, y_n) \geqslant I(y_n) - \phi(A_n, y_n) = d_{A_n} \geqslant \varepsilon_0.$$

令 $n \to \infty$，即得到

$$I(y_0) - \phi(A_m, y_0) \geqslant \varepsilon_0 > 0, \quad m = 1, 2, \cdots.$$

这样，$\lim\limits_{m \to \infty} [I(y_0) - \phi(A_m, y_0)] \geqslant \varepsilon_0$. 而这与 $\phi(A, y_0) \to I(y_0)$ $(A \to +\infty)$ 矛盾. 这就证明了 $d_A \to 0 (A \to +\infty)$.

对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在一个 N，使得

$$d_A < \varepsilon, \quad \text{只要 } A > N.$$

由于 d_A 是函数 $I(y) - \phi(A, y)$ 在 $[c, d]$ 上的最大值，故有

$$0 \leqslant I(y) - \phi(A, y) < \varepsilon, \quad \text{只要 } A > N, y \in [c, d].$$

这表明当 $A \to +\infty$ 时，$\phi(A, y)$ 在 $[c, d]$ 上一致收敛于 $I(y)$. 证毕.

注 若在定理条件中将 $[c, d]$ 改为开区间 (c, d)，则定理结论不成立. 比如，积分

$$I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-xy} dx$$

在 $(0, 1)$ 内连续，但不一致收敛.

习 题 12.4

1. 讨论下列含参变量无穷积分在指定区间的一致收敛性：

(1) $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx$, $\alpha \in [\alpha_0, +\infty) (\alpha_0 > 0)$;

(2) $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin \alpha x}{x} dx$,

(i) $\alpha \in [\alpha_0, +\infty) (\alpha_0 > 0)$, (ii) $\alpha \in (0, +\infty)$;

(3) $\int_1^{+\infty} e^{-xy} \frac{\cos x}{x} dx$, $y \in [0, +\infty)$;

(4) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin xy}{1 + x^2} dx$, $y \in (-\infty, +\infty)$;

(5) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2 y^2} \cos x dx$, $y \in [y_0, +\infty) (y_0 > 0)$;

(6) $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x}\sin x dx$,

(i) $\alpha \in [\alpha_0, +\infty)(\alpha_0 > 0)$, (ii) $\alpha > 0$;

2. 求下列积分的值:

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x}dx \quad (0 < a < b)$;

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x \cos \beta x}{x}dx \quad (\alpha > 0, \beta > 0)$;

(3) $\int_{-\frac{1}{4}}^{+\infty} e^{-(2x^2+x+1)}dx$;

(4) $\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos \alpha x}{x}e^{-x}dx$;

(5) $\int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-x}}{x}\cos x dx$;

(6) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1 + a^2x^2)}{b^2 + x^2}dx \quad (a > 0, b > 0)$;

(7) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan \alpha x}{x(1 + x^2)}dx \quad (\alpha \geqslant 0)$.

3. 设 $n > 0$,证明 $\int_0^{+\infty} t^n e^{-t^2}\cos xt dt$ 与 $\int_0^{+\infty} t^n e^{-t^2}\sin xt dt$ 关于 $x \in (-\infty, +\infty)$ 一致收敛.

4. 设

$$I(x) = \int_0^{+\infty} t^n e^{-xt^2}dt \quad (n > 0),$$

证明 $I(x)$ 在 $[\alpha, +\infty)$ 上一致收敛(其中 $\alpha > 0$).

5. 试证明关于函数项级数的**迪尼定理**:设 $u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续($n = 1,2,\cdots$),且 $u_n(x) \geqslant 0(\forall x \in [a,b])$. 又设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在每一点 $x \in [a,b]$ 收敛,且 $S(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

§5 含参变量瑕积分

本节考察含参变量的瑕积分:

$$I(y) = \int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

其中 a 为瑕点.

在下面的讨论中,我们始终假定 $f(x,y)$ 定义在 $(a,b]\times Y$ 上,且对任意 $y\in Y$,$f(x,y)$ 作为 x 的函数在 $[a+\eta,b]$ 可积,其中 $\eta>0$ 是任意数. 这里的 Y 通常是一个区间.

定义 设 $f(x,y)$ 在 $(a,b]\times Y$ 有定义,并以 a 为瑕点. 若积分 $I(y)=\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 对于每一点 $y\in Y$ 都收敛,并且对任意给定的 $\varepsilon>0$,存在一个 $\delta>0$,使得当 $0<\eta<\delta$ 时,

$$\left|\int_a^{a+\eta} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right|<\varepsilon,\quad \forall y\in Y,$$

则称它**关于 $y\in Y$ 一致收敛**.

与含参变量无穷积分一样,对于含参变量的瑕积分也有柯西收敛原理、魏尔斯特拉斯判别法(M 判别法)、阿贝尔判别法和狄利克雷判别法. 由于这些定理完全是由普通瑕积分的相应定理搬过来的,故我们只叙述这些定理,而无需加以证明.

定理 5.1(柯西收敛原理) 以 a 点为瑕点的含参变量瑕积分

$$I(y)=\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x,\quad y\in Y$$

在 Y 上一致收敛的充要条件是,对任意给定 $\varepsilon>0$,存在一个 $\delta>0$,使得任意的 η 及 $\eta'\in(0,\delta)$,都有

$$\left|\int_{a+\eta}^{a+\eta'} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right|<\varepsilon,\quad \forall y\in Y.$$

定理 5.2(M 判别法) 设 $f(x,y)$ 在 $(a,b]\times Y$ 上有定义,且以 a 为瑕点. 若存在 $F(x)$,使得

$$|f(x,y)|\leqslant F(x),\quad \forall x\in(a,b],y\in Y,$$

且 $\int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛,则

$$I(y)=\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x,\quad y\in Y$$

在 Y 上一致收敛.

由柯西收敛原理可以推出,若

$$\int_a^b |f(x,y)|\,\mathrm{d}x, \quad y \in Y$$

在 Y 上一致收敛,则

$$\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x, \quad y \in Y$$

在 Y 上也一致收敛,但反过来未必然. 因此,这就可以得到关于含参变量瑕积分的**绝对一致收敛**及**条件一致收敛**的概念. 读者自然可以仿照过去的办法给出它们的定义,在此无须重复.

M 判别法只适用于绝对一致收敛的情况,而下面两个判别法则可以适用于条件一致收敛的情况.

定理 5.3(阿贝尔判别法) 设有 $f(x,y)$ 与 $g(x,y)$ 均定义在 $(a,b]\times Y$ 上,且 $g(x,y)$ 以 a 点为瑕点. 如果它满足下列条件:

(i) 对于每一个 $y\in Y$,$f(x,y)$ 是关于 x 的单调函数,并且关于 $y\in Y$ 一致有界,也即存在一个常数 $M>0$,使得

$$|f(x,y)|\leqslant M, \quad \forall x\in(a,b], y\in Y;$$

(ii) $\int_a^b g(x,y)\,\mathrm{d}x$ 在 Y 上一致收敛,

则积分

$$\int_a^b f(x,y)\cdot g(x,y)\,\mathrm{d}x, \quad y\in Y$$

在 Y 上一致收敛.

定理 5.4(狄利克雷判别法) 设 $f(x,y)$ 与 $g(x,y)$ 均定义在 $(a,b]\times Y$ 上,且 $g(x,y)$ 以 a 点为瑕点. 如果它们满足下列条件:

(i) 对于每一个 $y\in Y$,$f(x,y)$ 是关于 x 的单调函数,并且当 $x\to a+0$ 时,$f(x,y)$ 关于 $y\in Y$ 一致收敛于 0;

(ii) $\int_{a+\eta}^b g(x,y)\,\mathrm{d}x(\eta>0)$ 在 Y 上一致有界,也即存在 $M>0$,使得当 $0<\eta<b-a$ 时,

$$\left|\int_{a+\eta}^{b} g(x,y)\,\mathrm{d}x\right| < M, \quad \forall y \in Y,$$

则含变量的瑕积分

$$\int_a^b f(x,y)g(x,y)\,\mathrm{d}x, \quad y \in Y$$

在 Y 上一致收敛.

例 5.1 证明

$$I(p) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos x^2}{x^p}\mathrm{d}x$$

关于 $p \in (-1,1)$ 内闭一致收敛.

证 这个积分是一个有瑕点的无穷积分. 设 $[a,b] \subset (-1,1)$, 记

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x^2}{x^p}\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{\cos x^2}{x^p}\mathrm{d}x + \int_1^{+\infty} \frac{\cos x^2}{x^p}\mathrm{d}x$$

$$= I_1 + I_2,$$

我们要证明 I_1 与 I_2 关于 $p \in [a,b]$ 一致收敛.

先讨论 I_1. 这时若 $p \leqslant 0$, 则 I_1 是普通积分. 因此, 不妨设 $p > 0$. 我们有

$$\left|\frac{\cos x^2}{x^p}\right| \leqslant \frac{1}{x^p} \leqslant \frac{1}{x^b}, \quad \forall x \in (0,1), p \in [a,b].$$

根据 M 判别法, 并注意到 $b < 1$, I_1 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

现在讨论无穷积分 I_2. 令 $t = x^2$, 这时

$$I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{\cos x^2}{x^p}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^{\frac{p+1}{2}}}\mathrm{d}t.$$

显然, $\left|\int_1^A \cos t\mathrm{d}t\right| \leqslant 2, \forall A > 1$. 而对任意固定的 $p \in [a,b]$, $t^{-(1+p)/2}$ 关于 t 在 $[1, +\infty)$ 上严格下降, 且有

$$\left|\frac{1}{t^{\frac{1+p}{2}}}\right| \leqslant \frac{1}{t^{\frac{1+a}{2}}}, \quad \forall t \in [1, +\infty), p \in [a,b].$$

注意到 $\frac{1+a}{2} > 0$, $\lim\limits_{t \to +\infty} t^{-\frac{1}{2}(1+a)} = 0$, 应用狄利克雷判别法可知, I_2 关

于 $p \in [a,b]$ 一致收敛.

这样,我们证明了 $I(p)$ 在 $(-1,1)$ 中内闭一致收敛.

与含参变量无穷积分相类似,我们有下列的定理:

定理 5.5 设 $f(x,y)$ 在 $(a,b] \times [c,d]$ 上连续,又设积分

$$I(y) = \int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x, \quad y \in [c,d]$$

在 $[c,d]$ 上一致收敛. 则 $I(y)$ 在 $[c,d]$ 上连续.

定理 5.6 设 $f(x,y)$ 在 $(a,b] \times [c,d]$ 上连续. 又设积分

$$I(y) = \int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x, \quad y \in [c,d]$$

在 $[c,d]$ 上一致收敛. 则

$$\int_c^d I(y)\,\mathrm{d}y = \int_c^d \mathrm{d}y \int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \mathrm{d}x \int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

定理 5.7 设 $f(x,y)$ 及 $f_y(x,y)$ 在 $(a,b] \times [c,d]$ 上连续. 又设积分

$$I(y) = \int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x, \quad y \in [c,d]$$

对于每一个 $y \in [c,d]$ 都收敛,而积分

$$\int_a^b f_y(x,y)\,\mathrm{d}x, \quad y \in [c,d]$$

关于 $y \in [c,d]$ 一致收敛. 则 $I(y)$ 在 $[c,d]$ 上可导,且有

$$I'(y) = \int_a^b f_y(x,y)\,\mathrm{d}x, \quad y \in [c,d].$$

这些定理的证明完全类似于含参变量无穷积分的情况,故略去这些证明.

例 5.2 设

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^3)}{x^\alpha}\mathrm{d}x.$$

讨论 $I(\alpha)$ 的定义域及其连续的范围.

解 这是一个有瑕点的无穷积分. 我们将它写成两个积分:

$$I(\alpha) = \int_0^1 \frac{\ln(1+x^3)}{x^\alpha}\mathrm{d}x + \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x^3)}{x^\alpha}\mathrm{d}x$$

$$= I_1(\alpha) + I_2(\alpha).$$

注意到 $x \to 0+0$ 时，有

$$\frac{\ln(1+x^3)}{x^\alpha} \sim x^{3-\alpha},$$

由比较判别法可知，当且仅当 $\alpha - 3 < 1$ 时 $I_1(\alpha)$ 收敛.

另外，当 $\alpha \leqslant 1$ 时，积分 $I_2(\alpha)$ 发散. 当 $\alpha > 1$ 时，取 $\varepsilon_0 > 0$，使得 $\alpha - \varepsilon_0 > 1$. 这时我们有

$$x^{\alpha-\varepsilon_0} \cdot \frac{\ln(1+x^3)}{x^\alpha} \to 0, \quad x \to +\infty.$$

可见当 $\alpha > 1$ 时 $I_2(\alpha)$ 收敛.

总结 $I_1(\alpha)$ 与 $I_2(\alpha)$ 的收敛范围，我们得到：当且仅当 $\alpha \in (1,4)$ 时，$I_1(\alpha)$ 与 $I_2(\alpha)$ 同时收敛. 因此，$I(\alpha)$ 的定义域为区间 $(1,4)$.

现在我们证明 $I(\alpha)$ 在 $(1,4)$ 内连续. 为此，我们只需证明 $I(\alpha)$ 在 $(1,4)$ 中内闭一致收敛即可.

设 $[a,b]$ 是包含于 $(1,4)$ 的任意一个闭区间. 这时我们有

$$\left|\frac{\ln(1+x^3)}{x^\alpha}\right| \leqslant \frac{\ln(1+x^3)}{x^b}, \quad \forall x \in (0,1], \forall \alpha \in [a,b];$$

注意 $b < 4$，根据 M 判别法，$I_1(\alpha)$ 关于 $\alpha \in [a,b]$ 一致收敛. 另外，

$$\left|\frac{\ln(1+x^3)}{x^\alpha}\right| \leqslant \frac{\ln(1+x^3)}{x^a}, \quad \forall x \in [1,+\infty), \forall x \in [a,b].$$

注意 $a > 1$，根据 M 判别法，立刻推出 $I_2(\alpha)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

这样，$I(\alpha)$ 在 $(1,4)$ 中内闭一致收敛，从而它在 $(1,4)$ 内连续.

例 5.3 求含参变量的瑕积分

$$g(t) = \int_0^1 \frac{\arctan(tx)}{x\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x, \quad 0 \leqslant t \leqslant 1$$

的初等表达式及瑕积分

$$I = \int_0^1 \frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$$

的值.

解 本例中 $x=0$ 不是瑕点,而 $x=1$ 为瑕点. 由于

$$\frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}}\Big/\frac{1}{\sqrt{1-x}}=\frac{\arctan x}{x\sqrt{1+x}}\to\frac{\pi}{4\sqrt{2}}\quad(x\to 1).$$

由此推出瑕积分 $\int_0^1\frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$ 是收敛的. 又由于函数 $f(x,t)=\frac{\arctan(tx)}{x\sqrt{1-x^2}}$ 及 $\frac{\partial f}{\partial t}=\frac{1}{(1+t^2x^2)\sqrt{1-x^2}}$ 在 $[0,1)\times[0,1]$ 上连续(补充定义 $f(0,t)$ 为 t),并有

$$|f(x,t)|\leqslant\frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}},\quad(x,t)\in[0,1)\times[0,1].$$

因而 $\int_0^1 f(x,t)\mathrm{d}x$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛. 于是 $g(t)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续. 又

$$|f_t(x,t)|\leqslant\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\quad(x,t)\in[0,1)\times[0,1].$$

所以 $\int_0^1\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\mathrm{d}x$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛. 于是

$$\begin{aligned}g'(t)&=\int_0^1\frac{\partial f}{\partial t}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{1}{1+t^2x^2}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}\\&\xlongequal{x=\cos\theta}\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\theta}{1+t^2\cos^2\theta}\\&=\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\arctan\frac{\tan\theta}{\sqrt{1+t^2}}\Big|_0^{\pi/2}\\&=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+t^2}},\quad 0\leqslant t\leqslant 1.\end{aligned}$$

对上式两端积分得

$$g(t)=\frac{\pi}{2}\ln(t+\sqrt{1+t^2})+C,\quad 0\leqslant t\leqslant 1.$$

由 $g(0)=0$ 可定出常数 $C=0$.

这样我们得到

$$g(t)=\frac{\pi}{2}\ln(t+\sqrt{1+t^2}),\quad 0\leqslant t\leqslant 1.$$

以 $t=1$ 代入即得

$$I=g(1)=\frac{\pi}{2}\ln(1+\sqrt{2}),$$

即

$$\int_0^1\frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\ln(1+\sqrt{2}).$$

习 题 12.5

1. 讨论下列含参变量瑕积分在指定区间上的一致收敛性：

(1) $\int_0^1\frac{\sin x}{x^\alpha}\mathrm{d}x$, (i) $\alpha\leqslant\alpha_0<2$, (ii) $\alpha<2$;

(2) $\int_0^1 x^{p-1}\mathrm{d}x$, (i) $p\geqslant p_0>0$, (ii) $p>0$;

(3) $\int_0^1 x^{p-1}\ln^m x\mathrm{d}x$, (i) $p\geqslant p_0>1$, (ii) $p>0$;

(4) $\int_0^1\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}x$, $y\in[0,1]$;

(5) $\int_0^1\frac{1-x^p}{1-x}\cdot\sqrt{\ln\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$, $p>0$.

2. 求下列积分值：

(1) $\int_0^1\frac{x^b-x^a}{\ln x}\mathrm{d}x$ $(a>-1, b>-1)$; (2) $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$;

§6 Γ 函数与 B 函数

Γ 函数与 B 函数是两个重要的非初等函数. 它们在微分方程、概率统计及应用数学中有广泛的应用.

1. Γ 函数

设 $k>0$ 是一个整数. 经过计算可得

$$\int_0^{+\infty} x^k e^{-x} dx = k!.$$

这样我们就给阶乘 $k!$ 以积分的表达式. 有趣的是,这个表达式对于 $k=0$ 时也成立:

$$0! = 1 = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx.$$

上述事实启发我们将阶乘 $k!$ 推广到一般实数上.

令

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx,$$

现在我们来这研究这个含参变量广义积分所定义的函数的性质.

命题 6.1 $\Gamma(\alpha)$的定义域为$(0,+\infty)$.

证 我们将 $\Gamma(\alpha)$分成两个积分:

$$\begin{aligned}\Gamma(\alpha) &= \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx \\ &= \int_0^1 x^{\alpha-1} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx \\ &= I_1(\alpha) + I_2(\alpha).\end{aligned}$$

显然,$I_1(\alpha)$当且仅当 $\alpha>0$ 时收敛,而 $I_2(\alpha)$对任意 α 都收敛(请读者自证). 由此可知,当且仅当 $\alpha>0$ 时 $\Gamma(\alpha)$收敛. 证毕.

命题 6.2 $\Gamma(\alpha)$在$(0,+\infty)$上连续.

证 为证明此结论只需证明 $\Gamma(\alpha)$在$(0,+\infty)$中内闭一致收敛即可. 设$[a,b]\subset(0,+\infty)$为任意一个闭区间. 像命题 6.1 的证明那样,将 $\Gamma(\alpha)$分作两个积分之和:$\Gamma(\alpha)=I_1(\alpha)+I_2(\alpha)$.

当 $0<x\leqslant 1$ 时,我们有

$$x^{\alpha-1}e^{-x} \leqslant x^{a-1}e^{-x}, \quad \forall \alpha \in [a,b].$$

注意 $a>0$,立即推出作为瑕积分,$I_1(\alpha)$在$[a,b]$上一致收敛.

当 $x \geqslant 1$ 时，我们有

$$x^{\alpha-1}e^{-x} \leqslant x^{b-1}e^{-x}, \quad \forall \alpha \in [a,b].$$

显然，$\int_1^{+\infty} x^{b-1}e^{-x}dx$ 收敛. 故 $I_2(\alpha)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

总之，$\Gamma(\alpha)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛. 根据前两节的有关讨论，$\Gamma(\alpha)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 由于 $[a,b]$ 是 $(0,+\infty)$ 中的任意闭区间，故 $\Gamma(\alpha)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续. 证毕.

命题 6.3 $\Gamma(\alpha)$ 在 $(0,+\infty)$ 有任意阶导数.

证 设

$$f(x,\alpha) = x^{\alpha-1}e^{-x}, \quad \alpha > 0, x > 0.$$

我们有

$$f_\alpha(x,\alpha) = x^{\alpha-1}e^{-x}\ln x.$$

显然，增加的因子 $\ln x$ 对积分的收敛性没有影响. 很容易证实

$$\int_0^{+\infty} f_\alpha(x,\alpha)dx = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}\ln x dx$$

在 $\alpha > 0$ 时收敛，并且在 $(0,+\infty)$ 内闭一致收敛. 类似地可以证明，对于任意正整数 n，我们有

$$\Gamma^{(n)}(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}(\ln x)^n dx.$$

证毕.

命题 6.4 成立递推公式

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha), \quad \alpha > 0.$$

证 事实上，利用分部积分公式，我们有

$$\begin{aligned}\Gamma(\alpha+1) &= \int_0^{+\infty} x^\alpha e^{-x}dx = -\int_0^{+\infty} x^\alpha de^{-x} \\ &= -x^\alpha e^{-x}\Big|_0^{+\infty} + \alpha\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx \\ &= \alpha\Gamma(\alpha).\end{aligned}$$

证毕.

由这一递推公式，立即推出

$$\Gamma(n+1) = n!,$$

$$\Gamma(\alpha+n) = (\alpha+n-1)(\alpha+n-2)\cdots(\alpha+1)\Gamma(\alpha), \quad \alpha > 0.$$

由此看来,只要我们知道 $\alpha \in (0,1)$ 时 $\Gamma(\alpha)$ 的值就可以推算 $\Gamma(\alpha+n)$ 的值.

现在,我们画出 $\Gamma(\alpha)$ 的大致图形.

设 $0<\alpha<1$. 这时由于 $x^{\alpha-1}e^{-x} > x^{\alpha-1}e^{-1}(0<x<1)$,故

$$\int_0^1 x^{\alpha-1}e^{-x}dx \geqslant \frac{1}{\alpha e},$$

而当 $\alpha \in (0,1)$ 时,无穷积分

$$\int_1^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx \leqslant \int_1^{+\infty} e^{-x}dx = e^{-1}.$$

由此可见,当 $\alpha \to 0+0$ 时,$\Gamma(\alpha) \to +\infty$.

因为

$$\Gamma''(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}(\ln x)^2 dx > 0,$$

故 $\Gamma'(\alpha)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调上升. 又因为 $\Gamma(1)=1$,$\Gamma(2)=1\cdot\Gamma(1)=1$,由罗尔定理可知,存在一点 $\xi \in (1,2)$,使得 $\Gamma'(\xi)=0$. 这样,当 $0<\alpha<\xi$ 时,$\Gamma'(\alpha)<0$,也即 $\Gamma(\alpha)$ 严格递减;而当 $\alpha>\xi$ 时,$\Gamma'(\alpha)>0$,也即 $\Gamma(\alpha)$ 严格递增.

注意到当 $\alpha > n+1$ 时,

$$\Gamma(\alpha) > \Gamma(n+1) = n!,$$

立即看出 $\Gamma(\alpha) \to +\infty$ $(\alpha \to +\infty)$.

基于上述讨论,我们可以画出 $\Gamma(\alpha)$ 的大致图形,如图 12.6.1 所示.

最后,我们指出,$\Gamma(\alpha)$ 也可以有许多其他表示方法.

令 $x=t^2$,我们有

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx = \int_0^{+\infty} t^{2\alpha-2}e^{-t^2}\cdot 2tdt$$

$$= 2\int_0^{+\infty} t^{2\alpha-1}e^{-t^2}dt.$$

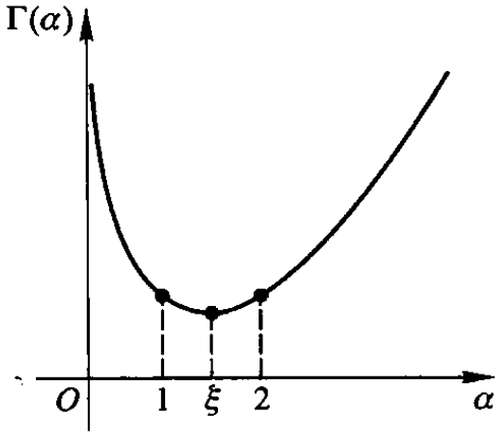


图　12.6.1

利用这种表达,我们有

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2\int_0^{+\infty} e^{-t^2}dt = \sqrt{\pi}.$$

另外,令 $x=\beta y(\beta>0)$,我们有

$$\Gamma(\alpha) = \beta^{\alpha}\int_0^{+\infty} y^{\alpha-1}e^{-\beta y}dy \quad (\beta>0).$$

在下面讨论 B 函数时,这种表达式有用.

2. B 函数

我们定义

$$B(p,q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx.$$

它是有两个参变量的广义积分. 当 $p<1$ 时,$x=0$ 是瑕点;而当 $q<1$ 时,$x=1$ 是瑕点. 这个广义积分总可以写成两个积分:

$$B(p,q) = \int_0^{\frac{1}{2}} x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx$$

$$= I_1(p,q) + I_2(p,q).$$

这样 I_1 与 I_2 分别至多有一个瑕点.

命题 6.5　$B(p,q)$ 的定义域为 $(0,+\infty)\times(0,+\infty)$.

证　当 $x\to 0+0$ 时,显然有

$$\frac{x^{p-1}(1-x)^{q-1}}{x^{p-1}} \to 1.$$

由此可见，$I_1(p,q)$ 当且仅当 $p>0$ 时收敛.

另外，当 $x \to 1-0$ 时，显然有

$$\frac{x^{p-1}(1-x)^{q-1}}{(1-x)^{q-1}} \to 1.$$

这样，$I_2(p,q)$ 当且仅当 $q>0$ 时收敛.

总之，$B(p,q)$ 当且仅当 p 与 q 同时大于 0 时收敛. 证毕.

命题 6.6 $B(p,q)$ 在 $(0,+\infty)\times(0,+\infty)$ 内连续.

证 为了证此结论，只需证明积分在 $[p_0,+\infty)\times[q_0,+\infty)$ 上一致收敛即可，其中 $p_0>0$ 与 $q_0>0$ 是任意取定的两个数. 事实上，当 $0<x<1$ 时，

$$\left|x^{p-1}(1-x)^{q-1}\right| \leqslant x^{p_0-1}(1-x)^{q_0-1}, \quad \forall p \geqslant p_0, q \geqslant q_0.$$

而积分

$$\int_0^1 x^{p_0-1}(1-x)^{q_0-1}\mathrm{d}x$$

收敛. 因此，积分 $B(p,q)$ 在 $[p_0,+\infty)\times[q_0,+\infty)$ 上一致收敛.

因为积分 $B(p,q)$ 在 $[p_0,+\infty)\times[q_0,+\infty)$ 一致收敛，而被积函数 $x^{p-1}(1-x)^{q-1}$ 关于 p 与 q 也在该区域连续，故 $B(p,q)$ 在 $[p_0,+\infty)\times[q_0,+\infty)$ 上连续.

又由于 $p_0>0$ 与 $q_0>0$ 是任意取定的，故 $B(p,q)$ 在 $(0,+\infty)\times(0,+\infty)$ 内每一点都连续. 证毕.

命题 6.7 $B(p,q)$ 在 $(0,+\infty)\times(0,+\infty)$ 内有任意阶连续偏导数.

证明完会类似于 $\Gamma(\alpha)$ 可微性的证明，从略.

命题 6.8 B 函数有对称性：$B(p,q)=B(q,p)$.

证 令 $x=1-t$，这时 $\mathrm{d}x=-\mathrm{d}t$，且有

$$B(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\mathrm{d}t=-\int_1^0(1-t)^{p-1}t^{q-1}\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^1 t^{q-1}(1-t)^{p-1}\mathrm{d}t = \mathrm{B}(q,p).$$

证毕.

命题 6.9 B 函数成立下列递推公式:

$$\mathrm{B}(p,q) = \frac{q-1}{p+q-1}\mathrm{B}(p,q-1), \quad \forall p>0, q>1;$$

$$\mathrm{B}(p,q) = \frac{p-1}{p+q-1}\mathrm{B}(p-1,q), \quad \forall p>1, q>0.$$

证 只证前一个公式,后一个公式可由前一个公式及 B 函数的对称性得到.

设 $p>0, q>1$. 这时,

$$\begin{aligned}
\mathrm{B}(p,q) &= \frac{1}{p}\int_0^1 (1-x)^{q-1}\mathrm{d}x^p \\
&= \frac{1}{p}x^p(1-x)^{q-1}\Big|_0^1 - \frac{1}{p}\int_0^1 x^p \mathrm{d}(1-x)^{q-1} \\
&= \frac{q-1}{p}\int_0^1 x^p(1-x)^{q-2}\mathrm{d}x \\
&= \frac{q-1}{p}\int_0^1 [x^{p-1} - x^{p-1}(1-x)](1-x)^{q-2}\mathrm{d}x \\
&= \frac{q-1}{p}\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-2}\mathrm{d}x - \frac{q-1}{p}\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\mathrm{d}x \\
&= \frac{q-1}{p}\mathrm{B}(p,q-1) - \frac{q-1}{p}\mathrm{B}(p,q).
\end{aligned}$$

移项并作适当整理后即得到所要的递推公式. 证毕.

将两个递推公式合并使用便得到: 当 $p>1, q>1$ 时,

$$\mathrm{B}(p,q) = \frac{(p-1)(q-1)}{(p+q-1)(p+q-2)}\mathrm{B}(p-1,q-1).$$

B 函数的引进与计算某些类型的三角函数的定积分有密切关系. 这可以由它的另外一种表达式看出.

令 $x=\cos^2\varphi$,则 $1-x=\sin^2\varphi$, $\mathrm{d}x = -2\sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi$. 于是我们有

$$\begin{aligned}B(p,q) &= \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\mathrm{d}x \\ &= \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos^{2p-2}\varphi\ \sin^{2q-2}\varphi(-2\sin\varphi\ \cos\varphi)\mathrm{d}\varphi \\ &= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1}\varphi\ \sin^{2q-1}\varphi\ \mathrm{d}\varphi.\end{aligned}$$

由此立即推出

$$B\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right) = \pi.$$

$B(p,q)$也可以表成无穷积分. 我们令 $x = t/(1+t)$,这时 $1-x = 1/(1+t)$, $\mathrm{d}x = \mathrm{d}t/(1+t)^2$,并有

$$\begin{aligned}B(p,q) &= \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\mathrm{d}x \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p-1}} \cdot \frac{1}{(1+t)^{q-1}} \cdot \frac{1}{(1+t)^2}\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}}\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

总之我们得到下列公式:

$$B(p,q) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}}\mathrm{d}t.$$

B 函数与 Γ 函数有下列关系:

定理 6.1 设 $p>0, q>0$,则有

$$B(p,q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

证 由 Γ 函数的无穷积分表示,我们有

$$\Gamma(\alpha) = \beta^\alpha \int_0^{+\infty} y^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-\beta y}\mathrm{d}y,$$

其中 $\alpha>0, \beta>0$. 因此,我们又有

$$\frac{\Gamma(\alpha)}{\beta^\alpha} = \int_0^{+\infty} y^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-\beta y}\mathrm{d}y.$$

令 $\alpha = p+q, \beta = 1+t(t>0)$,即得

$$\frac{\Gamma(p+q)}{(1+t)^{\alpha}} = \int_0^{+\infty} y^{p+q-1} e^{-(1+t)y} dy.$$

两边同时乘 t^{p-1}，然后再对 t 从 0 到 $+\infty$ 求积分，即得到

$$\Gamma(p+q)\int_0^{+\infty} \frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}} dt$$

$$= \int_0^{+\infty} t^{p-1}\left[\int_0^{+\infty} y^{p+q-1} e^{-(1+t)y} dy\right] dt.$$

交换两个无穷积分的次序（其合理性见 §4 定理 4.8）即得到

$$\Gamma(p+q)\int_0^{+\infty} \frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}} dt = \int_0^{+\infty} y^{p+q-1} e^{-y}\left[\int_0^{+\infty} t^{p-1} e^{-ty} dt\right] dy$$

$$= \int_0^{+\infty} y^{p+q-1} e^{-y} \cdot \frac{\Gamma(p)}{y^p} dy$$

$$= \Gamma(p)\int_0^{+\infty} y^{q-1} e^{-y} dy,$$

也即

$$\Gamma(p+q)B(p,q) = \Gamma(p)\Gamma(q).$$

证毕.

由这个定理立即推出，对任意的正整数 m 与 n，成立下列公式：

$$B(m,n) = \frac{\Gamma(m)\Gamma(n)}{\Gamma(m+n)} = \frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}.$$

3. 若干应用

Γ 函数与 B 函数主要应用于某些特殊类型的定积分的计算.

例 6.1 求 $I_n = \int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx.$

解 根据 $\Gamma(\alpha)$ 的表达式

$$\Gamma(\alpha) = 2\int_0^{+\infty} t^{2\alpha-1} e^{-t^2} dt,$$

我们有

$$I_n = \int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{2n+1}{2}\right).$$

由 Γ 函数的递推公式，

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{2n+1}{2}\right) = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{2n-1}{2}+1\right) \\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{2n-1}{2}\cdot\Gamma\left(\frac{2n-1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{2n-1}{2}\Gamma\left(\frac{2n-3}{2}+1\right) \\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{2n-1}{2}\cdot\frac{2n-3}{2}\cdot\Gamma\left(\frac{2n-5}{2}+1\right) \\ &= \cdots = \frac{(2n-1)!}{2^{n+1}}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}}\sqrt{\pi}. \end{aligned}$$

例 6.2 求 $I = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^4}} dt.$

解 令 $t = x^4$，则 $x = t^{\frac{1}{4}}$，$dx = \frac{1}{4}t^{-\frac{3}{4}}dt$，且有

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^4}} dx = \frac{1}{4}\int_0^1 t^{-\frac{1}{4}}(1-t)^{-\frac{1}{2}} dt \\ &= \frac{1}{4}B\left(\frac{3}{4},\frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

利用定理 6.1，

$$B\left(\frac{3}{4},\frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\right)} = \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{4}+1\right)}.$$

而由递推公式，$\Gamma\left(\frac{1}{4}+1\right) = \frac{1}{4}\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)$. 已知 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$，故所求积分

$$I = \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}\sqrt{\pi}.$$

这里的 $\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)$ 及 $\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)$ 可以通过查函数表得到其近似值.

例 6.3 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x\cos^5 x\mathrm{d}x$.

解 我们有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x\cos^5 x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{7}{2},3\right) = \frac{1}{2}\frac{\Gamma\left(\frac{7}{2}\right)\Gamma(3)}{\Gamma\left(\frac{7}{2}+3\right)}$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{7}{2}\right)\cdot 2!}{\left(\frac{7}{2}+2\right)\left(\frac{7}{2}+1\right)\cdot\frac{7}{2}\cdot\Gamma\left(\frac{7}{2}\right)} = \frac{8}{693}.$$

习 题 12.6

1. 利用 Γ 函数与 B 函数计算下列积分:

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{4\sqrt{x}}{(1+x)^2}\mathrm{d}x$;　　(2) $\int_0^{+\infty} x^{\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-\alpha x}\mathrm{d}x$　$(\alpha > 0)$;

(3) $\int_0^1 x^8\sqrt{1-x^3}\,\mathrm{d}x$;　　(4) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x\cos^4 x\mathrm{d}x$;

(5) $\int_0^1 \sqrt[3]{x-x^2}\,\mathrm{d}x$;　　(6) $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-x}}{\sqrt[3]{x}}\mathrm{d}x$;

(7) $\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x$　$(a > 0)$;

(8) $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-4t}t^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}t$;

(9) $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^4}}$(提示:令 $t = x^4$);

(10) $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^3}\left(\text{提示:令 } t = \frac{1}{1+x^3}\right)$;

(11) $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x$（提示：令 $t = \frac{1}{1+x^4}$）；

(12) $\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{1-x^3}}\mathrm{d}x$（提示：令 $t = x^3$）；

(13) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{p-1}x\mathrm{d}x$；

2. 证明 $\Gamma(\alpha)$作为含参变量广义积分在$(0, +\infty)$上不一致收敛.

第十三章　傅里叶级数与傅里叶积分

本章将讨论由三角函数组成的级数：

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\omega x+b_n\sin n\omega x),$$

其中 a_n,b_n,ω 为常数. 它起源于物理问题，特别是对弦振动的研究. 三角级数的一个明显特征是具有周期性(周期为 $2\pi/\omega$). 将一个周期函数展开成三角级数不仅在理论上具有重要的意义，而且在现代技术中(如信号分析)也有重要应用.

本章实际上主要讨论一类特殊的三角级数——傅里叶级数，以及由此派生出的傅里叶积分.

§1　三角函数系及其正交性

1. 三角函数系

我们已看到，所谓三角级数是形如

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\omega x+b_n\sin n\omega x)$$

的级数. 这里我们将第一个系数写成$\frac{a_0}{2}$，而不是写成 a_0，这完全是为了今后讨论的方便，不是本质的. 上述级数可以看成是函数系

$$1,\cos\omega x,\sin\omega x,\cos 2\omega x,\sin 2\omega x,\cdots \tag{1.1}$$

的线性组合. 我们把(1.1)称为**三角函数系**.

在三角函数系(1.1)中，每一个函数均以 $T=2\pi/\omega$ 为周期.

经过一个简单的变量替换 $t=\omega x$，$\cos n\omega x$ 与 $\sin n\omega x$ 就分别变成 $\cos nt$ 与 $\sin nt$. 因此，我们重点讨论下列三角函数系就足够了：

$$1,\cos x,\sin x,\cos 2x,\sin 2x,\cdots. \tag{1.2}$$

我们称三角函数系(1.2)为**基本三角函数系**.

为研究三角级数，我们需要讨论黎曼可积函数所组成的线性空间，并引入函数的正交性概念.

2. 黎曼可积函数空间

我们用 $R[-\pi,\pi]$ 表示一切在 $[-\pi,\pi]$ 上黎曼可积的函数的集合. 显然，若 $f,g\in R[-\pi,\pi]$，$\alpha,\beta\in\mathbf{R}$，则 $\alpha f+\beta g\in R[-\pi,\pi]$. 这样，$R[-\pi,\pi]$ 构成一个实数域上的线性空间. 其中的每个函数 f 可视作一个向量.

另外，当 f 与 g 在 $[-\pi,\pi]$ 上黎曼可积时，它们的乘积 $f(x)\cdot g(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上也可积. 现在，我们在 $R[-\pi,\pi]$ 上引入内积的概念：

$$\langle f,g\rangle := \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cdot g(x)\,\mathrm{d}x \text{①}.$$

由此我们得到 $R[-\pi,\pi]$ 中任意一个向量 f 的范数：

$$\|f\| = \langle f,f\rangle^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}.$$

这样，我们便可用 $\|f-g\|$ 解释两个向量 f 与 g 之间的“距离”.

除此之外，由于有了内积的概念，我们可以讨论两个非零向量之间的夹角.

设 $f,g\in R[-\pi,\pi]$，很容易证得 $|\langle f,g\rangle|\leqslant\|f\|\cdot\|g\|$. 当 $\|f\|\neq 0$，$\|g\|\neq 0$ 时，我们将量

---

① 这里积分前的常数 $1/\pi$ 并非本质的，它主要为了后面讨论的方便.

$$\arccos \frac{\langle f,g\rangle}{\|f\| \cdot \|g\|}$$

称为 f 与 g 的**夹角**.

特别地,当 $\langle f,g\rangle = 0$ 时,也即当

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)\mathrm{d}x = 0$$

时,我们称 f 与 g **正交**.

3. 三角函数系的正交性

命题 1.1 基本三角函数系中任意两个不同元素在 $R[-\pi,\pi]$ 中均正交.

证 首先,我们指出

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx\mathrm{d}x = 0, \quad n = 1,2,\cdots,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx\mathrm{d}x = 0, \quad n = 1,2,\cdots.$$

这表明在函数系(1.2)中,$y=1$ 与 $y=\sin nx$ 或 $y=\cos nx$ 均正交.

其次,利用

$$\sin mx \cdot \sin nx = \frac{1}{2}[\cos (m-n)x - \cos (m+n)x],$$

$$\sin mx \cdot \cos nx = \frac{1}{2}[\sin (m+n)x + \sin (m-n)x],$$

$$\cos mx \cdot \cos nx = \frac{1}{2}[\cos (m-n)x + \cos (m+n)x],$$

立即推出

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cdot \sin nx\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & m \neq n; \\ \pi, & m = n \neq 0, \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cdot \cos nx = 0,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cdot \cos nx\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & m \neq n; \\ \pi, & m = n. \end{cases}$$

这表明在基本三角函数中，除 $y=1$ 之外，其他元素两两正交. 证毕.

从上述证明中，我们还看出

$$\int_{-\pi}^{\pi}(\sin nx)^2\mathrm{d}x=\pi,\quad n=1,2,\cdots,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}(\cos nx)^2\mathrm{d}x=\pi,\quad n=1,2,\cdots.$$

这样，很容易看出

$$\frac{1}{\sqrt{2}},\cos x,\sin x,\cos 2x,\sin 2x,\cdots$$

中每一个元素的范数都是 1. 这个函数系仍旧保持其正交性. 因此，上述三角函数系在 $R[-\pi,\pi]$ 中是**单位正交系**，或称为**规范正交系**.

习　题　13.1

1. 证明在本节中定义的内积 $\langle f,g\rangle$ 有下列性质：

(1) $\langle f,g\rangle=\langle g,f\rangle\quad(\forall f,g\in R[-\pi,\pi])$；

(2) $\forall\lambda,\mu\in\mathbf{R}$，及 $f,g,h\in R[-\pi,\pi]$ 都有：

$$\langle\lambda f+\mu g,h\rangle=\lambda\langle f,h\rangle+\mu\langle g,h\rangle.$$

2. 设 $f,g\in R[-\pi,\pi]$ 是任意两个函数，证明

$$|\langle f,g\rangle|\leqslant\|f\|\cdot\|g\|.$$

(提示：利用 $\|\lambda f+g\|\geqslant 0(\forall\lambda\in\mathbf{R})$ 推得

$$\|f\|^2\lambda^2+2\langle f,g\rangle\lambda+\|g\|^2\geqslant 0\quad(\forall\lambda\in\mathbf{R}).)$$

3. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 中连续且不恒为零. 证明：当且仅当存在一个实数 λ，使得 $\lambda f(x)\equiv g(x)$ 时，

$$\left(\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)g(x)\mathrm{d}x\right)^2=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x\cdot\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}g^2(x)\mathrm{d}x.$$

在下面的习题中，我们用 $R[a,b]$ 表示一切在 $[a,b]$ 上黎曼可积的函数组成的线性空间.

4. 证明一般三角函数系

$$1,\cos\omega x,\sin\omega x,\cos 2\omega x,\sin 2\omega x,\cdots\quad(\omega\neq 0)$$

在 $R\left[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right]$ 中是正交系，其中 $T=\frac{2\pi}{\omega}$.

5. 证明正弦函数系 $\{\sin nx\}_{n=1}^{+\infty}$ 是 $R[0,\pi]$ 中的正交系，而余弦函数系 $\{\cos nx\}_{n=0}^{+\infty}$ 也是 $R[0,\pi]$ 中的正交系.

6. 设

$$p_0(x)=1,\quad p_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(1-x^2)^n,\quad n=1,2,\cdots.$$

我们称 $p_n(x)$ 为勒让德多项式. 写出 $p_1(x)$，$p_2(x)$ 和 $p_3(x)$ 的具体表达式，并证明 $\{p_n(x)\}_{n=0}^{+\infty}$ 是 $R[-1,1]$ 中的正交系.

7. 设 $c_1+c_2\cos x+c_3\sin x\equiv 0$，其中 c_1,c_2,c_3 为常数. 利用三角函数系正交性证明 $c_1=c_2=c_3=0$，并将此结果推广成下列结论：函数系(1.2)中任意有穷个元素线性无关.

§2 周期函数的傅里叶级数

1. 以 2π 为周期的函数的傅里叶级数

设 $y=f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，并假定它在 $[-\pi,\pi]$ 上可积. 我们首先关注的一个问题是，假定它能展开成三角级数：

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx),$$

那么其中的系数 a_n 与 b_n 如何确定？

假定上述三角级数在 $[-\pi,\pi]$ 上一致收敛于 $f(x)$. 对它逐项积分得到

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{a_0}{2}\cdot 2\pi+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x+b_n\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\mathrm{d}x\right)$$

$$=\pi a_0,$$

也即

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x.$$

对上述展开式两端各项同乘以 $\cos mx(m\geqslant 1)$，然后逐项积分，我

们即得到

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos mx\mathrm{d}x$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} a_0\cos mx\mathrm{d}x + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\cdot\cos mx\mathrm{d}x + b_n\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\cdot\cos mx\mathrm{d}x\right)$$

$$= \pi a_m,$$

这里我们用到了基本三角函数系之正交性. 这样,

$$a_m = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos mx\mathrm{d}x, \quad m = 1,2,\cdots.$$

类似地,将展开式两端同乘以 $\sin mx$,然后再逐项积分,又得到

$$b_m = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin mx\mathrm{d}x, \quad m = 1,2,\cdots.$$

上述讨论告诉我们,假若一个三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx)$$

在$[-\pi,\pi]$上一致收敛于$f(x)$,那么其中的系数 a_n 及 b_n 就由$f(x)$唯一确定,并有

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\mathrm{d}x, \quad n = 0,1,2,\cdots, \tag{2.1}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x, \quad n = 1,2,\cdots. \tag{2.2}$$

顺便指出,在一开始我们就把三角级数的第一项系数写成 $a_0/2$ 的形式,其目的就是为了让系数 a_n 有一个统一的表达式.

定义 设$f(x)$是一个以2π为周期的函数,且在$[-\pi,\pi]$上可积. 我们称由(2.1)及(2.2)确定的 a_n 及 b_n 为函数$f(x)$的**傅里叶系数**,而相应的三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx)$$

称为 $f(x)$ 的**傅里叶级数**，并记作

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

这里我们用了符号“$\sim$”，而不是用符号“$=$”，是因为我们尚无法断言两者是否相等，甚至不能断言该三角级数是否收敛.

傅里叶级数何时收敛，是否收敛于 $f(x)$，这是下一节要研究的问题.

现在这一节我们要讨论的是如何**计算一个给定函数的傅里叶系数**.

例 2.1 设 $y = f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -\pi, & -\pi \leqslant x < 0; \\ x, & 0 \leqslant x < \pi. \end{cases}$$

见图 13.2.1. 求其傅里叶级数.

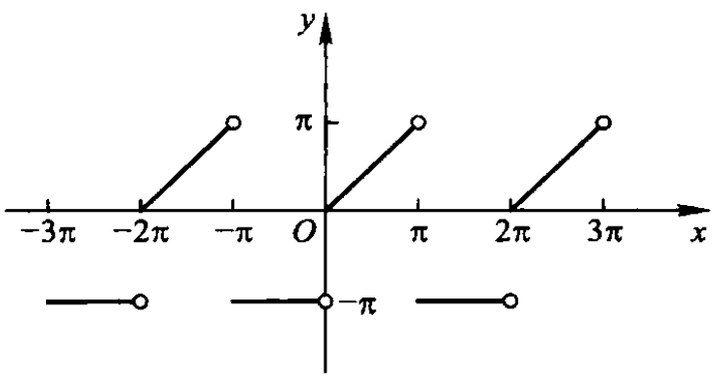


图 13.2.1

解 先计算傅里叶系数：

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0} (-\pi)\,dx + \int_{0}^{\pi} x\,dx\right] = -\frac{\pi}{2},$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0} (-\pi\cos nx)\,dx + \int_{0}^{\pi} x\cos nx\,dx\right]$$

$$= \frac{1}{n^2\pi}\cos nx\Big|_0^{\pi} = \frac{1}{n^2\pi}[(-1)^n - 1], \quad n = 1,2,\cdots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}(-\pi\sin nx)\,dx + \int_0^{\pi} x\sin nx\,dx\right]$$

$$= \frac{1}{n}[1 - 2(-1)^n], \quad n = 1,2,\cdots.$$

故有

$$f(x) \sim -\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty}\left\{\frac{1}{n^2\pi}[(-1)^n - 1]\cos nx + \frac{1}{n}[1 - 2(-1)^n]\sin nx\right\}.$$

2. 以 2π 为周期的奇(偶)函数的傅里叶级数

现在我们讨论一种特殊情况:函数 $y = f(x)$ 是以 2π 为周期的奇函数或偶函数,这时,函数 $f(x)$ 的傅里叶系数各有自己的特征.下面我们依旧假定 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上可积.

(1) 设 $y = f(x)$ 为奇函数

这时 $f(x)\cos nx$ 为奇函数,而 $f(x)\sin nx$ 为偶函数,因而

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx = 0, \quad n = 0,1,2,\cdots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin nx\,dx, \quad n = 1,2,\cdots.$$

因此,$y = f(x)$ 的傅里叶级数中只含正弦函数,即

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n\sin nx,$$

这种级数称为**正弦级数**.

(2) 设 $y = f(x)$ 为偶函数

这时 $f(x)\cos nx$ 为偶函数,而 $f(x)\sin nx$ 为奇函数. 故有

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos nx\,dx, \quad n = 0,1,2,\cdots,$$

$$b_n = 0, \quad n = 1,2,\cdots.$$

因此,其傅里叶级数只含余弦函数,即

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx,$$

我们称之为**余弦级数**.

例 2.2 设 $f(x)$ 以 2π 为周期,且在 $[-\pi,\pi]$ 有下列表达式

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in (0,\pi); \\ 0, & x = 0, \pm\pi; \\ -1, & x \in (-\pi,0). \end{cases}$$

求 $f(x)$ 的傅里叶级数.

解 显然,$f(x)$ 是奇函数. 因而 $a_n = 0$ $(n = 0,1,2,\cdots)$,并且

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin nx\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{2}{n\pi}\cos nx\Big|_0^{\pi} = \frac{2[1-(-1)^n]}{n\pi}$$

$$= \begin{cases} \dfrac{4}{(2k-1)\pi}, & n = 2k-1; \\ 0, & n = 2k. \end{cases}$$

因此,$f(x)$ 的傅里叶级数为

$$f(x) \sim \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}.$$

例 2.3 设 $y = f(x)$ 以 2π 为周期,并在 $[-\pi,\pi]$ 上的表达式为 $f(x) = \pi^2 - x^2$. $y = f(x)$ 的函数图形见图 13.2.2. 求其傅里叶级数.

解 显然,$f(x)$ 为偶函数,故 $b_n = 0(n = 1,2,\cdots)$,且有

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(\pi^2 - x^2)\cos nx\mathrm{d}x$$

$$= 2\pi\int_0^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x - \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x^2\cos nx\mathrm{d}x$$

$$= 0 - \frac{2}{n\pi}\int_0^{\pi} x^2 \mathrm{d}\sin nx$$

$$= -\frac{2}{n\pi}x^2 \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{4}{n\pi}\int_0^{\pi} x\sin nx\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{4}{n^2\pi}\int_0^{\pi} x\mathrm{d}\cos nx$$

$$= -\frac{4}{n^2\pi}x\cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{4}{n^2\pi}\int_0^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{4}{n^2}\cos n\pi = (-1)^{n-1}\cdot\frac{4}{n^2}, \quad n = 1,2,\cdots,$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(\pi^2 - x^2)\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\left(\pi^3 - \frac{1}{3}\pi^3\right) = \frac{4}{3}\pi^2.$$

因此,我们有 $f(x) \sim \frac{2\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}\cos nx.$

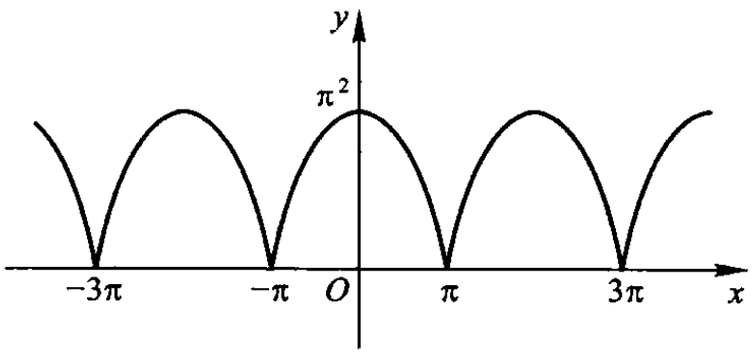


图 13.2.2

3. 任意周期的周期函数的傅里叶级数

前面讨论了以 2π 为周期的函数的傅里叶级数. 现在讨论一般周期函数的傅里叶级数.

设 $y = f(x)$ 是以 T 为周期的周期函数,$T > 0$. 为方便起见,我们假定 $T = 2l$,并假定 $y = f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上可积.

我们作变量替换

$$x = \frac{l}{\pi}t,$$

这时 $f(x)$ 变成 $g(t) = f\left(\frac{l}{\pi}t\right)$，而 $g(t)$ 恰以 2π 为周期. 根据前面的结果，$g(t)$ 的傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nt + b_n\sin nt),$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(t)\cos nt\mathrm{d}t, \quad n = 0,1,2,\cdots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(t)\sin nt\mathrm{d}t, \quad n = 1,2,\cdots.$$

注意到 $\cos nt = \cos\frac{n\pi}{l}x$，$\sin nt = \sin\frac{n\pi}{l}x$，我们很自然地便把

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi}{l}x + b_n\sin\frac{n\pi}{l}x\right)$$

称为 $y = f(x)$ 的傅里叶级数，并记之为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi}{l}x + b_n\sin\frac{n\pi}{l}x\right),$$

其中 a_n 与 b_n 可用 $f(x)$ 表出：

$$a_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\cos\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x, \quad n = 0,1,2,\cdots,$$

$$b_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x, \quad n = 1,2,\cdots.$$

这显然是前面讨论的一种推广. 当 $l = \pi$ 时，恰好就是前面讨论的情况.

当函数 $y = f(x)$ 以 $2l$ 为周期时，所对应的三角函数系就由基本三角函数系换成一般形式的三角函数系：

$$1,\cos\omega x,\sin\omega x,\cos 2\omega x,\sin 2\omega x,\cdots \quad (\omega = \pi/l).$$

例 2.4 设 $f(x)$ 以 2 为周期，并在 $[-1,1]$ 中表达式为

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in (0,1]; \\ 0, & x \in [-1,0]. \end{cases}$$

求其傅里叶级数.

解 这时相当于 $l=1$ 与 $\omega=\pi$ 的情况,并有

$$a_0 = \frac{1}{1}\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 x^2\mathrm{d}x = \frac{1}{3},$$

$$a_n = \frac{1}{1}\int_{-1}^{1} f(x)\cos n\pi x\mathrm{d}x = \int_0^1 x^2\cos n\pi x\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{n\pi}\int_0^1 x^2\mathrm{d}\sin n\pi x$$

$$= \frac{1}{n\pi}x^2\sin n\pi x\Big|_0^1 - \frac{2}{n\pi}\int_0^1 x\sin n\pi x\mathrm{d}x$$

$$= \frac{2}{n^2\pi^2}\int_0^1 x\mathrm{d}\cos n\pi x$$

$$= \frac{2}{n^2\pi^2}\left(x\cos n\pi x\Big|_0^1 - \int_0^1 \cos n\pi x\mathrm{d}x\right)$$

$$= \frac{2\cdot(-1)^n}{n^2\pi^2} \quad (n=1,2,\cdots),$$

$$b_n = \frac{1}{1}\int_{-1}^{1} f(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x = \int_0^1 x^2\sin n\pi x\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{1}{n\pi}\int_0^1 x^2\mathrm{d}\cos n\pi x$$

$$= -\frac{1}{n\pi}x^2\cos n\pi x\Big|_0^1 + \frac{2}{n\pi}\int_0^1 x\cos n\pi x\mathrm{d}x$$

$$= \frac{(-1)^{n-1}}{n\pi} + \frac{2}{n^2\pi^2}\int_0^1 x\mathrm{d}\sin n\pi x$$

$$= \frac{(-1)^{n-1}}{n\pi} + \frac{2}{n^2\pi^2}\left(x\sin n\pi x\Big|_0^1 - \int_0^1 \sin n\pi x\mathrm{d}x\right)$$

$$= \frac{(-1)^{n-1}}{n\pi} + \frac{2}{n^3\pi^3}\cos n\pi x\Big|_0^1$$

$$= \frac{(-1)^{n-1}}{n\pi} + \frac{2}{n^3\pi^3}[(-1)^n - 1] \quad (n = 1,2,\cdots).$$

这样,我们有

$$f(x) \sim \frac{1}{6} + \frac{2}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos n\pi x + \sum_{n=1}^{\infty}\left\{\frac{(-1)^{n-1}}{n\pi} + \frac{2[(-1)^n - 1]}{n^3\pi^3}\right\}\sin n\pi x.$$

4. 定义在有穷区间上的函数的傅里叶级数

定义在一个有穷区间$[a,b]$上的函数$y=f(x)$,也可以谈论它的傅里叶级数,办法是将它延拓成一个定义在$(-\infty,+\infty)$上的周期函数. 延拓的办法要根据区间$[a,b]$的特征和题目的要求而定.

(1) 设$y=f(x)$在$[-l,l]$有定义

这时一个很自然的延拓是定义

$F(x)=f(x-2kl)$, 当$(2k-1)l \leqslant x < (2k+1)l$[①]时,

其中k为任意整数. 显然,$k=0$时,$F(x)=f(x)$;而当$k=1$时,$F(x)=f(x-2l)$$(l \leqslant x < 3l)$. 从直观上看,相当于将$y=f(x)$的图形向右平移$2l$个单位(见图 13.2.3). 对于任意的$k$,则相当于将图形向左或向右平移$2|k|l$个单位.

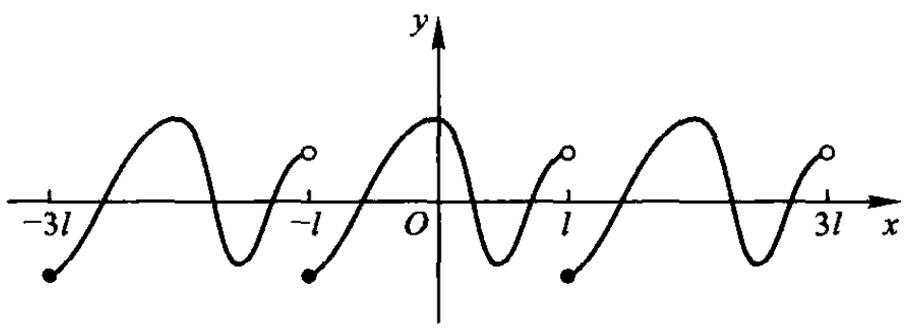


图 13.2.3

① 严格地讲,这种延拓时,我们更改了$f(x)$在$x=l$处的值. 但这种改变不影响傅里叶系数的计算.

很容易看出，$F(x)$是以$2l$为周期的函数. 因此，若$F(x)$的傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi}{l}x+b_n\sin\frac{n\pi}{l}x\right),$$

则我们称之为$f(x)$的傅里叶级数，并记之为

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi}{l}x+b_n\sin\frac{n\pi}{l}x\right),\ x\in[-l,l],$$

其中

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}F(x)\cos\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x,$$

$$(n=0,1,\cdots);$$

$$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}F(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x,$$

$$(n=1,2,\cdots).$$

由此看出，定义在$[-l,l]$上的函数$y=f(x)$的傅里叶级数只依赖于它在$[-l,l)$上的值. 因此，在讨论这类问题时，可以不必写出$f(x)$的延拓表达式，而直接根据公式计算a_n与b_n即可.

(2) 设$y=f(x)$在$[0,l]$上有定义

这时我们要首先将它的定义域延拓至$[-l,l]$上，而这种延拓的方式是多种多样的. 通常采用两种方式：(a) 偶延拓；(b) 奇延拓.

所谓偶延拓是指

$$F_1(x)=\begin{cases}f(x), & 0\leqslant x\leqslant l;\\ f(-x), & -l\leqslant x<0.\end{cases}$$

然后再按照上一段中的办法，把它延拓为$(-\infty,+\infty)$上的、以$2l$为周期的函数(见图 13.2.4). 这时$F_1(x)$的傅里叶级数是一个余弦级数

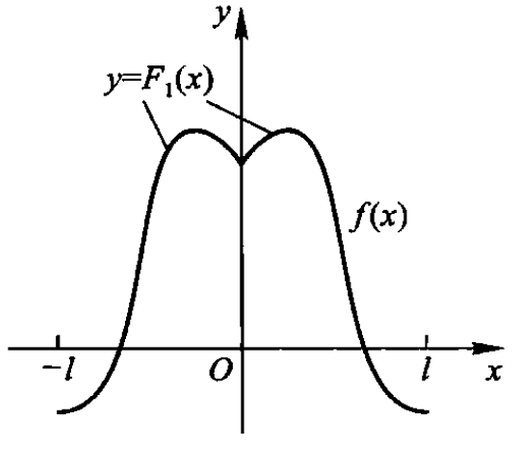


图 13.2.4

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi}{l}x,$$

其中

$$a_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x,\quad n=0,1,2,\cdots.$$

这时我们把上述余弦级数称为 $y=f(x)$ 在 $[0,l]$ 上的余弦级数，并记之为

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi}{l}x,\quad x\in[0,l].$$

所谓 $y=f(x)$ 的奇延拓是指①

$$F_2(x)=\begin{cases}f(x), & x\in(0,l);\\ 0, & x=0,\pm l;\\ -f(-x), & x\in(-l,0).\end{cases}$$

然后再把 $F_2(x)$ 延拓到 $(-\infty,+\infty)$，成为以 $2l$ 为周期的奇函数（见图 13.2.5）. 这时 $F_2(x)$ 的傅里叶级数中只含有正弦函数，即

$$F_2(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi}{l}x,$$

其中

$$b_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x,$$

$$n=1,2,\cdots.$$

我们把此正弦级数称为 $y=f(x)$ 在 $[0,l]$ 上的正弦级数，并记为

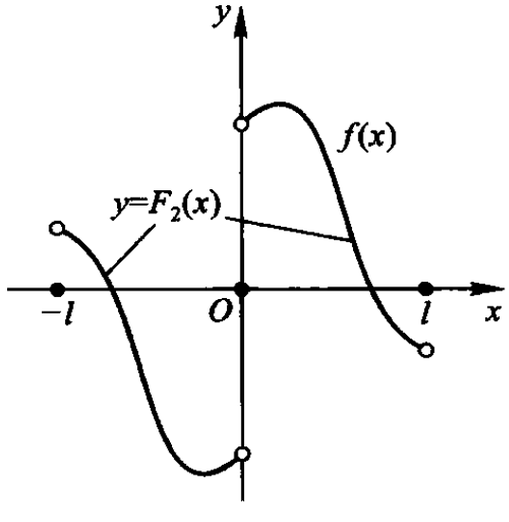


图 13.2.5

① 这里我们修改了 $f(x)$ 在 $x=0$ 与 $x=l$ 的值. 这是为了使延拓后的函数是 $[-l,l]$ 上的奇函数. 我们知道，修改有限个点的函数值不影响其傅里叶系数的计算.

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad x \in [0,l].$$

例 2.5 设 $f(x)=x(x\in[0,\pi])$. 试求其余弦级数及正弦级数.

解 将该函数首先作偶延拓,然后再延拓至$(-\infty,+\infty)$(见图 13.2.6).

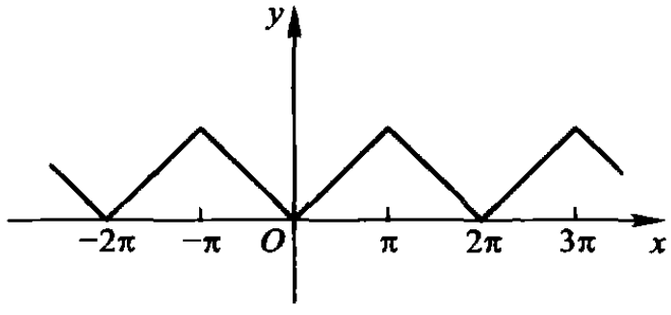


图 13.2.6

这时,$b_n=0(n=1,2,\cdots)$,并有

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\,\mathrm{d}x=\pi,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\cos nx\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{2}{n\pi}\int_0^{\pi} x\,\mathrm{d}\sin nx \\ &= \frac{2}{n\pi}x\sin nx\Big|_0^{\pi}-\frac{2}{n\pi}\int_0^{\pi}\sin nx\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{2}{n^2\pi}[(-1)^n-1]. \end{aligned}$$

于是函数 $f(x)=x$ 在$[0,\pi]$上的傅里叶级数为

$$x\sim\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}, \quad x\in[0,\pi].$$

现在,我们将函数 $f(x)=x(x\in[0,\pi])$作奇延拓,那么延拓后的函数图形如图 13.2.7 所示:

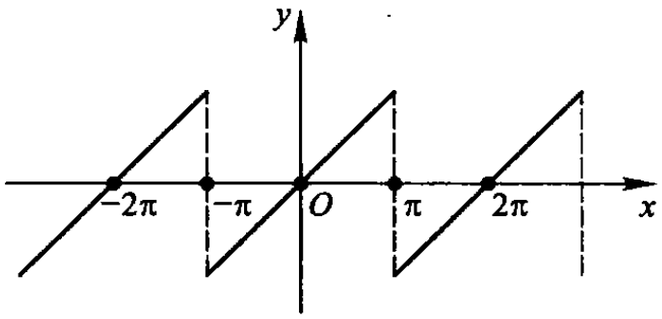


图 13.2.7

这时其傅里叶系数 $a_n=0$,而

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\sin nx\mathrm{d}x=-\frac{2}{n\pi}\int_0^{\pi}x\mathrm{d}\cos nx$$

$$=-\frac{2}{n\pi}x\cos nx\Big|_0^{\pi}+\frac{2}{n\pi}\int_0^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{n}\cdot(-1)^{n+1},\quad n=1,2,\cdots,$$

于是,我们有

$$x\sim 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx,\quad x\in[0,\pi].$$

对于函数 $y=f(x)(x\in[0,l])$,除了上述奇延拓与偶延拓之外,还有另外一种延拓办法,即

$$F(x)=f(x-kl)\quad(kl\leqslant x<(k+1)l),$$

其中 k 为任意整数. 从直观上看,这种延拓就是将函数图形向左或向右平移 kl. 这样延拓所得到的函数 $F(x)$ 仍以 $2l$ 为周期. 设它的傅里叶级数为

$$F(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi}{l}x+b_n\sin\frac{n\pi}{l}x\right),$$

现在我们来计算其中的系数.

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}F(x)\cos\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x + \frac{1}{l}\int_{-l}^0 f(x+l)\cos\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x + \frac{1}{l}\int_0^l f(t)\cos\frac{n\pi}{l}(t-l)\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{l}\int_0^l f(x)\left[\cos\frac{n\pi}{l}x + (-1)^n\cos\frac{n\pi}{l}x\right]\mathrm{d}x$$

$$= \begin{cases} 0, & n = 2k+1; \\ \dfrac{2}{l}\displaystyle\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x, & n = 2k. \end{cases}$$

类似地,我们有

$$b_n = \begin{cases} 0, & n = 2k+1; \\ \dfrac{2}{l}\displaystyle\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x, & n = 2k. \end{cases}$$

由此可见,按照这种方式延拓的结果,其傅里叶级数中奇数项为零,而其偶数项系数为

$$a_{2n} = \frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{2n\pi}{l}x\mathrm{d}x, \quad n = 0,1,2,\cdots,$$

$$b_{2n} = \frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{2n\pi}{l}x\mathrm{d}x, \quad n = 1,2,\cdots.$$

例 2.6 按照上述延拓方式,求 $f(x) = x(x \in [0,\pi])$ 的傅里叶级数.

解 根据上面的公式(这时 $l = \pi$),

$$a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi x\mathrm{d}x = \pi,$$

$$a_{2n} = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi x\cos 2nx\mathrm{d}x = \frac{1}{n\pi}\int_0^\pi x\mathrm{d}\sin 2nx$$

$$= \frac{1}{n\pi}x\sin 2nx\Big|_0^\pi - \frac{1}{n\pi}\int_0^\pi \sin 2nx\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2n^2\pi}\cos 2nx\Big|_0^\pi = 0, \quad n = 1,2,\cdots,$$

$$b_{2n} = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\sin 2nx\mathrm{d}x = -\frac{1}{n\pi}\int_0^{\pi} x\mathrm{d}\cos 2nx$$

$$= -\frac{1}{n\pi}x\cos 2nx\Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n\pi}\int_0^{\pi}\cos 2nx\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{1}{n}, \quad n = 1,2,\cdots.$$

因此,我们有

$$x \sim \frac{\pi}{2} - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin 2nx}{n}, \quad x \in [0,\pi].$$

习 题 13.2

1. 设 $y=f(x)$ 是以 2π 为周期的函数,它们在 $[-\pi,\pi]$ 中的表达式分别由下列各式给出. 试求出 $f(x)$ 的傅里叶级数.

(1) $f(x) = x^2, \quad -\pi \leqslant x \leqslant \pi;$

(2) $f(x) = |x|, \quad -\pi \leqslant x \leqslant \pi;$

(3) $f(x) = \sin^4 x, \quad -\pi \leqslant x \leqslant \pi;$

(4) $f(x) = \begin{cases} 3, & -\pi \leqslant x < 0; \\ 4, & 0 \leqslant x \leqslant \pi; \end{cases}$

(5) $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leqslant x < 0; \\ x, & 0 \leqslant x \leqslant \pi; \end{cases}$

(6) $f(x) = \begin{cases} e^x, & -\pi \leqslant x < 0; \\ 1, & 0 \leqslant x \leqslant \pi. \end{cases}$

2. 设 $y=f(x)$ 是以 2π 为周期的函数,且已知其在一个周期 $[0,2\pi]$ 上的表达式为

$$f(x) = |\cos x|, \quad x \in [0,2\pi].$$

试求其傅里叶级数.

3. 已知函数 $y=f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上分别具有下列表达式,分别求出它们的正弦级数与余弦级数.

(1) $f(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} \quad (0 \leqslant x \leqslant \pi);$

(2) $f(x) = 3 \quad (0 \leqslant x \leqslant \pi);$

(3) $f(x) = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}\sin x \quad (0 \leqslant x \leqslant \pi)$;

(4) $f(x) = \frac{\pi - x}{2} \quad (0 \leqslant x \leqslant \pi)$.

4. 设 $y = f(x)$ 以 T 为周期，且已知在 $\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\frac{T}{2} \leqslant x < 0; \\ A\sin \omega t, & 0 \leqslant x \leqslant \frac{T}{2}. \end{cases}$$

其中 $A > 0$，且 $\omega = \frac{2\pi}{T}$. 试求其傅里叶级数.

5. 已知函数 $y = f(x)$ $(-\pi \leqslant x \leqslant \pi)$ 的傅里叶系数为 a_0, a_n, b_n $(n = 1, 2, \cdots)$. 试求函数 $g(x) = f(-x)$ $(-\pi \leqslant x \leqslant \pi)$ 的傅里叶系数 A_0, A_n, B_n $(n = 1, 2, \cdots)$.

6. 设 $y = f(x)$ 以 2π 为周期，在 $[0, 2\pi]$ 上可积，且满足下列条件：

(i) $f(2\pi - x) = f(x)$，或 (ii) $f(2\pi - x) = -f(x)$.

证明在条件 (i) 下，其傅里叶系数 $b_n = 0$ $(n = 1, 2, \cdots)$，而在条件 (ii) 下，其傅里叶系数 $a_n = 0$ $(n = 0, 1, 2, \cdots)$.

7. 设 $y = f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 中满足下列条件：

(i) $f(x + \pi) = f(x)$，或 (ii) $f(x + \pi) = -f(x)$.

证明在条件 (i) 下，$a_{2n-1} = b_{2n-1} = 0$ $(n = 1, 2, \cdots)$，而在条件 (ii) 下，$a_{2n} = b_{2n} = 0$ $(n = 1, 2, \cdots)$.

人物注记

傅里叶 (J. Fourier, 1768—1830)，法国数学家. 1795 年曾在巴黎综合工科学校任讲师，1798 年随拿破仑远征埃及. 1801 年回法国，任伊泽尔地区行政长官. 傅里叶一生坚持不渝地从事热学的研究. 1807 年他向法国科学院呈交了第一篇关于热传导问题的论文，因故未获接受. 1811 年他向法国科学院呈交了修改后的论文，并在 1812 年获得法国科学院关于热传导问题的奖金. 1817 年傅

里叶当选为法国科学院院士.他的著作《热的解析理论》(1822)包含了他的主要数学思想与成就,其中以三角级数和三角积分为基本工具,系统地处理了各种边界条件的热传导问题.他的方法推动了偏微分方程的发展和函数论的研究.

傅里叶认为"对自然界的深刻研究是数学的最富饶的源泉".

§3 傅里叶级数的收敛性

设$f(x)$以2π为周期,且在$[-\pi,\pi]$上可积,并假定

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

我们要研究的问题是,这个傅里叶级数何时收敛,收敛时收敛于何值?

1. 狄利克雷积分

为了讨论函数$f(x)$的傅里叶级数的收敛性,我们将其部分和

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} (a_k \cos kx + b_k \sin kx),$$

表成一个积分,人们称之为狄利克雷积分,这是十分关键的一步.

现在,我们用积分表示$S_n(x)$:

$$\begin{aligned} S_n(x) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} f(t)\,\mathrm{d}t + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos kt \cos kx\,\mathrm{d}t + \\ &\quad \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin kt \sin kx\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n} \cos k(t-x)\right)\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

令

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n} \cos kx,$$

则

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sigma_n(t-x)\,\mathrm{d}t.$$

$\sigma_n(x)$有下列性质:

命题 3.1 我们有

$$\sigma_n(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin\left(n+\dfrac{1}{2}\right)x}{2\sin\dfrac{x}{2}}, & x \neq 2k\pi, k \in \mathbf{Z}; \\ n+\dfrac{1}{2}, & x = 2k\pi, k \in \mathbf{Z}. \end{cases}$$

证 应用三角函数积化和差公式,我们有

$$\begin{aligned} 2\sin\frac{x}{2}\sigma_n(x) &= 2\sin\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n} 2\sin\frac{x}{2}\cos kx \\ &= \sin\frac{x}{2} + \sum_{k=1}^{n}\left[\sin\left(k+\frac{1}{2}\right)x - \sin\left(k-\frac{1}{2}\right)x\right] \\ &= \sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x. \end{aligned}$$

当 $x \neq 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$时,$\sin\dfrac{x}{2} \neq 0$,于是

$$\sigma_n(x) = \frac{\sin\left(n+\dfrac{1}{2}\right)x}{2\sin\dfrac{x}{2}}.$$

另一方面,$\sigma_n(x)$是 x 的连续函数,且以 2π 为周期,故有

$$\sigma_n(2k\pi) = \sigma_n(0) = \lim_{x\to 0}\frac{\sin\left(n+\dfrac{1}{2}\right)x}{2\sin\dfrac{x}{2}} = n+\frac{1}{2}.$$

其中 $k \in \mathbf{Z}$. 证毕.

由 $\sigma_n(x)$的定义或由命题 3.1 立即推出

命题 3.2 $\sigma_n(x)$为偶函数,即 $\sigma_n(-x) = \sigma_n(x)$.

命题 3.3 对于任意自然数 n,我们有

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sigma_n(x)\,\mathrm{d}x = 1.$$

证 由于 $\sigma_n(x)$ 为偶函数,故

$$\begin{aligned}\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sigma_n(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sigma_n(x)\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx\right)\mathrm{d}x\\ &= 1.\end{aligned}$$

证毕.

我们已经利用 $\sigma_n(x)$ 把 $S_n(x)$ 表成一个含参变量积分:

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\sigma_n(t-x)\,\mathrm{d}t.$$

再注意到 $f(x)$ 及 $\sigma_n(x)$ 均以 2π 为周期,我们又得到

$$\begin{aligned}S_n(x) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi+x}^{\pi+x}f(t)\sigma_n(t-x)\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(u+x)\sigma_n(u)\,\mathrm{d}u\\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}f(x+u)\sigma_n(u)\,\mathrm{d}u+\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}f(x+u)\sigma_n(u)\,\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

对上式最后一个积分作变量替换 $u=-v$,并注意 $\sigma_n(u)$ 为偶函数,我们有

$$\begin{aligned}\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}f(x+u)\sigma_n(u)\,\mathrm{d}u &= -\frac{1}{\pi}\int_{\pi}^{0}f(x-v)\sigma_n(v)\,\mathrm{d}v\\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}f(x-v)\sigma_n(v)\,\mathrm{d}v.\end{aligned}$$

于是,我们就得到傅里叶级数的部分和的积分表达式:

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{f(x+u)+f(x-u)}{2}\cdot\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u}{\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u,$$

部分和 $S_n(x)$ 的这种积分表示称为**狄利克雷积分**.

2. 黎曼引理

在讨论傅里叶级数的收敛性时,下面的引理起着重要作用.

引理 3.1(黎曼引理) 设 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积. 则

$$\lim_{p\to+\infty}\int_a^b g(x)\sin px = 0, \quad \lim_{p\to+\infty}\int_a^b g(x)\cos px\mathrm{d}x = 0.$$

证 根据 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 中的可积性,对于任意给定的 $\varepsilon>0$,存在一个 $\delta>0$,使得当 $\lambda(T)<\delta$ 时,

$$\sum_{k=1}^{n}\omega_k\Delta x_k < \frac{\varepsilon}{2},$$

其中 T 是对 $[a,b]$ 的任一分割:

$$T: x_0 = a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$

$\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$, $\lambda(T) = \max\{\Delta x_k: 1\leqslant k\leqslant n\}$, ω_k 为 $g(x)$ 在 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的振幅.

对于上述 δ,我们取定一个分割 T,使得 $\lambda(T)<\delta$. 这时我们有

$$\left|\int_a^b g(x)\sin px\mathrm{d}x\right| = \left|\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k} g(x)\sin px\mathrm{d}x\right|$$

$$\leqslant \left|\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}[g(x)-m_k]\sin px\mathrm{d}x\right| +$$

$$\left|\sum_{k=1}^{n} m_k\int_{x_{k-1}}^{x_k}\sin px\mathrm{d}x\right|,$$

其中 $m_k = \inf\{g(x): x_{k-1}\leqslant x\leqslant x_k\}$. 这样,

$$\left|\int_a^b g(x)\sin px\mathrm{d}x\right| \leqslant \sum_{k=1}^{n}\omega_k\Delta x_k + \sum_{k=1}^{n}|m_k|\left|\int_{x_{k-1}}^{x_k}\sin px\mathrm{d}x\right|$$

$$\leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \frac{2}{p}\sum_{k=1}^{n}|m_k|.$$

因为上面的分割 T 是取定的,故上式中的和 $\sum_{k=1}^{n}|m_k|$ 是固定不变

的，从而存在一个 N，使得当 $p > N$ 时，

$$\frac{2}{p}\sum_{k=1}^{n} | m_k | < \frac{\varepsilon}{2}.$$

这样，我们证明了：对任意的 $\varepsilon > 0$，存在一个 N，使得当 $p > N$ 时，

$$\left| \int_a^b g(x) \sin px \mathrm{d}x \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

这就证明了

$$\lim_{p \to +\infty} \int_a^b g(x) \sin px \mathrm{d}x = 0.$$

完全类似的讨论可以证明

$$\lim_{p \to +\infty} \int_a^b g(x) \cos px \mathrm{d}x = 0.$$

证毕.

黎曼引理可以推广到 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 中有瑕点的情况.

引理 3.2 设 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 中有有限个瑕点，并且作为瑕积分有

$$\int_a^b | g(x) | \mathrm{d}x < +\infty,$$ ①

即瑕积分在每一个瑕点处绝对收敛，则有

$$\lim_{p \to +\infty} \int_a^b g(x) \sin px \mathrm{d}x = 0,$$

$$\lim_{p \to +\infty} \int_a^b g(x) \cos px \mathrm{d}x = 0.$$

证 为了简单起见，我们假定 a 点为 $g(x)$ 的唯一瑕点. 设 ε 是任意给定的正数，这时存在一个 $\eta_0 > 0$，使得

$$\int_a^{a+\eta_0} | g(x) | \mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{2},$$

从而有

---

① 有些书中将满足这些条件的函数称为绝对可积，本书为了避免混淆，不使用这一术语.

$$\left|\int_a^{a+\eta_0} g(x)\sin px\mathrm{d}x\right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取定 η_0，由引理 3.1 有

$$\lim_{p\to+\infty}\int_{a+\eta_0}^{b} g(x)\sin px\mathrm{d}x = 0.$$

于是存在一个 $N>0$，使得当 $p>N$ 时，

$$\left|\int_{a+\eta_0}^{b} g(x)\sin px\mathrm{d}x\right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

合并我们已证明的结果，当 $p>N$ 时，

$$\left|\int_a^b g(x)\sin px\mathrm{d}x\right| < \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

这表明

$$\lim_{p\to+\infty}\int_a^b g(x)\sin px\mathrm{d}x = 0.$$

同样的讨论可推出

$$\lim_{p\to+\infty}\int_a^b g(x)\cos px\mathrm{d}x = 0.$$

证毕.

由上述两个引理立即推出

推论 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，且在 $[-\pi,\pi]$ 中可积，或 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上有有限个瑕点，且瑕积分 $\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|\mathrm{d}x<+\infty$，则当 $n\to\infty$ 时，其傅里叶系数 $a_n\to 0, b_n\to 0$.

3. 傅里叶级数的收敛性判别法

上面我们将傅里叶级数的部分和 $S_n(x)$ 表成了积分：

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}[f(x+u)+f(x-u)]\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u,$$

其中 x 为任意一点.

现在,我们利用这个表达式及黎曼引理给出关于傅里叶级数收敛性判别法.

先引入一个概念:**赫尔德连续**.

若函数 $y=f(x)$ 在一点 x_0 附近有定义,且存在一个常数 $L>0$ 及 $\alpha\in(0,1]$,使得

$$|f(x)-f(x_0)|\leqslant L|x-x_0|^{\alpha},$$

则称 $f(x)$ 在 x_0 点满足**赫尔德条件**.

若函数 $y=f(x)$ 对 $[a,b]$(或 (a,b))中任意两点 x_1 与 x_2,满足下列条件:

$$|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant L|x_1-x_2|^{\alpha}$$

(其中 $L>0,\alpha\in(0,1]$ 为常数),则称 $f(x)$ 在 $[a,b]$(或 (a,b))中**赫尔德连续**. 这里的 α 称为**赫尔德指数**.

当 $\alpha=1$ 时,上述条件称为**利普希茨条件**. 显然,当 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 中可导,且其导数 $f'(x)$ 有界时,$f(x)$ 在 $[a,b]$ 中满足利普希茨条件.

命题 3.4 设 $y=f(x)$ 是以 2π 为周期的函数,且在 $[-\pi,\pi]$ 中可积. $f(x)$ 在一点 x_0 处满足赫尔德条件,则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 x_0 点收敛,且收敛于 $f(x_0)$.

证 利用 σ_n 的性质,我们有

$$1=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sigma_n(u)\mathrm{d}u=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u,$$

于是,

$$\begin{aligned}&S_n(x_0)-f(x_0)\\&=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}[f(x_0+u)+f(x_0-u)-2f(x_0)]\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

我们将此积分分为两段:

$$S_n(x_0) - f(x_0) =$$

$$\frac{1}{\pi}\left(\int_0^{\delta} [f(x_0+u) + f(x_0-u) - 2f(x_0)] \frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}} \mathrm{d}u \right.$$

$$\left. + \int_{\delta}^{\pi} [f(x_0+u) + f(x_0-u) - 2f(x_0)] \frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}} \mathrm{d}u \right),$$

其中 $\delta>0$ 是充分小的数,使得当 $|u|<\delta$ 时,

$$|f(x_0 \pm u) - f(x_0)| \leqslant L|u|^{\alpha},$$

其中 $L>0, \alpha \in (0,1]$. 这样

$$\left| \frac{1}{\pi} \int_0^{\delta} [f(x_0+u) + f(x_0-u) - 2f(x_0)] \frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}} \mathrm{d}u \right|$$

$$\leqslant \frac{1}{\pi} \cdot 2L \int_0^{\delta} |u|^{\alpha} \cdot \frac{1}{2\left|\sin\frac{u}{2}\right|} \mathrm{d}u.$$

当 δ 充分小时,$|\sin u| \geqslant \frac{1}{2}|u|$,故又有

$$\left| \frac{1}{\pi} \int_0^{\delta} [f(x_0+u) + f(x_0-u) - 2f(x_0)] \frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}} \mathrm{d}u \right|$$

$$\leqslant \frac{2L}{\pi} \int_0^{\delta} |u|^{\alpha-1} \mathrm{d}u = \frac{2L}{\pi\alpha}\delta^{\alpha}.$$

设 $\varepsilon>0$ 是任意给定的正数. 取 δ 充分小,使得

$$\frac{2L}{\pi\alpha}\delta^{\alpha} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

固定这样的 δ,由黎曼引理我们有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_{\delta}^{\pi}[f(x_0+u)+f(x_0-u)-2f(x_0)]\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u$$

$$=0.$$

于是存在 $N>0$,使得当 $n>N$ 时,

$$\left|\frac{1}{\pi}\int_{\delta}^{\pi}[f(x_0+u)+f(x_0-u)-2f(x_0)]\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u\right|$$

$$<\frac{\varepsilon}{2}.$$

总之,我们证明了:当 $n>N$ 时,

$$|S_n(x_0)-f(x_0)|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

也即 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n(x_0)=f(x_0)$. 证毕.

从上述证明中可以看出,**一个函数 $f(x)$ 的傅里叶级数在一点的收敛性只取决于 $f(x)$ 在该点的局部性态.**

命题 3.5 设 $y=f(x)$ 是以 2π 为周期的函数,且在 $[-\pi,\pi]$ 上可积. 若 $f(x)$ 在 x_0 有左极限 $f(x_0-0)$ 及右极限 $f(x_0+0)$,且存在常数 $L>0,\alpha\in(0,1]$,及 $\delta_0>0$,使得

$$|f(x)-f(x_0+0)|\leqslant L|x-x_0|^{\alpha},\quad \text{只要 } x_0\leqslant x<x_0+\delta_0,$$

$$|f(x)-f(x_0-0)|\leqslant L|x-x_0|^{\alpha},\quad \text{只要 } x_0-\delta_0<x\leqslant x_0.$$

则函数 $y=f(x)$ 的傅里叶级数在 x_0 点收敛,且收敛于 $\frac{1}{2}[f(x_0+0)+f(x_0-0)]$.

证明完全类似于命题 3.4,只要将该证明中的 $f(x_0)$ 换成 $\frac{1}{2}[f(x_0+0)+f(x_0-0)]$ 即可. 读者可自己完成这个证明.

显然,本命题是命题 3.4 的一种推广. 事实上,当 $f(x)$ 在 x_0 点

满足赫尔德条件时，$f(x_0)=f(x_0+0)=f(x_0-0)$.

命题 3.5 还告诉我们：一个函数 $f(x)$ 的傅里叶级数有可能不收敛于它的函数值. 这一点与泰勒级数不同.

为了将命题 3.4 与 3.5 合并叙述成一个完整的定理，我们引入**逐段赫尔德连续**的概念.

定义 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 中有定义，且仅有 m 个间断点 c_k：

$$a<c_1<c_2<\cdots<c_m<b,$$

并且它们都是第一类间断点. 假如存在常数 $L>0,\alpha\in(0,1]$，使得

$$|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant L|x_1-x_2|^{\alpha},\quad \forall x_1,x_2\in(c_{k-1},c_k),$$

其中 $k=1,2,\cdots,m+1$（约定 $c_0=a,c_{m+1}=b$）. 则我们称 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上**逐段赫尔德连续**.

当 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上逐段赫尔德连续时，通过取左右极限可以证明：

$$|f(x)-f(c_k-0)|\leqslant L|x-c_k|^{\alpha},\quad \forall x\in(c_{k-1},c_k),$$

$$|f(x)-f(c_k+0)|\leqslant L|x-c_k|^{\alpha},\quad \forall x\in(c_k,c_{k+1}).$$

这样，根据命题 3.4 与命题 3.5，我们有

定理 3.1 设 $y=f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，且在 $[-\pi,\pi]$ 上逐段赫尔德连续. 则其傅里叶级数处处收敛；在连续点 x_0 收敛于 $f(x_0)$，而在间断点 x_0 收敛于 $[f(x_0+0)+f(x_0-0)]/2$，即其左右极限的平均值.

这个定理也称作**利普希茨判别法**.

例 3.1 设 $y=f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}1, & 0<x<\pi;\\ -1, & -\pi\leqslant x<0.\end{cases}$$

讨论其傅里叶级数的收敛情况.

解 根据 §2 中例 2.2，

$$f(x)\sim\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}.$$

显然,该函数逐段赫尔德连续. 根据定理 3.1,该傅里叶级数处处收敛. 设 $S(x)$ 为其和数,即

$$S(x) = \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}.$$

那么根据定理 3.1 有

$$S(x) = \begin{cases} 1, & 2k\pi < x < (2k+1)\pi; \\ -1, & (2k+1)\pi < x < (2k+2)\pi; \\ 0, & x = k\pi, \end{cases}$$

其中 k 为任意整数. 这里应当指出,$f(x)$ 在 $2k\pi$ 处的左右极限分别为 -1 与 1,而在 $(2k+1)\pi$ 处的左右极限则分别为 1 与 -1. 因此,在 $k\pi$ 处 $f(x)$ 的左右极限之和总是 0.

图 13.3.1 画出了这个级数的前 4 项部分和. 从中可以看出它们与和函数的偏差状况.

例 3.2 设 $y=f(x)$ 是以 2π 为周期的函数,它在 $[-\pi,\pi]$ 上的表达式为 $f(x)=\pi^2-x^2$. 讨论其傅里叶级数的收敛情况.

解 显然 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上满足利普希茨条件:

$$|f(x_1)-f(x_2)| = |x_1^2-x_2^2| \leqslant 4\pi|x_1-x_2|.$$

而且 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上无间断点. 故其傅里叶级数处处收敛于 $f(x)$. 由例 2.3 可知,

$$f(x) \sim \frac{2\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}\cos nx,$$

由定理 3.1 可知,处处有

$$f(x) = \frac{2\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}\cos nx.$$

特别地,我们得到

$$\pi^2 = f(0) = \frac{2}{3}\pi^2 + 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2},$$

也即

$$\frac{1}{12}\pi^2 = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{1}{1^2}-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}-\cdots.$$

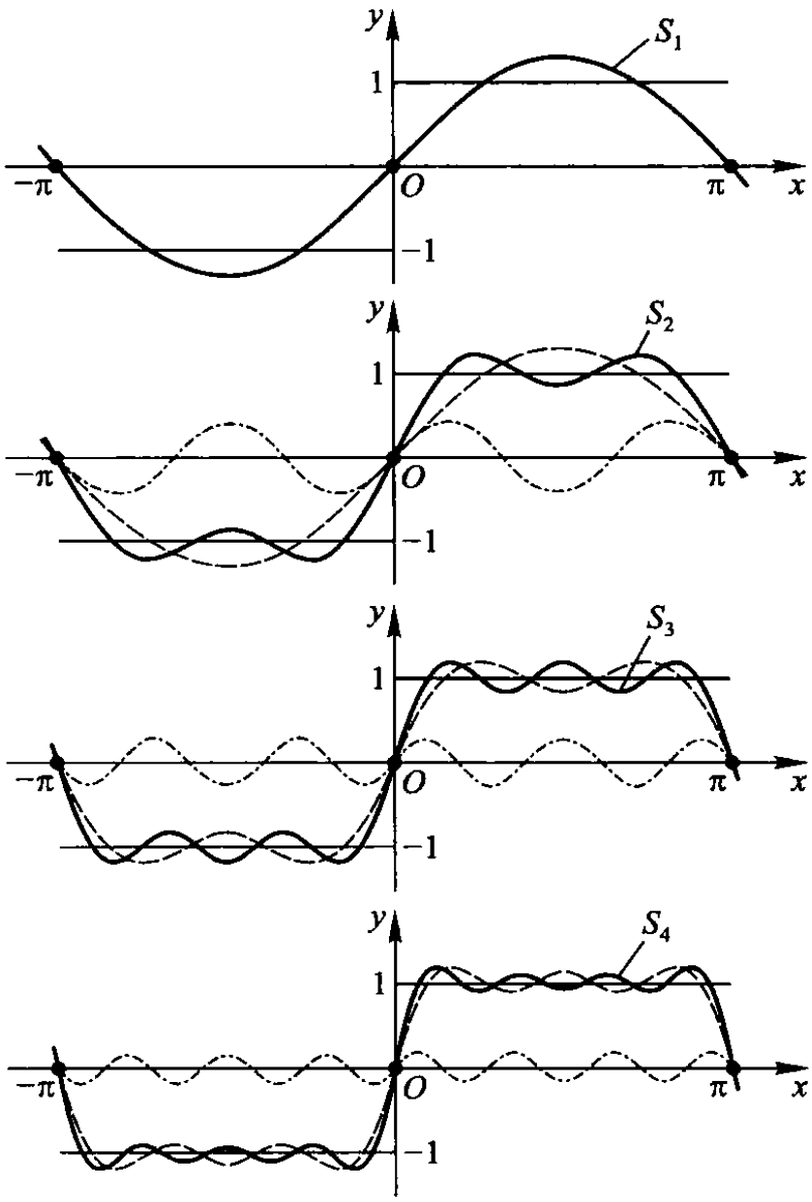


图　13.3.1

令 $x=\pi$,又得

$$0=\frac{2}{3}\pi^2+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}\cdot(-1)^n,$$

即又得

$$\frac{\pi^2}{6}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots.$$

现在我们讨论函数的可微性与利普希茨条件的关系.

假定 $y=f(x)$ 在一点 x_0 可微，则存在充分小的 $\delta>0$，使得

$$|f(x)-f(x_0)|<(|f'(x_0)|+1)|x-x_0|,$$

只要 $|x-x_0|<\delta$.

可见，$y=f(x)$ 在一点 x_0 可微即意味着它在该点处满足利普希茨条件.

假定 $y=f(x)$ 在点 x_0 有右导数 $f'(x_0+0)$，则存在 $\delta>0$，使得

$$|f(x)-f(x_0)|\leqslant(|f'(x_0+0)|+1)|x-x_0|,$$

只要 $x_0\leqslant x<x_0+\delta$. 对于左导数，也有类似的结果.

我们称 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上**逐段可微**，如果它有 m 个第一类间断点 c_k：

$$a<c_1<c_2<\cdots<c_m<b,$$

使得 $y=f(x)$ 在每一个 (c_{k-1},c_k) $(k=1,2,\cdots,m+1$；其中 $c_0=a$，$c_{m+1}=b)$ 内可微，且适当补充定义在端点的函数值后，$y=f(x)$ 在 c_{k-1} 的右导数存在，在 c_k 的左导数也存在.

这样，由命题 3.4 及命题 3.5 有

定理 3.2 设 $y=f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，且在 $[-\pi,\pi]$ 上逐段可微. 则 $f(x)$ 的傅里叶级数处处收敛；在连续点 x_0 收敛于 $f(x_0)$，在间断点 x_0 收敛于 $f(x)$ 在该点的左右极限之平均值，即 $[f(x_0+0)+f(x_0-0)]/2$.

下面介绍**狄利克雷判别法**

一个函数 $y=f(x)$ 称为在 $[a,b]$ 上**逐段单调**，如果存在 m 个点 c_k，使得

$$a<c_1<c_2<\cdots<c_m<b,$$

且 $y=f(x)$ 在每一个区间 (c_{k-1},c_k) $(k=1,2,\cdots,m+1)$ 内为**单调有界**函数. 这里，我们约定 $c_0=a,c_{m+1}=b$.

显然，若 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上逐段单调，则它在任意一点 $x_0\in[a,b]$ 都有单侧极限.

定理 3.3 设 $y=f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，且在 $[-\pi,\pi]$ 上为逐段单调函数. 则 $f(x)$ 的傅里叶级数处处收敛；在连续点 x_0

收敛于$f(x_0)$,在间断点x_0收敛于$[f(x_0+0)+f(x_0-0)]/2$.

证 设x_0为任意一点,$A=\frac{1}{2}[f(x_0+0)+f(x_0-0)]$. 这时我们可将$S_n(x_0)-A$表成下列积分:

$$\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}[f(x_0+u)+f(x_0-u)-2A]\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u.$$

我们将这个积分为两部分:$\frac{1}{\pi}\int_0^{\delta}$与$\frac{1}{\pi}\int_{\delta}^{\pi}$. 下面证明的思想是,对于任意给定的$\varepsilon>0$,存在$\delta>0$(与被积函数中$n$无关),使前者之绝对值小于$\frac{\varepsilon}{2}$. 然后取定$\delta$,令$n$充分大,使第二个积分绝对值小于$\frac{\varepsilon}{2}$. 这就证明了$n\to\infty$时,$S_n(x_0)\to A$.

注意到$f(x)$的逐段单调性,应用积分第二中值定理,我们有

$$\frac{1}{\pi}\int_0^{\delta}[f(x_0+u)-f(x_0+0)]\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{2}{\pi}[f(x_0+\delta)-f(x_0+0)]\int_{\xi}^{\delta}\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u.$$

另一方面,当δ充分小且$0<u<\delta$时,

$$\left|\frac{1}{2\sin\frac{u}{2}}-\frac{1}{u}\right|=\left|\frac{u-2\sin\frac{u}{2}}{2u\sin\frac{u}{2}}\right|\leqslant 1,$$

于是

$$\int_{\xi}^{\delta}\left|\frac{1}{2\sin\frac{u}{2}}-\frac{1}{u}\right|\mathrm{d}u\leqslant\delta.$$

由此推出

$$\left|\frac{1}{\pi}\int_0^{\delta}[f(x_0+u)-f(x_0+0)]\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u\right|$$

$$\leqslant\frac{1}{\pi}|f(x_0+\delta)-f(x_0+0)|\left|\int_{\xi}^{\delta}\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u}{u}\mathrm{d}u\right|+$$

$$\frac{1}{\pi}|f(x_0+\delta)-f(x_0+0)|\int_{\xi}^{\delta}\left|\frac{1}{2\sin\frac{u}{2}}-\frac{1}{u}\right|\mathrm{d}u$$

$$\leqslant\frac{1}{\pi}|f(x_0+\delta)-f(x_0+0)|\cdot\int_{p_n\xi}^{p_n\delta}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t+$$

$$\frac{1}{\pi}|f(x_0+\delta)-f(x_0+0)|\cdot\delta.$$

其中 $p_n=n+\frac{1}{2}$. 另一方面，

$$\left|\int_{p_n\xi}^{p_n\delta}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t\right|\leqslant\left|\int_0^{p_n\delta}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t\right|+\left|\int_0^{p_n\xi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t\right|.$$

由于 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$ 收敛，故连续函数

$$G(x)=\int_0^{x}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$$

在 $[0,+\infty)$ 上有界. 设 $|G(x)|\leqslant M$，那么

$$\left|\int_{p_n\xi}^{p_n\delta}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t\right|\leqslant 2M.$$

这样，我们有估计式

$$\left|\frac{1}{\pi}\int_0^{\delta}[f(x_0+u)-f(x_0+0)]\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u\right|$$

$$\leqslant \frac{1}{\pi} \mid f(x_0 + \delta) - f(x_0 + 0) \mid (2M + \delta).$$

设 ε 是任意给定的正数. 取定一个 $\delta > 0$ 使得 $\delta < 1$, 且

$$\mid f(x_0 + \delta) - f(x_0 + 0) \mid < \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{2M + 1} \cdot \varepsilon,$$

这时,

$$\left| \frac{1}{\pi} \int_0^{\delta} [f_0(x_0 + u) - f(x_0 + 0)] \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)}{2\sin\frac{u}{2}} \mathrm{d}u \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

应当特别指出, 这样取定的 δ 只依赖于 ε, 而与被积函数中的 n 无关. 这样, 上述不等式对于一切自然数 n 均成立.

现在取定 δ. 这时, 由黎曼引理得,

$$\lim_{n \to \infty} \frac{1}{\pi} \int_{\delta}^{\pi} [f(x_0 + u) - f(x_0 + 0)] \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}} \mathrm{d}u = 0.$$

因此, 存在 N, 使得当 $n > N$ 时,

$$\left| \frac{1}{\pi} \int_{\delta}^{\pi} [f(x_0 + u) - f(x_0 + 0)] \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}} \mathrm{d}u \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

总之, 我们有, 当 $n > N$ 时,

$$\left| \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [f(x_0 + u) - f(x_0 + 0)] \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}} \mathrm{d}u \right| < \varepsilon.$$

也即证明了

$$\lim_{n \to \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [f(x_0 + u) - f(x_0 + 0)] \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}} \mathrm{d}u = 0.$$

类似地讨论可以推出

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}[f(x_0-u)-f(x_0-0)]\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)u}{2\sin\frac{u}{2}}\mathrm{d}u=0.$$

将两个已证的结果合并在一起,即得到

$$\lim_{n\to\infty}\left\{S_n(x_0)-\frac{1}{2}[f(x_0+0)+f(x_0-0)]\right\}=0.$$

证毕.

应该指出,狄利克雷判别法与利普希茨判别法分别指出了逐段单调函数与逐段赫尔德连续的函数所对应的傅里叶级数的收敛性. 理论上说,这两类函数差异很大. 但在具体实际应用上,由于给定的函数多是分段的初等表达式,它们既是逐段单调的又是逐段赫尔德连续的. 因此,这时使用这两个判别法中任何一个均可.

例 3.3 设 $f(x)=x$ $(x\in[0,\pi])$. 将其首先进行偶延拓,然后延拓至$(-\infty,+\infty)$使之成为一个以 2π 为周期的函数. 讨论其傅里叶级数的收敛性.

解 由例 2.5 可知,

$$f(x)\sim\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}.$$

显然,延拓后的$f(x)$是一个逐段单调函数,且没有间断点. 因此,这个傅里叶级数处处收敛,且

$$f(x)=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}.$$

特别地,我们有

$$x=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2},\quad x\in[0,\pi].$$

令 $x=0$ 又得

$$\frac{\pi^2}{8}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}=1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\cdots.$$

例 3.4 设 $f(x)=x(x\in[0,\pi))$,并满足下列关系式:

$$f(x)=f(x-k\pi),\quad k\pi\leqslant x<(k+1)\pi,$$

其中 k 为任意整数,讨论其傅里叶级数的收敛性.

解 由例 2.6,我们有

$$f(x)\sim\frac{\pi}{2}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin 2nx}{n}.$$

由于函数 $f(x)$ 逐段单调,且在 $k\pi$ 处间断,并有

$$f(k\pi+0)=0,\quad f(k\pi-0)=\pi,$$

于是其傅里叶级数处处收敛,并有

$$\frac{\pi}{2}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin 2nx}{n}=\begin{cases}f(x), & x\neq k\pi;\\ \dfrac{\pi}{2}, & x=k\pi,\end{cases}$$

其中 k 为任意整数. 特别地,

$$x=\frac{\pi}{2}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin 2nx}{n},\quad 0<x<\pi.$$

令 $x=\dfrac{\pi}{4}$,我们有

$$\frac{\pi}{4}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin\frac{n\pi}{2}}{n}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}.$$

例 3.5 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数,且在 $[0,2\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=x$. 求 $f(x)$ 的傅里叶级数及其和函数.

解 先计算 $f(x)$ 的傅里叶系数:

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}x\mathrm{d}x=2\pi,$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}x\cos nx\mathrm{d}x=\frac{1}{n\pi}\int_0^{2\pi}x\mathrm{d}\sin nx$$

$$=\frac{1}{n\pi}x\sin nx\Big|_0^{2\pi}-\frac{1}{n\pi}\int_0^{2\pi}\sin nx\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{n^2\pi}\cos nx\Big|_0^{2\pi}=0,\quad n\geqslant 1,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} x\sin nx\mathrm{d}x = -\frac{1}{n\pi}\int_0^{2\pi} x\mathrm{d}\cos nx$$

$$= -\frac{1}{n\pi}x\cos nx\Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{n\pi}\int_0^{2\pi}\cos nx\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{2}{n}, \quad n \geqslant 1.$$

因此,该函数的傅里叶级数为

$$f(x) \sim \pi - 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}.$$

该函数显然是逐段单调的函数,因此,我们有

$$\pi - 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n} = \begin{cases} x, & x \in (0,2\pi); \\ \pi, & x = 0,2\pi. \end{cases}$$

通过例 3.3、例 3.4 和例 3.5,我们看到函数 $f(x) = x$ 的不同的延拓对应的傅里叶级数完全不同.

习 题 13.3

1. 设 $f(x)$ 是一个以 2π 为周期的函数,它在 $(-\pi,\pi]$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\pi,0]; \\ 1, & x \in (0,\pi]. \end{cases}$$

证明:当 $0 < x < \pi$ 时,

$$1 = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin(2n+1)x}{2n+1},$$

并由此推出 $\frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$.

2. 将 $f(x) = \sin x (x \in (0,\pi))$ 展成余弦级数,并求出下列和的值:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{4n^2-1} \quad 和 \quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n^2-1}.$$

3. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数,它在 $[-\pi,\pi]$ 上的表达式为 $f(x) = (\pi - |x|)^2$. 求该函数的傅里叶级数,并利用它求出 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}$ 的值.

4. 利用 $f(x) = x^2 (|x| \leqslant \pi)$ 的傅里叶级数求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$.

5. 证明下列结论：

设 $y=f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，在 $[-\pi,\pi]$ 上有界可积，且只有有限个第一类间断点. 若

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

则对任意一点 $x \in [-\pi,\pi]$，我们有

$$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{a_0}{2}x + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x (a_n \cos nt + b_n \sin nt)\,\mathrm{d}t.$$

这实际上是一个有关傅里叶级数逐项积分的定理.

证明步骤如下：

(1) 令

$$F(x) = \int_0^x \left(f(t) - \frac{1}{2}a_0\right)\mathrm{d}t.$$

证明 $F(x)$ 是以 2π 为周期的函数.

(2) 为叙述简便起见，不妨假定 $f(t)$ 在 $(-\pi,\pi)$ 内只有一个第一类间断点，设其为 x_0. 证明：

$$F'(x) = f(x) - \frac{1}{2}a_0, \quad \forall x \in [-\pi,\pi] \setminus \{x_0\}.$$

并且 $F'(x_0+0) = f(x_0+0) - \frac{1}{2}a_0$，$F'(x_0-0) = f(x_0-0) - \frac{1}{2}a_0$.

设

$$F(x) \sim \frac{1}{2}A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos nx + B_n \sin nx),$$

根据已知定理，推出 $\forall x \in \mathbf{R}$，

$$F(x) = \frac{1}{2}A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos nx + B_n \sin nx).$$

(3) 利用分部积分公式，导出

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{x_0} F(x)\cos nx + \frac{1}{\pi}\int_{x_0}^{\pi} F(x)\cos nx\mathrm{d}x \\ &= -\frac{1}{n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(f(x) - \frac{a_0}{2}\right)\sin nx\mathrm{d}x \\ &= -\frac{b_n}{n}, \quad n = 1,2,\cdots, \end{aligned}$$

$$B_n = \frac{a_n}{n}, \quad n = 1,2,\cdots.$$

从而得出

$$F(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{b_n}{n}\cos nx + \frac{a_n}{n}\sin nx\right).$$

(4) 在上式中令 $x=0$,并注意 $F(0)=0$,推出

$$\frac{A_0}{2} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}b_n.$$

(5) 总结前面结果,有

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x (a_n\cos nt + b_n\sin nt)\,\mathrm{d}t,$$

也即

$$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}a_0 x + \sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x (a_n\cos nt + b_n\sin nt)\,\mathrm{d}t.$$

6. 设 $y=f(x)$ 满足上题中的假设. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n/n$ 收敛. (提示: 注意上题步骤(4).)

7. 证明: 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{\ln n}$$

不可能是某个在 $[-\pi,\pi]$ 上有界可积、且只有有限间断点的函数的傅里叶级数. (提示: 利用上题结果.)

§4 均方逼近与贝塞尔不等式

1. 均方逼近的概念

现在我们回到本章开始时的问题: 设 $f(x)$ 是一个以 2π 为周期的函数,现在想用一个三角多项式

$$T_n(x) = \frac{1}{2}\alpha_0 + \sum_{k=1}^{n}(\alpha_k\cos kx + \beta_k\sin kx)$$

来近似替代 $f(x)$,使其误差

$$\Delta_n(x) = f(x) - T_n(x)$$

尽可能小.

这里首要的一个问题是如何来描述误差之大小.

通常采用的一个办法是取

$$r_n = \sup\{|\Delta_n(x)| : -\pi \leqslant x \leqslant \pi\}.$$

这时,若 $r_n < \varepsilon$,则表明 $f(x)$ 与 $T_n(x)$ 之差将不超过 ε,对于一切 $x \in [-\pi, \pi]$ 均是如此. 如果对于任意的 $\varepsilon > 0$,存在一个 N,使得

$$r_n < \varepsilon, \quad \text{只要 } n > N,$$

则表明 $T_n(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

还有另外一种选择,我们取

$$\delta_n^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\Delta_n^2(x)\mathrm{d}x,$$

也即

$$\delta_n = \left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\Delta_n^2(x)\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{2}},$$

用 δ_n 来刻画 $T_n(x)$ 与 $f(x)$ 的偏离程度,这种误差称为**均方误差**. 它与前面所取的量

$$r_n = \sup\{|T_n(x) - f(x)| : -\pi \leqslant x \leqslant \pi\}$$

有很大差异. 当 $r_n < \varepsilon$ 时,显然

$$\delta_n = \left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|T_n(x) - f(x)|^2\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\leqslant \left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}r_n^2\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} < \varepsilon.$$

但是,若 $\delta_n < \varepsilon$,未必能推出 $r_n < \varepsilon$. δ_n 是在总体上平均意义下的一种误差. 比如,当 $T_n(x)$ 在相当多地方都很接近 $f(x)$,仅在个别处偏离 $f(x)$ 较大时(见图 13.4.1),按照 r_n 计算,误差很大,而按照 δ_n 来衡量,则误差不大. 在这种情况下,使用 δ_n 更能体现误差的整体状况.

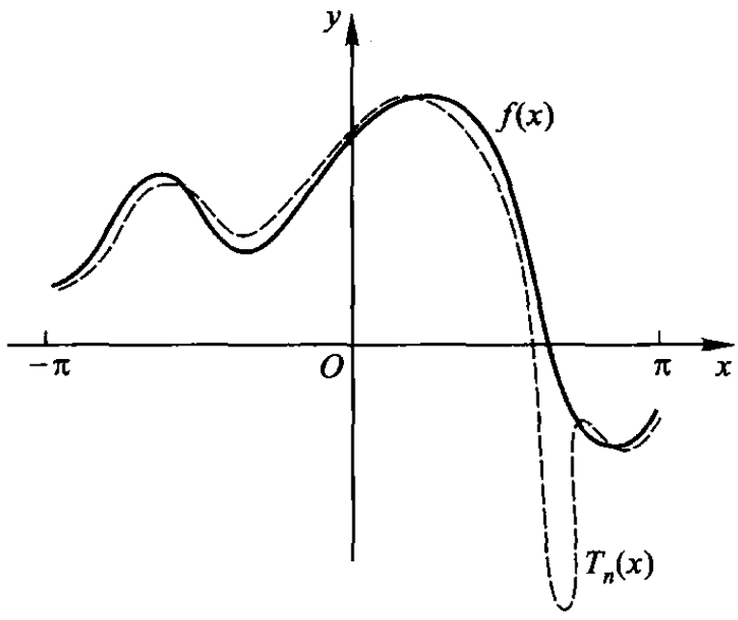


图 13.4.1

若当 $n\to\infty$ 时，

$$\delta_n=\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|T_n(x)-f(x)|^2\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}\to 0,$$

则称 $T_n(x)$ **依均方误差收敛**于 $f(x)$，或称之为**平均收敛**于 $f(x)$. 显然，一致收敛意味着平均收敛. 但反之不然.

回顾前面在 $R[-\pi,\pi]$ 中引入的范数，这里 $\delta_n\to 0(n\to\infty)$ 意味着 $\|T_n-f\|\to 0(n\to\infty)$. 因此，上述平均收敛实际上是在 $R[-\pi,\pi]$ 中差 T_n-f 的范数趋于 0；也即 T_n 到 f 的“距离”趋于 0.

引入平均收敛的意义在于：任何一个以 2π 为周期的在 $[-\pi,\pi]$ 上黎曼可积的函数 $f(x)$，它所对应的傅里叶级数的部分和 $T_n(x)$ 都平均收敛于 $f(x)$（后面我们将指出这一事实）. 此外，利用平均收敛的概念还可以导出许多其他有趣的事实.

2. 贝塞尔不等式

现在讨论有关均方逼近的一个问题：设有一个以 2π 为周期的函数 $f(x)$，它在 $[-\pi,\pi]$ 上黎曼可积. 问 $\alpha_0,\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 及 $\beta_1,\cdots,$

β_n 取何值时，使得均方误差

$$\delta_n^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left[f(x) - \frac{1}{2}\alpha_0 - \sum_{k=1}^{n}(\alpha_k\cos kx + \beta_k\sin kx)\right]^2 \mathrm{d}x$$

最小？

命题 4.1 设 $y=f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 黎曼可积，并假定

$$a_0, a_1, \cdots, a_n \quad 与 \quad b_1, b_2, \cdots, b_n$$

为 $f(x)$ 的傅里叶系数. 则对任意系数 $\alpha_0, \alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 及 $\beta_1, \cdots, \beta_n$ 都有

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(f(x) - T_n(x))^2\mathrm{d}x \geqslant \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(f(x) - S_n(x))^2\mathrm{d}x,$$

其中 $T_n(x) = \frac{1}{2}\alpha_0 + \sum_{k=1}^{n}(\alpha_k\cos kx + \beta_k\sin kx)$，而 $S_n(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx + b_k\sin kx)$.

这个命题告诉我们：在均方误差意义下，以傅里叶系数构成的 n 阶三角多项式是 $f(x)$ 的“最佳逼近”，或者说，在所有 n 阶三角多项式中，以傅里叶系数构成的 n 阶三角多项式“离 $f(x)$ 最近”.

这样，我们就从另一种观点刻画了傅里叶系数.

证 我们有

$$\int_{-\pi}^{\pi}(f(x) - T_n(x))^2\mathrm{d}x$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x - 2\int_{-\pi}^{\pi}f(x)T_n(x)\mathrm{d}x + \int_{-\pi}^{\pi}T_n^2(x)\mathrm{d}x,$$

其中

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)T_n(x)\mathrm{d}x$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi}f(x)\left(\frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(\alpha_k\cos kx + \beta_k\sin kx)\right)\mathrm{d}x$$

$$= \frac{\alpha_0}{2}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x + \sum_{k=1}^{n}\left(\alpha_k\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos kx\mathrm{d}x +\right.$$

$$\beta_k \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin kx\mathrm{d}x\Big)$$

$$= \frac{\pi}{2}\alpha_0 a_0 + \pi\sum_{k=1}^{n}(\alpha_k a_k + \beta_k b_k).$$

利用三角函数系的正交性,我们又得

$$\int_{-\pi}^{\pi} T_n^2(x)\mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(\alpha_k\cos kx + \beta_k\sin kx)\right)^2\mathrm{d}x$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{\alpha_0}{2}\right)^2\mathrm{d}x + \sum_{k=1}^{n}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\alpha_k^2\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 kx\mathrm{d}x + \beta_k^2\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 kx\mathrm{d}x\right)$$

$$= \frac{\alpha_0^2}{2}\pi + \pi\sum_{k=1}^{n}(\alpha_k^2 + \beta_k^2).$$

总之,我们得到

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(f(x) - T_n(x))^2\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\alpha_0 a_0 - \sum_{k=1}^{n}(\alpha_k a_k + \beta_k b_k) + \frac{\alpha_0^2}{4} + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}(\alpha_k^2 + \beta_k^2)$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\left(\alpha_0 a_0 + \sum_{k=1}^{n}(2\alpha_k a_k + 2\beta_k b_k)\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{\alpha_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{n}(\alpha_k^2 + \beta_k^2)\right)$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}((\alpha_k - a_k)^2 + (\beta_k - b_k)^2) + \left(\frac{\alpha_0 - a_0}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k^2 + b_k^2)\right).$$

这样,我们得到

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-T_n(x)]^2\mathrm{d}x$$

$$\geqslant \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\left[\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k^2+b_k^2)\right].$$

其中等号当且仅当

$$\alpha_0=a_0,\quad \alpha_k=a_k,\quad \beta_k=b_k\quad (k=1,2,\cdots,n)$$

时成立. 于是,以 $\alpha_k=a_k$ 及 $\beta_k=b_k$ 代入后得

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-S_n(x)]^2\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\left[\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k^2+b_k^2)\right].$$

这样,所证明的不等式便写成

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-T_n(x)]^2\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-S_n(x)]^2\mathrm{d}x.$$

证毕.

由上述命题及其证明过程立即推出

定理 4.1 设 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上黎曼可积,对一切的系数 $\alpha_0,\alpha_1,\cdots,\alpha_n;\beta_1,\cdots,\beta_n$,有三角多项式

$$T_n(x)=\frac{1}{2}\alpha_0+\sum_{k=1}^{n}(\alpha_k\cos kx+\beta_k\sin kx)$$

及 $f(x)$ 的均方误差

$$\delta_n^2=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-T_n(x)]^2\mathrm{d}x$$

$$\geqslant\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\left[\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k^2+b_k^2)\right],$$

其中等号当且仅当 $\alpha_0=a_0,\alpha_k=a_k,\beta_k=b_k(k=1,2,\cdots,n)$ 时成立,这里 $a_0,a_1,\cdots,a_n$ 与 $b_1,\cdots,b_n$ 是 $f(x)$ 的傅里叶系数.

由这一定理,又推出下列推论:

推论(贝塞尔不等式) 设 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上黎曼可积,则其傅里叶系数满足下列不等式:

$$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k^2+b_k^2)\leqslant\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x.$$

证 由定理 4.1 可知,

$$\min_{T_n}\delta_n^2=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\left[\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k^2+b_k^2)\right].$$

由于 $\delta_n^2\geqslant 0$,故 $\min\delta_n^2\geqslant 0$,即有

$$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k^2+b_k^2)\leqslant\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x.$$

注意到上述不等式左方是一个正项级数的部分和,而其右端是一常数,故有

$$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k^2+b_k^2)\leqslant\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x.$$

证毕.

现在,一个很自然的问题是贝塞尔不等式是否成立等号. 回答是肯定的.

定理 4.2 设 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上黎曼可积,且

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos kx+b_k\sin kx),$$

则有 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-S_n(x)]^2\mathrm{d}x=0$,其中 $S_n(x)$ 是傅里叶级数的部分和.

我们略去这一定理的证明.

由这一定理立即推出

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k^2+b_k^2).$$

事实上,我们已经知道,

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-S_n(x)]^2\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\left[\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k^2+b_k^2)\right].$$

令 $n\to\infty$，对上述等式两端取极限即得.

等式

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)$$

称为**帕塞瓦尔等式**. 它同样可以用来求某些级数之和.

例 4.1 设 $f(x)=x$ $(x\in(-\pi,\pi])$. 它所对应的级数为

$$2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx,$$

也即 $a_n=0$，$b_n=2(-1)^{n+1}/n$. 于是，由帕塞瓦尔等式有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n^2}=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^2\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\pi^2,$$

即得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{6}$.

例 4.2 求函数

$$f(x)=\begin{cases}1, & |x|<\varphi \quad (\varphi\leqslant\pi);\\ 0, & \varphi\leqslant|x|<\pi\end{cases}$$

的傅里叶级数，并利用帕塞瓦尔等式求

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2 n\varphi}{n^2}\quad 和\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos^2 n\varphi}{n^2}.$$

解 因为 $f(x)$ 为偶函数，故 $b_n=0$. 另外，

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{2\varphi}{\pi},$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\varphi}\cos nx\mathrm{d}x=\frac{2\sin n\varphi}{n\pi}.$$

故由帕塞瓦尔等式有

$$\frac{1}{2}\left(\frac{2\varphi}{\pi}\right)^2+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2\sin n\varphi}{n\pi}\right)^2=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x=\frac{2\varphi}{\pi}.$$

即有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2 n\varphi}{n^2}=\frac{\pi^2}{4}\left(\frac{2\varphi}{\pi}-\frac{2\varphi^2}{\pi^2}\right)=\frac{\varphi}{2}(\pi-\varphi).$$

这样,我们又有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos^2 n\varphi}{n^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n^2}-\frac{\sin^2 n\varphi}{n^2}\right)$$

$$=\frac{\pi^2}{6}-\frac{\varphi}{2}(\pi-\varphi),\quad 0\leqslant\varphi\leqslant\pi.$$

3. 几何的解释

现在,我们对上述讨论给出几何解释.

像在本章 §1 中那样,我们考虑函数空间

$$R[-\pi,\pi]=\{f(x):f\text{在}[-\pi,\pi]\text{上黎曼可积}\}.$$

并引入内积

$$\langle f,g\rangle=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)g(x)\mathrm{d}x.$$

这时相应的范数为

$$\|f\|=(\langle f,f\rangle)^{\frac{1}{2}}=\left[\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{2}}.$$

这时,两个向量 $f,g\in R[-\pi,\pi]$ 之间的"距离"可以用 $\|f-g\|$ 表示.

在这些看法下,三角函数系

$$\frac{1}{\sqrt{2}},\cos x,\sin x,\cos 2x,\sin 2x,\cdots$$

在 $R[-\pi,\pi]$ 中是一个单位正交系(我们已在 §1 中指出).

若

$$f\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx),$$

那么

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\langle f,\cos nx\rangle,\quad n=1,2,\cdots,$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x=\langle f,\sin nx\rangle,\quad n=1,2,\cdots,$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,\mathrm{d}x = \langle f,1\rangle = \sqrt{2}\left\langle f,\frac{1}{\sqrt{2}}\right\rangle.$$

因此,除了 a_0 之外,a_n 与 b_n 分别是向量 f 在上述三角函数系中 $\cos nx$ 与 $\sin nx$ 的投影.

现在,我们将三角函数系

$$\frac{1}{\sqrt{2}},\cos x,\sin x,\cos 2x,\sin 2x,\cdots$$

视作一组坐标向量. 那么,上述向量 f 在这组坐标向量下的坐标为

$$\frac{a_0}{\sqrt{2}},a_1,b_1,a_2,b_2,\cdots.$$

另外,由习题 13.1 中第 7 题可知,上述函数系中任何有限个元素均线性无关. 这样,$R[-\pi,\pi]$ 构成了一个无限维的欧氏空间.

注意到这个坐标系的单位正交性,与有限维欧氏空间相类比,立即看出

$$\frac{1}{2}a_0^2 + \sum_{k=1}^{n}(a_k^2 + b_k^2) \leqslant \|f\|^2 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

这是因为 $\frac{a_0}{2},a_1,\cdots,a_n$ 与 $b_1,\cdots,b_n$ 仅是向量 f 在 $2n+1$ 个坐标向量下的坐标. 这就是贝塞尔不等式的几何解释.

另外,设

$$T_n(x) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(\alpha_k\cos kx + \beta_k\sin kx).$$

则 $T_n(x)$ 是上述坐标系中前 $2n+1$ 个坐标向量的一个线性组合. 全体这种线性组合则是由前 $2n+1$ 个坐标向量张成的 $2n+1$ 维线性子空间. 而

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx + b_k\sin kx)$$

是向量 f 到这个 $2n+1$ 维子空间的投影,且向量 $f(x)-S_n(x)$ 与任何一个 $T_n(x)$ 正交. 因此,从直观上立即看出

$$\| f(x) - T_n(x) \| \geqslant \| f(x) - S_n(x) \|$$

(见图 13.4.2),这就是命题 4.1 的几何解释.

函数空间 $R[-\pi,\pi]$ 是一个无穷维的欧氏空间;而上述三角函数系是它的一个向量序列,它们彼此线性无关. 那么这个序列是 $R[-\pi,\pi]$ 的一组基吗? 也就是说,它们的线性组合能否表示 $R[-\pi,\pi]$ 中的一切向量呢? 由于涉及无穷个三角函数之和,故必须明确其收敛的意义. 定理 4.2 在均方收敛的意义下肯定地回答了这一问题,因为它告诉我们,在均方收敛的意义下,对任意一个 $f\in R[-\pi,\pi]$,其傅里叶级数的部分和都收敛于 f.

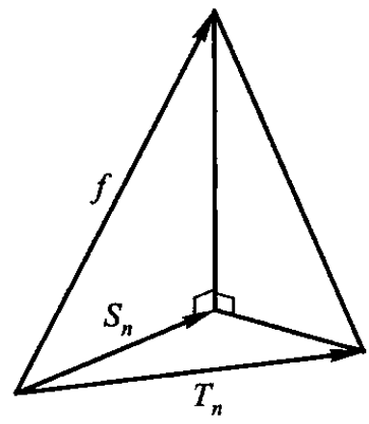


图 13.4.2

历史的注记

三角级数最初始于弦振动的研究. 1747 年,达朗贝尔在他的论文中明确导出了弦振动的偏微分方程:$\frac{\partial u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial u}{\partial x^2}$,并讨论了满足初始条件 $u(0,x) = f(x)$ 的解. 欧拉在 1749 年沿用了达朗贝尔的方法,给出了满足初始形状为正弦级数 $u(0,x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi x}{l}$ 的特解:

$$u(t,x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi}{l} x \cos \frac{n\pi}{l} t.$$

后来,丹尼尔·伯努利(Daniel Bernoulli,1700—1782)也发表了论文,他认为初始曲线均可假定为正弦级数. 他的看法受到达朗贝尔与欧拉的强烈反对,从而引起了是否可以用三角级数表示每一个函数的争论. 这一争论吸引了许多数学家,并且持续了很久,一直

到19世纪傅里叶(J. Fourier,1768—1830)的工作之后才告结束.傅里叶在研究热传导方程时讨论了这一问题,并且坚信相当广泛的以2π为周期的函数可以表示成三角级数

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

并且认为其中

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \mathrm{d}x,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \mathrm{d}x.$$

此后人们称这样的三角级数为傅里叶级数.虽然傅里叶没有给出任何严格的证明,但他的工作使问题的研究有了新方向.此后人们将注意力集中于研究傅里叶级数的收敛性问题以及是否收敛到$f(x)$的问题.许多著名数学家,如黎曼、斯托克斯和康托尔都对此进行了研究.为了研究这一问题,斯托克斯首次提出了一致收敛的概念,康托尔提出了点集合的极限点及导集的概念.关于傅里叶级数收敛性的研究为现代点集合论的诞生奠定了基础.

傅里叶分析,又称为调和分析,至今是现代分析学研究的重要内容之一.它不仅有重要的理论意义,而且有着广泛的应用.比如信号处理中的数学滤波技术就是一个例证.

习 题 13.4

1. 设$f(x)$在$[-\pi,\pi]$上黎曼可积,且

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

证明$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$及$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}$收敛.(提示:利用帕塞瓦尔等式或贝塞尔不等式,并注意不等式

$$|xy| \leqslant \frac{1}{2}(x^2 + y^2).)$$

2. 说明级数

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\ln n\ln\ln n}\cos nx$$

处处收敛,但不是任何在$[-\pi,\pi]$上可积函数的傅里叶级数.

3. 设$f(x)$在$[-\pi,\pi]$上有连续的导数,且$f(-\pi)=f(\pi)$,并有

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=0.$$

证明$\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_{-\pi}^{\pi}[f'(x)]^2\mathrm{d}x$. (提示:设$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$,则$a_0=0$. 证明$f'(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}(b_n n\cos nx-a_n n\sin nx)$. 然后利用帕塞瓦尔等式.)

4. 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续,且以2π为周期. 证明:若其傅里叶系数a_n及b_n全为0,则$f(x)\equiv 0$.

5. 利用$f(x)=x^2(|x|\leqslant\pi)$的傅里叶级数的帕塞瓦尔等式求和$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}$.

6. 利用函数

$$f(x)=\begin{cases}1, & -\pi\leqslant x<0;\\ 0, & 0\leqslant x\leqslant\pi\end{cases}$$

的傅里叶级数的帕塞瓦尔等式,证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}.$$

7. 利用函数

$$f(x)=\begin{cases}x, & x\in[0,\pi];\\ -x, & x\in[-\pi,0)\end{cases}$$

的傅里叶级数的帕塞瓦尔等式,求和

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^4}.$$

8. 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$有定义,且以$2l$为周期$(l>0)$. 假定$f(x)$在$[-l,l]$上可积,且

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\omega x+b_n\sin n\omega x),$$

其中$\omega=\pi/l$. 证明贝塞尔不等式

$$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)\leqslant\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

(提示：考虑函数 $g(x)=f\left(\frac{\pi}{l}x\right)$，则 $g(x)$ 以 2π 为周期，利用关于 $g(x)$ 的贝塞尔不等式.)

*§5 傅里叶积分与傅里叶变换①

前面考察了周期函数展开成三角级数的问题. 一个很自然的问题是，当一个函数在整个数轴上有定义，但不是周期函数时，怎么办？傅里叶积分就是傅里叶级数在这种情况下的对应物. 也就是说，当函数不是周期函数时，函数已不可能用一个三角级数表示，而是通过一含三角函数的积分表示. 这里，级数换成了积分. 整个讨论仍旧是建立在傅里叶级数理论的基础上，把一个非周期函数看作是周期函数之极限，利用傅里叶级数的结果，很自然地把问题归结为傅里叶积分.

1. 傅里叶积分

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义，对于任意 $l>0$，$f(x)$ 在区间 $[-l,l]$ 上黎曼可积. 定义

$$f_l(x)=f(x),\quad \forall x:|x|<l.$$

然后将 $f_l(x)$ 延拓至整个数轴，使之以 $2l$ 为周期.

设

$$f_l(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\omega x+b_n\sin n\omega x),$$

其中 $\omega=\pi/l$.

如果我们假定 $f(x)$ 在任意有穷区间 $(-l,l)$ 内逐段可微，那么在任意一点 x，$|x|<l$，成立下列等式：

---

① 学时不足时，本节内容可以不在课堂讲授.

$$\frac{1}{2}[f(x+0)+f(x-0)]$$

$$=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\omega x+b_n\sin n\omega x).$$

当 $l\to+\infty$ 时，$\omega\to 0$. 这时上述傅里叶级数中三角函数 $\cos n\omega x$ 及 $\sin n\omega x$ 将难于处理，为了避开这一困难，我们将上述级数换成积分.

上述级数的右端等于

$$\frac{1}{2l}\int_{-l}^{l}f(t)\mathrm{d}t+\frac{1}{l}\sum_{n=1}^{\infty}\int_{-l}^{l}f(t)[\cos n\omega t\cos n\omega x+\sin n\omega t\sin n\omega x]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2l}\int_{-l}^{l}f(t)\mathrm{d}t+\frac{1}{l}\sum_{n=1}^{\infty}\int_{-l}^{l}f(t)\cos n\omega(x-t)\mathrm{d}t.$$

我们需要讨论 $l\to+\infty$ 的情况. 为此，需进一步加强 $f(x)$ 的条件. 为了今后讨论的需要，我们要求

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|f(t)|\,\mathrm{d}t<+\infty.$$

在这样的条件下，

$$\left|\frac{1}{2l}\int_{-l}^{l}f(t)\mathrm{d}t\right|\leqslant\frac{1}{2l}\int_{-l}^{l}|f(t)|\,\mathrm{d}t$$

$$\leqslant\frac{1}{2l}\int_{-\infty}^{+\infty}|f(t)|\,\mathrm{d}t,$$

从而有

$$\frac{1}{2l}\int_{-l}^{l}f(t)\mathrm{d}t\to 0\quad(l\to+\infty).$$

现在来讨论上述积分表示的第二项

$$\frac{1}{l}\sum_{n=1}^{\infty}\int_{-l}^{l}f(t)\cos n\omega(x-t)\mathrm{d}t.$$

对它做一点形式上的改写. 令 $\omega_n=n\omega$，$\Delta\omega_n=\omega_n-\omega_{n-1}$，这时，$\Delta\omega_n=\omega=\pi/l$，并有

$$\frac{1}{l}\sum_{n=1}^{\infty}\int_{-l}^{l}f(t)\cos n\omega(x-t)\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\left[\int_{-l}^{l} f(t)\cos\omega_n(x-t)\,dt\right]\Delta\omega_n.$$

当 l 充分大时，$\Delta\omega_n$ 足够小，而且 $\omega_n = n\pi/l$ 是小区间 $\left[\frac{(n-1)\pi}{l}, \frac{n\pi}{l}\right]$ 之右端点，因而上述等式的右端和可以类比为一个以 ω 为自变量的函数的黎曼和. 这仅仅是一种类比而已，而不是真正的黎曼和. 在这种观察下，我们会想到下述结论可能成立：

$$\lim_{l\to+\infty}\frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\left[\int_{-l}^{l} f(t)\cos\omega_n(x-t)\,dt\right]\Delta\omega_n$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} d\omega\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos\omega(x-t)\,dt.$$

可以严格证明这一结论是成立的. 但我们略去这样的证明，而直接承认它的正确性.

这样，在前面的全部假设之下，下式成立：

$$\frac{1}{2}[f(x+0)+f(x-0)] = \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} d\omega\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos\omega(x-t)\,dt.$$

上式等号右端的积分，称为 $f(x)$ 的**傅里叶积分**. 记作

$$f(x) \sim \frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty} d\omega\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos\omega(x-t)\,dt.$$

总结前面的讨论，我们有下列定理：

定理 5.1 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义，且在任意有穷闭区间上逐段可微，且 $\int_{-\infty}^{+\infty}|f(x)|\,dx < +\infty$，则对任意一点 x，成立下列表达式：

$$\frac{1}{2}[f(x+0)+f(x-0)] = \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} d\omega\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos\omega(x-t)\,dt.$$

这个定理也称为**傅里叶定理**. 我们略去它的证明.

2. 傅里叶变换

函数 $f(x)$ 的傅里叶积分

$$f(x) \sim \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos \omega(x-t)\,dt$$

可以写成复数形式

$$f(x) \sim \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i\omega(x-t)}\,dt.$$

事实上,由欧拉公式

$$e^{i\omega(x-t)} = \cos \omega(x-t) + i\sin \omega(x-t),$$

立刻得到

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i\omega(x-t)}\,dt$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos \omega(x-t)\,dt +$$

$$\frac{i}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\sin \omega(x-t)\,dt.$$

很容易看出,$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos \omega(x-t)\,dt$ 是 ω 的偶函数,而 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\sin \omega(x-t)\,dt$ 是 ω 的奇函数. 因而在上述等式的等号右端的第一个积分恰好就等于傅里叶积分,而等号右端的第二个积分为 0.

这样,在定理 5.1 的条件下,

$$\frac{1}{2}[f(x+0)+f(x-0)] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i\omega(x-t)}\,dt.$$

由于大多数点 x 使得 $f(x)$ 连续,这时有

$$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i\omega(x-t)}\,dt$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{i\omega x}\,dx,$$

其中

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t}\,dt.$$

它告诉我们，$f(t)$ 乘以 $e^{-i\omega t}$ 后关于 t 取无穷积分得一个函数 $F(\omega)$，而 $F(\omega)$ 再乘以 $e^{i\omega x}$ 后关于 ω 取无穷积分又重新得到 $f(x)$.

对于一个在 $(-\infty, +\infty)$ 有定义的函数 $f(x)$，若对任意的 $\omega \in (-\infty, +\infty)$，积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

都收敛，则我们称函数 f 到函数

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

的变换为**傅里叶变换**，记作 $\mathscr{F}[f]$ 或 $\hat{f}$，并认为 $\mathscr{F}[f]$ 或 $\hat{f}$ 在 ω 处的值即 $F(\omega)$，也即

$$\mathscr{F}[f](\omega) \equiv \hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt.$$

若对于给定的函数 $F(\omega)(\omega \in (-\infty, +\infty))$，积分

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

对一切 $x \in (-\infty, +\infty)$ 均收敛，则我们称函数 F 到函数

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

的变换为**傅里叶逆变换**，记作 $\mathscr{F}^{-1}[F]$，并认为它在点 x 处值为

$$\mathscr{F}^{-1}[F](x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega.$$

当 $f(x)$ 满足定理 5.1 中的条件时，我们有

$$\mathscr{F}^{-1}[\mathscr{F}[f]](x) = \frac{1}{2}[f(x+0) + f(x-0)].$$

特别地，在 $f(x)$ 的连续点 x 处，

$$\mathscr{F}^{-1}[\mathscr{F}[f]](x) = f(x),$$

或者写成 $\mathscr{F}^{-1}[\hat{f}](x) = f(x)$.

在物理学中，甚至在工程技术中，傅里叶变换及其逆变换有广泛的应用. 傅里叶变换已是工科数学的重要组成部分. 人们已经编

写了详尽的傅里叶变换表,供工程人员查阅.

例 5.1 求函数

$$f(x) = \begin{cases} A, & |x| < a; \\ 0, & |x| \geqslant a \end{cases}$$

的傅里叶变换.

这个函数的图形如图 13.5.1 所示. 它是一个孤立的"矩形波".

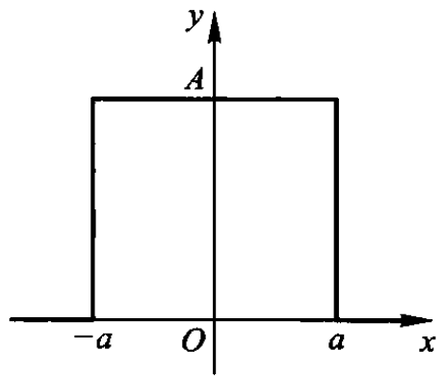


图 13.5.1

解 根据定义,我们有

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}t = A\int_{-a}^{a} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}t.$$

当 $\omega \neq 0$ 时,

$$\hat{f}(\omega) = A\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}}{-\mathrm{i}\omega}\Big|_{-a}^{a} = \frac{2A}{\omega}\sin(\omega a).$$

而当 $\omega = 0$ 时,

$$\hat{f}(0) = 2Aa.$$

这里我们应当注意下列事实:

$$\hat{f}(0) = \lim_{\omega \to 0}\frac{2A}{\omega}\sin(\omega a),$$

可见,$\hat{f}(\omega)$是一个 **R** 上的连续函数.

另外,$f(x)$显然满足定理 5.1 的条件,因此,$\hat{f}$ 的逆变换

$$\mathscr{F}^{-1}[\hat{f}](x) = \begin{cases} A, & |x| < a; \\ \dfrac{A}{2}, & |x| = a; \\ 0, & |x| > a. \end{cases}$$

傅里叶积分为计算某些特殊无穷积分提供了途径.

例 5.2 求函数

$$f(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^{-\beta x}, & x \geqslant 0; \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

($\beta > 0$)的傅里叶变换及傅里叶积分,并利用它们求

$$\int_0^{+\infty} \frac{\beta\cos\omega + \omega\sin\omega}{\beta^2 + \omega^2}\mathrm{d}\omega.$$

解 f 的傅里叶变换为

$$\begin{aligned}\hat{f}(\omega) &= \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\beta t}\cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}t \\ &= \frac{-1}{\beta + \mathrm{i}\omega}\mathrm{e}^{-(\beta+\mathrm{i}\omega)t}\Big|_{t=0}^{t=+\infty} \\ &= \frac{1}{\beta + \mathrm{i}\omega}.\end{aligned}$$

f 的傅里叶积分为

$$\begin{aligned}f(x) &\sim \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\hat{f}(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega x}\mathrm{d}\omega \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega x}}{\beta + \mathrm{i}\omega}\mathrm{d}\omega \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\beta\cos\omega x + \omega\sin\omega x}{\beta^2 + \omega^2}\mathrm{d}\omega + \\ &\quad \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\beta\sin\omega x - \omega\cos\omega x}{\beta^2 + \omega^2}\mathrm{d}\omega.\end{aligned}$$

注意到最后一个积分中被积函数是 ω 的奇函数，我们有

$$f(x) \sim \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\beta\cos\omega x + \omega\sin\omega x}{\beta^2 + \omega^2}\mathrm{d}\omega.$$

根据定理 5.1，我们有

$$f(1) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\beta\cos\omega + \omega\sin\omega}{\beta^2 + \omega^2}\mathrm{d}\omega.$$

注意到积分中被积函数为 ω 的偶函数，我们得到

$$\int_0^{+\infty}\frac{\beta\cos\omega + \omega\sin\omega}{\beta^2 + \omega^2}\mathrm{d}\omega = \pi f(1) = \pi\mathrm{e}^{-\beta}.$$

3. 傅里叶变换的性质

在下面列出的性质中，我们始终假定所涉及的函数 $y = f(x)$ 在任意有限区间中有界可积，逐段连续且逐段单调，并且其绝对值

在$(-\infty,+\infty)$上的积分收敛.

(1) 连续性与有界性

$\hat{f}(\omega)$在$(-\infty,+\infty)$上连续,且$\lim\limits_{\omega\to\infty}\hat{f}(\omega)=0$. 从而,$\hat{f}(\omega)$是有界函数.

(2) 线性性质

对于任意的$\alpha,\beta\in\mathbf{R}$,我们有

$$\mathscr{F}[\alpha f+\beta g]=\alpha\mathscr{F}[f]+\beta\mathscr{F}[g].$$

(3) 时移性质

当函数$f(x)$换成$f(x-x_0)$时,$f(x-x_0)$的傅里叶变换为

$$\mathscr{F}[f(x-x_0)]=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega x_0}\hat{f}(\omega).$$

(4) 频移性质

$$\mathscr{F}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_0 x}f(x)]=\hat{f}(\omega-\omega_0).$$

(5) 尺度性质

当$a\neq0$时,

$$\mathscr{F}[f(ax)](\omega)=\frac{1}{|a|}\hat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right),$$

$$\mathscr{F}\left[\frac{1}{a}f\left(\frac{x}{a}\right)\right](\omega)=\frac{a}{|a|}\hat{f}(a\omega).$$

(6) 微商性质

$$\mathscr{F}[f^{(n)}](\omega)=(\mathrm{i}\omega)^n\hat{f}(\omega),$$

$$\mathscr{F}[(-\mathrm{i}x)^n f(x)](\omega)=\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}\omega^n}\hat{f}(\omega).$$

(7) 积分性质

$$\mathscr{F}\left[\int_{-\infty}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t\right](\omega)=\frac{1}{\mathrm{i}\omega}\hat{f}(\omega).$$

(8) 卷积性质

$$\mathscr{F}[f*g]=\hat{f}(\omega)\hat{g}(\omega),$$

其中

$$f * g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t)\mathrm{d}t$$

称为 f 与 g 的卷积.

我们略去这些性质的证明. 这些性质在求解微分方程及其他应用中扮演着重要角色.

(9) 当函数 $f(x)$ 为偶函数(或奇函数)时,其傅里叶变换为余弦变换(正弦变换).

设 $f(x)$ 为偶函数. 这时,我们有

$$\mathscr{F}[f] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)(\cos \omega t - \mathrm{i}\sin \omega t)\mathrm{d}t$$

$$= 2\int_{0}^{+\infty} f(t)\cos \omega t\mathrm{d}t.$$

这里我们用到了 $f(t)\cos \omega t$ 是偶函数,而 $f(t)\sin \omega t$ 为奇函数,上述变换称为余弦变换,并记之为 $\mathscr{F}_c[f]$. 这时,对应的傅里叶积分为

$$f(x) \sim \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left(2\int_{0}^{+\infty} f(t)\cos \omega t\mathrm{d}t\right)(\cos \omega x - \mathrm{i}\sin \omega x)\mathrm{d}\omega$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_{0}^{+\infty}\left(\int_{0}^{+\infty} f(t)\cos \omega t\mathrm{d}t\right)\cos \omega x\mathrm{d}\omega.$$

当 $f(x)$ 为奇函数时,类似的讨论得到

$$\mathscr{F}[f] = 2\mathrm{i}\int_{0}^{+\infty} f(t)\sin \omega t\mathrm{d}t,$$

$$f(x) \sim \frac{2}{\pi}\int_{0}^{+\infty}\left(\int_{0}^{+\infty} f(t)\sin \omega t\mathrm{d}t\right)\sin \omega x\mathrm{d}\omega.$$

我们称 $2\int_{0}^{+\infty} f(t)\sin \omega t\mathrm{d}t$ 为 f 的正弦变换,并记之 $\mathscr{F}_s[f]$.

在某些实际应用中,有时函数 $f(x)$ 往往是只给出了在 $(0, +\infty)$ 上的表达式. 在这种情况下,我们可以将它偶延拓或奇延拓,使之成为整个数轴上有定义的偶函数或奇函数. 这时可应用上述公式来计算其傅里叶变换.

4. 应用举例

傅里叶变换在求解微分方程中有重要的实用价值.

例 5.3 求解微分方程

$$u''(x) - 4u(x) + 4f(x) = 0,$$

其中

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x^2}, & |x| < \delta; \\ 0, & |x| \geqslant \delta, \end{cases}$$

这里 $\delta > 0$.

解 根据傅里叶变换的性质,

$$\mathscr{F}[u''] = i\omega\mathscr{F}[u'] = -\omega^2\mathscr{F}[u],$$

这样,由 $\mathscr{F}[u'' - 4u + 4f] = 0$ 得

$$\mathscr{F}[u''] - 4\mathscr{F}[u] + 4\mathscr{F}[f] = 0,$$

也即有

$$(\omega^2 + 4)\mathscr{F}[u] = 4\mathscr{F}[f],$$

或写成

$$\mathscr{F}[u] = \frac{4}{4 + \omega^2}\mathscr{F}[f].$$

这样,我们得到

$$u(x) = \mathscr{F}^{-1}\left[\frac{4}{4 + \omega^2} \cdot \mathscr{F}[f]\right]$$

$$= \mathscr{F}^{-1}\left[\frac{4}{4 + \omega^2}\right] * \mathscr{F}^{-1}[\mathscr{F}[f]].$$

很容易直接验证,函数 $g(x) = e^{-2|x|}$ 的傅里叶变换为 $4/(4 + \omega^2)$. 因此,

$$u(x) = g * f(x) = f * g(x)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x - t)\,dt$$

$$= \int_{+\delta}^{-\delta} e^{-t^2} \cdot e^{-2|x-t|}\,dt.$$

习 题 13.5

1. 求下列函数的傅里叶变换：

(1) $f(x) = e^{-a|x|} \quad (a > 0)$.

(2) $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \delta; \\ 0, & \text{其他点}. \end{cases}$

(3) $f(x) = \begin{cases} e^{-2x}, & x \geqslant 0; \\ 0, & x < 0. \end{cases}$

(4) $f(x) = \begin{cases} A\cos \omega_0 x, & |x| \leqslant \delta; \\ 0, & |x| > \delta. \end{cases}$

2. 设 $f(x) = e^{-\beta x}(x \in [0, +\infty), \beta > 0)$. 求该函数的正弦变换与余弦变换，并求无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos \omega}{\beta^2 + \omega^2} d\omega \quad 及 \quad \int_0^{+\infty} \frac{\omega \sin \omega}{\beta^2 + \omega^2} d\omega.$$

3. 求函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leqslant x < 1; \\ 0, & x \geqslant 1 \end{cases}$$

的余弦变换及傅里叶积分.

4. 设

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geqslant 0; \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]; \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求 $f * g(x)$.

5. 设卷积 $f * g$ 存在，证明 $f * g(x) = g * f(x)$.

6. 证明傅里叶变换的尺度性质、频移性质及时移性质.

习题答案

第 八 章

习题 8.2

1. (1) $\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$ 或 $\int_{-1}^{1}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$;

(2) $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{1}{4}-x^2}}^{\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{4}-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$ 或 $\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{\frac{1}{4}-\left(y-\frac{1}{2}\right)^2}}^{\sqrt{\frac{1}{4}-\left(y-\frac{1}{2}\right)^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$;

(3) $\int_{-\frac{1}{2}}^{0}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{2}}^{1+x}f(x,y)\,\mathrm{d}y+\int_{0}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{2}}^{1-x}f(x,y)\,\mathrm{d}y$ 或 $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{y-1}^{1-y}f(x,y)\,\mathrm{d}x$;

(4) $\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{x}f(x,y)\,\mathrm{d}y$ 或 $\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{y}^{\sqrt{y}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$.

2. (1) $\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{x}f(x,y)\,\mathrm{d}y$;

(2) $\int_{1}^{2}\mathrm{d}y\int_{1}^{y}f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{2}^{4}\mathrm{d}y\int_{\frac{y}{2}}^{2}f(x,y)\,\mathrm{d}x$;

(3) $\int_{0}^{5}\mathrm{d}y\int_{0}^{y}f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{5}^{10}\mathrm{d}y\int_{0}^{10-y}f(x,y)\,\mathrm{d}x$;

(4) $\int_{1}^{\mathrm{e}}\mathrm{d}y\int_{0}^{\ln y}f(x,y)\,\mathrm{d}x$.

3. (1) $\frac{\pi}{4}$; (2) $\frac{33}{140}$; (3) $\frac{\mathrm{e}-1}{2}$; (4) $\frac{1}{6}$.

4. (1) 2; (2) $4-\sin 4$.

5. (1) $\pi-\pi\ln 2$; (2) 2; (3) $\frac{1}{4}(1+R^2)[\ln(1+R^2)-1]$.

6. $\frac{\pi}{4}(\mathrm{e}^{-1}-\mathrm{e}^{-4})$.

7. (1) $-6\pi^2$; (2) $\frac{\pi}{2}$; (3) $\frac{\pi a^4}{16}$; (4) $4-\pi^2$.

习题 8.3

1. $8+\frac{52}{3}\ln 2$.　　2. $\frac{\pi}{4}ab(a^2+b^2)$.　　3. $\frac{\pi}{4}$.

4. $\frac{3}{10}(3^{-\frac{10}{3}}-2^{-\frac{10}{3}})(3^{-\frac{8}{3}}-2^{-\frac{8}{3}})$.　　5. $3\ln 2$.　　6. $\frac{a^2b^2}{2c^2}$.

7. $\frac{3\pi}{2}a^2$.　　8. πab.

习题 8.4

1. $\frac{4}{15}\pi$.　　2. 2π.　　3. 0.

4. $\frac{\pi}{10}$.　　5. $\frac{4\pi}{5}(b^5-a^5)$.　　6. $\frac{\pi}{6}$.

7. $\frac{2}{15}\pi$.　　8. $\frac{16\pi}{105}-\frac{583\sqrt{2}\pi}{840}$.　　9. $\frac{\pi}{16}$.

10. $\frac{4\pi}{3}abc$.　　11. $\pi(1-\sqrt{3})\int_0^1 f(\rho)\rho^2\mathrm{d}\rho$.

习题 8.5

1. $\sqrt{2}\pi$.　　2. $\frac{4\pi a^2}{3}(2\sqrt{2}-1)$.

3. $\frac{\pi}{16}abc^2\rho$.　　4. $\frac{8\pi}{15}R^5\rho$.

5. $\frac{11\pi}{9}kR^6$.　　6. $\frac{\rho a^5}{3}$.

第　九　章

习题 9.1

1. $8a$.

2. $a\pi\sqrt{4\pi^2+s^2}+\frac{as^2}{2}\ln\frac{2\pi+\sqrt{4\pi^2+s^2}}{s}$ $\left(\text{其中 } s^2=1+\frac{b^2}{a^2}\right)$.

3. $a\left[\pi\sqrt{1+4\pi^2}+\frac{1}{2}\ln(2\pi+\sqrt{1+4\pi^2})\right]$.

4. 0.

5. $16\pi^2a^3-\frac{256}{9}a^3$.

6. $2\pi a^2\sqrt{a^2+b^2}+\frac{8\pi^3}{3}b^2\sqrt{a^2+b^2}$.

7. $\frac{ab(a^2+ab+b^2)}{3(a+b)}$.

8. $\frac{2\pi}{3}a^3$.

9. 质量 $m=\int_L\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}s$;

质心坐标$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$,其中

$$\bar{x}=\frac{1}{m}\int_L x\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}s,\quad \bar{y}=\frac{1}{m}\int_L y\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}s,\quad \bar{z}=\frac{1}{m}\int_L z\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}s;$$

关于(x_0,y_0,z_0)的转动惯量为

$$\int_L[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2]\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}s.$$

习题 9.2

1. 0.

2. $6+\frac{5}{6}$.

3. (1) $\frac{\pi}{2}R^4$; (2) $\frac{25}{6}$; (3) πa^2.

5. (1) 1; (2) $\frac{1}{2}x^2y+\frac{1}{2}x^2y^2$; (3) $e^a\cos b-1$.

习题 9.3

1. 6.

2. πR^3.

3. $\frac{4\pi}{15}R^6+\frac{4\pi}{3}R^4$.

4.

5. $\pi\left(\frac{2}{5}\sqrt{3}+\frac{1}{15}\right)$.

6. $\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},\frac{a}{2}\right)$.

7. a^4.

8. $-\frac{9}{2}\pi$.

9. πr^2R.

10. $4\pi abc$.

习题 9.4

1. $\frac{2\pi}{5}\rho^5$.

2. $3a^4$.

3. $\frac{12}{5}\rho^5$.

4. -8π.

5. $\frac{2\pi}{3}h^6$.　　6. $\frac{4\pi}{15}abc(a^2+b^2+c^2)$.

7. 0.　　8. $2\pi r^2 R$.

9. $-\frac{9}{2}R^3$.

习题 9.5

1. (1) $\operatorname{div}\boldsymbol{F}=4-2x+2z, \operatorname{rot}\boldsymbol{F}=(0,0,-2y)$;
   (2) $\operatorname{div}\boldsymbol{F}=10x+2y+2z, \operatorname{rot}\boldsymbol{F}=(0,0,0)$.

第　十　章

习题 10.1

2. (1) 发散;　(2) 收敛;　(3) 发散;
   (4) 收敛;　(5) 收敛;　(6) 发散;
   (7) 发散;　(8) 收敛.

4. (1) $(-3,3)$;　(2) $(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$;
   (3) $(-1,1]$;　(4) $(-\infty,+\infty)$.

习题 10.2

1. (1) 收敛;　(2) 发散;　(3) 发散;
   (4) 收敛;　(5) 收敛;　(6) 收敛;
   (7) 收敛;　(8) 收敛;　(9) 收敛;
   (10) 发散;　(11) 收敛;　(12) 收敛;
   (13) 收敛;　(14) 发散;　(15) 收敛;
   (16) 发散;　(17) 收敛;　(18) 发散.

2. (i) $p>1$ 时收敛;　(ii) $p<1$ 时发散;
   (iii) $p=1, q>1$ 时收敛;　(iv) $p=1, q\leqslant 1$ 时发散.

8. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 一定发散, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cdot b_n$ 不一定.

习题 10.3

1. (1) 条件收敛;　(2) 发散;　(3) 发散;
   (4) 条件收敛;　(5) 绝对收敛;　(6) 条件收敛;
   (7) 条件收敛;　(8) 条件收敛;　(9) 条件收敛;
   *(10) 条件收敛;

(11) 当 $t > 1$ 或 $t = 1, s > 1$ 时,绝对收敛;当 $0 < t < 1$ 或 $t = 1, 0 < s \leqslant 1$ 时,条件收敛;

(12) 条件收敛; (13) 条件收敛; (14) 发散.

习题 10.4

1. (1) 收敛; (2) 收敛; (3) 收敛;

(4) 当 $x \in (-2,2)$ 时收敛;当 $x \in (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$ 时发散;

(5) 收敛; (6) 收敛; (7) 收敛;

(8) 发散; (9) 收敛.

4. $\alpha_n = \dfrac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$.

第十一章

习题 11.1

1. (1) 不一致收敛;

(2) (i) 不一致收敛,(ii) 一致收敛;

(3) 一致收敛; (4) 一致收敛;

(5) 不一致收敛;

(6) (i) 不一致收敛,(ii) 一致收敛;

(7) (i) 不一致收敛,(ii) 一致收敛;

(8) (i) 不一致收敛,(ii) 一致收敛;

(9) 一致收敛; (10) 一致收敛;

(11) 一致收敛; (12) 一致收敛.

习题 11.2

1. (1) 一致收敛; (2) 一致收敛;

(3) 不一致收敛; (4) 不一致收敛;

(5) 一致收敛; (6) 一致收敛;

(7) 一致收敛;

(8) (i) 一致收敛,(ii) 不一致收敛;

(9) (i) 一致收敛,(ii) 不一致收敛;

(10) 一致收敛; (11) 一致收敛.

习题 11.3

1. (1) $R = +\infty$; (2) $R = 2$; (3) $R = +\infty$;

(4) $R = 4$; (5) $R = \frac{1}{4}$; (6) $R = 3$;

(7) $R = 1$; (8) $R = e$.

2. (1) $(-1,1)$; (2) $(4,6)$; (3) $(-2,4]$;

(4) $(-1,1]$; (5) $[-1,1)$; (6) $(-4,4]$;

(7) $(0,2)$; (8) $(-1,1)$; (9) $(-2,2]$;

(10) $(-2,-1]$; (11) $(2-e,2+e)$.

3. (1) $\frac{1}{(1-x)^2}$; (2) $\frac{x(1+2x-x^2)}{(1-x)^2}$;

(3) $\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$; (4) $\left(1+\frac{1}{x}\right)\ln(1+x)-1$;

(5) $1-\left(1-\frac{1}{x}\right)\ln(1-x)$; (6) $\frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}}-1$;

(7) $-\ln(1-x)$.

习题 11.4

1. (1) $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$; (2) $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}$;

(3) $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{e^3}{n!}(x-3)^n$; (4) $\ln 2+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2^n n}(x-2)^n$;

(5) $\frac{3}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\cdot\frac{4^n}{(2n)!}x^{2n}$; (6) $\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{\pi^{2n}}{(2n)!}x^{2n}$;

(7) $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n!}x^{n+2}$; (8) $1-\frac{x}{2}-\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{(2n-3)!!}{(2n)!!}x^n$;

(9) $\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{3^n}{5^{n+1}}x^n$; (10) $\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{3^n}{8^{n+1}}(x-1)^n$;

(11) $1+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^{2n}$; (12) $\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\cdot\frac{x^{2n}}{(2n+1)!}$.

第十二章

习题 12.1

1. (1) 1; (2) $\frac{1}{ae^a}$; (3) $\frac{\pi}{2}$;

(4) 1; (5) $\ln 2$; (6) $\frac{\pi}{2}-1$;

(7) π;　　(8) 0.

2. (1) 当 $p > 1$ 时绝对收敛,当 $0 < p \leqslant 1$ 时条件收敛,当 $p \leqslant 0$ 时发散;

(2) 当 $p > 1$ 时绝对收敛,当 $0 < p \leqslant 1$ 时条件收敛,当 $p \leqslant 0$ 时发散;

(3) 条件收敛;　　(4) 绝对收敛;

(5) 条件收敛;

(6) 当 $p > 1$ 时绝对收敛,当 $0 < p \leqslant 1$ 时条件收敛,当 $p \leqslant 0$ 时发散.

3. $I_1(x) = \dfrac{1}{x^2+1}, I_2(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$.

习题 12.2

1. (1) -1;　　(2) $\dfrac{3}{2}$;　　(3) π;

(4) 发散;　　(5) 发散.

2. (1) 收敛;　　(2) 收敛;

(3) 当 $\max\{p,q\} > 1, \min\{p,q\} < 1$ 时收敛,其余情况均发散;

(4) 收敛;　　(5) 发散;　　(6) 收敛;

(7) 当 $p > -1$ 且 $q > -1$ 时收敛,其余情况都发散.

4. (1) 0;　　(2) 0;　　(3) 0;

(4) $\dfrac{3}{2}(5^{\frac{2}{3}}-1)$;　　(5) 0;　　(6) 0;

(7) 0;　　(8) 0;　　(9) 发散.

习题 12.3

1. (1) $\dfrac{\pi}{2}$;　　(2) 1;　　(3) $\dfrac{1}{8}$;

(4) $\dfrac{\pi}{4}$;　　(5) 0.

2. (1) $I'(y) = \begin{cases} \dfrac{\sin 2y - \sin y}{y}, & y \neq 0; \\ 1, & y = 0; \end{cases}$

(2) $I'(y) = \int_y^{y^2} \cos xy\,dx + \dfrac{2\sin y^3}{y} - \dfrac{\sin y^2}{y}$;

(3) $I'(y) = 2\int_1^2 \dfrac{x^3}{(1-yx)^3}dx$;

(4) $I'(y) = -\int_{y^2}^{y^3} x^2 e^{-x^2y}dx + 3y^2e^{-y^7} - 2ye^{-y^5}$;

(5) $I'(y) = \int_{\sin y}^{\cos y} \sqrt{1-x^2}\,e^{y\sqrt{1-x^2}}dx - e^{y\sin y}\sin y - e^{y\cos y}\cos y$;

(6) $I'(y) = \int_0^{\frac{x}{y}} (\sin xy + xy\cos xy)\,dx - \frac{x}{y}\sin x$;

(7) $I'(y) = \int_0^{y^2} 2y\cos(x^2+y^2)\,dx + 2y\sin(y^4+y^2)$;

(8) $I'(y) = \int_0^y \frac{1}{1+xy}dx + \frac{\ln(1+y^2)}{y}$.

4. (1) $I(r) = 0(|r|<1)$;

(2) $I(\alpha) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}\ln(\alpha+1), & \alpha \geqslant 0; \\ -\frac{\pi}{2}\ln(-\alpha+1), & \alpha < 0; \end{cases}$

(3) $I(\alpha) = \pi\arcsin\alpha(|\alpha|<1)$;

(4) $I(\alpha) = \pi\ln\frac{|\alpha|+1}{2}$.

5. $I = \pi\arcsin\frac{b}{a}$.

7. $I_{n+1} = \frac{2n-1}{2na^2}I_n + \frac{1}{2na^2(a^2+1)^n}$.

习题 12.4

1. (1) 一致收敛; (2) (i) 一致收敛,(ii) 不一致收敛;
(3) 一致收敛; (4) 一致收敛;
(5) 一致收敛; (6) (i) 一致收敛,(ii) 不一致收敛.

2. (1) $\ln\frac{b}{a}$;

(2) $0(\alpha<\beta$ 时$)$,$\frac{\pi}{4}(\alpha=\beta$ 时$)$,$\frac{\pi}{2}(\alpha>\beta$ 时$)$;

(3) $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}e^{-\frac{7}{8}}$; (4) $\frac{1}{2}\ln(1+\alpha^2)$;

(5) $\frac{1}{2}\ln 2$; (6) $\frac{\pi}{6}\ln(1+ab)$;

(7) $\frac{\pi}{2}\ln(1+\alpha)$.

习题 12.5

1. (1) (i) 一致收敛,(ii) 不一致收敛;

(2) (i) 一致收敛,(ii) 不一致收敛;

(3) (i) 一致收敛,(ii) 不一致收敛;

(4) 不一致收敛;

(5) 一致收敛.

2. (1) $\ln\dfrac{1+b}{1+a}$; (2) $\sqrt{\pi}$.

习题 12.6

1. (1) 2π; (2) $\sqrt{\dfrac{\pi}{\alpha}}$;

(3) $\dfrac{16}{315}$; (4) $\dfrac{3\pi}{512}$;

(5) $B\left(\dfrac{4}{3},\dfrac{4}{3}\right)$; (6) $\Gamma\left(\dfrac{2}{3}\right)$;

(7) $\dfrac{\pi a^4}{16}$; (8) $\dfrac{3}{128}\sqrt{\pi}$;

(9) $\dfrac{1}{4}B\left(\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{2}\right)$; (10) $\dfrac{1}{3}\Gamma\left(\dfrac{2}{3}\right)\Gamma\left(\dfrac{1}{3}\right)$;

(11) $\dfrac{1}{4}\Gamma\left(\dfrac{1}{4}\right)\Gamma\left(\dfrac{3}{4}\right)$; (12) $\dfrac{1}{3}B\left(\dfrac{4}{3},\dfrac{1}{2}\right)$;

(13) $\dfrac{1}{2}B\left(\dfrac{p}{2},\dfrac{1}{2}\right)$.

第十三章

习题 13.1

6. $p_1(x)=-x, p_2(x)=\dfrac{1}{2}(3x^2-1), p_3(x)=\dfrac{1}{2}(3x-5x^3)$.

习题 13.2

1. (1) $\dfrac{\pi^2}{3}+4\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^2}\cos nx$;

(2) $\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{4}{\pi}\sum\limits_{k=1}^{+\infty}\dfrac{1}{(2k-1)^2}\cos(2k-1)x$;

(3) $\dfrac{3}{8}-\dfrac{1}{2}\cos 2x+\dfrac{1}{8}\cos 4x$;

(4) $\frac{7}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{2k-1}\sin(2k-1)x$;

(5) $\frac{\pi}{4}+\sum_{n=1}^{+\infty}\left[\frac{(-1)^n-1}{n^2\pi}\cos nx+\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx\right]$;

(6) $\frac{1+\pi-e^{-\pi}}{2\pi}+\sum_{n=1}^{+\infty}\left\{\frac{1-(-1)^n e^{-\pi}}{(n^2+1)\pi}\cos nx+\left[\frac{1-(-1)^n}{n\pi}+\frac{(-1)^n n e^{-\pi}-n}{(n^2+1)\pi}\right]\sin nx\right\}$.

2. $\frac{2}{\pi}+\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{4k^2-1}\cos 2kx$.

3. (1) 正弦级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{(-1)^n\pi}{2n}+\frac{(-1)^n-1}{n^3\pi}\right)\sin nx$,

余弦级数 $-\frac{\pi^2}{6}+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}\cos nx$;

(2) 正弦级数 $\frac{12}{\pi}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{2k-1}\sin(2k-1)x$,

余弦级数 3;

(3) 正弦级数 $\left(\frac{2}{\pi}-\frac{\pi}{4}\right)\sin x+\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{2k+1}\sin(2k+1)x$,

余弦级数 $\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{4k^2-1}\cos 2kx$;

(4) 正弦级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}\sin nx$,

余弦级数 $\frac{\pi}{4}+\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}\cos(2k-1)x$;

4. $\frac{A}{\pi}+\frac{A}{2}\sin\omega t-\frac{2A}{\pi}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{4k^2-1}\cos 2k\omega x$.

5. $A_n=a_n, n=0,1,2,\cdots, B_n=-b_n, n=1,2,\cdots$.

习题 13.3

2. $\sin x=\frac{2}{\pi}-\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{4n^2-1}\cos 2nx, x\in(0,\pi)$,

$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{4n^2-1}=\frac{2-\pi}{4}$, $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{4n^2-1}=\frac{1}{2}$.

3. $(\pi - |x|)^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\cos nx}{n^2}, x \in [-\pi, \pi]$,

$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$.

4. $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}, \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

习题 13.4

5. $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$.

7. $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(2n-1)^4} = \frac{\pi^4}{96}$.

习题 13.5

1. (1) $\hat{f}(\omega) = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$;

(2) $\hat{f}(\omega) = -\frac{\sin \omega\delta}{\omega} + \mathrm{i}\frac{\cos \omega\delta - 1}{\omega}$;

(3) $\hat{f}(\omega) = \frac{1}{2 + \mathrm{i}\omega}$;

(4) $\hat{f}(\omega) = \begin{cases} A\left(\frac{\sin(\omega_0 + \omega)\delta}{\omega + \omega_0} + \frac{\sin(\omega - \omega_0)\delta}{\omega - \omega_0}\right), & \omega \neq \pm\omega_0; \\ A\left(\delta + \frac{\sin 2\omega_0\delta}{2\omega_0}\right), & \omega = \pm\omega_0. \end{cases}$

2. 余弦变换 $F_c[f] = \frac{2\beta}{\beta^2 + \omega^2}$，正弦变换 $F_s[f] = \frac{2\omega}{\beta^2 + \omega^2}$，

$\int_0^{+\infty}\frac{\cos \omega}{\beta^2 + \omega^2}\mathrm{d}\omega = \frac{\pi}{2\beta\mathrm{e}^{\beta}}, \int_0^{+\infty}\frac{\omega\sin \omega}{\beta^2 + \omega^2}\mathrm{d}\omega = \frac{\pi}{2\mathrm{e}^{\beta}}$.

3. $F_c[f] = \begin{cases} \frac{2\sin \omega}{\omega}, & \omega \neq 0; \\ 2, & \omega = 0. \end{cases}$

$f(x) \sim \frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{\sin \omega}{\omega}\sin \omega x\mathrm{d}\omega$.

4. $f * g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\mathrm{e}^{-x+\frac{\pi}{2}} + \mathrm{e}^{-x}), & x > \frac{\pi}{2}; \\ \frac{1}{2}(\mathrm{e}^{-x} + \sin x - \cos x), & 0 < x \leqslant \frac{\pi}{2}; \\ 0, & x \leqslant 0. \end{cases}$

Document generated by Anna’s Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection (https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

{
  "filename": "44CK5pWw5a2m5YiG5p6Q5pWZ56iLLS3kuIvjgItfMTIxODY1ODMuemlw",
  "filename_decoded": "\u300a\u6570\u5b66\u5206\u6790\u6559\u7a0b--\u4e0b\u300b_12186583.zip",
  "filesize": 15291401,
  "md5": "89c262038bbd4516900904ace9e08e73",
  "header_md5": "90b645a39e79f4e14aa9776ef246dcd5",
  "sha1": "52d23fdd598975be94ca0f3c5b9bb4f55846ea42",
  "sha256": "f9aada6a0db2e7dccc1abf23ae631654f9f08c09d0b62753922d098a8845aa96",
  "crc32": 1449800448,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 16038841,
  "pdg_dir_name": "\u00ed\u2562\u2569\u00b2\u2564\u00ba\u2556\u2553\u256c\u00f7\u255c\u2560\u2502\u2560--\u2567\u252c\u00ed\u2556_12186583",
  "pdg_main_pages_found": 428,
  "pdg_main_pages_max": 428,
  "total_pages": 438,
  "total_pixels": 1562491344,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}